

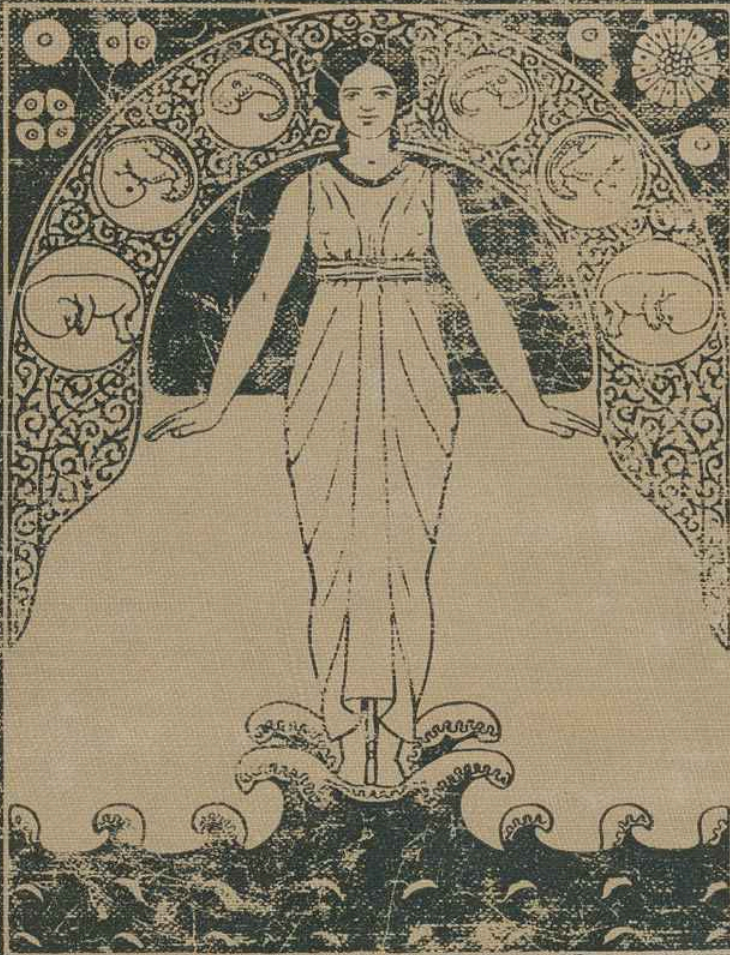
W. BÖLSCHÉ



HET PAARD

J.R.

W. BÖLSCHÉ



HET PAARD

THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF HET PAARD

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het paard
in zijne natuurlijke ontwikkeling

Author: Wilhelm Bölsche

Translator: B. C. Goudsmit

Release date: August 28, 2025 [eBook #76754]

Language: Dutch

Original publication: Amsterdam: Gebr. Graauw, 1912

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/76754

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team
at <https://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET PAARD ***

[Inhoud]

[Inhoud]

WILHELM BÖLSCHE.

HET PAARD

IN ZIJNE NATUURLIJKE ONTWIKKELING

BEWERKT DOOR

DR B. C. GOUDSMIT.



GEBR. GRAAUW. — AMSTERDAM—WELTEVREDEN.

WILHELM BÖLSCHE.

HET PAARD

**IN ZIJNE NATUURLIJKE
ONTWIKKELING**

BEWERKT DOOR
DR B. C. GOUDSMIT.

GEBR. GRAAUW.—AMSTERDAM—
WELTEVREDEN.

[III]

[Inhoud]

VOORREDE.

De ontdekking, dat ons paard oorspronkelijk afstamt van zeer kleine dieren van de grootte van kleine honden, wier pooten op in het oogvallende wijze aan onze menschenhand herinnerden, is één der merkwaardigste en minst verwachte veroveringen der nieuwere dierkunde. In meer beperkten kring is deze op voldoende wijze gewaardeerd. Onder de onafzienbare menigte van paardenkenners, liefhebbers van paardensport en andere practische paardenvrienden is zij daarentegen nog lang niet bekend geworden in die mate, als de belangrijkheid van de stof dit zou eischen. Het is ten slotte ook niet voldoende alleen de paradoxale mededeeling daaromtrent te doen. Er moet iets bij verteld worden, een stuk wereldgeschiedenis dat ten slotte nog veel kostbaarder en belangrijker is. Wat wij thans weten, wat wij mogen veronderstellen tot aan de grens der zekerheid op dit gebied, is veel meer dan die weinige woorden te kennen geven. Een werkelijke geschiedenis van het paard kan worden ontworpen, beginnende in een oertijd even vreemd als een sprookjeswereld, eindigend in de speling der dingen, die ons thans nog practisch in beroering houdt en die naar boven voert langs een keten van de zonderlingste voorouders der paarden tot aan onze tamme rassen toe. Hoe dikwijls heb ik niet door leeken de vraag hooren doen, of ons kultuurpaard van den zebra afstamt; of wel, of het een veredelde ezel is? Men peinsde er in het wilde over en besliste dan ten slotte, dat het vraagstuk onoplosbaar was en dientengevolge dergelijke vragen eigenlijk zonder eenige IV practische beteekenis waren. Met een ongeloovig lachen werd de soms gedane opmerking: dat de neushoorn een verkapt paard is, of dat de tapir een overgebleven oerpaard is, beantwoord. Die dingen zijn echter feitelijk reeds lang uit het stadium van het twijfelachtige getreden. Zij k u n n e n worden beantwoord. Maar men moet nu eenmaal een uurtje den tijd nemen om bepaalde gedachten van natuuronderzoekers daarbij grondig na te gaan. Ik zou wenschen, dat dit kleine handige boek hier zoo geheel terloops eens dienst deed in zoodanig vrij uurtje tusschen de practische werkzaamheden van paardenliefhebbers; na een rit; tusschen sportoefeningen; in vrije oogenblikken na den diensttijd. Ook in de aanbrekende periode der

automobielen mogen wij het toch nog wel vrij bekennen, wat voor een heerlijk bezit der cultuur het paard is. Waarom zouden wij daaraan niet op het juiste oogenblik een uur van ernstig nadenken wijden?

Dit paardenboek vormt een geheel op zich zelf staand, afgesloten geheel. Intusschen is het uit den aard der zaak tevens ook waar, dat hij die kennis genomen heeft van het dierenboek, daardoor nog een ruim stuk perspectief mede krijgt. Daar waar de geschiedenis van het paard begint, treedt hem reeds een groote ontwikkelingslijn te gemoet.

Uit het dierenboek moet dan ook ter wille van den noodzakelijken samenhang voor den nieuwen lezer het volgende nog eens in het kort worden weergegeven. Ons paard is een betrekkelijk hoog ontwikkeld zoogdier. In het dierenboek wordt nu uitvoerig verhaald, hoe het zoogdier in het algemeen is ontstaan. Hoe het zich in zeer ver teruggelegen, voorwereldlijke tijden, die nog vele miljoenen jaren vóór het ontstaan van het paard lagen, heeft opgewerkt uit schepselen, die met kruipende dieren overeen kwamen. Hoe het daarna als vogelbekdier zijn jongen nog in een soort ei ter wereld bracht; hoe het begon die jongen met melk te voeden, te zoogen, hoe het langen tijd het jong nog in een soort huidzak met zich mededroeg, een handelwijze, die  wij thans nog bij de zoogenaamde buideldieren terugvinden. Hoe het zich een inwendige verwarming, een blijvende warmte van het bloed aanschafte en de oude schubben van kruipende dieren langzamerhand aflegde ten gunste van een nieuwe bekleeding der huid met haren. Alle nog levende of uitgestorven tusschenschakels, die door de oudere overgangen worden belichaamd, worden uitvoerig in het „dierenboek” geschetst. Daarna vertoeft het bij een buitengewoon belangrijk station, namelijk het eerste groote station naar de hoogere zoogdieren, naar die zoogdieren waartoe ten slotte ook paard en mensch behooren. Hier werd de beschouwing eener groep van zoogdieren uiterst belangrijk, een groep die thans geheel is uitgestorven, die vroeger echter, naar het schijnt, zeer groote uitgestrektheden der aarde in haar geheel heeft bevolkt. Men vindt tegenwoordig de overblijfselen dier beenderen hoofdzakelijk nog in Noord-Amerika en bovendien op een bijzonder gunstige plaats in de zoogenaamde Cernays-lagen bij Reims in Frankrijk. Naar die laatste vindplaats heeft men menigmaal die geheele oeroude groep van zoogdieren (die reeds tot de oudste tertiaire periode,

het zoogenaamde Eocene tijdperk, behoorde) eenvoudig de dieren van Cernays genoemd. Die dieren van Cernays bezaten de hoogst merkwaardige eigenschap dat zij een zeer bepaalde, oorspronkelijke uitgangsgroep voorstelden van alle latere en thans nog bekende hogere zoogdieren, aan gene zijde van die volkomen oorspronkelijke vogelbekdieren en buideldieren, voor zoover die hogere zoogdieren, (waartoe tegenwoordig bij voorbeeld de apen en de roofdieren, de hoefdieren en de walvisschen behooren) ook, wat hun huid betreft, zich daarna van elkander hebben afgezonderd. In één opzicht geleken al hunne echte vertegenwoordigers inderdaad in hoofdzaak nog volkomen op elkander, zoodat men zag, dat zij werkelijk onderling nog een bijna gesloten groep vormden. Meestal kleine, lage dieren met lange staarten, lange gezichten en kleine hersenen, bezaten [VI] zij nog het oorspronkelijke, volledige gebit van de oudste zoogdieren in het algemeen, dat nog niet bepaald veranderd was om dienst te doen voor de gewoonten van roofdieren en hoefdieren. Ook bezaten zij in den bouw der vier pooten (of handen van voren en pooten van achteren) van oudsher den fundamenteelen bouw der oorspronkelijke zoogdieren, namelijk vijf vingers of teenen aan iedere hand of iederen voet, waarachter het vlak of de zool oorspronkelijk bij het gaan nog geheel tot zelfs met de hak werd neergezet. In beperkten zin toonden echter die dieren van Cernays—en dat is nu het belangrijkste voor de verdere ontwikkeling—in hunne verschillende vertegenwoordigers reeds kleine afwijkingen, waardoor zij zich reeds van elkander begonnen af te scheiden, en toonden zij dergelijke bijzonderheden louter in richtingen, die tot het uiterste ontwikkeld, later werkelijk het wezen der roofdieren, hoefdieren enz. moesten uitmaken. Eenigen vertoonden reeds een geringe neiging tot het gebit der roofdieren, anderen tot den bouw van het skelet van een zoogenaamden halfaap, dus één trap vóór den echten aap en den mensch; een derde soort eindelijk tot den karakteristieken voet van een hoefdier. Ongetwijfeld ziet men hier die latere hoofdgroepen in al hare verscheidenheid zich eerst merkbaar ontwikkelen uit den gemeenschappelijken wortelstam der dieren van Cernays. Duidelijk zijn daarbij reeds te herkennen die latere roofdieren, die latere hoefdieren en die latere apen, als het ware zich vertoonend in drie varianten van de echte dieren van Cernays, die men gewoon is te onderscheiden als Creodonten (oorspronkelijke roofdieren), Condylarthren (oorspronkelijke hoefdieren) en Pachylemuriden (oorspronkelijke apen). Juist die drie loten van den ouden stam hebben zich later in menig opzicht op

tamelijk ongelijke wijze van den ouden bodem verwijderd. Zoo staan aap en mensch, ondanks de kolossale menschenhersenen, thans nog door den bouw van hun gebit en bovenal van hun hand betrekkelijk zeer dicht bij de [VII]dieren van Cernays, terwijl bij voorbeeld de hoefdieren zich meestal juist in die deelen van hun skelet buitengewoon ver vandaar hebben verder ontwikkeld. Juist op zulk een bijzonder typisch hoefdier, het paard, worden in het hier gegeven boek onze beschouwingen gericht. Wij zullen echter zien, hoe ten slotte toch ook de stamboom van dat paard zich volkomen juist laat terugvoeren tot die dieren van Cernays en wel tot hunne vertegenwoordigers, die reeds licht duiden op hoefdierachtige wezens, die genoemde Condylarthren.

Het dierenboek beschreef dan verder nog uitvoerig zekere achterblijvers van die hoogst belangrijke wereld van Cernays, die ten deele nog meer echt, ten deele reeds meer gewijzigd tot heden nog levend behouden zijn gebleven in onze zoogenaamde insecteneters, egels, mollen en consorten. Het toonde eenige zijtakken aan, die misschien reeds vóór de splitsing van den hoofdstam in die oorspronkelijke hoefdieren, roofdieren en apen, zich hadden afgescheiden van de wereld van Cernays, namelijk de vleermuizen, huidvliegers en de Amerikaansche gordeldieren, luiaards en aanverwante dieren. Ten slotte behandelde het dan nog uitgebreider de oorspronkelijke hoefdieren. Het maakte duidelijk, hoe de tegenwoordige klauw van het roofdier, de nagel van den aap en de hoef zelf zich uit den meest eenvoudigen op klauwen gelijkenden grondvorm oorspronkelijk hadden ontwikkeld zonder absolute tegenstellingen te zijn. En het besprak eindelijk bij die gelegenheid een kleine groep van zoogdieren, die ook thans nog zoo klein zijn als konijntjes, maar toch reeds een soort van hoef dragen, de zoogenaamde klipdas. Geen twijfel is er dat dit alles voor dit boek reeds belangrijke lijnen trekt en de eigenlijke inleiding levert. Het paardenboek gaat allereerst van boven naar beneden en bereikt eerst zeer laat weder het oude aansluitingspunt. Wie dan in ernst van het paard den dieperen oorsprong wil leeren kennen, die moet er toe besluiten, ook het dierenboek zelf ter hand te nemen. Ik moet nog opmerken, dat dit dierenboek onder zijn tien [VIII]platen, die het als inleiding toekwamen, twee heeft, waarop ook dit boek zich bij voorkomende gelegenheden kan beroepen. De ééne plaat stelt gereconstrueerd het uitgestorven oorspronkelijke hoefdier Phenacodus voor, de andere plaat eveneens een uitgestorven merkwaardigen neushoorn, het Elasmotherium.

Ook dit zou ik uit de voorrede van het dierenboek willen herhalen: mijne populaire beschrijving neemt een zeker rustig standpunt in tegenover den zenuwachtig voorthollenden tegenwoordigen stroom van het vakonderzoek. Even zoo goed als het levende dier, eischt ook dat onderzoek zelf een zekere „waarneming”. Men moet een stap achterwaarts gaan, en zich met geweld een oogenblik tot rust dwingen. Wat ik geef, is het gevolg van een zoodanige waarneming, gedurende een reeks van jaren. Ik heb mijn veld, op een bepaald oogenblik, afgebakend en inwendig gerangschikt, zonder naar rechts of links te zien, of de schuimende ketel der dingen reeds weer ergens op nieuw begint over te koken.

Mittel-Schreiberhau in het Reuzengebergte.

WILHELM BÖLSCHE. [1]

[Inhoud]

HET PAARD.

In het merkwaardige Faustgedicht, dat als „Het Boek Job” in het Oude Testament is gekomen, wordt een natuurbeschrijving gevonden met zulke geweldige beelden en zóó krachtige woorden, dat geloovigen zoowel als kinderen der wereld zich daaraan van oudsher hebben te goed gedaan en daarin stichting hebben gevonden. De groote vraag van het noodlot des menschen is opgeworpen: hoe het in het wereldsche beloop moet worden verklaard, dat ook de rechtvaardige smart moet ondervinden en de zondaar kan juichen? In het debat tusschen de menschenkinderen, die twijfelen en met elkander twisten, grijpt ten slotte de Wereldgeest in eigen persoon in. En om de onbeduidendheid en de armoede van alle menschenlijke oplossingen, die alleen berusten op indrukken van het oogenblik, tegenover een dergelijk ontzaglijk wereldprobleem te geeselen en neer te slaan, legt de groote dichter (wiens naam ons niet is overgeleverd) dien Wereldgeest een hymne in den mond op de onnavorschbare en ontzaglijke verschijnselen der werkende natuur, waarin alle verschrikkingen van den kosmos ons gemoed in beroering brengen.

De aarde wordt geschetst in den zin der oude Babylonische voorstelling: zwevend boven en beneden de getemde [2]oorspronkelijke wateren. Boven haar schittert de gordel van Orion en verrijst de morgenster. Dan wordt het duister van wolken, de sluizen des hemels openen zich en storten hare wateren uit, de bliksemschichten schieten neer. Voor den storm vliegen de raven weg, en de leeuwen brullen om voedsel, terwijl boven de donder rolt. Daarna wendt zich het natuurbeeld tot de dieren der aarde, en nu volgt een schildering, die voortdurend grootscher en verhevener wordt.¹

Van de wilde geiten van het gebergte (of, zooals in de vertaling staat, de gemzen) strekt zich de blik uit tot de eenhoevige dieren der steppen, de wilde ezels of wilde paarden. De woestijn is hun tot woning aangewezen en

de steppe tot verblijfplaats, die zij snel, van alle banden bevrijd, doorvliegen. De woudezel lacht om het stadsgewoel, luistert niet naar het geroep van den drijver. Hij doorsnuffelt de bergen als zijn weide, en zoekt er allerlei groen kruid op. En naast dit type van wilde dieren wordt daar gesproken van het dier, dat door Luther als de éénhoorn wordt voorgesteld, terwijl inderdaad daarmee de geweldige woudos is geschetst, die toen eveneens nog het bergachtige noorden van het Babylonische stroomland en den Libanon heeft bewoond. Op hem is volkomen toepasselijk het woord, dat hij u niet kan dienen en overnachten aan de kribbe (zooals het tamme rund), dat hij niet achter u loopend den dalgrond kan eggen en uw zaad kan inbrengen en op uw dorschvloer zal inzamelen. De struisvogel eindelijk voert u geheel naar de woestijn, die door de zon doorgloeid is, waar zij haar eieren op den grond laat liggen en ze in het zand verwarmt, zoodat zij worden uitgebreed. „God heeft haar het verstand ontzegd, [3] anders zou zij zich wel in de hoogte verheffen en spotten met het paard en zijn ruiter.” Daarmede is dan weer een nieuw, wonderschoon beeld gegeven.

Paard en ruiter! Het getemde paard in de hand van den mensch!

Het dient den mensch en toch heeft de mensch het niet geschapen. De natuur heeft reeds het paard zijn eigenaardigheid, zijn individualiteit medegegeven, zijn manen, zijn gang, die het doet huppelen als een sprinkhaan. En dan vervolgt de Wereldgeest met de onvergetelijke woorden: „Hoe ontzagwekkend is zijn fier gesnuif! Het krabt in het dal, zich in zijn kracht verheugend, en trekt uit, der wapenrusting te gemoet. Spot met de vrees en wordt niet vervaard, deinst voor het zwaard niet terug. Boven hem rinkelt de pijlkoker, het lemmet der lans en de strijdknots. Ontstuimig en wild verslindt het den bodem, en staat niet stil als de bazuin klinkt; het hinnikt zoo vaak de bazuin wordt gestoken, reeds van verre ruikt het den strijd, de donderende stem der aanvoerders en het krijgsgeschreeuw.”

Als het paard van de aarde verdwenen was zooals de oeros, en wij van dat dier geen ander waarheidsgetrouw bericht bezaten dan het bovenstaande, dan zouden wij toch reeds vermoeden, dat wij te doen hadden met één der edelste en meest interessante dieren, die onze planeet ooit heeft voortgebracht.

Met een dier, dat uit tweeërlei oogpunt merkwaardig is. In zijn wezen als dier onder de overige dieren. En in zijn betrekking tot den mensch.

Onze beschouwingen hebben ons vroeger wel gevoerd langs een bonte rij van zoogdiervormen van de meest merkwaardige soort. Van de rij af hebben wij in haar karakteristieke omtrekken [4] trachten te schetsen: het vogelbekdier, het buideldier, het schubdier, den insecteneter, (egel en verwanten), den huidvlieger, de vleermuis, de Amerikaansche tandeloozen (luiaard, gordeldier) en den klipdas. Onder al die merkwaardige klanten was er echter zonder eenigen twijfel geen enkel huisdier. Van uitgestorven Amerikaansche aardluiaards is vroeger wel eens beweerd, dat zij door de Indianen evenals het vee binnen een omheining gehouden waren, dit is echter een zeer losse hypothese. Van een aantal kan men reeds uit hun geïsoleerd en verborgen leven afleiden, dat het geen huisdieren kunnen zijn zooals de vogelbekdieren, schubdieren en klipdassen. Van het nut van onzen egel wist men vroeger niets af. Bij de groote en zoo vormenrijke groep der buideldieren is het echter zeer in het oog vallend, dat er geen huisdieren onder gevonden worden. Het Australisch-Polynesisch gebied, waartoe uitsluitend reeds in den praehistorischen menschentijd de buideldieren voor een groot deel en in hun krachtigste vormen behoorden, is volstrekt niet vrij van huisdieren. Het zwijn, het hoen, en in de eerste plaats de hond, waren ook daar in dienst van den mensch. Geen enkel buideldier daarentegen moet geschikt geweest zijn, huisdier te worden. Men zal toch wel moeten aannemen, dat bij die oudste en laagste orden der zoogdieren niet alleen het bloote toeval een grendel heeft voorgeschoven, maar dat het beletsel ook lag in hun geringere intelligentie, in den grooteren afstand, waarop zij van den mensch verwijderd waren. Hij die buideldieren in gevangen toestand in

onze zoölogische tuinen verzorgd heeft, heeft steeds den indruk gekregen, dat een inwendige hinderpaal, die ongetwijfeld in de hersenen gelegen is, zich tegen het temmen verzet. Slechts in drie groepen van zoogdieren heeft de [5]mensch huisdieren weten te verkrijgen: de hoefdieren, de roofdieren en de knaagdieren. Alle drie groepen zullen wij misschien later nog bespreken. Het paard is echter, zooals een kind wel weet, het meest duidelijke voorbeeld van een huisdier. Daarmede is voorloopig de engere richting bij dat dier voor ons bepaald.

Laat ons eerst nog een oogenblik vertoeven bij de vraag, wat een huisdier is. Dat begrip staat ons zóó helder voor oogen, dat het geen nadere verklaring schijnt te vereischen. Maar het begrip „mensch” staat ons nog helderder voor oogen, en toch is het voor ons een ontzettend werk geweest, den mensch zóó te teekenen binnen de overige natuur, dat men hem zag als een werkelijk onderdeel in de huishouding der natuur. Als een dergelijke verschijning in het drijven van de huishouding der natuur op aarde zou men ook het huisdier van den mensch moeten opvatten.

Daar komt ons het woord „gevangenschap” in de gedachte. Gevangen dieren. De geheele dierentuin is een duidelijke illustratie van dat woord. Sommige geleerden, die het begrip huisdier wilden verklaren, hebben gemeend, daaraan reeds voldoende te hebben. Voor Cuvier was het wezen en het grondbegrip van het huisdier „slavernij”. Als een ruwe huurkoetsier zijn armen knol afranselt, heeft het er werkelijk veel van. Maar de verstandige en ontwikkelde dierenfokker zal dit zeker ontkennen. Latere onderzoekers vatten volkomen terecht de juiste verhouding op als een „symbiose”. Wij hebben dat woord reeds vroeger genoemd, toen wij van de groene mieren in den pels der luiaards spraken. In den meest uitgebreiden zin beteekent het een samenleven van twee verschillende soorten van levende wezens tot wederzijdsch nut. In den meer beperkten zin bedoelt men er mede, [6]dat de deelgenooten niet alleen als twee individuen van tijd tot tijd samenkomen, maar dat gedurende een aantal generaties het samenleven een vast gebruik blijft, zonder hetwelk men zich ten slotte die

soorten in het geheel niet meer kan denken. Dergelijke gevallen komen zeer veelvuldig voor tusschen plant en plant, plant en dier, en ten slotte tusschen dier en dier.

Bij de planten zijn het beroemdste voorbeeld de zoogenaamde korstmossen, die men langen tijd voor een afzonderlijke plantensoort hield, totdat men op zekeren dag ontdekte, dat hier een wier en een paddenstoel vast aan elkander gehecht in de meest trouwe symbiose leven, waarvan ieder den anderen bepaalde voordeelen oplevert. Dat die compagnieschap niet uit elkander gaat, daarvoor wordt gezorgd, doordat bij de voortplanting iedere jonge paddenstoel reeds een jonge wierencel en iedere jeugdige wier een jeugdigen paddenstoel medeneemt. Het mooiste geval van symbiose tusschen dier en plant levert wel de paddenstoel kweekende mier van Zuid-Amerika. Zij bereidt aan een champignon, die haar in op koolrapen gelijkende knolletjes een bijzondere voedingsstof biedt tot ruimen oogst, bijzonder gemeste akkers in den vorm van kunstmatige mesthoopen, en ook hier draagt iedere jonge mierenkoningin, die naar het gebruik van dat merkwaardige volkje uittrekt, om een nieuwen staat met nieuw broedsel te grondvesten, als een waren talisman der natie, in haar mondholte (zoo te zeggen in een wangzak) een stukje ontwikkelingsvatbaren paddenstoel mede, opdat ook de symbiose zich in iedere nieuwe generatie zeker kan voortplanten. Eindelijk tusschen dier en dier zijn het meest leerzaam die andere mieren, die de suikerzoete pis van bladluizen met gretigheid opslorpen en die bladluizen als de [Z]voortbrengsters van zulke „lekkernijen” verdedigen als een herder zijn schapen verdedigt tegen den wolf; uit kleine kruimeltjes aarde bouwen zij voor hen echte schuthokken, en in het ingewikkeldste geval hebben ook zij de geheele gecompliceerde oppassing en verzorging van de eieren hunner melkdieren op zich genomen, dus ook het voortduren der symbiose gewaarborgd.

Volkomen duidelijk kan men opmerken, dat in dit laatste geval ten gunste van het van beide kanten zoo goed gelukte samenwerken bepaalde instincten bij beide partijen zijn ontwikkeld, die anders tusschen die

vreemde diersoorten niet zouden bestaan. De bladluis vlucht niet voor de anders zoozeer gevreesde mier. Vrijwillig staat zij de tastende mier haar sap af, terwijl zij het aan andere dieren, die bij haar aankloppen, weigert. Omgekeerd zal de mier zich zelfs in den wintertijd, als zij het meest behoefte aan voedsel heeft, nooit vergrijpen aan het ei der bladluis, dat haar is toevertrouwd.

Een ieder ziet, dat wij juist met dit voorbeeld van de mieren onmiddellijk ook tot het vraagstuk der menschelijke symbiose bij onze huisdieren zijn gekomen. De cultuurmensch staat trouwens tegenwoordig zóó hoog boven ieder dier, wat betreft zijn intelligentie, die zulk een wijd veld kan overzien, dat de verhouding iets verschoven lijkt in de richting der eenzijdige opperheerschappij van den mensch. Maar wij mogen niet vergeten, dat die cultuurmensch niet zou kunnen bestaan zonder veeteelt en (voor de plant geldt ditzelfde) zonder koren en de overige gekweekte gewassen. Van den kant van het dier zelf is echter dezelfde „aanpassing” aan die blijvende symbiose met den mensch gevolgd als bij de mier. Voor het echte huisdier is zijn voedsel bereid door den mensch, en zoo ook zijn woning, zijn bescherming. De [8]hoogste intelligentie van den mensch staat in zekeren zin in ieder opzicht ook in zijn dienst. Op de meest verfijnde wijze houdt de mensch toezicht op zijn voortplanting, regelt hij die en werkt hij die in de hand. Juist omdat ook hier de symbiose over ontelbare rijen van geslachten zonder eenige onderbreking voortgaat, hebben zich zijn lichaamsvormen in de meer speciale behoeften van die symbiose langzamerhand ingevoegd en zich daaraan ook aangepast. Zijn instincten zijn anders geworden: het jong van het reeds gedurende duizenden jaren verzorgde konijn, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, is van den eersten dag af tegenover den mensch „tam”. En ook daar waar de mensch voor zijn eigen levensbehoeften somtijds de individuen decimeert en het rund slacht, behoudt toch de soort het geheele voordeel der symbiose, omdat ook h a a r voortduren bij dat slachten juist wordt gewaarborgd. Men moet bedenken, wat voor een absoluut verwoestende macht de mensch tegenwoordig is voor alle dieren, die hij niet opzettelijk verzorgt en kweekt. Maar hem, die gekomen is

binnen het gebied dier verzorging en kweeking, valt omgekeerd daardoor een zóó groote zegen ten deel, dat het geringe en stelselmatige decimeeren door het slachten daarbij niet in aanmerking komt, nog afgezien hiervan, dat niet alle huisdieren geslacht worden en juist die, welke het edelst en het meest met ons verbonden zijn, het minst. Bij den hond en het paard heeft de symbiose in enkele gevallen een zóódanige hoogte bereikt, dat ook het individu hier in den waren zin van het woord wordt gewaardeerd. Geen bezitter van een paard of een hond met groote individueele gaven en bruikbare eigenschappen zal hun dood wenschen. Heeft de symbiose hier bij het dier geleid tot de meest volkomen aansluiting der fijnste individueele begaafdheden [9]aan de wenschen van den mensch—tot zelfs in die mate, dat het dier geworden is tot een levend werktuig van den mensch—, zoo is omgekeerd in het schoonste bloeitijdperk der cultuur dit dier als individu bij den mensch binnengedrongen tot in het ideale beschermende veld zijner ethiek. Medelijden met het dier, verzet tegen dierenmishandeling, het denkbeeld ook van een bescherming van het dier, als het oud en afgeleefd is, en dus niet meer van onmiddellijk nut is, kortom al datgene, wat er van ethische beteekenis is in ons begrip van „dierenbescherming” toegepast op getemde dieren, welk begrip te midden der groote ruwheid, die nog steeds in den mensch gevonden wordt, toch merkbaar meer en meer doordringt—in die woorden openbaart zich de hoogste triomf van die symbiose in steeds toenemende mate ook in de hoogst verheven, edelste menschelijke eigenschappen.

Binnen de wereld der zoogdieren, waartoe wij menschen nu eenmaal—daaromtrent bestaat tegenwoordig geen twijfel—in het groote veld der natuur het nauwste behooren, is deze intensieve symbiose van den mensch eigenlijk een zeer eigenaardig verschijnsel. Wel vindt men enkele aansluitingen, men zou kunnen zeggen vriendschappen tusschen verschillende soorten, bij vele gezellig levende zoogdieren. Schillings heeft een aantal merkwaardige voorbeelden gegeven van de aansluiting van gnoe-antilopen en zebra's, en van oude olifanten en giraffen op den Kilimandsjaro, en dit door passende fotografische opnamen gefixeerd.

Maar een geval, dat zelfs maar in de verte aan de mieren en bladluizen herinnert, is anders bij de zoogdieren niet bekend. De mensch heeft zich ook in dit opzicht gehandhaafd als het universeele wezen, dat van een bepaald punt af alle denkbare [10]mogelijkheden van het organische leven begon uit te spelen. Dat punt lag echter eerst op een bepaalde hoogte van zijn beschaving. Eerst daar hebben zich voor het eerst zijn groote symbiosen geopenbaard.

Het schijnt, dat wij het beslissende keerpunt nog ongeveer kunnen bepalen. De praehistorische jagerstammen van Europa, die ons de bekende karakteristieke holencultuur der zoogenaamde oudere steenperiode hebben nagelaten, die in Midden-Europa nog jacht maakten op de diluviale olifanten en neushoorns en de omtrekken dier jachtdieren reeds zoo mooi op de wanden van hun holen wisten te schilderen, zoodat wij zeer nauwkeurig kunnen nagaan, met wat voor vreemdsoortige en merkwaardige klanten zij nog hebben samengehuisd—die stammen hadden, zooals alle vonden ons leeren, nog geen huisdier. Eerst in de periode der paalwoningen komen onweerlegbare getuigenissen van dergelijke reeds gevorderde symbiosen voor. Al verplaatst men die mammothperiode al met een paar flinke nullen achter het cijfer één naar achteren terug—in verhouding tot het bestaan van den mensch zelf op aarde is dat toch nog een klein en nog volstrekt niet oud getal. Al is er ook sedert dien tijd menige gaping gekomen in de zoogdieren, die op onze planeet aanwezig zijn—ik behoef slechts te herinneren aan den mammoth zelf—toch was het hoofdbeeld onzer wereld van wilde zoogdieren reeds in die dagen voltooid. Hond en rund, zwijn en schaap zijn door den mensch eerst tot symbiose opgeleid, nadat deze evenals de mensch zelf reeds lang op dezelfde planeet met hem samen hadden geleefd,—en wel in wilden toestand, zooals hij zelf ook in de beteekenis der cultuur zoo lang „wild” was geweest. En zoo was het ook met het paard. De lichaamsbouw van het paard heeft ons [11]eerst een stuk wereldgeschiedenis te vertellen, dat nog volstrekt niets te maken heeft met de symbiose.

¹ Job, Hoofdstuk XXXIX. [↑]

[Inhoud]

Als wij van dien tijd der oudste hollenbeschaving nog een eind verder teruggaan, dan hebben wij, zooals wij reeds meermalen hebben opgemerkt, van de zoogdieren van den toen beginnenden voortijd meest alleen beenderen en skeletten over. Er is nu niet gemakkelijk een betere weg te vinden, om ons te brengen tot de oorspronkelijke natuurlijke eigenaardigheid van het paard in het algemeene beeld van het zoogdier, dan de vergelijking van het skelet van een paard met dat van een mensch. Skeletten maken op den leek een weerzinwekkenden indruk, door het ongelukkige denkbeeld den dood als geraamte voor te stellen. Goethe, die alle grove en ruwe vermaningen aan den dood gaarne uit den weg ging, heeft onophoudelijk het skelet geprezen als een ware openbaring, als één der schoonste werken der natuur, zooals deze de geestelijke eigenschappen vast in zich bewaart. Inderdaad is er nauwelijks een tweede plaats op aarde, waar de zuiver wiskundige logica der ontwikkeling zóó wonderduidelijk en prachtig helder voor oogen treedt als bij een skelet. Het moest de taak zijn bij het onderwijs in de natuurlijke historie, de kinderen reeds in de allereerste jeugd zóó op te voeden, dat zij evenzeer den onwaardigen angst voor een geraamte verliezen als de dwaze vrees voor spinnen en padden.

Als men een leek zet voor een skelet van een mensch of een paard, dan kan men hem dadelijk met een grappige vraag overbluffen. Gij hebt allen wel gehoord van den duivel in het volksprookje: aan zijn menschelijk lichaam draagt [12] hij een paardevoet. Teeken nu eens een dergelijk mensch met een paardevoet. Gij teekent hem netjes zooals ook alle groote schilders vóór u hebben gedaan: aan de menschelijke knie hecht gij namelijk eenvoudig een onderbeen van een paard vast met den hoef als voet. Kom nu voor het skelet

en wijs mij bij mensch en paard de beenderen, die daarin zouden moeten steken.

Hier hebt gij bij het geraamte van den mensch het bovenbeen, het eenvoudige, lange dijbeen, dat van het bekken afdaalt. Daaraan sluit zich het benedenbeen aan, dat eigenlijk bestaat uit twee beweeglijke beenderen, het scheenbeen en het kuitbeen, maar dat in beginsel toch overeenkomt met één enkel hoofdbeen, dat van de knie naar den voet loopt. En hier eindelijk is de voet zelf. Dus drie hoofdgedeelten met twee buigplaatsen, twee gewrichtsplaatsen. Haak nu het skelet van den voet en dat van het onderbeen los, en hang daarvoor in de plaats het stuk onderbeen van het paardenskelet met het skelet van den hoof, — dan hebt gij het skelet van uw Mephistobeen. Haak echter die stukken weer aan het paard vast, en tel na, van onderen naar boven. Daar hebt gij den hoofvoet, het zooeven gebruikte onderbeen, daarboven het bovenbeen en dan — zou het bekken moeten komen. In plaats daarvan hebt gij nog één been te veel. Een boven-bovenbeen. Het paard heeft, naar het schijnt, een heel been meer in de reeks dan de mensch! De grap kan echter zeer wel verklaard worden. Feitelijk heeft ook het paard slechts drie groote beenderstukken in zijn been. Het zoogenaamde boven-bovenbeen komt overeen met het werkelijke menschelijke bovenbeen. Het zoogenaamde bovenbeen is in werkelijkheid reeds het onderbeen. Het stuk echter, dat nu volgt, en dat wij beschouwden als het onderbeen [13] van Mephisto, is reeds „paardevoet”, dat wil zeggen: het is reeds een echte voet, en komt overeen met onzen voet van den enkel tot aan het begin der teenen. Het eenige verschil is, dat het zoo reusachtig lang is uitgerekt, en ons zoo als één geheel tegemoet komt, waardoor het dwaalbegrip zou kunnen ontstaan, dat het nog in het geheel niet een voet, maar een onderbeen is. En die vergissing was nog des te gemakkelijker te verklaren, daar er bij het paard, dat nog met zijn vleesch bedekt is, voor het uiterlijk nog een zeer merkwaardig verstoppertjesspel bijkomt. Het ware bovenbeen van het paard stak zoo te zeggen in den romp. Waar van buiten het been eerst begint, daar loopt het al over het kniegewricht heen. Dan komt reeds het feitelijke onderbeen als een bovenbeen te voorschijn en het

buigt weer af tegen het reusachtige voetstuk (voetbeen zou men wel kunnen zeggen), zoodat men zou meenen, dat eerst hier de knie zit. Om dus uw menschenbeen een e c h t e n paardepoot te geven, zou werkelijk het volgende noodig zijn. Gij zoudt van het menschelijke skelet niet het onderbeen moeten losshaken, maar alleen den voet. Dan zoudt gij echter het menschelijke bovenbeen zóó naar boven moeten schuiven, dat het, als het met vleesch bedekt was, gewoon weg in het lichaam naar boven verdween en zijdelings zich plaatste naast het bekken. Daardoor zou natuurlijk nu het onderbeen ook zóó ver naar boven gaan, dat zijn bovenste hoek, de knie, onmiddellijk in de heupen kwam te liggen, terwijl zijn gewricht bij den voet nu daar hing, waar vroeger de knie was. Om nu echter van die valsche knie de leege tusschenruimte tot op den bodem te overbruggen, moest gij hier dan echter het ontzaglijk steile voetbeen van den paardepoot er tusschen voegen, dat geheel van onderen bij den hoof als [14]de schoen van den laatsten teentop nog weer eens eenigszins omgebogen is. Nu eerst zou het skelet een echten „paardepoot” hebben,—en tevens is op die manier ook de tegenstelling van mensch en paard in dit geheele steunorgaan volkomen duidelijk.

Ons paard behoort niet alleen tot die dieren, die (op de vroeger geschetste wijze) hun teentop met een harden schoen, een „hoef” hebben omkleed. Maar het behoort ook tot die dieren, die zoowel teen als voet zóó steil hebben opgetrokken, dat het lichaam alleen nog maar op den teentop en den hoof balanceert. Maar ten slotte is het paard ook de vertegenwoordiger van dat uiterste type, waarbij aan ieder been nog slechts één enkele zoodanige hoof zit, zoodat feitelijk slechts vier teenen het geheele viervoetige lichaam hebben te belemmeren, in plaats dat, zooals bij ons menschen, als wij op vier voeten op de teenen zouden willen loopen, in de toppen van onze vingers en teenen twintig dergelijke steunpunten zouden aanwezig zijn. Slechts één enkele teen aan iederen voet: dan ligt het echter voor de hand, dat met dien éénen teen slechts één enkele wortel als voornaamste steun in het middendeel van den voet overeenkomt. Bij iederen druk van de hand kan men in onze menschenhand het volgende waarnemen (en bij onzen voet

is het volkomen hetzelfde): achter onze vijf vingers komt in het gezamenlijke middendeel onzer hand met ieder dier vingers onder de huid en het vleesch der spieren telkens één enkel wortelbeen overeen. Men kan die vijf wortels zelf onder de huid van den rug der hand één voor één tellen en ze gemakkelijk voelen. Eerst vlak bij het polsgewricht hangen die wortels zelf weer als in een enkel wortelbed in een mozaïek van kleinere beentjes, den eigenlijken gemeenschappelijken [15]handwortel. Vijf vrije vingers of teenen bij ons: en in overeenstemming daarmede vijf verschillende wortels. Één teen slechts bij het paard: daarom zal daar slechts één wortel aanwezig zijn. En met uitzondering van een onbeduidend feit, dat voorloopig nog geheel bijzaak is, en waarop ik eerst later nog terug kom, is dit ook zoo. Dat ééne uitsluitende wortelbeen van den teen bij den eenigen nog bestaanden teen van het paard vormt juist dat gewaande onderbeen of „voetbeen”, dat ons zooveel hoofdbrekens heeft gekost. Hij vormt dit, door uit te groeien tot een betrekkelijk kolossalen beenen staak, die nu als zoodanig in zijn afmetingen volstrekt geen overeenkomst heeft met onze vingerwortels of wortels der teenen. Terwijl de teen, die tot den hoef loopt, zelf zeer matige afmetingen blijft behouden, schuift door die ontzaglijke tusschenstang van den voet het eigenlijke been daarnaast. Dit moet zoo zijn, daar anders het lichaam van het paard op stelten van een onmogelijke lengte zou komen te staan. Van daar het naar boven drukken van het geheele bovenbeen tot in den romp, waarvan het gevolg is, dat het blijvende vrije been feitelijk alleen uit onderbeen en voet bestaat, en het op de gewone plaats van de knie niet meer de werkelijke knie, maar reeds het voetgewricht heeft, terwijl daar, waar men het voetgewricht zou verwachten, reeds het engere gewricht van den teen binnen in den voet, de buigplaats tusschen teenwortel (middenvoet) en teen gelegen is.

Als men nu die geheele tegenstelling van paard en mensch overziet, dan moet één zaak ondubbelzinnig duidelijk worden. In dien bouw van het paard heerscht in tegenstelling met den mensch een dubbele strekking. In de eerste plaats de strekking, om aan het g e h e e l e lichaamsdeel, tot aan de [16]uiterste spits den bouw te geven van een in één enkele lijn uitgestrekt

b e e n , een stelt. Van daar ook de merkwaardige beperking van den geheelen voet tot één enkelen middenwortel in plaats van splitsing van den hoofdstam in vijf takken, zooals bij onzen menschenvoet of onze menschenhand. En van daar dan ook het bijna volkomen optillen van dien voet van dien stam in den rechten steltstand van het been. In de tweede plaats echter een even duidelijke strekking, om dien op een been gelijkenden voet nu ook naar boven toe, zoover als maar eenigszins mogelijk is, tot een werkelijk vrij been te maken, dat vrije been, zooveel mogelijk te v e r v a n g e n d o o r d e n v o e t .

Beide strekkingen worden echter in haar samenhang zoowel als in haar beteekenis onmiddellijk duidelijk, als men nagaat, waarvoor het paard zijn uiterste ledematen gebruikt. De dichter van het „Boek Job” spreekt reeds van de stoutheid, waarmede het opspringt, en vergelijkt dat met het wegvliegen van den sprinkhaan. Het paard in zijn zoowel meest natuurlijken als ook meest edelen gang is geen karrepaard of vigelantepaard. Het is een renpaard, dat vrij voortholt over de uitgestrekte, vlakke baan. Het is hier geen schepsel, dat den bodem drukt, dat zich in de eerste plaats op een breed steunvlak tracht op te houden. Het slaat den grond in zijn loop. Het beheerscht dien grond in die mate, dat het schijnt daarover heen te zweven, zoodat slechts de scherpste blik de enkele oogenblikken kan waarnemen, waarop die Antaeus de aarde nog juist even aanraakt om zijn kracht te vernieuwen. Die gave van de suizende vlucht over de vlakke geeft aan het paard zijn karakteristieke eigenschappen, waar het ons nog in zijn meest oorspronkelijke vrijheid in de vrije natuur te gemoet komt als wild of weer verwilderd galoppeerend [17]dier der eindelooze grassteppe; maar tevens is daardoor ook zijn hoogste waarde bepaald als zuiver sportdier binnen de grenzen onzer cultuur.

Het meer eigenaardige geheim van dit schitterende bezit is echter, dat het in dit geval juist verbonden is aan een zeer groot, en in zijn meest edelen aard kolossaal dier. Een zoogdier van die grootte moet noodzakelijker wijze een kracht bezitten, die daarmede in overeenstemming is. De keerzijde echter

van alle reuzengestalten is hunne zwaarte. Een reus zijn kracht te laten en hem toch even licht beweeglijk te maken als een dwerg, dat zou eerst eene gelukkige oplossing zijn. Bij het paard is die oplossing bijna bereikt. Zij is bereikt, in zooverre wel niet de zwaarte op zich zelf is opgeheven, maar deze is geneutraliseerd door een schitterend bewegingsapparaat. Hoe zwaar trouwens het paard is in zijn beste ras (dat juist zoo streng zijn grootte handhaaft), wordt oogenblikkelijk duidelijk, als men het paard ziet, als het op den grond is gevallen, uitsluitend overwonnen door de zwaartekracht, onmachtig om zijn ontzettenden last weer op de dunne stelten van zijn bewegingsmechanisme op te richten, ja zelfs ernstig in gevaar, dat een verkeerd aangewende poging om op te staan het fijne mechanisme door de geringste scheeve belasting breekt als glas, juist omdat het zoo ontzettend fijn is. En toch is bij het paard, als het rechtop loopt, die zwaarte niet alleen zóó overwonnen, dat een voortreffelijk, onder bepaalde omstandigheden bijna ongeloofelijk harddraven mogelijk wordt, maar dat de lichaamskracht van den reus nog een belangrijke overmaat beschikbaar heeft. Die kracht gaat niet verloren door de beweging alleen: zij weet zich te sparen, zoodat het paard nog meer kan volbrengen. Hier openbaren zich juist zoo duidelijk die twee voortreffelijke hoedanigheden, [18]die aan het paard in de symbiose met den mensch zijn zoo bijzonderen roep hebben verschaft. Aan den éénen kant zijn volharding, die het niet alleen maakt tot een dier, dat gedurende een kort oogenblik flink draven kan, maar tot een dier, dat bij een niet te onregelmatig tempo een onschatbare draver over groote afstanden is. Aan den anderen kant zijn overmaat van kracht, waardoor het zelfs bij een snelle en langdurige beweging niet alleen zijn eigen reuzengewicht spelend overmeestert, maar door dat eigen gewicht volstrekt niet wordt uitgeput, en zelfs een aanzienlijke van buiten aangebrachte belasting nog rustig kan verdragen.

Het bewegingsmechanisme is feitelijk zóó practisch ingericht, dat het nog voldoende is voor een aanzienlijk grootere massa, het werkt met een groot overschot en een groote speelruimte. Dit geeft aan het vrije wilde paard een groote souveriniteit van macht, het heeft steeds kracht in overvloed bij de

hand, zijn bewegingen krijgen iets overmoedigs, vermetels, iets trotseerend-zekers, dat zich op een wijze, zooals dit bij geen ander schepsel gevonden wordt, combineert met het nog steeds daarachter doorschemerende type van het zware, in den grond der zaak logge dier. Het tamme paard maakt echter met dit middel in de symbiose der cultuur het rijden onder den man en het trekken mogelijk. Binnen die speelruimte van de overmaat van kracht van den natuurreus, die niet ten volle is in beslag genomen, kan hij het volle gewicht van den ruiters op den koop toenemen bijna zonder dat dit eenigen invloed heeft op zijn vermogen, zich gemakkelijk te bewegen. Het kan een wagen voorttrekken, terwijl het slechts weinig, en als het niet te erg is, zeker niet te veel van zijn snelheid en volhardingsvermogen opoffert. [19]

Dit wonderlijke bewegingsmechanisme, dat een reus zóódanig ontlast, dat hij zijn kracht kan gebruiken als een dwerg, die nauwelijks eenigen overlast ondervindt van zijn zwaarte, is nu in het geheele skelet van het paard tot zelfs in ieder beentje weergegeven, als goed ingebeitelde letters, die nooit verloren gaan. Natuurlijk niet alleen in het skelet. Ook alle andere deelen en stelsels van het lichaam staan duidelijk merkbaar in dien dienst, in de eerste plaats ook de hersenen van het paard.

Over hetgeen die hersenen kunnen praesteeren vindt men meeningen, die elkander in velerlei opzichten tegenspreken, en dat zelfs bij de beste kenners. Nu eens wordt dit overschat, dan weer niet op de juiste waarde gesteld. Naar mijne meening moet men het verstand van het paard voornamelijk in die richting zoeken, waarin het bewegingsmechanisme van het paard ter sprake komt.

Het paard is dom, blind, schrikachtig, het is „schuw” en dwaas in zijn handelingen, naar gelang men bij hem stoot op een bepaalden oorspronkelijken aanleg en zijn instincten afmeet met den maatstaf van ons menschenverstand. Men moet daar geen rozen van een doornbosch willen oogsten. Het paard is nooit een loerend roofdier geweest, dat een aanval met overleg voorbereidt, en evenmin ooit een voorzichtig klein dier, dat

zich verstoopt. Zijn verdediging, de verdediging van den sociaal levenden graseter in de steppe, was van den eersten oorsprong af een wild wegrennen, een razende vlucht. Daartoe diende juist zijn ontzaglijk ontwikkelde beweeglijkheid met zijn volhardingsvermogen. Het instinct van die vlucht, die reeds begon bij het zien van een slechts half begrepen beeld, na het signaal van den aanvoerder der kudde of iets dergelijks, is nog heden gelegen [20] in het „schrikken” van het paard, dat alleen dikwijls verkeerd verklaard wordt, zooals zooveel instincten van dieren, en dat dikwijls tot zijn verderf leidt, daar het eigenaardige onzer cultuur medebrengt, dat wegen worden afgesloten en worden versperd en gebarricadeerd in tegenstelling met de open steppe, waarop het instinct van het onnadenkend er op los razen oorspronkelijk was ingericht. Als een kazerne verbrandt, (waarvan ik mij nu juist een geval herinner) en de paarden, na zich te hebben losgerukt, in een zinnelooze vaart op een open schipbrug naar buiten razen en over de leuning heen onmiddellijk in den stroom rennen, dan is dat geen domheid van de dieren, maar het is hetzelfde oude instinct der steppen, waarbij zij bij een prairiebrand eenvoudig onwillekeurig over de vlakke rennen, omdat zij daar zeker zijn van een terrein, dat zich zonder letsel en gevaar uitstrekt tot aan den horizon.

Een erfenis van dat veelbewogen steppenleven is ook de zoo ongelijke ontwikkeling der zintuigen, die door den onge oefenden en oppervlakkigen waarnemer eveneens gemakkelijk wordt beschouwd als een criterium van de werkelijke verstandelijke eigenschappen. Het paard is geen dier met een scherp ontwikkeld gezicht, dat zijn handelingen nauwkeurig afweegt naar bepaalde voorwerpen, die het met de oogen waarneemt. In de eentonige grasvlakte is er trouwens niet veel te zien. Indien er hier plotseling het ééne of andere nieuwe voorwerp van de verte uit binnen zijn gezichtskring binnenkomt, dan is het meestal raadzaam, dat hij dit in plaats van het te naderen ter betere aanschouwing, liever uit den weg gaat, wat trouwens ook voor het paard verreweg het gemakkelijkst is. Van daar dus de snelle instinctieve angst ook van het tamme paard, nog niet zoozeer voor het werkelijk [21] vijandelijke, maar ook reeds voor het eenvoudig

vreemdsoortige, merkwaardige, wat in zijn gewone bestaan afwisseling brengt, iets wat op den oppervlakkigen beschouwer weer den indruk maakt van buitengewone kortzichtigheid en onnoozelheid; men denkt: kan dan het paard niet zien, dat een wilgenbosch geen beer is! Daarenboven zijn de paarden oorspronkelijk ook sociale dieren, waarvan een aantal in een kudde medeloopen, op den aanvoerder vertrouwen en wat het uitkijken betreft zich in de bescherming der kudde veilig wanen als een tam paard tusschen de oogkleppen. Daarentegen kan een paard met den neus over de vrije vlakte uitstekend speuren, niet te vergeefs heeft het paard dien reusachtigen „neusschedel”, die hem zijn karakteristiek gelaat geeft; niet te vergeefs heeft hij zijn neusgaten, die zoo wonderbaarlijk veel uitdrukking hebben, al heeft de cultuur juist op het neuszintuig bij het paard niet meer zooveel gewicht gelegd. Maar in de eerste plaats is het, een in een kudde levend dier, van het allereerste begin af reeds een natuurlijk signaaldier, gewoon op het geringste signaal van het aanvoerende dier even nauwgezet te reageeren als een soldaat. Die eigenschap is omgekeerd één der belangrijkste eigenschappen geworden bij ons cultuurpaard,—zonder deze zouden wij nooit met het paard iets ernstigs hebben kunnen beginnen; zij komt zelfs reeds duidelijk uit bij het armoedigste vigelantepaard, dat onmiddellijk gehoorzaamt aan de zwakste aanraking van den teugel, en het is zeker, dat het paard in dit opzicht bewezen heeft, geschikt te zijn tot verdere opvoeding en ontwikkeling. De geschiktheid, om op een zeer fijn teeken op de ééne of andere wijze te reageeren—zooals het scheen zelfs een teeken, door een mensch onbewust en ongewild gegeven—is het laatste gebleven, wat het in der [22]tijd beroemde paard: „de Slimme Hans” werkelijk van andere paarden onderscheidde; in ieder geval was het een paard, dat buitengewoon gevoelig reageerde, en dat bij willekeurige rekenkunstige vragen zóó lang met den hoef stampte, totdat het uit het ééne of andere teeken van den vrager in de buurt van het getal, dat het juiste antwoord aanwees, het bevel afleidde van op te houden. Dergelijke bewegingsteekens leiden echter werkelijk reeds tot het gebied, waar men het „verstand” van het paard in het algemeen niet hoog genoeg kan waardeeren,—en wel

overal, waar het juist ook om de hulp der hersenen bij het bewegingsmechanisme te doen is.

Een paard, dat niet verschrikt is, en dat individueel acht geeft op den weg, is steeds een prachtig gezicht. Alle voortreffelijke individuele eigenschappen komen hier tot haar recht. Het individuele leeren viert hier zijn triomfen. Men moet in het Reuzengebergte het gedrag der paarden waarnemen, die met den zwaren vrachtwagen met volle biervaten de zwaarste wegen opklimmen naar de hoogliggende hutten in het gebergte, men moet zich eens laten verhalen, hoe op IJsland de rijpaarden met hun last op het gevoel af de natuurlijke steenen trappen der verkoelde stroomen lava afdalen. Hier ligt de echte zijde van het verstand van het paard, die sedert duizenden en duizenden jaren eenzijdig is gekweekt en waardoor het paard in de hand van den mensch ook ongetwijfeld werkelijk nog een heel eind verder is gekomen. Men moet in de eerste plaats hieraan denken, hoe de mensch hier het paard (ik neem het woord in zijn meest uitgebreide beteekenis, waaronder dus ook bij voorbeeld het muildier moet gerekend worden) tot een echt dier van het gebergte voor zich heeft weten te vervormen. Het is steeds wel is waar gaarne een dier der steppen van het hoogland geweest (zooals [23] in Centraal-Azië, waar ontzaglijke steppen, feitelijk van de hoogte van den Mont-Blanc, zich van horizon tot horizon uitstrekken), dus wat het klimaat betreft hier van oudsher goed aangepast. Maar hoe het muildier tegenwoordig verstandig en zeker over de hoge Alpenpassen trekt, dat is toch (niettegenstaande de bouw van hoeven en pooten onveranderd is gebleven) ongetwijfeld een belangrijke vooruitgang in zijn verstand. En in die richting liggen ook alle resultaten der dressuur van paarden in een circus, een eigenaardige reeks van bravourstukjes van zijn verstand, waar dit op beweging berust. Die eigenaardige richting van het verstand is, wat zijn hersenen betreft, de kracht van het paard, doch tevens zijn eenzijdigheid. Wat het paard leert, moet het als het ware met de pooten leeren. Daarom was het dan ook reeds van te voren zoo onwaarschijnlijk, dat de „Slimme Hans” ingewikkelde abstracte rekenkunstjes zou hebben geleerd, terwijl het opletten op nog zoo fijne bewegingsteekens (op zich

zelf trouwens merkwaardig genoeg) toch in ieder geval bleef in de lijn van het van ouds bestaande.

Het hoogtepunt vertoont echter de constructie van het been zelf. Hier worden voor ons werkelijk al die geschetste eigenaardigheden onmiddellijk duidelijk, en blijken deze even zoovele machinale kunstgrepen te zijn uit dien geheelen samenhang. Het been is ontlast tot op de grens der uiterste mogelijkheid—zooals een boom, waarvan men alle takken heeft afgeslagen. Dat begint reeds bij de beenderen van het eigenlijke been, waarvan de onderbeenen, de evenwijdige dubbele beenderen, die wij menschen aan het onderbeen en den onderarm dragen (elleboogspijp en spaakbeen, scheenbeen en kuitbeen) tot een enkele stang beginnen samen te groeien, terwijl het toppunt bereikt wordt in dien beenachtigen steltvorm [24] der voeten. Te gelijker tijd worden echter die rechte stelten, waarop het lichaam is geplaatst, tot op het uiterste bewegelijk gemaakt en in haar onderdeelen verschuifbaar. En juist daarvoor dient de kunstgreep met het naar boven schuiven van den voet hoog in de constructie van het been. Terwijl een beenachtig verlengd steil voetstuk zoowel wat plaats als wat wezen betreft in de plaats treedt van het onderbeen—het voetstuk tusschen het voornaamste teengewricht en het enkelgewricht—wordt dit teengewricht feitelijk enkelgewricht en het enkelgewricht kniegewricht. Vooral de streek van dat nieuwe enkelgewricht wordt daarbij de plaats van de meest volkomen beweeglijkheid. Zoo wordt voor dat geheele lichaamsdeel als het ware een gewricht gewonnen, en wel het oude kniegewricht. Terwijl het been op die plek reeds lang genoeg van afmetingen is, kan het daarboven liggende oorspronkelijke bovenbeen als het ware nog aan den romp verwerkt worden, het kan nog een zoowel stevig als beweeglijk been tot aanzetstuk van de spier tusschen het vrije lichaamsdeel en het stijve bekken en het stijve borstbeen schuiven als een door het lichaam stevig vastgepakten en bestuurden steel van het steile beenwerktuig daaronder.

Men zou wel is waar kunnen zeggen: in beginsel zou dit ook kunnen bereikt zijn zonder optrekken en verlengen van den voet, eenvoudig door een

nieuw gewricht in te voegen bij voorbeeld midden in het been van het onderbeen en door het rekken der zoo gewonnen deelen van dat onderbeen. Maar het is nu eenmaal een karakteristieke trek bij de vorming van ieder skelet, dergelijke radikale vernieuwingen te vermijden, en tot aan het uiterste toe te komen binnen de grenzen van de algemeene grondschets van wat voorhanden is. Dit beginsel is reeds ongeveer zeventig jaar [25]vóór het optreden van Darwin door Goethe uitgesproken in zijn voortreffelijke anatomische studies. Hij noemde dit de grondwet van het type. Een bepaald type van skelet was voor een dierengroep, bij voorbeeld die der zoogdieren, als grondvorm gegeven. Bij voorbeeld aan de onderste ledematen de verdeeling: bovenbeen, onderbeen, voetwortel, middenvoet, teenen, en dat alles aan elkander vastgeschakeld met beweeglijke gewrichten. Dat type trachtte zich steeds weer in ieder bijzonder geval te handhaven. Maar daar binnen had men dan de noodige speelruimte. De lengte der beenderen kan bij de verschillende diersoorten verschillend zijn. Het aantal teenen kan naar beneden toe afwisselen. En zoo voort. Goethe zelf verklaarde reeds die verschillen binnen de gegeven speelruimte volkomen juist als een aanpassing aan de telkens bestaande bijzondere wijze van leven der afzonderlijke diersoorten. Voor de ééne diersoort waren lange beenderen voor de pooten beter geschikt, voor de andere korte. Die aanpassing zette zich dus voort door de ééne of andere macht der natuur. Doch het type kan daardoor niet worden omgezet. Wij zouden tegenwoordig die wet Darwinistisch iets minder abstract opvatten, haar daarentegen echter scherper willen definieeren in de wijze van zijn tot stand komen. In het steeds weer doordringen van het „type” zien wij de erfelijkheid, die telkens op nieuw een oorspronkelijken gemeenschappelijken stamvorm van elke groote dierengroep ook nog in de verste nakomelingschap tracht voort te zetten, zoo ver het maar mogelijk is. In de aanpassing zoeken wij een werkelijke historische verandering van die nakomelingschap onder den aanhoudend gedurende groote tijdsruimten daarop inwerkenden dwang van zijn milieu, waarvoor Darwin in zijn leer der teeltkeus ook den korteren weg meent gevonden te [26]hebben. Doch nog geen enkele theorie geeft een in ieder opzicht bevredigende verklaring. Er zijn daar nog uiterst

raadselachtige zetten op het schaakbord der organisatie. Zoo sleepen bij voorbeeld optredende veranderingen, ook zonder het type op zich zelf in de war te brengen, dikwijls zeer bepaalde, blijkbaar aan vaste wetten gebonden veranderingen aan andere, volkomen daarvan onafhankelijke, lichaamsdeelen na zich, die niet in het minste verband staan met het nut dier wijziging. Darwin noemde dat de „wet der correlatie”, zonder die zelf verder te kunnen verklaren. Het maakt den indruk, als ware er nog een derde macht en een derde instantie behalve type en aanpassing. Overal zijn wij nog steeds omgeven door geheimen. Maar onafhankelijk van iedere theorie: in die wet der typen op zich zelf ligt een waarheid, dat is zeker. Als in den paardepoot een nieuw gewricht gebracht was, zonder dat dit aansloot aan het officieele type van het skelet, dan zou dit een schaakzet tegen het type hebben beteekend, en wij zien, dat dit steeds wordt vermeden. Daarom moet de voet zich weten te helpen met zijn gewone gewrichten, en moet hij hoog in het been passen.

Misschien dat nu menig lezer het paard uit dit oogpunt nog eens op nieuw beschouwt—en wel in verband met zijn merkwaardige eigenschap als sterk geprononceerd „v o e t d i e r”; men zou ook kunnen zeggen „h a n d d i e r”, als men het uiteinde der voorste ledematen als hand beschouwt; in dat geval krijgt de zaak een nog veel dieper zin. Wij hebben in een ander werk¹ reeds een zoogdier besproken, dat met de handen door de lucht vloog: de vleermuis. Hier zien wij het dier (en het paard is slechts een enkel voorbeeld [27] in dien zin voor een geheele reeks andere dieren, die dergelijke wegen hebben ingeslagen), dat in de ware beteekenis van het woord met de hand loopt, een schrale, dezen keer tot één enkelen vinger teruggebrachte hand, die tot den elleboog reikt, en een even schralen voet, die tot aan de knie reikt.

De gedachte, ontleend aan de ontwikkelingsgeschiedenis, zooals die ons half bij toeval weer in den zin kwam, bezit echter in dat prachtige bewegingsapparaat van ons paard uit den tegenwoordigen tijd nu nog een soort van classieke plaats, waaruit zij zich in weerwil van allen twijfel en

alle aanvallen tot nu toe met geen middelen heeft laten verjagen. De paardepoot heeft, zooals ik zeide, slechts één teen, en omdat hij slechts één enkelen teen heeft, heeft hij ook slechts één enkelen teenwortel—zooals de anatoom het uitdrukt, slechts één enkel middelvoetsbeen, al is het dan ook zóó lang en zóó dik, dat het bevorderd is tot den rang van een werkelijk onderbeen. Die wijze van uitdrukking vereischt nu, zooals wij bij wijze van voorzorg reeds eenmaal hebben vermeld, een kleine verbetering—een wel is waar kleine, maar toch hoogst belangrijke.

Volkomen zonder beteekenis sluiten zich aan genoemde beenderen nog twee kleine beensplintertjes aan, die aan weerszijden van boven komen en die achterwaarts in een fijne punt eindigen, van geen belang in het gebruik, als gold het slechts werkelijk twee afgesplinterde woekeringen, die door het ééne of andere toeval vereeuwigd zijn. Naar hun vorm noemt men ze *griffels* of *griffelbeenderen*. Bij al hun onbeduidendheid is de plaats, waar zij gevonden worden, niet van zóó weinig beteekenis, dat zij ons niet noopt tot een bepaalde verklaring.

Ik vergeleek dien paardepoot met een stam, waar men alle takken heeft afgehouden, namelijk alle andere teenen en [28]teenwortels. Op een goed gladgemaakten boomstam zoude men echter de snoeiplaatsen nog als overblijfselen van stompjes herkennen. De griffelbeenderen van den paardepoot zitten nu juist daar, waar een zoodanig afgekapte overblijfsel van een „teentak” in stand zou hebben moeten blijven, als aan weerszijden naast den overgebleven „stamteen” een dergelijke tak zou zijn afgeknot. Zij bestaan uit één enkel lang stuk stift en vergezellen alleen den teenwortel, nu die behouden is gebleven: het zullen dus wel zelf ook alleen maar zulke overblijfselen van teenwortels zijn, geen teenstompjes zelf. Maar dat is reeds voldoende, om de zaak belangrijk te maken. Indien men nauwkeurig onderzoekt, hoe dat griffelbeen aan die onderlaag van den voetwortel zelf verbonden is, en iedere bijzonderheid overdenkt, dan wordt de zaak letterlijk absoluut zeker. Men heeft te doen met een geval van zoogenaamde „rudimentaire organen”, organen van een levend dier, die bij dat dier geen

direct doel meer hebben voor het gebruik, maar die door de natuur nog steeds, hoewel in verkwijnden miniatuurvorm, in de groote inventaris van het lichaam worden medegevoerd, hetzij, omdat het de ontwikkeling nog niet is gelukt, ze geheel af te stroopen, hetzij (wat mij waarschijnlijker voorkomt), omdat zij (overdrachtelijk gesproken) als een soort van reserve worden medegesleept, om als het noodig mocht zijn desnoods weer snel te kunnen worden hersteld. Ons eigen menschelijk lichaam is vol van zoodanige overblijfselen, ik herinner slechts aan het beruchte wormvormige verlengstuk van onzen blinden darm, den zetel der ontsteking van den blinden darm, een gedeelte van de buik, die bij sommige zoogdieren een belangrijke afdeeling vormde van het darmkanaal, terwijl het bij ons niets anders is dan een verloren plekje, dat hoogstens somtijds de eigenschap [29] heeft verwarring te stichten; de meeste rudimentaire organen hebben niet eens die eigenschap, zij blijven volharden in hun onverschillige rust.

Zoo dikwijls ergens een zoodanig verkwijnd orgaan wordt gevonden, heeft het, zooals reeds vroeger is medegedeeld, maar hier nog eens herhaald moge worden, voor ons begrip een gewichtige beteekenis. Het wijst namelijk op veranderingen in het verledene, op het opduiken van nieuwe organen van een andere soort en het op zijde treden van die organen, welke vroeger niet konden worden gemist, in één woord het wijst op ontwikkelingen, die hebben plaats gegrepen, op voorouders van het bedoelde schepsel, die een anderen bouw hadden. Zoo besluit men terecht uit de rudimentaire organen van ons menschelijk lichaam tot dierlijke voorouders van den mensch, daar die organen, die bij hem tegenwoordig buiten dienst zijn gesteld in afwachting dat zij misschien later weer in hun rol worden hersteld, en die alleen in rudimentairen toestand aanwezig zijn, bij bepaalde dieren nog in volle grootte en kracht worden aangetroffen.

Heeft ons paard dus in zijn beide griffelbeenderen aan iederen voet nog twee rudimentaire teenwortelbeenderen, dan zou dit bij hem moeten beteekenen, dat het oorspronkelijk moet zijn afgestamd van dieren, die, in plaats van één enkelen, d r i e zulke teenwortels bezaten. En daar bij drie

teenwortels gemakkelijk drie teenen te denken zijn, moeten wij naar een stamvorm van het paard zoeken, die een voet bezat met drie teenen. En ook die laatste zaak wordt hierdoor zeker, dat af en toe wel eens onder het groote aantal onzer paarden abnormale gevallen voorkomen, waarbij aan zulke paardepooten niet alleen de griffelbeenderen ontwikkeld zijn, maar waarbij aan de ééne of andere griffel feitelijk ook [30]nog werkelijk een overblijfsel van den teen hangt. Dit komt dan ook overeen met het somtijds waargenomen geval, dat een mensch een spitsoor of een uitwendig zichtbaren staart bezit, en dus enkele organen abnormaal nog eens in voltooiden toestand vertoont, die anders alleen nog maar in rudimentaire, verborgen aanwijzing bij het tegenwoordige menschengeslacht voortbestaan. Ja zelfs, er zijn gevallen bekend geworden, waar een dergelijke paardepoot zelfs een zóó volledig ontwikkelden bijteen droeg, dat ook nog de hoef daaraan zat, en dat ons dus een paard met twee echte hoeven (de abnormale was trouwens iets kleiner) aan denzelfden poot voor oogen werd geplaatst. Dergelijke merkwaardige paarden zijn reeds in vroegere tijden waargenomen. Men zegt, dat het beroemde rijpaard van Alexander den Grooten die eigenschap heeft bezeten. Ook Goethe kende dit feit en verklaarde het als een van tijd tot tijd naar voren treden van het type, dat oorspronkelijk aan alle zoogdieren meerdere teenen toekende, en dat ook daar, waar het zich tot één enkelen teen had laten terugbrengen, zijn ideëel voortbestaan gaarne nog eens in den vorm eener schijnbare abnormaliteit wilde aantoonen. Hebben wij hier ook werkelijk te doen met een ontwikkeling van één der beide normale griffelbeenderen en niet met een misgeboorte van den zich verdubbelen hoofdeen (waartegen behalve andere redenen ook nog de ongelijkheid in grootte kan worden aangevoerd; tweelingen zijn gewoonlijk even groot), dan kan die geschiedenis werkelijk niet gemakkelijk duidelijker worden aangetoond. Daar in een dergelijk geval behalve dien ontwikkelden teen aan den bijhoef bovendien ook nog een griffelbeen bestond, wordt men hier verwezen naar een stamvorm met oorspronkelijk v i e r teenen. [31]

Tusschen haakjes zij hierbij vermeld, dat meermalen vermoed is, dat ons paard zelfs in normalen toestand nog een laatste klein rudimentje vereeuwigd heeft van een voormaligen zijhoef in de bekende haarlooze en hoornachtige plekken in de nabijheid der vier voetwortels, die men de *zwilwratten* van den paardepoot noemt; de hoof van een verloren voortzetting van het griffelbeen zou dan hier, naar een eenigszins vreemde plek verdwaald, nog als een eeltplek oppervlakkig op de huid zijn gekleefd. Tegen deze meening is eigenlijk alles te zeggen, maar vooral ook dit, dat bij de zebra's zoowel als bij de ezels, dus ook ongetwijfeld paarden en verwanten van paarden uit onze dagen, die *zwilwratten* aan de achterpooten eenvoudig ontbreken; als het hier een zoo belangrijk overoud rudiment der voorvaderen gold, dan zou het ongeloofelijk zijn, dat de taaiheid, waarmede het rudiment voortduurde, bij zóó verwante makkers zou schommelen tot aan een verdwijnen op bepaalde plekken. En inderdaad is men ook slechts op dat denkbeeld gekomen, omdat men tot op heden niet weet, wat die *zwilwratten* eigenlijk als actieve organen beteekenen. Misschien zijn het rudimenten van oude klieren. Wij hebben ze in ieder geval verder bij onze beschouwing niet noodig.

Voor onze beschouwing is alleen nog van belang, dat de ligging van den behouden gebleven paardeteen van onze dagen tusschen de beide evenwijdige griffelbeenderen aan weerszijden, zonder eenigen twijfel bewijst, dat die teen geen buitenste teen (dus in de beteekenis van onzen voet geen groote of kleine teen, in de beteekenis van onze hand geen duim of pink is), maar moet behoord hebben tot het middenstuk van den voormaligen waaier met de verschillende stralen als teenen. En de geheele anatomische toestand [32] wijst er nog in meer beperkten zin op, dat die teen in de beteekenis van onze hand zelfs juist de middenstraal, de middenvinger is.

¹ Het Dierenboek. ↑

[Inhoud]

Hiermede zouden wij nu ongeveer gekomen zijn op het einde van datgene, wat de levende paardepoot van tegenwoordig ons kan leeren. Maar nu komen er juist op die plek een aantal werkelijk historische documenten bij, waarover, sedert zij bekend zijn geworden, bij de zoölogische theoretici van alle partijen twist en vreugde over de overwinning met elkander hebben afgewisseld—waarvan echter in ieder geval zóóveel vaststaat, dat zij bijzonder merkwaardig zijn.

Cuvier, met wien de wetenschappelijke kennis der uitgestorven dieren uit vroegere perioden van de geschiedenis der aarde haar eerste triomfen vierde,—Cuvier, die als theoreticus niet geloofde aan ontwikkeling, maar aan telkens zich herhalende moeilijk te begrijpen nieuwe scheppingen in den loop van de geschiedenis der aarde, wist nog niet, waar hij in het stelsel der levende dieren aan het levende paard zijn vaststaande plaats moest aanwijzen. Het moest voor hem natuurlijk buiten twijfel zijn, dat het een „hoefdier” was. Het was immers juist het grondtype van een hoefdier. Maar het ontging Cuvier niet, dat het begrip „hoefdier” bij de zoogdieren niet maar zoo onder een hoed kon worden gevangen. Een groote groep van die hoefdieren, de runderen, geiten, schapen, herten, kameelen, giraffen, hadden, behalve hun hoeven, nog de karakteristieke gewoonte van het herkauwen. Van daar dat hij die dieren, die inderdaad allen merkwaardig met elkander overeen kwamen, als orde der herkauwende dieren samenvatte. Nu bleven voor hem echter [33]als rest der hoefdieren over: de olifanten, (juist door hem tot verbazing van alle vakgenooten hieronder gerangschikt) klipdassen, die de grootte hadden van konijnen, de zwijnen, de nijlpaarden, de neushoorns, de tapirs en eindelijk de paarden zelf. Het was zeker wel het ongelukkigste oogenblik bij de geheele systematiek der

zoogdieren van Cuvier, toen hij voor die bonte reeks den titel „Pachydermen”, dikhuidigen uitvond. Dat woord spookt nog steeds in de hoofden, en in de natuurlijke geschiedenis van het volk is het een zóó gewone uitdrukking geworden, als geen tweede kunstmatige uitdrukking van het nieuwere stelsel. Ieder meende, dat hij daarbij iets kon denken, en toch kan men zich feitelijk bij een juiste systematiek wetenschappelijk niets daarbij voorstellen. Onder die groote onheilsrubriek maakt Cuvier ook nog een paar onderrubrieken, die niet veel gelukkiger waren. De olifanten en de klipdassen nam hij bij elkander, wat nog de beste zet was, de zwijnen echter bracht hij samen met tapir en neushoorn tot een werkelijken anatomischen Minotaurus, en de paarden liet hij weer als eenhoevige dieren geheel op zich zelf staan. Om het maar dadelijk te vermelden: bij de volgende poging tot systematiek is ten minste getracht, de paarden uit dien warwinkel weer uit te visschen, maar voorloopig wist men nog niet goed, waar ze heen te brengen. Als een mozaïek van zwijn, tapir, neushoorn, nijlpaard, klipdas en olifant heeft een afgesloten orde van hoefdieren nog voortgeleefd in de eerste drukken van Brehms „Leven der Dieren”, door welk werk de ongelukkige zaak nog wel het meest onder het volk is verspreid. Tegenwoordig is zij wetenschappelijk voor goed dood, en er kan niet genoeg op gewezen worden, dat het wenschelijk is, dat het woord „dikhuidigen” ook weer uit het spraakgebruik wordt uitgeroeid. [34]

Dezelfde Cuvier (aan wiens onvergankelijke grootheid dergelijke dwalingen in de bijzonderheden volstrekt geen afbreuk doen) ontdekte aan het paard ten minste één geheel nieuwe zaak. Hij stelde uit versteende beenderen vast, dat er reeds in een tamelijk ver verleden van de geschiedenis der aarde dieren bestonden, die op paarden geleken. Reeds in de oudere tertiaire periode hadden dergelijke paarddieren, zooals men het Latijnsche woord „Equida” zou kunnen vertalen, in kudden rondgesprongen op den bodem van het tegenwoordige Frankrijk. Het moest reeds toen, onmiddellijk na zijn ontdekking, den indruk maken, dat over de paardenbeenderen uit de voorwereld een bijzonder gunstig gesternte had geschenen. Hetzij het een gevolg was van de groote hoeveelheid individuen

bij die dieren, hetzij van hun samenblijven binnen een eng begreemd gebied, dat op dezelfde plek bij gelegenheid eener catastrofe geheele catacomben bijeen lagen, hetzij dat paardebeenderen een groot weerstandsvermogen bezaten—zeker is het, dat de oude aarde, die ons in haar eigenzinnigheid zooveel heeft onthouden, in dat geval bijzonder verkwistend was en bleef. Reeds in de eerste tientallen jaren na Cuvier werd het waarschijnlijk, dat wij meer zouden vernemen over het voorwereldlijke paard dan misschien over eenig ander zoogdier der oude tijden. Toen de ontzaglijke vindplaats van beenderen van tertiaire zoogdieren bij de pachthoeve Pikermi dicht bij Marathon—een in dubbele beteekenis classieke plek—ontbloot werd, kwamen daar zóó volledige overblijfselen van geheele exemplaren van tertiaire voorwereldlijke paarden voor den dag, dat in het museum te München het skelet van een zoodanig voorwereldlijk dier even gemakkelijk kan worden opgericht als van een tegenwoordig bestaand paard. De kroon werd daarop [35] echter in lateren en zelfs in den laatsten tijd gezet in Amerika.

Theoretisch zou er niet gemakkelijk een plek op aarde kunnen gevonden worden, waar men minder naar overblijfselen van paarden zou moeten zoeken dan Amerika. Toen Columbus Amerika voor ons had ontdekt, en de Spaansche goudzoekers in een vreeselijk bloedbad de inheemsche Indiaansche beschaving van Mexico en Peru uitroeiden, waren de van Europa medegebrachte paarden een belangrijke factor voor het succes van hun ruw optreden. Geen bewoner van Mexico of Peru had tot nu toe een ruiter te paard gezien, evenmin als een vuurwapen. Het paard was, ten minste in symbiose met den cultuurmensch, in geheel Amerika in die dagen onbekend. Of het in wilden staat nog in enkele troepen daar ergens bestaan heeft in de dagen van Columbus en Cortez, is eerst in den laatsten tijd tot een onderwerp van debat geworden; wij zullen daarover nog spreken. Maar in ieder geval is dit punt eerst ter sprake gekomen, nadat men op het einde der negentiende eeuw het verwonderlijke feit had geconstateerd, dat geen land, van het hoogste noorden tot het laagste zuiden, zóó opgepropt vol lag

met fossiele beenderen der meest verschillende soorten van paarden en paardachtige dieren, als Amerika.

In Amerika hebben twee dingen elkander voor de palaeontologie, de leer der voorwereldlijke schepselen, in de laatste tijden in de hand gewerkt. In de eerste plaats de omstandigheid, dat daar geheel aan de oppervlakte, dikwijls werkelijk voor het grijpen, voorwereldlijke dierenbeenderen in bijna ongeloofelijke massa bij elkander rusten. Maar bovendien de wijze van exploiteeren. Daar ginds wachten die schatten der wetenschap niet, totdat een industrieel, die voornemens is een steengroeve of een mijn te exploiteeren met het doel, daaruit [36]winst te behalen, toevallig terloops daarop stoot. De palaeontologie is daar een sport. Millionairs, die reeds lang hun zaken aan kant hebben gedaan, werpen zich op dat vak, zooals zij zich op renpaarden of zeilwedstrijden werpen. Dit heeft een ontzaglijk materiaal geleverd. Al loopt er van tijd tot tijd wat reclame onder, om toch maar het record te slaan in het vinden van den „langsten sauriër”, of om alle voorgangers te overtreffen met een paar meters brontosaurus of diplodokus: toch blijft het waar en is het feitelijk van belang, dat de palaeontologie door die Amerikaansche millioenen een sprong vooruit heeft gedaan verder dan men tot nu toe had vermoed. De groote afgietsels van het kolossale skelet van den diplodokus, die tegenwoordig herhaaldelijk ook in onze Europeesche musea als geschenk van de overzijde worden opgenomen, steken uit als een uitwendig symbool. De beslissende en voornaamste beteekenis ligt echter in den detailarbeid, die er bij komt, nadat geschoolde geleerden het materiaal zorgvuldig hebben onderzocht. Onder dat soliede werk, dat als zoodanig niets meer te doen heeft met het sportvermaak, en dat dus niet deel neemt aan zijn stemmingen en goedmoedige overdrijvingen, staat nu de arbeid omtrent het paardengeheim bovenaan. En zoo is een eenvoudige keten van vaststaande gegevens voor den dag gekomen, die als zoodanig buiten elke theorie staan en door iedere partij bepaald m o e t e n worden toegegeven.

In het diluviale tijdperk (dus ongeveer in de dagen der noordelijke groote glaciaire periode met haar warmere tusschenperioden, haar verbinding met steppenperioden en haar vervanging in zuidelijke streken door groote regenperioden en allerlei andere beroeringen op onze planeet) leefde in Noordamerika en (door landverhuizing) ook in Zuidamerika in [37] groote hoeveelheden ons thans nog bestaand paard. Natuurlijk als wild paard, zooals het tegenwoordig nog in Centraalazië bestaat en eenigszins anders, als zebra, in het heete Afrika. Maar in het skelet reeds typisch de als paard aangeduide soort, dus met slechts één teenwortel en teen aan den voet en twee zwakke rudimentaire griffelbeenderen daarnaast.

Dat dit echte Amerikaansche wilde paard reeds vóór de ontdekking van Amerika weer geheel is te gronde gegaan, terwijl zijn makkers in Azië en Afrika tot heden toe in stand gebleven zijn, moge merkwaardig schijnen, maar het feit staat als zoodanig niet op zich zelf. Ook de mastodonten en mammoths, die in die dagen Noordamerika bevolkten, zijn eveneens absoluut verdwenen. Dezelfde redenen, hoewel die ons tot heden toe niet volkomen duidelijk zijn, zouden even goed de wilde paarden in Amerika kunnen uitgeroeid hebben als de mastodonten en mammoths. Als een aanwijzing, hoe een talrijk verbreid groot wild ook zonder verandering van klimaat of van voedingsplanten en zonder menschenhand somtijds tot op de grens van totale vernietiging kan worden gedecimeerd, kunnen beschrijvingen dienen van het verdwijnen der reusachtige wilde buffels in Duitsch- en Britsch-Oostafrika in de laatste vijf en twintig jaar. In het jaar 1887 schoot (zooals Schillings bericht) Graaf Teleki aan den Nguaso-Niyuki in drie maanden nog vijf en twintig buffels neer. Richard Böhm ontmoette kudden van honderden van die buffels, zoodat men herinnerd werd aan de bisons van Noordamerika. Die bisons zijn door de vuurwapenen verdelgd. De Amerikaansche buffel werd daarentegen in 1890 overvallen door de runderpest, die door het tamme vee werd overgebracht. Een Engelsch ambtenaar vond op één dag ongeveer honderd besmette, stervende dieren. Tegenwoordig [38] ligt de steppe vol met gebleekte schedels. De buffels zijn bijna geheel uitgeroeid. Wie kan dus na zooveel

tijd nog raden, wat voor toevallige processen en vermeerderingen in het rijk der protozoën, die leidden tot het ontzettend toenemen van den een of anderen doodelijken ziekteverwekker, in de dagen vóór Columbus ook over Noordamerika kunnen zijn heengetrokken? In dergelijke gevallen heeft er een natuurlijke schifting plaats, die niemand in de verste verte kan berekenen. De ééne diersoort blijkt minder vatbaar te zijn voor een epidemische ziekte, als deze verwoestend over het land heentrekt, de andere diersoort is daarentegen vatbaarder. Het zou kunnen zijn, dat de Amerikaansche wilde paarden het slachtoffer zijn geworden van een Tsetse-vlieg, die de smetstof in hen inentte, zooals sommige muggen ons de malaria inenten, terwijl de bison en de gaffelantilope derzelfde prairie toen bleven voortbestaan, om veel later echter weer even onverbiddelijk in de vizierlijn van het schietgeweer van den cultuurmensch te vallen, waartegen ook het immuun zijn tegen epidemische ziekten niets meer helpt. Zooals gezegd is, is zelfs de juistheid van het feit zelf tegenwoordig in twijfel getrokken. Het paard zou wel is waar in Mexico en Peru onbekend geweest zijn, maar niet absoluut over het geheele werelddeel uitgeroeid, en het zou eerst werkelijk verdwenen zijn, toen het zich vreedzaam vermengde met de snel verwilderde, door onze cultuur ingevoerde paarden, waarbij het versche bloed der laatsten in enkele geslachten de kleine eigenaardigheden der wilde paarden spoorloos zou hebben doen verdwijnen. Een interessant nog open vraagstuk, dat echter nog niet met vaststaande feiten kan worden opgelost.

Laat ons thans den wijzer van het geologische uurwerk iets [39]achteruit zetten. Tot voorbij de schommelende grens van de diluviale periode tot aan de geologisch zoo bekende tertiaire periode. Wij herhalen nog eens, dat die tertiaire periode een tijdsruimte van minstens verscheidene millioenen jaren omvat. Zij vormt het stuk aardgeschiedenis, dat den overgang vormt tusschen de periode der groote sauriërs en den diluvialen en nieuwen tijd. In die periode wordt de hooge vlucht der hoogere zoogdieren voltooid aan gene zijde van die groep van Cernays,¹ waarvan zij uitgingen. In overeenstemming met de groote spanne tijds, die ook nog die periode

omvat, wisselen daarin nog herhaaldelijk de grenzen van land en water af, geweldige gebergten, zooals de Alpen, het Himalayagebergte, de Cordillera's rijzen eerst binnen den duur der periode op door plooiingen in de aardkorst, een wisseling van het klimaat heeft in haar tweede helft plaats, een wisseling, die Europa en Noordamerika slechts zeer geleidelijk uit een bijna tropisch klimaat voert; die periode is het schouwtooneel ook van verwoestende locale catastrofes, zooals kolossale uitstroomingen van bazalt, die als gloeiende lava uitgestrekte streken op aarde bedekken. Naar oud gebruik, dat echter slechts in ruwe trekken natuurlijke hoofdstukken in de geschiedenis der aarde kan begrenzen, verdeelt men die periode in drie of, nog later, in vier afdeelingen in onze geologische tabellen: van beneden naar boven de eocene, oligocene, miocene en pliocene periode. Aan gene zijde der diluviale periode komen wij dus het eerst op het laatste gedeelte der tertiaire periode, dat het dichtst bij onzen tijd gelegen is: de pliocene periode. Uit die pliocene periode zijn ons in Noord- en Zuidamerika niet te miskennen duidelijke [40]afzettingen overgeleverd, waarin na dien tijd niets meer van beteekenis is veranderd of later bijgevoegd is, en waarvan de ingesloten beenderen dus afkomstig moeten zijn van een niet meer diluviale, maar iets oudere, een pliocene dierenwereld. De verschillende afzettingen verschillen weder onderling iets in leeftijd, terwijl enkele uit het oudere, andere uit het jongere gedeelte der pliocene periode afkomstig zijn. Ook dit kan nog zeer goed worden gedetermineerd.

In beide lagen liggen nu weer ondubbelzinnig beenderen van paardachtige dieren zoowel weer in Noord- als in Zuidamerika. Zij leveren het volgende beeld.

In de bovenste, nieuwe laag, de pliocene periode, die het dichtst ligt bij het diluvium, wemelde het over het geheele werelddeel aan de overzijde reeds van talrijke echte wilde paarden der diluviale soort. Doch daartusschen vertoonden zich groote hoeveelheden eener diersoort, die ieder volgens haar geheelen bouw reeds van verre zou hebben gehouden voor een dergelijk wild paard, alleen wat korter van pooten, wat kleiner en plomper. Men moet

zich in het algemeen die echte diluviale wilde paarden niet denken als trotsche Arabische renpaarden, maar men houdt zich voor den gedachtengang het best aan de bekende omtrekken der kleinere zebra's of nog juister der Aziatische Przewalski-wilde paarden, zooals zij in den laatsten tijd in onze dierentuinen gevonden worden. Tusschen deze forsche, lage en grootkoppige dieren, die de grootte hadden van stevige ponie's, waren dus nog iets steviger en meer ineengedrongen wezens gemengd als van een ras, waarbij die kenmerken sterker op den voorgrond traden. Maar één blik op het eigenaardige kenmerk van het paardenlichaam zou voldoende geweest zijn, om onze verbazing op te wekken. De kortheid der pooten ontstond bij die eigenaardige [41]wezens hoofdzakelijk door iets meerdere kortheid van dat beenachtige bot in hun vier middenvoeten. Daarentegen waren echter de griffelbeenderen, dus dat stuk, dat tegenwoordig zoo weinig beteekent, in verhouding een heel stuk langer dan bij de echte wilde paarden. En nu het vreemdste: aan den buitenkant der voorpooten zat zelfs nog naast het griffelbeen aan dien kant een heel klein stompje van een derde griffelbeen. Die kleine stompjes hadden hier nog een spoor van een rudiment van den aangrenzenden vinger aan dien kant. Als de groote algemeene paardenvinger de middenvinger was en dus het binnenste griffelbeen het overblijfsel van den wortel van den wijsvinger, en het buitenste griffelbeen in overeenstemming daarmede dat van den ringvinger, dan hadden die zonderlinge dieren hier ten minste aan den voorpoot, menschelijk gesproken aan hun hand, ook nog een wortelstompje van den pink. En wel bezaten zij die abnormale beentjes niet als individueele, slechts een enkelen keer voorkomende misvormingen, zooals bij ons de zoo even besproken paarden, die wel eens individueel een afwijking vertoonen, maar stuk voor stuk vertoonden zij alle diezelfde verandering.

Dat zou nu niet meer beschouwd worden als een klein rassen- of soortkenmerk, immers zóózeer wijkt tegenwoordig geen tam of wild paard, geen zebra, zelfs geen egel van het normale type af. Die pliocene Amerikanen met een paardenvorm, maar toch niet meer met volkomen nauwkeurige paardepooten moesten gerekend worden tot een nieuwe soort

van paardachtige dieren. Toch bleven het, zooals de vakuitdrukking luidt, echte equiden, of vertaald „paardachtigen”.

Evenals de echte diluviale wilde paarden reeds overal voorkomen in het allerlaatste gedeelte der tertiaire periode, [42] zoo is het overigens wel mogelijk, dat ook die equiden met hun merkwaardige overblijfselen van een pink, op enkele plaatsen in Amerika zelf ook nog geleefd hebben tot in de diluviale periode. In dat vroeger beschreven wonderbare Patagonische hol, dat ons nog met haren voorziene stukken huid van reuzenluisaards heeft geleverd, is ook een paardepoot voor den dag gekomen, die nog hierbij schijnt te behooren. Ook hij draagt nog een ring van verbleekt geel rood vel. Ouder als diluviaal kan hij werkelijk niet goed zijn. De verdedigers der meening echter, dat het geheim van dit hol eigenlijk hierin bestaat, dat de overblijfselen, die daarin gevonden zijn, afkomstig waren van dieren, die tegenwoordig nog in het binnenland een onbekend en tot nu toe niet onderzocht leven leidden, zouden zelfs van oordeel moeten zijn, dat ook allerlaatste achteraankomers van die pliocene dikpooten nog tot in onze dagen rondzwierven in het donkerste Patagonië; waarschijnlijk is dit echter helaas al te boud gesproken, hoewel het natuurlijk nog interessanter was dan alleen het voortleven van echte Amerikaansche wilde paarden tot in den historischen tijd of in mengsels van rassen, tot zelfs in onze dagen.

Doch hoe dit ook moge zijn: het zuiver historische onderzoek der oude echt-tertiaire beender-voorraadschuren leert ons, als wij nog verder terugzoeken, iets nieuws kennen.

In de oudere afzettingen der pliocene periode zijn er in Amerika geen beenderen meer van echte wilde paarden. Die wilde paarden bestonden toen nog niet. „Nog niet” in de historische rij van beneden naar boven. Wel daarentegen waren er die merkwaardige wezens met dat veel beteekenende verlengstukje van den pink en die lange griffelbeenderen, ja zelfs zij beheerschten tegen dien tijd volkomen [43] alleen den toestand over het geheele onmetelijke werelddeel.

Nu komt de miocene periode. In het laatste gedeelte dier periode leven reeds diezelfde „pinkdieren”. Maar daartusschen is thans nog in de overgangperiode van plioceen een nogmaals nieuwe soort van equiden gemengd. Dieren, die naar hun vorm volmaakte paarden zijn, al zijn zij ook in het oog vallend klein, meestal niet grooter dan onze kleinere ezels. Dieren echter, die weer een anderen paardepoot vertoonen. Wel hebben zij eveneens het overblijfsel van den pink, zoodat zij in dit opzicht dus in zekeren zin de „pinkdieren” omvatten. Maar de beide zijdelingsche griffelbeenderen zijn van voren en van achteren niet meer alleen bijna even lang als de middenstam, maar aan ieder van die zijtakjes hangt nog iets vast. Wel niet iets, dat evenals het hoefstuk van den voetstam nog tot op den bodem reikt. Maar een verlengstuk, dat aan weerszijden slechts als een kleine kwast of een vrucht daaraan heen en weer bungelt. Het steeltje van die vrucht is echter, nauwkeurig bezien, niets anders dan een echte miniatuurteen of een miniatuurvinger, een teen met drie leden juist zooals de grootste middenste paardeteen. En de vrucht zelf is aan weerszijden een echte kleine hoef, die op het onderste lid van den teen zit als een hoedje. Als ons dier liep, dan liep het feitelijk ook zoo nog altijd op den grooten hoef van den middenteen of den middenvinger als een echt paard, want, zooals gezegd is, die was de eenige, die op den bodem kwam; maar te gelijker tijd hingen ongebruikt rechts en links als echte kwasten die voor de sierlijkheid waren aangebracht, de beide luxevingertjes met hun hoefjes naar beneden, de wijsvinger en de ringvinger, die er wel waren, maar die niets te doen hadden. [44]

Zonder dat eenige twijfel mogelijk is, was hier in blijvenden toestand bij een geheel, in ontelbare hoeveelheden over de uitgestrekte steppen der nieuwe wereld rennend equidenvolk, datgene aanwezig, wat die enkele misgeboorten bij onze levende paarden vertoonden. Al die „kwasthoevigen” geleken (en zelfs aan beide zijden) op het paard van Alexander den Grooten en op het paard, zooals Goethe het zich als het oorspronkelijke type voorstelde.

Hoe dieper wij afdalen in de miocene lagen en wij haar equiden-kerkhoven bloot leggen (de beenderen dier equiden zijn als het ware de fossielen, die de richting en het karakter van die geheele geologische laag bepalen, die overal naar voren dringt), des te duidelijker wordt de eigenlijke heerschappij van die kwasthoevige dieren voor die geheele lange periode der aardgeschiedenis. De pinkdieren treden geleidelijk ook volkomen terug, hun tijd schijnt, zoodra men een stuk naar beneden gaat in de miocene periode, nog in het geheel niet te zijn aangebroken. De kwasthoevigen daarentegen beheerschen in allerlei bijzondere vormen ten slotte het geheele terrein—gedurende een tijdsruimte, die men zeker niet te kort taxeert op een millioen jaar.

Nu nog eens de gordijn naar beneden gehaald, en een stuk wereldgeschiedenis terug. De miocene periode wordt voorafgegaan door de oligocene, een soort van overgang of tusschenbedrijf tusschen de beide innerlijk meest van elkander verschillende afdeelingen der groote tertiaire periode. De profeet echter verzamelt weer zijn beenderen in het museum en laat een dierenwereld verrijzen.

Verdwenen is de geheele heerlijkheid der kwasthoevigen. Over het land wemelt het vóór en na van equiden. Maar zij zijn nog maar zoo groot als schapen. Hoezeer zij in hun ^[45]geheele houding nog steeds „paard” zijn, het is toch nauwelijks meer mogelijk van een paardepoot bij hen te spreken. De kwastteenen met hun in de lucht zwevende hoeven hebben zich namelijk te gelijk vergroot en uitgerekt. Met de uiterste hoeken raken zij dus reeds onmiddellijk den grond. Men heeft één der meest zeldzame vormen van voet voor oogen, die denkbaar is: een voet, die als het ware voor tweeërlei gebruik afwisselt. Op een volkomen hard, vlak terrein kan een dergelijk paardje alleen met den middenhoef nog maar den grond stampen en galoppeeren als een paard uit onze dagen, dat aan iederen poot slechts één hoof heeft. Op een week terrein, op den drassen bodem van het woud of op een moerasgrond daarentegen zal de poot zóó diep inzinken, dat hij reeds op alle drie hoefvlakken, die in grootte volstrekt niet meer zooveel van

elkander verschillen, stevig aandrukt en dus daarmede in uitgespreiden toestand het lichaam draagt. Een dergelijke dubbele functie vindt men in enkele zeldzame gevallen ook bij andere zoogdieren. Onze zwijnen bij voorbeeld hebben iets van dien aard. Hun voet is trouwens reeds in beginsel anders gebouwd, maar in het gebruik bezit hij ook die mogelijkheid: op den vasten bodem drukt hij slechts met een stam, die uit twee hoeftenen bestaat, in het moeras daarentegen kan hij er nog twee hulptenen bij achteraan trekken. Naar gelang van de omstandigheden mag men in verband met het gebruik ook onzen oligocenen equide nog een éénhoevig of reeds een driehoevig dier noemen. Uit een zuiver anatomisch oogpunt zal echter de naam „driehoevig” dier als de eenig juiste moeten worden gekenschetst.

Een moeilijk te begrijpen zaak: een driehoevig paard. Men zou kunnen vragen, wat aan dat dier dan nog eigenlijk [46]paard is. Maar aan het overige gedeelte van het skelet is er geen enkele reden te ontdekken, waarom het dier op een andere plaats in het stelsel zou thuis behooren, dan onder de „equiden”, de echte paardachtige dieren. Om de merkwaardigheid echter volledig te maken, nemen wij ook bij die driehoevige paardjes ter grootte van een schaap een verschil waar tusschen voorpoot (hand) en achterpoot. De handpoot heeft ook hier, behalve zijn drie van hoeven voorziene volledige vingers, nog dat worteloverblijfsel van den pink, dat wij nu reeds bij de beide het eerst besproken equiden vonden. Maar dezen keer begint ook deze zich werkelijk met ernst in te voegen in het totale beeld. Hij is langer geworden,—hij begint een echt griffelbeen te vormen. Drie hoefvingers (de wijsvinger, de middenvinger en de pink) zijn voltooid, en een vierde vinger, de kleine, ten minste als griffelbeen in aanleg,—hoe lang zal dat zoo voortgaan, eer wij hoe langer hoe kleinere paardjes hebben met hoe langer hoe meer op menschenhanden gelijkende handen! Maar tevens zijn de vingerwortels voortdurend korter geworden, terwijl zij onderling ongeveer even lang werden, het steile optrekken van hand en voet en arm en been, dat zoo karakteristiek was voor ons paard, schijnt zich eveneens heel zacht te vervluchtigen.

Wij komen nu in de eocene lagen, de eerste en oudste afdeeling der tertiaire periode. Het morgenrood van den nieuwen tijd, zoo heb ik vroeger al eens het woord vertaald. Maar zeker is het, dat dit morgenrood heel ver van ons verwijderd straalde. Maar nog steeds werpen die lagen paardenbeenderen naar ons toe. Bijna reeds paardebotjes.

De problematische driehoevige paarden zijn uit geheel Amerika verdwenen. In hun plaats: equiden nog slechts ter [47]grootte van een vos. De eerste blik doet zien, dat die vospaardjes nu consequent zoowel van achteren als van voren steeds op drie hoeften moeten loopen, waarvan de zijdelingsche alleen nog maar in de dikte van de middelste verschillen. Maar tevens is aan den voorpoot dat griffelbeen van den pink even duidelijk in het stadium van den kwasthoef gekomen. Het heeft den hoof en alle drie leden van den vinger ontwikkeld, maar hangt, daar het nog niet voldoende gerekt is, nu nog evenzeer terug tegenover de drie voornaamste hoefvingers, als bij de kwasthoevige dieren de beide zijdelingsche voornaamste vingers dat deden tegenover den middenstam.

De eocene periode op zich zelf is echter weer geweldig lang. Ontelbare geslachten van dergelijke vospaardjes volgen elkander daarin op. In het begin (van boven af gerekend) zijn zij uitsluitend driehoevigen met kwastjes. Dan, verder in die periode, zijn er vospaardjes onder gemengd met nog eenigszins andere pooten. Van achteren, aan den eigenlijken voet, komt plotseling een in wording zijnd griffelbeentje thans ook van den kleinen teen te voorschijn. Wat van voren reeds kwastje is, vertoont zich daar voor het eerst in het stadium van griffelbeentje. Een tijd lang beheerschen die griffelvosjes den toestand. Maar dan vindt men bij geslachten, die nog een stuk ouder zijn, weer een kleine, maar toch uiterst karakteristieke nieuwigheid.

Aan den voorpoot, dus aan de hand van die vosjes, groeit tegenover het pinkkwastje ook een griffelbeentje in eerst juist merkbaren aanleg. Er is geen twijfel aan: hier zien wij den duim in het stadium van griffelbeen. Wij

hebben dus aan de hand, van nu af aan in aanleg, overgang en voltooiing, als griffelaanleg, kwastgriffelbeentje of voltooiden hoefvinger, [48]alle vijf vingers van onze hand aangeduid; en van achteren, aan den voet, op dezelfde wijze minstens vier teenen. Te gelijker tijd is bij die vospaardjes hoe langer hoe meer de totale lengte en de steilte der hand- en voetbeenderen verminderd. De „verbeening” der pooten in de uiteinden is verlaten, de stam van den voet van ons paard heeft zich hoe langer hoe duidelijker vertakt. Hadden de vospaardjes niet voor en na in hun geheele skelet de ondubbelzinnigste karaktertrekken van het paard, dan zou men aan hun poot het paardenkarakter ten slotte nog maar alleen van de blijvende dikte en zwaarte van stap van den middelsten teen kunnen aflezen.

Doch ook onder de paardenkenmerken in het overige lichaam hebben zich reeds allerlei afwijkingen en bijzonderheden vermengd, die reeds openlijk beginnen af te buigen van het paard. Men heeft het zekere gevoel, dat als dat nog een enkelen trap zoo verder ging, men ook bij het geheele skelet niet meer van echte equiden zou kunnen spreken.

De gordijn valt voor den laatsten keer. Wij staan in de oudste eocene laag van Noordamerika. Er is nog geen enkel vospaardje. Maar op dezelfde plek dolen door de grasvlakte bij het kreupelbosch die schepsels, waarvan een vertegenwoordiger, Phenacodus genaamd, op de laatste plaat van het vroeger genoemde „Dierenboek” in zijn gecompleteerden ruwen omtrek is weergegeven. Die weergave kon zonder veel bijmengselen der fantasie gelukken, daar juist van dat dier de volledige skeletten zijn overgeleverd.

De vier pooten van die diersoort hebben, eerst op zich zelf beschouwd, daar wij tot nu toe nog altijd op het onderzoek der voeten uit zijn, nog een onmiskenbare overeenkomst met die van onze vospaardjes der volgende periode. [49]Ook hier rust het lichaam zoowel bij de hand als bij den echten voet met zijn grootste zwaarte op drie stevige hoefteenen, waarvan de middelste nog steeds, volgens het model der paarden, de stevigste en langste is. In de deelen, die bij onze vospaardjes als kwastjes en

griffelbeenaanzetsels optraden, is trouwens één gedeelte weer wat meer ontwikkeld in dien zin, dat het meer nadert tot onze menschenhand en onzen menschenvoet. Van voren, aan de eigenlijke handen, is de pink zóó ver voorbij zijn stadium van kwastje, dat hij op ieder eenigszins week terrein in elk geval nog goed meewerkt, zoodat op zulke oogenblikken de hand hier zonder twijfel op vier vingers steunt. Doch te gelijker tijd is ook de duim het stadium van griffelbeen voorbij, en is bij het loopende dier in het stadium van kwastje. En in overeenstemming daarmee is aan den achtervoet de kleine teen volkomen als hulpsteun voor bijzondere omstandigheden, de groote teen, die bij de vospaardjes nog in iederen vorm ontbrak, als kwastje ontwikkeld. Men zou kunnen zeggen, dat er bij dien voet een kleine sprong vooruit is in vergelijking met het vospaardje: men zou zich een tusschenvorm kunnen denken, die daar eerst den kleinen teen als volkomen griffelbeen of kwastje vertoonde, den grooten als begin van het griffelbeen. Het lijkt alsof er een tusschenvorm was als nauwere verbindingsterm, welke vorm hier echter verloren is gegaan. Intusschen is die sprong in beginsel toch weinig belangrijk. De voor oogen liggende haltplaats is nog steeds onmiskenbaar in de hoofdlijn gelegen. Evenzeer kan het nauwelijks verbazen, dat de vinger- en teenwortels nu reeds in het geheel niet langer meer zijn dan de vingers en teenen zelf, wanneer men zag, hoe reeds bij de oudere equiden de oorspronkelijke tegenstelling van het paard hier voortdurend meer verloren [50]ging, totdat volkomen de afmetingen der hand bereikt werden.

Slechts één enkele omstandigheid schijnt werkelijk anders te zijn en voorbij al het vroegere te wijzen op een absoluut nieuwe richting. De eindleden der half- of volkomen ongebruikte gebleven zijvingers en zijteenen zijn zóó eigenaardig samengedrukt, dat men daarin in het geheel geen breeden hoef meer ziet. Zij schijnen veel meer overeen te komen met een spitsen, op een scheede gelijkenden klauw. En heffen wij nu in eens onzen blik op tot het geheele skelet, dan wordt het ons plotseling duidelijk: bij die vier equidenpooten, die reeds op de uiterste grens staan, maar die wij toch nog in hun belangrijkste kenmerken daarvoor moesten houden, behoort een

lichaam, dat in de meeste van zijn kenmerken nu niet meer aan een echten equide behoort.

Een dier is te voorschijn getreden, dat met kenmerken van hoefdieren, paarden, op de meest in het oog vallende wijze ook kenmerken vereenigt van oorspronkelijke roofdieren, zelfs halfapen,—een zoogdier, dat in ieder geval nog een zeer primitieve mengvorm is op den drempel der hoogere zoogdieren.

Waartoe veel woorden?... Wij zijn zóó diep afgedaald in de reeks der hoe langer hoe oudere tertiaire lagen van Amerika, dat wij thans in de nabijheid der oudste eocene lagen, eenvoudig midden in die dierenwereld gekomen zijn, die bij ons in Europa hoofdzakelijk in Cernays bij Reims, maar buiten Europa in de eerste plaats in Nieuw-Mexico haar karakteristieke beenderen heeft achtergelaten—beenderen van een menggroep aan den drempel der ontwikkeling van alle hoogste groepen der zoogdieren, waartoe ons onze beschouwing vroeger steeds weer gebracht heeft, van beneden opklimmend.² [51]

Als de onmiddellijk overlevenden uit die groep hadden wij de insecteneters (egel, mol en consorten) begroet. Onder hun uitgestorven vormen hadden wij zóódanige waargenomen, die reeds iets naar boven wezen naar de halfapen en latere apen tot aan den mensch; andere, die het levende type van het roofdier reeds juist begonnen aan te wijzen; en ten slotte zoodanige, die reeds blijkbaar losstuurden op het hoefdier. Die laatste deelgenooten van die merkwaardige oorspronkelijke en gemengde troep noemden wij met een in de nieuwere systematiek ingeburgerden weinig handelbaren naam: *Condylarthren*; in plaats van een onmogelijke, werkelijke vertaling van dat anatomische speciale woord zullen wij ze oorspronkelijke hoefdieren noemen.

Met alle vertegenwoordigers der groep van Cernays vertoonden die oorspronkelijke hoefdieren nog de oorspronkelijke vijfvingerige hand en den oorspronkelijken voet met vijf teenen van de oudste zoogdieren. Dit is

alles vroeger uitvoerig verhaald. Uit den bouw dier groep van Cernays hebben de apen en met hen wij menschen tot op den huidigen dag onze vijf vingers en vijf teenen behouden. Maar in dien ouden tijd zelf bezaten ook die oorspronkelijke hoefdieren in de groep hetzelfde aantal aan hand en voet. Dit maakt duidelijk, waarom, toen wij bij ons zoeken naar het paard met onze het laatst geschetste schepsels onverwacht in die groep binnenkwamen, hand en voet op eens zoo ontzettend veel overeenkomst hadden met die van den mensch, met uitzondering alleen van de ook hier nog aanwezige hoeven.

Intusschen hebben wij vroeger medegedeeld, hoe ook de hoof zelf bij deze oorspronkelijke hoefdieren als het ware begint weg te nevelen. Die hoof is historisch een product, [52] een ontwikkelingstoestand van den klauw. Het is dus niet te verwonderen, dat in de reeks dier oorspronkelijke hoefdieren nog allerlei overgangsvormen, waarbij klauw en hoof en ook de derde vorm, de nagel, die toen eerst langzaam als uit de moederloog uit kristalliseerde, en die aap en mensch zoo stevig hebben bewaard, nog meer of minder in elkander overgaan. En dit is het nu weer, wat wij ook bij ons oorspronkelijk hoefdier bij zijn paardachtigen poot opmerkten, dat zijn zijvingers en zijteenen, die bij het loopen minder gedrukt waren, plotseling een neiging vertoonden tot klauwachtige of nagelachtige scheppingen. En juist dien trek kunnen wij zelfs binnen verschillende soorten van die oorspronkelijke hoefdieren met op paarden gelijkende voeten nog een eind vervolgen.

De op de laatste plaat van het „Dierenboek” gereconstrueerde vertegenwoordiger, dien de Amerikaansche geoloog Cope zijn geestelijke tweede vader, op grond der vondst van de beenderen „Phenacodus” heeft gedoopt, had historisch in Amerika op die plek nog een voorganger, die door dienzelfden Cope „Euprotogonia” genoemd werd. In zijn geheelen bouw reeds bijna geheel gelijk aan den Phenacodus, had hij toch aan den voorvoet zoowel als aan den achtervoet: duim en pink, grooten en kleinen teen, die nog alle volkomen buiten het stadium van het half of geheel ongebruikte kwastje lagen,—al die toppen van vingers en teenen raakten

evenzeer reeds met hun uiteinden bij het loopen den bodem, als de drie oorspronkelijke, van voren en van achteren, in het midden. Maar tevens waren bij die van nu af aan ondubbelzinnig vijfvingerige dieren,—wier middenvinger en middenteen zelfs niet dikker meer waren dan hun naastliggende makkers en nog slechts zóó weinig [53] langer als in onze menschenhand de middelste vinger,—alle tien toppen van alle tien vingers en teenen nog slechts bekleed met de besproken mengvormen van klauw en hoef—zoodat van nu af aan, evenals de laatste flauwe weerschijs van den equidenaard, zoo ook in het algemeen het echt karakteristieke der hoefdieren scheen te verduisteren en te verdwijnen als afzonderlijke soort, die het stelsel bepaalde.

Onder de verdere makkers der Euprotogonia waren er te gelijker tijd gestalten van dergelijke „verdwijnende hoefdieren” (verdwijnend in de beteekenis van een oplossing in een volkomen gegeneraliseerden oorspronkelijken grondstam), die hun voet met vijf teenen en hun daarmede overeenstemmende hand niet meer alleen met de toppen van teenen en vingers neerzetten, maar die zich bij het loopen evenals een beer of een loopend mensch geheel en al op de platte zool lieten vallen, met de hak te beginnen,—zoodat zij daardoor ook in dit punt het laatste doel en de laatste beteekenis van het hoefdier aflegden ter wille van die oudste en meest oorspronkelijke methode van loopen bij de zoogdieren, waarvan wij vroeger reeds bij de algemeene beschouwing van den hoef in het „Dierenboek” uitvoerig gesproken hebben.

En eindelijk moet hier nog aan worden toegevoegd, dat, evenals de echte equiden ten slotte reeds samenschrompelden tot schepsels van de grootte van vossen, onder die alleroorspronkelijkste eocene wezens nu werkelijk vormen voor den dag komen, die in hun grootte zelfs afdaalden tot die maten, die wij van een „hoefdier” nooit zouden mogelijk achten, als ons niet nog tegenwoordig in dien in het „Dierenboek” geschetsten klipdas feitelijk een echte, zij het dan ook een ouderwetsche hoevendrager voor oogon stond, die nog slechts [54] de grootte heeft van een konijn. De

beschreven en in beeld weergegeven Phenacodus had nog vertegenwoordigers van zijn soort, die het tot de afmetingen van een tapir brachten, naast andere, die, trouwens volkomen in overeenstemming met de vospaardjes, niet grooter waren dan honden en vossen. Andere soorten van dat gilde daalden echter ook toen reeds af tot de maat der klipdassen, en daarmede bevestigden zij het beginsel, dat die merkwaardige achteraanblijver uit onze dagen, ons zoo al niet de onmiddellijke physionomie der oorspronkelijke hoefdieren in alles voor oogen tooverde, toch in zijn grootte van een konijn nog een stuk der alleroudste geschiedenis der hoogere zoogdieren in het algemeen, en van de hoefdieren in het bijzonder, levend vertoonde.

Ik heb die geheele keten van opvolgende beelden, te beginnen met de Amerikaansche wilde paarden tot aan de eocene Euprotogonia tot nu toe opzettelijk doen voorbijgaan in de beteekenis van een zuiver historische reeks, waar telkens het ééne beeld op het andere volgt, zonder veel commentaren er aan toe te voegen. Hij die buitengewoon voorzichtig zou willen onderrichten, zou hier het boek sluiten en zeggen: verder geeft de wetenschap er niets meer bij, en wat gij er u nog zoudt willen bijdenken, is een subjectieve geloofsbelijdenis en bespiegelende natuurfilosofie, die den exacten natuuronderzoeker niets aangaan.

De eenvoudige logica, die toch ten slotte de grondslag van alle juiste natuuronderzoek is en moet blijven, laat zich echter niet zoo afschepen. Van het oogenblik af, dat het denkbeeld bestaat in de wereld der gedachte, dat er een voortdurende ontwikkeling in de dierenwereld kon zijn, een ontwikkeling, die reeds gedurende millioenen jaren van de ontwikkeling der aarde voortduurt, die reeds ontelbare rijen [55] van geslachten omvat en binnen die samenhangende keten van geslachten in langzame omvorming groote en in het oog vallende veranderingen te voorschijn brengt,—van dat oogenblik af moet zich ook een logische waarschijnlijkheid aan ons opdringen, dat in die geschiedenis van den paardepoot een bijzonder

aanschouwelijk voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling voor oogen wordt gevoerd.

Wij zijn met onze beschouwing die ontwikkelingslijn in tegengestelden zin te gemoet gegaan. Doch als werkelijk historisch proces moet de lijn van beneden naar boven gestegen zijn. De beteekenis dier lijn was de omzetting, vervorming van een voet, die oorspronkelijk vijf teenen had en van een hand met vijf vingers, in vorm overeenkomende met onze tegenwoordig nog bestaande menschelijke hand bij een klein zoogdier, zooltreder en op klauwen loopend, en van zeer ouderwetsche vorming—, welke vervorming door een aantal langzaam zich wijzigende overgangsvormen voortging tot het merkwaardige eenteenige, steile en in het been opgetrokken, van een hoef voorziene bewegingsapparaat der vier paardepooten aan het lichaam van een groot, geweldig zwaar dier, dat echter, wat de wijze van zijn voortbewegen betreft, is geholpen op een wijze, die onder zijn omstandigheden als het ware een ideaal is. Van station tot station zien wij, doch nu van beneden naar boven, de keten nog eens overziende, hoe de hoeven en de steile stand zich van handen en voeten meester maken, zien wij, hoe het lichaam, dat door die ledematen gedragen wordt, hoe langer hoe grooter en zwaarder wordt, zien wij, hoe de overtollige vingers en teenen stuk voor stuk eerst dienst doen als reservestutten, daarna tot kwastjes, die al geen [56]waarde meer hebben, eindelijk tot griffelbeenderen en griffelaanhechtsels overgaan, totdat zij eindelijk ten minste voor een deel absoluut verdwijnen, terwijl de ééne middenteen van den paardepoot, die in volle stevigheid overblijft, ten slotte de geheele kracht van het geheel in zich vereenigt en alleen handhaaft.

Hoe wij ons ook de drijvende krachten, de wegen, waarlangs dergelijke omvorming en ontwikkeling heeft plaats gegrepen, mogen denken—en er zijn werkelijk binnen de ontwikkelingsidee ongetwijfeld verschillende logische mogelijkheden, die ruimte laten tot discussie en bespreking (Darwin toch had in de bijzonderheden niet dezelfde meeningen hierover als Cope, de man, die met het gunstigste resultaat de zuiver geologische

feiten juist op dit gebied heeft ontraadseld, en nog anderen hebben daarover weer andere meeningen),—toch zullen hierin toch alle partijen binnen de ontwikkelingsidee eenstemmig denken, dat hier een ontwikkeling voor oogen wordt gesteld, waarvan de engere beteekenis nog gelegen is in de vervorming van een orgaan door een zeer bepaalde behoefte voor het gebruik.

De levenswijze van het tegenwoordige paard is in beginsel nog altijd de verklaring van het eerste begin. Op een uitgestrekte, harde vlakke, waar het lichaam niet inzakt, en het dus zijn teenen niet behoeft uit te spreiden, om niet in het moeras te blijven steken, wordt het beginsel in de hand gewerkt, den vierteenigen voet op het middenstuk te concentreeren, en met één enkelen stoot der elastische middenhoeven den harden grond te stampen. In het begin helpt dit kleine dieren op de vlucht, bij het trekken over de stevig dragende grasvlakte beter voort, zoodat het zich op de ééne of andere wijze in hare organisatie als „aanpassing” afdrukt. Als dit [57]kenmerk er eenmaal is, maakt het ook aan grootere, zwaardere vormen die levenswijze mogelijk, maakt het mogelijk, dat het dier zwaarder wordt zonder dat zijn beweeglijkheid daarbij vermindert, en daarbij dat de kracht veel meer wordt geconcentreerd. Maar voortdurend, hoe zwaarder het dier wordt binnen de perken van de eischen aan de beweging gesteld, moet het bewegingsapparaat in de eenmaal ingeslagen richting verder verbeterd en verfijnd worden. De middenteen wordt ten slotte alles. Wat nog een tijd lang als reserve wordt meegevoerd, zooals de kwastteenen, dat wordt eindelijk als ballast ook over boord geworpen, opdat het groote schip zal kunnen zeilen. Totdat ten slotte na zooveel duizenden jaren, na zooveel ontwikkelingstrappen, de eischen der functie zich een toestel hebben geschapen van een zóó bewonderenswaardige sierlijkheid, en zóó tot in het uiterste verfijnd, als wij dien tegenwoordig in den paardepoot vóór ons hebben.

Dit ongeveer is het, wat naar mijn meening door iedere engere ontwikkelingstheorie in onze dagen als de „grondbeteekenis” van het

geheele proces zal worden toegegeven. Van den eersten dag af dat, oorspronkelijk nog zeer onvolkomen, die geologie van den paardepoot in Amerika te voorschijn kwam, is er dan ook voor de aanhangers eener ontwikkelingsidee in alle legerkampen geen twijfel geweest, dat er niet licht een duidelijker voorbeeld kon worden gegeven van de werkelijke wijze, waarop een ontwikkeling plaats had, en van het doel dier ontwikkeling, dan bij het hier gegeven voorbeeld van het paard.

Men moet hierbij echter in het oog houden,—en dit is ook van toepassing voor hen, die twijfelen,—dat ook bij dit voorbeeld moet gelden: men kan niemand dwingen tot het aannemen van [58]het ontwikkelingsdenkbeeld op zichzelf. Hij die haar eenvoudige grondgedachten niet ontleent aan de gevolgtrekkingen, de logica en de wetten van het meest alledaagsche leven en gebeuren, zooals wij die bij ons zelf beleven en ervaren, zooals wij die in iedere courant lezen, zooals zij ons geheele openbare en particuliere leven onafgebroken beheerschen,—hij die niet van daaruit de groote logische analogie en denkmogelijkheid medebrengt tot in het leven der dieren en planten van thans en eertijds,—hij die niet bij dat leven van planten en dieren de eenvoudige fundamenteele opvattingen meebrengt, die bij voorbeeld iedere rechter ten grondslag legt bij ieder menschelijk proces, dat namelijk de dingen zich naar hun logische juistheid en natuurlijke consequentie hebben ontwikkeld en de loop van het misdrijf of van de onschuld niet plotseling wordt gekruist door een bovennatuurlijk wonder,——hij, die, zeg ik, van die beteekenis niet reeds de grondgedachte in zich omdraagt om ze nog maar alleen te toetsen aan de mogelijkheid, dat zij verder doorwerkt en vruchten draagt: die kan niet overtuigd worden, en vooral niet door de meest voortreffelijke geologische bewijzen. Hij die de grondidee der ontwikkeling als zoodanig niet wil erkennen en alle middelen der fantasie laat medespelen, om daarnaast een anderen uitweg te zoeken voor zijn gedachten, kan ook tusschen twee logische stations van een dergelijke ontwikkeling van den paardepoot, hoe mooi die ook mogen wezen, een bovennatuurlijk ingrijpen aannemen, het wandelen van een geest, die geen geologische voetstappen achterliet. Hij heeft daar tijd

genoeg voor, en niemand heeft werkelijk het veranderingsproces direct gezien, zooals steeds het geval is bij alle geologische dingen, die steeds voor ons berusten op louter aanwijzingen, [59]hoe het tijdens het leven geweest is. Ten slotte zou zelfs dat met eigen oogen zien nog niet voldoende zijn, immers het bovennatuurlijke tusschen twee processen zou zóó snel kunnen gaan, zóó in het verborgen kunnen geschieden, dat iedere controle van onze grove zintuigen ophield. Hij die aanneemt, dat in de geschiedenis der menschelijke kiem in den moederschoot alles zóó toegaat in een trapsgewijze ontwikkelingsreeks, als onze embryologen het ons leeren, maar dat toch op de ééne of andere bepaalde plek door een bliksemsnelle en niet te controleeren daad de individueele ziel met haar erfzonde en mogelijkheid van verlossing er ingeblazen wordt, in plaats dat de enkel langs natuurlijken weg ontwikkelde zielswerkzaamheid voortschrijdt, die kan rustig ook al die feiten der geologische beeldenreeks van den paardepoot toegeven, en toch er bij kunnen blijven volharden, dat tusschen twee opvolgende beelden telkens één, misschien wel honderden bovennatuurlijke scheppingsdaden liggen.

Ik geloof, dat men daarover niet kan disputeeren. Maar het is niet te dulden, dat nu de vertegenwoordigers van die opvattingen tegenwoordig gaarne de meening verkondigen, dat ook voor hem, die principieel een ontwikkelingsidee, die een organisch geheel vormt, niet afgebroken door wonderen, erkent als de „meest waarschijnlijke denkmogelijkheid” ook voor dergelijke geologische processen, een keten van feiten als die wij hier zoo objectief mogelijk omtrent den paardepoot hebben medegedeeld, geen wezenlijken zin en geen bewijskracht zou hebben. Hier komt thans niet meer, zooals daar, de fundamenteele meening, maar de eerlijkheid van iedere logische gevolgtrekking in aanmerking, nadat men zijn geloof heeft uitgedrukt aan het onbeperkt heerschen van een [60]zoodanige logica. Hij die aan de geologie logica toekent, moet naar mijne meening hier het hoofd buigen.

Voor den leek is de groote moeilijkheid, dat die draden tegenwoordig alle door elkander heen loopen. Vertegenwoordigers van die wereldopvatting buiten alle doorlopende natuurlogica (die, zooals gezegd is, aan niemand kan worden opgedrongen maar ook niet kan worden ontnomen bij de vrijheid van het subjectieve denken, die een zoo groote verovering is van onze cultuur), treden de kampplaats der ontwikkelingsgeschiedenis binnen en spelen daar hun sceptische opvattingen tegen de feiten uit. Om tot steun dier twijfelzucht te dienen, wordt een grenzelooze fantasie ontplooid, hoe de dingen *anders* zouden kunnen zijn—terwijl toch het eenvoudige schrift der natuur hier zóó ondubbelzinnig is, dat er niets ondubbelzinnigers bij mogelijkheid kan gedacht worden. Het zal echter gaan als altijd. Ten slotte zal het eenvoudigste toch wel zijn weg vinden, en dan zal men eindelijk ook inzien, dat het zelf innerlijk rijker en dieper is dan al de praal der fantasie, die daartegen is verzonnen. Hij die onder den logischen eenvoud van de ontwikkelingsgedachte banaliteit en oppervlakkigheid verstaat, heeft trouwens zelf het echte vaandel verlaten.

De geheele prachtige keten is ons nu niet uitsluitend in de *pooten* van het paard overgeleverd. Als proef op de som dient, dat men die keten naar verkiezing in vooruit- of achteruitgaande richting ook kan doorloopen bij andere deelen van het skelet, om even aanschouwelijke beelden eener volkomen consequente ontwikkeling te verkrijgen.

Aan het been zelf is nog het been van het onderbeen of den benedenarm bijzonder leerrijk. Zooals wij reeds eenmaal hebben medegedeeld, is het bij ons paard niet meer [61] in dien zin een dubbelbeen als bij ons (ellebeen en spaakbeen in den arm, scheenbeen en kuitbeen in het been). Daar het onderbeen van het paard, wat plaats en functie betreft, eigenlijk tot bovenbeen bevorderd is, maar het bovenbeen (en ook de bovenarm) naar het oorspronkelijke type van alle dieren, die van armen en beenen voorzien zijn, steeds uitsluitend bestaat uit één enkelen, op zich zelf één geheel vormenden, solieden en onbeweeglijken beenen stam, lag het uit een werktuigkundig oogpunt weer voor de hand, dit onderbeen van het paard

ook zelf stevig te maken op de wijze van het bovenbeen. Dit is nu ook zóó geschied, dat aan den voorpoot van het paard de ellepijp in verkwijnden toestand met het spaakbeen stevig vergroeit, maar dat aan den achterpoot van het paard van het geheele kuitbeen, uitwendig zichtbaar alleen een fragment van het bovenste stuk als griffelbeen behouden blijft. In beginsel en voor het gebruik valt dus het tweede been daar zoowel als hier eenvoudig weg, en het onderbeen vormt een enkelen stam in de beteekenis van een werkelijk bovenbeen.

Dat tot bovenbeen worden van het onderbeen kan nu in de keten volkomen evenwijdig met het tot onderbeen worden van den voet eveneens historisch worden gevolgd als iets dat langzamerhand „geworden” is. De oorspronkelijke hoefdieren, Euprotogonia en Phenacodus, bezitten nog ellepijp en kuitbeen als even lange, vrij beweeglijke beenderen naast spaakbeen en scheenbeen, volkomen op dezelfde wijze als wij menschen, die ook hier trouwer gebleven zijn aan het oorspronkelijke type. Ook bij de vospaardjes, dus reeds bij de oudste echte equiden, is de zaak nog eveneens. Op de volgende geschetste equidentrappen ziet men dan absoluut duidelijk, hoe van voren de ellepijp zich hoe langer hoe meer vastlegt tegen het spaakbeen, [62] zich eerst wat de plaats betreft daarmede vereenzelvigt, zooals twee menschen, die elkander stevig omarmen, maar hoe zij daarna werkelijk vergroeit; terwijl tevens van achteren het kuitbeen dun wordt, zich eindelijk van onder op de dunste plek losrukt en in het blijvende bovineinde tot een hoe langer hoe korter griffelbeen wordt. De kwasthoevige dieren van de grootte van een egel hadden reeds ellepijp en spaakbeen vast aaneen verbonden en hadden als kuitbeen reeds een dun spits griffelbeen.

Een andere proef op de som leveren de tanden.

Ons paard heeft een zeer eigenaardig gebit. De snijtanden zijn voltallig en stevig, de kiezen bepaald kolossaal. Doch verkwijnd is het gebit op de plaats, waar de roofdieren de krachtige tanden hebben, om die in te slaan in

het vleesch en dat te verscheuren, dat is bij de hoektanden en de voorste kiezen. De hoektanden zijn bij het vrouwelijke paard reeds geheel verdwenen, en eveneens bij beide geslachten de voorste kies zelf. In den gapenden muil vindt men hier een groote leege ruimte. Daarentegen hebben de echte kiezen als het ware het geheele overgebleven gedeelte der voorste kiezen voor zich veroverd, en de grootte en den vorm daarvan overgenomen. Die vorm der kiezen is dan zeer karakteristiek; het zijn lange en hooge vierhoekige prisma's op verkwijnende wortels, met sterk gekronkelde emailplooiën op de kroonvlakte van die beenderige stof, die anders bij de tanden der zoogdieren de verborgen deelen bedekt, het zoogenaamde tandcement. Die gedeeltelijk gecemente kroonvlakte vertoont een zeer wonderlijk, geplooid, moeilijk te beschrijven bergrelief. Bij dit alles is dit gebit in zijn „roeping” gemakkelijker te doorgronden dan eenig ander gebit. De snijtanden met hun eigenaardige ligging zijn sterke afplukkers, ja zelfs [63] op hun manier reeds kauwers; de geheele, één geheel uitmakende kiezenmolen, aan weerszijden zes boven en zes beneden, is dan een uitstekend maal- druk- en verbrijzeltoestel, een kauwmolen van den eersten rang. Dit gebit behoort aan een reus, die zijn zwaar lichaam met buitengewone hoeveelheden voedsel moet voederen. Hij is echter geen wezen, dat bij den aanval bijt, en op vleeschkost uitgaat, maar een vluchtige draver, wien de steppe met haar eindelooze plantenkoloniën een onuitputtelijke stof biedt. Niet eens heeft hij een afwisselende voeding noodig als noodhulp, zooals een kleiner dier, dat aan een bepaalde plek gebonden is. Zijn schitterend bewegingsmechanisme is tegen zijn gewicht toch in ieder opzicht ruimschoots opgewassen. Dit maakt hem tot vrijen meester van alle gezellig levende steppenplanten van horizon tot horizon. De eentonigheid dier grassteppe spiegelt zich af in het eenvoudige en eenzijdige pluk- en kauwapparaat van zijn gebit. Zooals overal, vertoont het paard ook in zijn tandenbouw een zeer geprononceerde, maar groote en in zijn voltooiing toch weer eenvoudige lijn. Het is alles bijzonder eenzijdig ontwikkeld, maar het beheerscht dan ook zijn gebied als een koning met volkomen meesterschap.

Dit gebit van het paard uit onze dagen is nu echter niet het oorspronkelijke gebit der hogere zoogdieren, dit is ook onmiddellijk duidelijk. Het is een gebit, zooals het bij dien uiterst ontwikkelden paardevoot en dat paardebeen van tegenwoordig behoort, die eveneens reeds lang niet meer in overeenstemming zijn met die der oorspronkelijke hoefdieren. En wij zouden ons ook zijn geleidelijke ontwikkeling niet schooner kunnen voorstellen dan de werkelijke geologische keten, die ons de ontwikkeling van dat bewegingapparaat heeft onthuld, en dat wel hier in werkelijk bestaande beelden heeft onthuld. [64]

De Euprotogonia en Phenacodus aan het begin der keten, oorspronkelijke hoefdieren zooals zij werkelijk nog zijn, vertoonen dan ook werkelijk nog dit oorspronkelijke zoogdierengebit in den schoonsten vorm, waarover wij vroeger zoo dikwijls hebben gesproken, en zooals het weer ten minste tot op een bepaalde hoogte ook bij ons menschen tot heden toe prachtig is bewaard gebleven ten aanschouwe van iedereen. Alle soorten van tanden zijn daar voorhanden, en dat wel zeer goed te onderscheiden. Hun rij is van boven en beneden tot één geheel aaneengesloten, ten minste zonder groote tusschenruimten. De hoektanden zijn nog volkomen duidelijk ontwikkeld, hoewel niet overdreven vooruitstekend. Alle vier voorkiezen zijn aanwezig, maar zij handhaven tevens hun verschil met de drie echte kiezen, daar zij in de eerste plaats aanzienlijk kleiner zijn. En die kiezen zijn aan hun werkzaam bovengedeelte kort, maar in de kaak vast ingeslagen met groote spitse wortels. Zij missen nog volledig het cementplombeersel in de diepten van hun kauwvlakte. Die hoogten en laagten in het vlak zelf verschillen in hun eenvoud nog ontzettend veel van het werkelijk angstwekkend geplooid profiel der hoge prisma's aan de kiezen van ons levend paard. Wel ziet men, dat het ook hier reeds geldt den meer specialen tak der dieren van Cernays, die op de hoefdieren wijst, die dus geen punten op de kiezen draagt zooals de roofdieren, maar de echte kiezen reeds op gemengd voedsel heeft ingericht. In hun breedte is de tandkroon daarachter alleen met een paar eenvoudige vlakke bulten voorzien. Van onderen zijn het slechts vier, van boven, door twee tusschenbultjes, zijn er zes. Wil men den

toestand werkelijk eens geografisch beschrijven als tegenover een gebergte, dat men uit vogelperspectief ziet, dan heeft men [65] bij een dergelijke kies uit de bovenkaak een mooie kleine hoogvlakte vóór zich met zes goed geproportioneerde en duidelijk gescheiden bergkegels. Dat is de typische kies van den omnivoor (allesetend), die trouwens in hoofdzaak toch reeds de voorkeur geeft aan plantenkost, maar dan ook in groote afwisseling. De zwijnen hebben ook een dergelijke kies. In tegenstelling daarmee ziet het berglandschap van de paardekies er uit als een gedeelte van de oppervlakte der maan met de meest grillige lijnen van gekartelde kraterwallen, met ingesloten bekkens en allerlei daardoor heen loopende verweeringen.

En nu heeft men ook hier de schoonste geleidelijke overgangen. Evenals bij het onderbeen, zoo hebben ook bij de tanden op zeer karakteristieke wijze de vospaardjes, dus de oudste echte equiden, eveneens nog bijna geheel den toestand der oorspronkelijke hoefdieren. Nog zijn alle tanden voltallig. Wel wordt de gaping, die reeds uiterst gering bij den Phenacodus begon, zichtbaar, maar nog is het alleen maar een enkel wijken der tanden, niet een ontbreken: de later verdwijnende eerste voorkies is nog duidelijk van boven zoowel als beneden aanwezig. Nog verschillen die voorkiezen van de gewone kiezen, nog hebben de kiezen geen cementplombeersel, nog dragen de ouderen onder die vospaardjes op ieder dier kiezen de zuiver gescheiden bulten. En dat alles toch, wel te verstaan, nog bij een typisch echten equide! Bij de jongere vospaardjes (die, welke aan den achterpoot reeds geen pinkaanhechtsel meedragen), beginnen er eerst bergjukken tusschen de bulttoppen te komen, en die toppen beginnen zich om te vormen tot eigenaardig haakvormig gebogen kammen. Dit gaat dan op de volgende trappen verder, als volgde men in een gebergte werkelijk wilde geologische [66] verschuivingen en plooiingsprocessen. Bij de vroeger genoemde kwasthoevigen zijn de kiezen nog klein en van stevige wortels voorzien. Maar reeds begint de karakteristieke prismavorm van het echte paard door te breken. Terwijl in het relief van boven de middelste dier haakvormig gebogen kammen zich aanschuiven tegen de uiterste, ver tot aan den rand zich uitstrekkend, wordt de tusschenruimte, die vroeger open dal was

tusschen bergtoppen, tot een rondom omsloten kraterholte, en in die holten zooals anders in de plooien begint zich plotseling cementmassa af te zetten. Te gelijker tijd merkt men ook, dat de voorste der voorste kiezen veranderlijk wordt, en de overige gaan hoe langer hoe meer op de kiezen gelijken. Bij onze pinkdieren groeit de kies echt tot een hooge zuil uit, waarbij de wortels verdwijnen. In een diepe inzinking liggen daar thans de kraterholten absoluut ingesloten, en steeds rijkelijker dringt overal als een taaie afgezette massa het cement in de bergplooien. De kammen om de kraters kronkelen zich als overoude verweeringsarabesken, de laatste nog uitstekende binnenste toppen beginnen in dien warwinkel van plooien in te vloeien. Van daar is het nog slechts een korte schrede tot het echte wilde paard. Niet gemakkelijk kunnen er twee dingen zijn, die meer van elkander verschillen dan de reusachtige prismatische kies van dat paard met haar verkwijnende wortels en haar cementlabyrint, en de fijne cementlooze gebulte tand met fijne, spitse wortels van den *Phenacodus*—en toch is er in de geheele lijn tusschen die beide geen enkele sprong, waar men zich verbazen zou over den plotseligen overgang, en de laatste overgang is nauwelijks meer dan het invloeden van een laatste overblijfsel van een inwendigen bult in de golvingen der plooien. Als een dergelijke tandvlakte, reusachtig [67]vergroot, werkelijk een plek op onze aardkorst was met een krachtige bergformatie, waarop wij gedurende millioenen jaren steeds van tijd tot tijd weer neerzagen,—dan zou geen enkele geograaf de geleidelijke vervorming van dat gebergte, de omvorming van zijn oorspronkelijke kegelspitsen in een labyrint van bergjukken in de lengte en in de breedte en van gebarsten pieken, de uitdieping zijner zeeën, anders verklaren dan in de beteekenis van een consequent voortgezet formatieproces in de natuurlijke volgorde zonder eenig hiaat. En als wij nu telkens na even groote tusschenperioden neerzien op den tand in de kaak van een levende diersoort,—waarom zou dan het proces een geheel ander zijn?

Over het „hoe” van dergelijke vervormingen zijn er, zooals ik zeide, (en zullen er ook nog lang zijn) zeer van elkander afwijkende meeningen ook binnen de partij, die onfeilbaar gelooft aan natuurlijke ontwikkeling in het

algemeen. Zoo is dan ook die geschiedenis van het paard een tijd lang de aanleiding geweest tot een zeer interessant debat, waarbij tegengestelde opvattingen omtrent het „hoe” scherp tot uitdrukking kwamen.

¹ Zie Dierenboek, De overlevenden van Cernays, blz. 166 env. ↑

² Zie Dierenboek, De overlevenden van Cernays, blz. 166 env. ↑

[\[Inhoud\]](#)

Ik heb medegedeeld, dat versteende beenderen van op paarden gelijkende dieren uit Fransche vindplaatsen het eerst door Cuvier zijn beschreven, lang voordat Amerika die bewonderenswaardige keten leverde, en dat ook in het vervolg Europeesch bewijsmateriaal niet ontbrak. Toen Darwins denkbelden zich eerst aanhangers verwierven en Haeckel de eerste „stamboomen” van diergroepen ontwierp, kende men nog niets anders dan die Europeesche resultaten. Het scheen echter reeds met deze eenigszins mogelijk, een [68]dergelijken „stamboom” van het paard te construeeren. Men had ook daar reeds onmiskenbare kwasthoevige dieren uit de latere tertiaire periode, en daarna driehoevige equiden uit oudere lagen (juist deze had Cuvier reeds herkend); later zijn er zelfs nog overblijfselen van vospaardjes en ook enkele zeldzame overblijfselen van het oorspronkelijke hoefdier Phenacodus gevonden. Al was het op verre na niet zoo nauwkeurig, toch schemerde de juiste grondlijn in ieder geval zóó door, dat men haar werkelijk kon vaststellen, en de eerste specialiteiten waren er niet weinig trotsch op, dat hun dit scheen te gelukken. Bij de zekerheid van het feit, dat toch het voortgekomen product, namelijk het tegenwoordige paard, als wild paard en wilde ezel, zij het niet meer tegenwoordig in Europa, dan toch in Afrika en Azië, dus in de oude wereld nog, in groote massa's voortbestond, kon in dat eerste aanstormen der dingen eerst ook geen twijfel bestaan, of die stamboom liep alleen over vormen uit de oude wereld. Toen men hoorde van voormalige Amerikaansche paarden, scheen het even natuurlijk, dat men hier moest hebben te doen gehad met verstrooide landverhuizers uit Oud-Azië of Oud-Europa.

Maar daar kwamen slag op slag de Noordamerikaansche vondsten voor den dag met de geheele daar verkregen keten. De zaak werd moeilijk. En wel

des te moeilijker, toen het volgende scheen voor den dag te komen. De Amerikaansche keten van de oorspronkelijke hoefdieren tot aan het echte, daar ten minste zeer laat nog aanwezige wilde paard was onberispelijk trap voor trap in zich zelf gesloten. In de meer algemeene grondtrekken: dat zij ten slotte wees op voorvaderen met vijf teenen, dat zij leidde langs een trap van driehoevige dieren, en een tusschentrap omvatte van de [69]kwasthoevigen, kwam zij volkomen overeen met de reeds bekende Europeesche keten. Maar in bijzonderheden bleken er ongetwijfeld afwijkingen te zijn.

De Amerikaansche en de Europeesche vertegenwoordigers der driehoevige equiden wilden in de bijzonderheden volstrekt niet bij elkander passen. Voor de kwasthoevigen daar en hier werd dit ten minste bestreden. Daar op het oogenblik noch de Europeesche noch de Amerikaansche geleerden hun stamboom wilden prijsgeven, doch beide stamboomen verschillend waren, maar van den anderen kant het resultaat voor beide hetzelfde was, scheen er slechts één logische uitweg te zijn. Het paard moest zich als zoodanig t w e e m a a l hebben ontwikkeld in een overigens identieken e i n d v o r m : bij ons in de oude wereld uit oorspronkelijke hoefdieren met vijf teenen langs de keten, die in Europa uit een geologisch oogpunt ten minste nog eenigszins is te volgen, daar ginds in Amerika uit de misschien nog gelijke oorspronkelijke hoefdieren langs de keten, die daar nog nauwkeurig is na te gaan. Beide ketens hadden verwante logische trekken, werden echter in bijzonderheden door tamelijk veel van elkander verschillende equidenvormen vertegenwoordigd. Enkele Duitsche onderzoekers, bij voorbeeld de oude Kämpe, die even handig in het debat en in zijn polemieken even zelfbewust als vreeselijk grof was, en de dikke Vogt traden op de meest fanatieke wijze voor die oplossing in het strijdperk, alsof het wel en het wee der geheele ontwikkelingsleer daarvan afhing. Doch het gold slechts een bepaalde opvatting van de inwendige wegen eener zoodanige ontwikkeling, maar in een in ieder geval interessanten vorm.

De vraag was opgeworpen, of een diersoort op onze aarde door natuurlijke ontwikkeling t w e e m a a l in volkomen denzelfden [70]vorm kan ontstaan, en dat wel langs vormen van voorouders, die wel is waar in wezen niet volkomen ongelijk waren, maar toch ook volstrekt niet in zoölogischen zin gelijk waren. De bevestiging dier vraag moest natuurlijk van bijzonder groote draagwijdte zijn. Passen wij dit bij voorbeeld toe op den mensch, dan kan in een dergelijk geval dus de mensch op verschillende plaatsen van onze planeet zich hebben ontwikkeld uit diervormen, die van verschillende soort waren, al kwamen zij dan ook in bepaalde trekken overeen, een feit, dat op de splitsing der rassen van het begin af aan een ander licht zou werpen en den stamboom van den mensch oneindig veel gecompliceerder zou maken.

Nu is in de eerste plaats niet goed te loochenen, dat de mogelijkheid van twee o n a f h a n k e l i j k e ontwikkelingen, die toch tot volkomen hetzelfde r e s u l t a a t leiden, zuiver theoretisch moet worden toegegeven. Iedere ontwikkeling berust in den zin der moderne evolutieleer op natuurlijke oorzaken, en wat die oorzaken voorschrijven, moet zich daarin onveranderlijk voltrekken. Gelijke oorzaken hebben echter gelijke gevolgen,—dat is ook een onveranderlijke wereldwet. Indien dus tweemaal volkomen dezelfde oorzaken van ontwikkeling, waar ook op de wereld, zijn opgetreden, moeten er ook dezelfde resultaten uit zijn voortgevloeid.

Legt men het zwaartepunt bij het resultaat niet op volkomen „gelijkheid”, maar alleen op „overeenstemming”, dan zijn er voor dat beginsel voorbeelden in overvloed. Het vliegen is door de meest verschillende dierengroepen zeker volkomen onafhankelijk van elkander aangeleerd, en daarbij zijn op de meest verwijderde plaatsen zeer met elkander overeenkomende vliegorganen ontwikkeld; zoo hebben wij in het „Dierenboek” reeds medegedeeld, hoe zoowel de uitgestorven [71]vliegende hagedissen alsook de (daarvan ver verwijderde en onafhankelijke) vleermuizen den vinger hebben gebruikt om de vlieghuid uit te spannen. De vermindering der hoefteenen ter wille van een gemakkelijker beweging, het

steile opheffen van den middenvoet, de „verbeening” van dien voet, dus karakteristieke feiten uit het proces der paardwording, zijn in vormen, die in ieder geval met elkander o v e r e e n k o m e n , ook door andere hoefdieren: runderen, schapen, herten enz. volbracht. Bij een bijzonder merkwaardig uitgestorven hoefdier van Zuidamerika, dat behoorde tot een groep van hoefdieren, die zich daar in oude dagen hadden nedergezet, en dat zich daar volkomen had vervormd, het Thoatherium, is dat proces zelfs zóóver gevorderd, dat evenals bij het paard ook ten slotte alleen de middenteen is overgebleven; dat dier en zijn verwanten hadden daarbij anders volstrekt geen gelijkenis en geen betrekking tot het paard en den stamboom van het paard, zij waren alleen in dat ééne opzicht bij volkomen verschillende ontwikkeling onder den invloed van de werking van „gelijke oorzaken” gekomen. Nu was alleen de vraag, hoe ver dat woordje „gelijkenis” tot het begrip „gelijkheid” naderde. De gegeven voorbeelden zijn immers feitelijk alle nog ver daarvan verwijderd; de vliegende hagedis is geen vleermuis, het rund en zelfs het genoemde Thoatherium zijn geen paarden geworden. Zijn er meerdere van zulke complexen van gelijke voorwaarden, zoodat een geheele ontwikkeling zich zou kunnen herhalen totdat het geheele complex van een volkomen identieke diersoort zich zou kunnen herhalen?

Men kan beginnen met ook die vraag te beantwoorden door een analoog voorbeeld aan het oneindige heelal ontleend. Als wij ons een tweede wereldlichaam denken ergens [72] in het heelal gelegen, dat bij eenzelfde stand ten opzichte van de zon uit dezelfde grondstoffen bestond als de aarde en dezelfde verhoudingen in grootte had, dan is het zeker, dat dit wereldlichaam, door gelijke oorzaken als onze aarde gebracht tot ontwikkeling van organisch leven, volkomen dezelfde planten- en diersoorten zou moeten voortbrengen en eindelijk ook door intelligente menschen moest worden bewoond. In dichtstukken is daarvan dikwijls gebruik gemaakt, maar het berust (bij de in het oogvallende overeenkomst van veel kosmische scheppingen, bij voorbeeld van veel vaste sterren met onze zon) op een veel strengeren grondslag dan de meeste menschen meenen. Eveneens is het volkomen zeker, dat indien heden onze aarde door

de ééne of andere gewelddadige gebeurtenis weer in den toestand van een chaotische nevelvlek zou terugkeeren, zonder dat er anders iets veranderde aan haar stoffelijke samenstelling of haar astronomische betrekkingen, na een periode van zoo en zooveel millioenen jaren alles bij haar weer bij het oude zou zijn, dezelfde planten-, dieren- en menschenwereld in al haar individuen en hun lotgevallen weer aanwezig zou zijn, zóódanig, dat alle handelingen bij voorbeeld bij ons menschen, die na de catastrofe aanwezig zijn, zich, als ware er niets geschied, moesten aansluiten aan hetgeen vóór de catastrofe gebeurd was op het oogenblik, dat de aarde in denzelfden ontwikkelingstoestand verkeerde als thans.

Dit alles zijn dingen, die uit de ernstig opgevatte consequentie der levensontwikkeling noodzakelijk voortvloeien. De zaak wordt echter iets anders, wanneer wij een dergelijk geval nu op één en dezelfde planeet in eenzelfde periode van de geschiedenis der aarde moeten construeeren. Opdat het paard tweemaal, in Europa en Amerika, zou ontstaan, [73]zouden in het verloop der tertiaire periode de omstandigheden in de grassteppen van dat Europa en Amerika absoluut gelijk moeten geweest zijn. Rijkdom en wijze van plantengroei, verhoudingen te land en te water, klimaat en aanvallende dieren, oorspronkelijk aantal individuen enz., dat alles moest gedurende millioenen jaren een absolute identiteit hebben gehandhaafd. Het is moeilijk zich dit te denken.

De zaak zou trouwens gemakkelijker verklaard kunnen worden, als men een keuze deed tusschen bepaalde theorieën van de noodzakelijkheid der ontwikkeling, en dan de meest geschikte uitzocht. De groote massa van hen, die aan de ontwikkeling gelooven, nemen tegenwoordig aan, dat iedere ontwikkeling in het bereik van het leven hoofdzakelijk tot stand komt door den dwang der uitwendige omstandigheden, die de soorten dwingt, zich te wijzigen in de lijn van bepaalde aanpassingen; voor hen is het paard in iedere vezel een prachtig bewijs van een dergelijke tot het hoogste punt opgevoerde aanpassing. De methode, waarop levende wezens het tot stand brengen, werkelijk op een dergelijken dwang te reageeren, zich op een voor

het doel geschikte wijze tegenover de eischen te vervormen, zich „aan te passen”,—is dan weer een zaak van engere theorieën. Darwin denkt aan een voortdurend blind voortbrengen van varianten, waarbij de uitwendige eischen steeds de meest bruikbare varianten in stand doen houden. Over den aard en de kracht van die varianten wijken de meeningen van Hugo de Vries en van andere leerlingen van Darwin tegenwoordig van elkander af. Omgekeerd houden de voorstanders van Lamarck meer rekening met een meer actieve en directe geschiktheid tot aanpassing van de levende individuen, die dat proces der blinde teeltkeus met zijn ontzettende decimeeringen [74] in meerdere of mindere mate onnoodig maakt. Bij beide wegen blijft echter de beslissende macht der uitvoerige eischen bestaan. Om tweemaal het paard op dezelfde wijze voort te brengen, zou zoowel voor de theorie van Darwin als voor die van Lamarck die absolute identiteit der uitwendige omstandigheden, van het Europeesche en het Amerikaansche milieu, gedurende een onmetelijke tijdsruimte noodig geweest zijn, dus iets wat niet gemakkelijk is te denken.

Om aan dien eisch tegemoet te komen, zou alleen een theorie dienst kunnen doen, die de beteekenis van dien dwang van het milieu op den achtergrond stelde ten gunste van een dwang tot ontwikkeling, die geheel van binnen uit en zelfstandig werkt in de levende wezens zelf. Ook dat denkbeeld heeft aanhangers, al heeft het tegenwoordig geen enkelen op den voorgrond tredenden vertegenwoordiger. Volgens dat denkbeeld moet de vaste ontwikkelingslijn van alle dieren en planten in hoofdzaak in hen zelf liggen. De buitenwereld zou zich tegenover die ontwikkeling slechts zóó gedragen als de broedwarmte tegenover het kippenei. Dit denkbeeld put al zijn kracht voor de stamgeschiedenis der soorten werkelijk uit de analogie met hetgeen in de kiem, in het ei of in de pop geschiedt. Een pop van een vlinder, behoorlijk rustig en warm gehouden, brengt denzelfden vlinder voort op grond van een inwendige, als een uurwerk loopende regelmatigheid, even goed ginds in Amerika, als, naar ons overgebracht, in Europa. Zoo zou het dan ook ongeveer met de oorspronkelijke hoefdieren geweest zijn. In de Amerikaansche, evenzeer als in de Europeesche prairie, zou, als maar

voldoende tijd en rust gewaarborgd was, het inwendige, opgewonden uurwerk der ontwikkeling in een [75]bepaald aantal generaties het paard moeten te voorschijn brengen, en wel het volkomen identieke paard. Die theorie is niet, zooals wel wordt beweerd, een onwetenschappelijke theorie zonder meer, want zij berust in ieder geval op een analogie, namelijk op het op zich zelf volkomen natuurlijke verloop der ontwikkeling in ei of pop. Alleen blijft zij volkomen het antwoord schuldig op twee vragen, die de zooeven genoemde andere vorm der ontwikkelingsidee spelend oplost. En wel in de eerste plaats, wie het uurwerk heeft opgewonden. In de geschiedenis der kiem, in het ei, is het naar de tegenwoordig gangbare opvatting juist de stamgeschiedenis zelf geweest. Voor de stamgeschiedenis bleef er dan een onbekende onderstelling open. Ten tweede, hoe het komt tot de duidelijk zichtbare „vooruit vaststaande” harmonie tusschen de resultaten van dat inwendige uurwerk en de eischen van aanpassing der buitenwereld. Waarom tikt het inwendige uurwerk het paard juist als een zoo voortreffelijke aanpassing aan de steppen naar buiten?

Het is niet de taak van dit boek, in het groote spel en tegenspel van dergelijke theorieën tegenwoordig scherpe beslissingen te nemen. Ik wilde den lezer daarop alleen wijzen, als de stof daaraan noodzakelijk raakt. Het geldt daarbij, zooals gezegd is, interessante vraagpunten binnen het kader der groote ontwikkelingsidee zelf, vraagpunten, die de inspanning van de besten en de edelsten ten volle waard zijn. Maar voor ons vraagstuk over het paard is er gelukkig een oplossing, waarbij wij die vraagstukken kunnen ter zijde laten ook zonder de noodzakelijkheid van een beslissende oplossing.

Bij die geheele zaak was er iets, wat ontwijfelbaar de verbazing moet opwekken. Indien op de ééne of andere van de verschillende theoretisch denkbare wegen ten slotte het [76]paard twee maal als volkomen identieke vorm hier en ginds kon ontstaan: waarom waren dan de s c h a k e l s der ontwikkelingsketen, die tot het paard leidden, niet eveneens in Europa en in Amerika volkomen identiek? Ik heb persoonlijk dit punt (juist dat punt,

waardoor oorspronkelijk het geheele debat is aangekomen), nooit kunnen begrijpen. Als de ontwikkeling in beide gevallen bij voorbeeld bij den tienden trap der keten op hetzelfde paard kwam, waarom dan niet bij voorbeeld bij den zevenden trap op hetzelfde driehoevige dier? Als dat driehoevige dier in Europa wel op dat van Amerika geleek, maar er toch duidelijk van verschilde, dan eischte de eenvoudige logica, dat ook de „paarden” van hier en ginds, dat wil zeggen de eindelijk langs twee parallelle wegen veroverde eenhoevige dieren, wel op elkander geleken, maar toch ook verschillend bleven. Waarom de identiteit op het gedeelte tusschen driehoevig dier en paard plotseling in beide ketens moet binnen komen, is volstrekt niet in overeenstemming met het beginsel: gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen. Juist die verscheidenheid der oudere vormen heeft echter feitelijk den hefboom geleverd, om de zaak geheel en al omver te werpen en dat wel van het volgende, geheel verschillende standpunt uit.

Die beroemde Amerikaansche keten, waarvan wij de schakels als oorspronkelijke hoefdieren, vospaardjes, driehoevigen, kwasthoevigen, vingerdieren, zoo goed als het ging in Hollandsche namen hebben weergegeven, heeft natuurlijk ook haar vasten Latijnschen vaknaam. Gewoonlijk zijn zij voorbij de oorspronkelijke hoefdieren Euprotogonia en Phenacodus zelf reeds samengesteld met het Grieksche woord voor paard „hippos”. Van onderen naar boven vindt men daar tusschen den Phenacodus en den werkelijken hippos, het Amerikaansche [77] wilde paard, na een Hyrakotherium (waarbij men een oogenblik zou kunnen denken aan den Hyrax, den klipdas) een equide Protorhippos (nog in de vospaardjes), een Epihippos, (Mesohippos, Miohippos, waarbij men de driehoevigen voorbijkomt), een Merychippus als typische trap van de kwasthoevigen, en eindelijk een Hippidion voor onze pinkhoevigen. Voor een deel zijn het moeilijk te vertalen namen, die op zich zelf weinig beteekenen, en die de zoöloog dan ook alleen gebruikt als een soort gildeteekens. Het belangrijkste is, dat men van al die stevig aan elkander sluitende schakels der keten duidelijke skeletten bezit, die juist hier den zoo

goed als onbetwistbaren stamboom leveren. Nu zijn echter met die vaste aansluitingen de massa's der Amerikaansche paardebeenderen uit de tertiaire periode nog volstrekt niet alle uitgeput. Men heeft daar uit dien overvloed aan rijkdom nog een groote hoeveelheid equiden weder kunnen samenstellen, die als het ware uitloopers, bijloopers der hoofdlijn, voorstellen. Dieren, die niet behoorden in de lijn, die consequent opsteeg naar het echte paard, maar van de verschillende stations van dien stam als zijtakken of wilde loten afweken.

Zij speelden als het ware met de voortbrengselen van dat station, dreven die in de breedte, deden allerlei varianten op die voortbrengselen ontstaan, maar stierven gewoonlijk zelf weer uit, als de hoofdstam een trap hoger steeg, zonder dat zij zelf het tot den één of anderen eigen nieuwen top brachten. Iedere dierlijke stamboom, dien wij, waar ook, een stuk ver kunnen vervolgen, laat dergelijke wilde loten zien, dit moet diep in het wezen van iedere organische ontwikkeling liggen, en vooral in de opvatting van Darwin, als de voortdurende schifting uit een groot aantal verschillende [78]varianten, zou dit ook volkomen verklaarbaar zijn. Het latere duidelijke inzicht in het werkelijke verloop van den stam zelf wordt ons echter helaas zeer dikwijls moeilijk gemaakt door die voortdurend weer opborrelende massa van daarnaast loopende wilde takken en bijkomend kreupelhout. Het is als bij een werkelijken boom, waarbij men van verre alleen bladeren en takken ziet en niet den hoofdstam. Dergelijke bijvormen plegen in den tijd, die hun vergund is, een zeer buitengewone rol te spelen. Niet meer deelhebbend aan den eigenlijken vooruitgang, breiden zij zich oeverloos in de breedte uit. Zij beproeven alle mogelijke voordeelen van een veroverd station, alsof dat station hun definitieve ankerplaats was, zonder zich er over te bekommeren (overdrachtelijk gesproken) in wat voor uitersten en wat voor sloppen zij bij dat zich al te huiselijk inrichten mogen komen. Door de aanwezigheid van een ontzaglijk aantal individuen op een gunstig terrein kon een op een bepaald oogenblik bijzonder gelukkige variant zich zóó op den voorgrond dringen, dat in de versteende overblijfselen, waarin steeds toch gapingen voorkomen, later het echte type van dat station, dat tot

verdere ontwikkeling is gekomen, gemakkelijk geheel voor den blik verloren gaat. Het groote aantal individuen dwingt dan dikwijls juist die ééne bijloot, zich verder uit te strekken als een rijk van knoppen voorziene tak; dat wil zeggen: de zich ophoepende individuen worden gedwongen het land te verlaten, zij verspreiden zich over wijde uitgestrektheden der aarde, en komen plotseling te voorschijn in geheel andere landen, waarheen juist de geologische verhoudingen van dien tijd een begaanbare brug hadden geslagen. Dit kan nu echter onder bepaalde omstandigheden veroorzaken, dat zij op plaatsen ver van de plaats van ontstaan en vervorming van [79]hun oorspronkelijke stamlijn, toevluchtsoorden vinden, waar zij veel langer kunnen blijven bestaan dan in de oorspronkelijke woning zelf, schuilhoeken waar geen zeis hun al te weelderigen groei afmaait en het noodlot van het station waar zij ontstaan zijn, ze op de oude plek schijnt te hebben vergeten. Dan blijft zulk een verstrooide troep millioenen jaren voortduren, hoopt voortdurend nieuwe catacomben op van zijn beenderen en maakt daardoor de juiste waardeering hunner beteekenis moeilijk.

Zoo ook is het met de paardachtige dieren van Amerika. Overal, waar een groot keerpunt in hun ontwikkeling gelegen is, waar men, menschelijker wijze gesproken, den indruk heeft van een tijdelijken stilstand in den ontwikkelingsstroom, van een tot adem komen, een verzamelen van krachten, begint telkens ook het schieten van ranken in de breedte,—de uitloopers treden op naast de equiden, die het doel der ontwikkeling waren.

Dit begint reeds op den trap der vospaardjes. Een eerste hoogtepunt wordt bereikt op den trap der driehoevige equiden, dus daar waar de wetenschappelijke taal spreekt van Miohippos en Mesohippos. In die dagen vertakte zich een zeer eigenaardige variant in Noordamerika van den hoofdstam af in den vorm van een equide: het Anchitherium. De naam beteekent het „nauw verwante dier”. Wij vatten het hier op als nauw verwant aan het reeds meest volkomene van die driehoevige dieren van Amerika, die behooren tot de echte paardenreeks. Nauw verwant, maar niet gelijk, want het is een op zijde afwijkende, in den zin der

hoofdontwikkeling onvruchtbare variant, die zich heeft vertakt, nadat de typische driehoevige equiden reeds als zoodanig volkomen voltooid waren.

Een tweede hoogtepunt lag vervolgens bij de kwasthoevigen, [80] dus daar, waar de beide zijteenen met hun hoeven nooit meer den grond aanraakten, maar alleen nog slechts als groote overblijfsels aan weerszijden naast den steeds meer de overhand hebbenden middenteen en het „voetbeen” hingen. Hier heeft zich een in zijn soort zeer fraaie, sierlijke equide als variant in Amerika vertakt, gemiddeld van de grootte der kleine zebrasoorten van onze dagen. Deze nam de leelijke kwastvoeten mede, zonder daaraan iets te veranderen tot aan het einde van zijn geslacht. Voor het overige modelleerde hij in kleinigheden voortdurend aan het type van zijn station, zooals dit bij al dergelijke varianten gebruikelijk is. In zijn bovenkiezen gelukte het hem nog niet, het laatste titteltje op de i te plaatsen, dat noodig was, om een echt paard te zijn, namelijk den laatsten binnenbult geheel te laten invloeiën in het arabeskenwerk der kraters en kammen. Daarentegen plooide hij aan de emailwanden der middelste kraters in het relief van de gebergten van die tandkronen zóó overdreven weelderig voort, dat die tanden nog veel meer dan bij het beeld van het echte paard er spoedig uitzagen als doorgesneden kroppen salade in het klein. Die „saladetandigen” heeft men in tegenstelling met de echte stamgetrouwe kwasthoevigen, die wetenschappelijk Merychippus heeten, Hipparion genoemd. Het woord heeft geen andere beteekenis dan „klein paard”. Men moet, zooals zoo dikwijls, een dergelijken Latijnschen naam niet opvatten alsof daarin een geconcentreerde beschrijving bevat is, maar als een etiquette, een soort van nummer ter onderscheiding. Dikwijls gebeurt het, dat dergelijke etiquettes in den loop der zich verbeterende systematiek van dier verwisselen; de naam kan dan onmogelijk meer met het dier in overeenstemming zijn. Een dier kan bij voorbeeld „v i r i d i s” heeten en toch [81] niet groen zijn, en zoo kon er ook bij ons „paardje” Hipparion van daag of morgen een variant gevonden worden, die zoo groot was als een rhinoceros, en die toch onder het merk „Hipparion” moest ingeschreven blijven.

Dikwijls toch hebben juist zulke uitloopers een neiging, ook te varieeren tot buitengewone grootten, wat trouwens in dit bijzondere geval tot nu toe niet is vastgesteld. Als een dier stevig op drie hoeven kon staan, kon met dien drievoet ook een zwaarder soort lichaam worden bewogen. Zoo heeft er bij dien trap der driehoevigen van die geheele dierengroep steeds een neiging bestaan, op te treden in forsche varianten; wij spreken daar nog nader over. De overgang tot het eigenlijk verfijnde experiment van het evenwicht op één enkelen hoef moest zich daarentegen, zoolang dat proces in wording was en zich nog niet volkomen had gelouterd tot zijn volmaking en technische voltooiing, uit den aard der zaak beperken tot vormen van gemiddelde grootte. Zoo is dan hier ons paard als slotproduct ook tevens de technische overheersing van het zwaarste dier, en zijn omgekeerd op den trap der kwasthoevigen ook de varianten nog bescheiden van grootte.

Het eigenaardige nu van al die varianten onder de equiden is echter dit, dat zij, zooals men met den meesten grond mag aannemen, onmiddellijk aanleiding hebben gegeven tot het denkbeeld van een zelfstandigen paardenstamboom ook bij ons in Europa. Terwijl de eigenlijke stam in Amerika aangroeide tot het paard en alleen daar, hebben zich in herhaalde voorwaartsche bewegingen troepen van die varianten ver over de engere grenzen van Amerika heen verspreid. Zij zijn ook in Europa, in de oude wereld, opgedoken, hebben hier nieuwe en karakteristieke soorten gevormd, zijn [82] hier in een ontzaglijk groot aantal individuen gedurende lange tijdsruimten binnen de groote tertiaire periode in stand gebleven, maar zijn ten slotte iederen keer in het algemeen hier evenzeer onvruchtbaar ondergegaan als daar. Hoe meer men naast de paarden in Amerika, die aan de bedoeling der evolutie beantwoordden, ook de varianten daar leerde kennen, des te verrassender is het feit voor den dag gekomen, dat de belangrijkste onder die Amerikaansche varianten, zooals het Anchitherium en het Hipparion, in de soort volkomen i d e n t i e k waren met de equiden, die men in Europa had beschouwd als de vertegenwoordigers van den daar aanwezigen, naar men meende, afzonderlijken paardenstamboom. Geen wonder dus, dat zij (die immers varianten waren van verschillende e c h t e

trappen van den stamboom, maar van den Amerikaanschen), ook aanknoopingspunten vertoonden aan een dergelijken stamboom, vooral als men ze eenvoudig achter elkander plaatste, en opvatte als een doorlopende keten van geslachten, waar bij voorbeeld het Anchitherium het Hipparion zou hebben voortgebracht. Geen wonder ook, dat zij, daar zij toch varianten waren, afweken van de echte Amerikaansche stamreeks. Juist die onmiddellijke werkelijke verdere ontwikkeling der Europeesche equiden van den éénen vorm tot den anderen, die eerst voor Europa een beeld zou leveren van een echten stamboom, is echter absoluut niet aan te toonen. Nooit zijn er tot nu toe werkelijke aanvullende vormen gevonden tusschen de oudste Europeesche equiden en het Europeesche Anchitherium, nooit tusschen dat Anchitherium en het Europeesche Hipparion, nooit ook tusschen dat Hipparion en ons paard. Alles spreekt er, zoodra men eenmaal weet, dat Anchitherium en Hipparion ook in Amerika voorkwamen en wel daar als [83]uitloopers, die buitengewoon taai en rijk aan individuen waren —alles spreekt er, zeggen wij absoluut voor, dat wij, hier bij ons, eenvoudig alleen te doen hebben met een Amerikaansch importartikel.

Om een dergelijken import te begrijpen, moet men zich echter de geografische mogelijkheden van dien tijd eenigszins voor den geest halen. Het denkbeeld, dat de Europeesche grassteppe der tertiaire periode geheel zelfstandig het paard uit de oorspronkelijke hoefdieren zou hebben ontwikkeld, en eveneens dat geheel zelfstandig ook de Noordamerikaansche steppe dit zou gedaan hebben, houdt rekening met moderne verhoudingen, niet met die uit vroegeren tijd. Voor ons liggen er tusschen Europa en Amerika zoo en zooveel dagreizen zeereis met het gezicht op de zee van horizon tot horizon. Dat was het gedeelte waterbrug, dat Columbus eerst voor ons moest overbruggen op een onbegrijpelijk vermetele vaart. Op een kunstig door menschenhanden gebouwd schip kon het eerste Spaansche paard eerst na een aantal dagen van zulk een vaart levend naar de overzijde komen. De oorspronkelijke feitelijke toestand, waarmede de tertiaire toestand begon, was daarentegen een geheel andere.

Europa was toenmaals een archipel, een eilandenland, ongeveer zooals tegenwoordig de Soenda-eilanden. Die Europeesche eilanden waren echter niet, zooals men ten minste zou verwachten, de voorposten van de Aziatische vastelandsmassa. Daar, oostwaarts, lag overal weer de zee. Het meest nabijzijnde, daartoe behoorende blok land, een overoud vastelandsstuk, strekte zich van het noorden van Scandinavië uit, zooals bij voorbeeld Achterindië tegenwoordig zich uitstrekt tot de Soenda-eilanden. Tegen dat landblok kwam, van het westen uit, Noordamerika te liggen. In verband met [84]de grootte van dat werelddeel en zijn oostelijke uitbreiding van toenmaals is het gerechtvaardigd te zeggen, dat Europa nog in het begin der tertiaire periode een groote archipel is geweest, die in oostelijke richting de voorpost was van Noordamerika. Die eigenaardige toestand bleef wel niet in zoo bijzondere mate gedurende de geheele tertiaire periode bestaan, maar toch is de weg van Amerika naar Europa in het midden dier tertiaire periode nog steeds verreweg korter geweest. Nog tegenwoordig vertoonen de insnijdingen van de verlengsels der groote Noordamerikaansche stroomen in den bodem der zee duidelijk aan, hoeveel verder de kust zich nog lang in de tertiaire periode daar in oostelijke richting heeft uitgestrekt tot in streken, die tegenwoordig diepe, scheidende zeeën zijn. En evenzoo wijzen de nog merkbare oude beddingen en delta's aan gene zijde der Europeesche westkust op den tegenwoordigen bodem van den Atlantischen oceaan er op, hoeveel verder ook dat Europa, toen het zich langzaam uit een eilandenwereld tot een zelfstandig vastland ontwikkeld had, zijn landgrenzen nog lang in de richting van Amerika uitstreckte. Wanneer men hoort van het telkens heen en weer slingeren van grootere massa's water en dan weer van grootere blootleggingen van land op het geheele noordelijke halfrond binnen de oudste en middelste tertiaire periode, moet het werkelijk onvermijdelijk schijnen, dat bij een dergelijke nabijheid der beide vaste landen van tijd tot tijd weer een aansluiting langs den drogen weg tusschen beide werelddeelen ontstond aan de uiterste voorposten, bij voorbeeld ongeveer zóó, als men tegenwoordig vindt tusschen Amerika en Azië, die bij de Behringstraat op een enkele plaats geen negentig kilometers van elkander verwijderd zijn,—een toestand, waarop dan gedurende langere

tusschenperioden [85] weer een sterkere afscheiding door een breedere tusschenzee volgde. Toen ook die mogelijkheid eindelijk ophield, toen de tertiaire periode langer voortduurde, en de Atlantische oceaan zich als een steeds minder verbreekbare grendel tot op de breedten der poolstreken uitstreckte, toen was eindelijk de aansluiting van Europa ook aan het Aziatische vasteland voltooid, welke aansluiting wel is waar langs een ontzaglijke uitgestrektheid, maar toch ten slotte werkelijk een drogen weg aanbood tot diezelfde Behringstraat, waardoor Amerika van die zijde voor Europa was geopend.

Die geologisch-geografische opvolging van tooneelen komt nu niet alleen in hoofdtrekken, maar werkelijk punt voor punt overeen met het zoölogische beeld van een Amerikaansch-Europeesche immigratie der paardachtige dieren.

In die dagen, toen Europa nog als het ware een oostelijke archipel was van Noordamerika, waren zoowel vasteland als eilanden bevolkt met die oorspronkelijke groep der hogere zoogdieren, waartoe ook de Condylarthren, de oorspronkelijke hoefdieren, behoorden. Wij vinden hun gelijksoortige overblijfselen op het vasteland, in Nieuw-Mexico, en in den uithoek van één der eilanden van den Europeeschen toenmaligen archipel, dien wij nog konden doorsnuffelen: bij Cernays in het tegenwoordige Frankrijk. Men had toen die eenheid in de dierenwereld, die vergeleken kan worden met den toestand van thans, waar Ceylon den olifant, Sumatra en Java den tijger en de één- en tweehoornige rhinocerossen gemeen hebben met het Indische vasteland. In ieder geval is het misschien reeds voor dien ouden tijd geen zuiver toeval, dat wij veel talrijker en vollediger overblijfselen van dergelijke oorspronkelijke hoefdieren (bij voorbeeld goed bewaard gebleven geheele skeletten van den beroemden Phenacodus) [86] uit het westelijke vasteland, dus uit Noordamerika, bezitten. De periode der dierenwereld, die een organisch geheel vormt, schijnt dan ook nog de vorming en eerste ontplooiing der vospaardjes te omvatten. Dergelijke oorspronkelijke paardachtige dieren, behorende tot de wetenschappelijke

soorten Hyrakotherium en Pachynolophus, leefden te gelijker tijd in Noordamerika en in Frankrijk en Engeland. In ieder geval kon men ook bij dezen nog in twijfel verkeerden, waar zij als eerste paardachtige dieren begonnen zijn. Het ligt voor de hand, te beslissen ten voordeele van Amerika, daar men alleen voor Amerika kan aantoonen, dat zij als echte voorouders der paarden verder gingen. Immers van den bovensten eocenen trap tot aan den miocenen driehoevigen equide Miohippos volgen de verschillende deelen van den stamboom tegenwoordig uitsluitend in Amerika op elkander. Tusschen Europa en Amerika moet hier één dier „geografische scheuren” geweest zijn, die de dierenwereld gescheiden hield. Indien de echte paardenstamboom ook in Europa in dien tijd evenwijdig met Amerika verder was voortgelopen van het daar afgesneden deel der vospaardjes, dan zouden wij toch wel het ééne of andere spoor daarvan in de rijke Europeesche overblijfselen van beenderen hebben behouden gezien; maar niets daarvan is waar te nemen. Daarentegen verschijnt in Europa volkomen onafhankelijk later het Anchitherium, een Amerikaansche variant van dien Miohippos. Tijdelijk was er een landbrug ontstaan, een inval van dergelijke zwervende kudden van varianten is daarvan het gevolg geweest!

Maar daarna is in Europa een tijdlang de toegang gesloten geweest. Het Anchitherium is zonder nakroost op het vreemde gebied weer verdwenen— ook zonder een nieuwen toevoer, daar de miocene zee tijdelijk weer de Amerikaansche brug [87] onder water had bedolven. Toen kwam er plotseling weer een nieuwe toevloed van ginds. In ontzaglijke massa's trekken nu weer over een hernieuwde brug die sierlijke, op zebra's gelijkende Amerikaansche kwasthoevige varianten, de Hipparions. In weerwil van hun kwastbeenen moeten zij in hun zucht tot verbreiding, zeker begunstigd door een langdurige periode van groote steppen met kreupelhout zooals in het tegenwoordige Afrika, absoluut geen grenzen gevonden hebben. Zij bewogen zich in het Rijndal bij Worms, evenals in Pikermi bij Marathon, maar trokken nog ver voorbij Europa voort tot naar Algiers, Indië en China. Zóó reusachtig is hun verbreidingsgebied op een

bepaald tijdperk, waarop het noordelijke halfrond blijkbaar bijzonder rijk aan land was, dat hun uiterste voorposten aan de Behringstraat oostwaarts weer Amerika moeten hebben bereikt, dus de reis om de geheele wereld moeten hebben volbracht. Men zou er bijna aan twifelen, of niet ten slotte de geheele inval der Hipparions heeft plaats gehad over het uiterste Oostazië, in de nabijheid van Amerika. Maar in een dergelijke periode van land en steppen spreekt te veel ook voor een tijdelijk weder tot stand komen van den zooveel dichter bijgelegene Engelsch-Amerikaanschen doortocht.

Maar een dergelijk indringen over Azië is tamelijk zeker voor de daarop volgende laatste invasie. In Amerika had de ware paardenstamboom, zooals men zich zal herinneren, niet over het Hipparion zelf, maar over den echten kwasthoevigen Merychippus gelopen. Uit den Merychippus vormde zich het Hippidion (pinkpaardje), en uit het Hippidion kwam eindelijk het echte wilde paard voort. Het Hippidion heeft zich wel is waar, zooals wij meedeelden, ver uitgebreid tot naar Zuidamerika, maar het is, voor zoover men kan nagaan, evenals de latere echte paardenvoerouders, zelf niet in de [88]oude wereld gekomen. Daarentegen volgde nu daar in het laatste deel der tertiaire periode, in het Pliocene tijdperk, een binnenstroomen van de nu eindelijk vermoede echte wilde paarden, dat geleek op dien inval der Hipparions.

Voor het eerst sedert zoo langen tijd kwam met hen niet een zijvariante, maar als het ware het origineel der keten, en wel dezen keer de spits zelf, uit Amerika over. Daaruit wordt bijzonder eenvoudig verklaard, dat dezen keer de inval in de oude wereld niet een zóódanige was, die tot heden voortduurde, maar dat hij ook in de oude wereld in een groote zelfstandige verdere ontwikkeling geleid heeft tot de vele en verschillende gedeeltelijk thans nog levende paardenvormen, tot onze Aziatische wilde paarden, de Afrikaansche zebra's, de Aziatisch-Afrikaansche wilde ezels en ten slotte, met behulp van de symbiose met de menschen, tot de cultuurrassen. Alles doet echter vermoeden, dat die invasie van wilde paarden dezen keer uitsluitend gebruik maakte van den Aziatischen weg. Een Amerikaansch-

Europeesche brug heeft er in deze betrekkelijk late periode tamelijk zeker niet meer bestaan. De oudste beenderen van wilde paarden uit de oude wereld liggen in Azië aan het Himalayagebergte. Het maakt den indruk, als ware de immigratie niet in snelle vaart, maar in verschillende etapes zeer geleidelijk geschied. Zelfs in Noordamerika zelf is het te zien, hoe het zwaartepunt der verspreiding van de echte wilde paarden in het westen, dus ook aan de Aziatische zijde ligt. De laatste achterblijvers daar ginds hebben later nog in Californië en Alaska geleefd. En evenzoo is nog tegenwoordig de steppe van Centraalazië de laatste schuilplaats van het oudste wilde paard, dat er nog op aarde is, het merkwaardige Przewalskipaard. [89]

Dit is naar alle waarschijnlijkheid de oplossing van den ingewikkelden roman der geschiedenis van de paardachtigen en de paarden. Met minder paradoxale eigenaardigheid, maar toch nog met genoeg in spanning houdende afwisseling! Wie zou die lange keten van overgangsvormen en van natuurspelingen niet nog weer eens in levenden lijve in den zoölogischen tuin willen zien herleven! Daar zelfs het meest volkomen skelet de meeste menschen geen helder fantasiebeeld voor oogen voert, zou men zoo gaarne alle kunstmiddelen te hulp roepen, om een aanschouwelijke voorstelling te verkrijgen.

Voor de kwasthoevigen zou er een kleine kans bestaan, als het bij toeval eens gelukte een paartje van de vroeger besproken misgeboorten uit onzen tijd, bij wie nog een kwastteen bij wijze van atavisme gevonden werd, in één onzer dierentuinen verder te fokken. De beelden, die ik van dergelijke vertraagde „Hipparionpaarden” tot nu toe heb gezien, maken trouwens met hun vreeselijke logheid van den geheelen voet steeds op mij een slechten indruk van een ziekelijken, veel te weligen groei, die ten minste geen beeld zou kunnen geven van een in het algemeen zoo sierlijken kwant als het Hipparion. Omgekeerd kan de in het „Dierenboek” beschreven klipdas, die tegenwoordig bijna in iederen zoölogischen tuin wordt gevonden, een denkbeeld geven van den benedensten hoek bij het station der oorspronkelijke hoefdieren; hij geeft ons het begrip van een kleinen

voorganger van het paard uit een ver van ons afgelegen oorspronkelijke wereld, een dier van de grootte van een konijn, met een dikke pels en met platte voeten met verschillende teenen. Daarmede zou nu het materiaal zijn afgesloten, als niet de oneindige rijkdom der natuur aan spelen ons niet nog een onverwachten uitweg had geboden, die voor ons een [90]volkomen nieuwen en uiterst leerrijken en tevens aanschouweliijken hoek van den zoölogischen tuin plotseling weder vruchtbaar weet te maken.

[Inhoud]

Dat ons huispaard en de schoon geverfde zebra nauw bij elkander behooren, weet iedere leek. Ook de enge verwantschap van paard en ezel is van oudsher algemeen bekend. De dierentuin pleegt daaraan reeds uitdrukking te geven, en wel hierdoor, dat hij die typen een plaats naast elkander inruimt, wanneer dit gaat zelfs in een bepaald „paardenhuis”. Maar er is daar nog een bijzonder pronkstuk, dat de plaats niet met hen deelt, maar dat door den bezoeker daar eveneens gezocht wordt in verband met zijn naam: het nijlpaard of de hippopotamus. Die kolos, onvergetelijk voor een ieder, die hem eenmaal heeft gezien, heeft intusschen in weerwil van den naam direct absoluut niets te maken met onze echte paarden en evenmin met de oude equiden der voorwereldlijke tijden. Zijn naaste verwanten zijn de zwijnen, dus dieren, zeer ver van het paard verwijderd. De leek wordt weers door een woord op een dwaalspoor geleid; de Grieksche dierenschilders hebben daartoe het eerst aanleiding gegeven.

Die oude Grieken hadden het nijlpaard in Afrika gevonden, dat wonderland van de grootste en meest merkwaardige zoogdieren. Toen vele eeuwen later de Europeesche cultuur het tropische Amerika ontdekte, dat reeds van het begin af de verrassende beelden van een volkomen nieuwen menschenstam en een nooit gezienen weelderigen plantengroei vertoonde, kwam er een korte periode, waarin men geloofde, dat die „nieuwe wereld” ook dergelijke ongehoorde typen [91] van reuzendieren moest opleveren. Het bleek echter zeer spoedig, dat dit onjuist was. Amerika was toen arm (verarmd is eigenlijk het juistere woord) aan groote zoogdieren.

Toch ontdekte men langzamerhand in kleinere afmetingen menigen vorm, die, ten minste wat de groep betreft, waartoe zij behoorden, verwant scheen

aan de Afrikaansche reuzen. En de eerste berichten uit Zuidamerika omtrent dieren kondigden hier nu ook een nijlpaard aan uit de nieuwe wereld, al was het dan ook een miniatuur-nijlpaard. In de moerassige bosschen der onmetelijke stroomgebieden aan den Orinoco en de Amazonenrivier moest het wonen, evenals zijn reusachtige broeder aan den Boven-Nijl. Het dier, dat men hier op het spoor was, leefde werkelijk, en tegenwoordig vindt men het in iederen zoölogischen tuin. Maar het is geen Amerikaansch nijlpaard. Het heeft niets met het nijlpaard te maken. Het was de tapir, dien men op die wijze onverhoopt had ontdekt. In de achttiende eeuw, in den tijd van den grooten Buffon, werd men er zich ook uit een dierkundig oogpunt van bewust, dat men hier een eigenaardig, individueel dier voor oogen had. Men beschouwde het nu als een typischen vertegenwoordiger van een zuiver Amerikaansche dierengroep, die in de oude wereld in het geheel niet vertegenwoordigd was, en rekende den tapir naast luiaard en gordeldier tot de zoölogische wonderen van Amerika.

Doch in het begin der negentiende eeuw moest men hier weer iets anders leeren. In de dagen van Buffon was de sage onder de dierkundigen verspreid, dat het echte nijlpaard, al is het dan ook niet in Amerika, dan toch in de oude wereld, dus ook in Indië huisde. In dien vorm was dat weer onjuist geweest. Maar ook hier wierp de ontdekking van een merkwaardig [92]zoogdier der Indische tropen haar schaduw voorop. In de Chineesche werken over natuurlijke historie was dat schepsel reeds lang beschreven. Ook Europeanen, die echter toevallig niet allen natuuronderzoekers waren, die aan het gilde waren aangesloten, hadden het langzamerhand herhaaldelijk gezien. Het hoogtepunt werd bereikt, toen een exemplaar, dat nog steeds niet beschreven en nog niet benoemd was, in een kleinen zoölogischen tuin te Calcutta kwam. Daar werd nu dan toch in 1816 iemand er opmerkzaam op. Het was reeds de bloeitijd van den grooten Cuvier. Cuvier had juist de uiterst vermetele stelling verkondigd, dat er nu wel geen enkel groot en in het oog vallend zoogdier op aarde was, dat nog zou kunnen worden ontdekt. De straf volgde op den voet, voor zoover dit voor een zoo opgewekten ontdekker een straf kon zijn. Cuvier zelf moest in het

jaar 1819 de eerste diagnose van dat dier uit Calcutta publiceeren. Het gold, zooals ontwijfelbaar bleek, een Indischen tapir. Al vertegenwoordigde de Amerikaansche tapir daarginds niet het nijlpaard, toch vertegenwoordigde hij dus een echt in de oude wereld aanwezig dier. Maar toch geen Afrikaansch dier. Behalve uit het Indische en Amerikaansche gebied is sedert dien tijd geen levende tapir meer bekend geworden. Wat voor een „bloedverwant” had men echter in die beiden vóór zich?

Indien de tapir werkelijk een verkapt miniatuur-nijlpaard geweest was, dan had hem dat, zooals gezegd is, van geen hoefdier verder verwijderd dan van het paard. Ook toen men reeds lang dat verband had over boord geworpen, was men het volstrekt nog niet onmiddellijk eens over zijn ware plaats in het stelsel. Nog in het jaar 1877 kon een man met zulk een scherpen blik voor diertypen als Brehm den [93]tapir als overgangsvorm aansluiten aan den olifant—een gelijkenis, die ten minste bij de levende vertegenwoordigers nauwelijks ergens anders op berust, dan op het feit, dat de olifant het meest in het oog vallende „slurfdier” is onder de zoogdieren, en dat ook de tapir ten minste een korte slurf bezit. De slurf alleen is echter voor de zaak niet beslissend, want er zijn buitendien nog slurfdragers in verschillende zeer ver van elkander gelegen orden van zoogdieren. De waterspitsmuis Woechoechol hebben wij reeds met een slurf leeren kennen, de Afrikaansche „olifantspitsmuizen” worden reeds voldoende door haar naam gekarakteriseerd, en eveneens de rob uit de zuidpoolstreken, de „zeeolifant”. De vreemdsoortige gezichtsgevel der neusapen is ook beslist een echte slurf, en, hoe vreemd het ook moge klinken, zelfs onze menschenneus, al heeft die ook den meest idealen Griekschen vorm, is een even onmiskenbaar op een slurf aangelegd orgaan. Speciaal onder de hoefdieren, waartoe in ieder geval de tapir behoort, is echter een slurf een zeldzaamheid. Maar reeds Cuvier had in zijn tijd, toen hij de eerste voorwereldlijke equiden uit fossiele beenderen in het skelet weer samenstelde en de vleeschomtrekken daar omheen trachtte te teekenen, uit allerlei aanwijzingen de gevolgtrekking gemaakt, dat juist bij die oude bloedverwanten der paarden ten minste eertijds nog slurven aanwezig

geweest waren. Een paard in zijn tegenwoordigen bouw met een slurf, is, om het zoo uit te drukken, een spookachtige verschijning. Juist zoo iets uitwendig „vleeschachtigs” als een slurf in ieder geval is, nog af te lezen van den naakten beenigen schedel, blijft steeds een uiterst moeilijke zaak. Maar men heeft werkelijk alleen maar die aansporing noodig om tapir en paard met elkander te vergelijken, opdat hij, die eenmaal [94] het beenderenalfabet heeft geleerd, om geheel andere redenen tevens geleid worde tot de meest merkwaardige betrekking tusschen die beide dieren.

Trouwens betrekkingen—en dat is tevens het eigenlijk interessante—niet met het thans levende paard, maar met het paard, toen het nog stond op één der meest karakteristieke trappen der voormalige paardachtige dieren. Men vergelijke slechts beider voetskeletten: en op eens nadert de tapir zeer dicht tot die jongere vospaardjes, die van achteren zoowel als van voren nog stevig liepen op drie hoefteenen, maar die tevens van voren ook nog een vierden teen (den „pink”) als kwastteen of als reserveteen voor sommige gelegenheden bezaten. Het is niet te loochenen, dat bij alle vier voeten van onzen tapir de belangrijkste zwaarteas reeds door den middensten teen (den „middenvinger”) gaat; in dit opzicht zou men hem met recht een wordend paard kunnen noemen. Maar er is nog geen sprake van een concentreeren op den eenigen onvertakten stam van dien voornaamsten teen. Van voren is de voetboom nog duidelijk in vier takken gesplitst, waarvan ieder de hoefvrucht draagt, en van achteren in minstens drie takken. En daarenboven is nu verder, volkomen als bij de oude vospaardjes, de middenvoet veel korter en plomper dan bij ons paard; de zuil van het benedenbeen en den benedenarm is nog niet, zooals bij het bovenbeen, één geheel geworden, maar duidelijk gesplitst in ellepijp en spaakbeen, in scheenbeen en kuitbeen; in het gebit is nog steeds de hoektand zoowel beneden als boven aanwezig; de eerste voorkies is zoowel boven als onder in wankelbaren toestand; de voorste kiezen naderen in vorm reeds meer of minder sterk tot de echte kiezen, die kiezen zelf zijn echter nog kort en van krachtige wortels [95] voorzien, zonder cement in de kroon; op die kroon vindt men nog ongeveer het „oorspronkelijke gebergte” van den equidenstam,

namelijk de eenvoudige bergkegels, vier in getal, juist voor het eerst door bergjukken zwak met elkander verbonden. Waren er overigens niet een aantal dingen in den bouw geheel anders, dan zou men geneigd zijn, dien tapir naar zijn skelet eenvoudig te beschouwen als een nog levend, zeer groot vospaard der eocene periode.

En daarbij komen dan nog directe geologische feiten, die zelf van een verrassende harmonie en overeenstemming zijn. Reeds in den tijd der latere vospaardjes zelf leefde, zooals uit onloochenbare vondsten van beenderen blijkt, in Noordamerika zoowel als bij ons in Europa in grooten getale een dier, zoo groot als een tapir, de Lophiodon, in het Hollandsch de heuveltand, een dier, dat den tapir nog nauwer verbond met de oudste equiden. Cuvier zelf heeft het reeds beschreven. Reeds in de oligocene periode kwam ook nevens de echte equiden een afzonderlijk schepsel voor den dag, dat reeds in zoodanige mate den specialen bouw van onzen tapir had, dat het Protapirus, in het Hollandsch „voortapir” moest genoemd worden. Ja zelfs ook in de miocene periode, dus eerst in het midden van het tertiaire tijdperk, komt zoowel ginds in Amerika als bij ons reeds de volkomen echte tapir voor den dag, zooals hij nog in de levende soort „Tapirus” bestaat. Hij is reeds zóó vroeg aanwezig, dat bijna aan den egel, als vroeger vermelden stamvader der soort, als oudste overlevend zoogdier, dat tot nu toe zelfs niet de soort heeft gewijzigd, zijn rang wordt betwist. Een echt voorwereldlijk wezen is dus in levenden lijve nog in onze zoölogische tuinen terecht gekomen, en tevens een dier, dat nog treffend aan de vospaardjes herinnert. [96]

Hij is echter in dien tijd niet met de echte equiden vooruit gegaan. Als één van die „uitloopers” naast de groote lijn zou hij moeten beschouwd worden, als een wezen trouwens, dat het wonder heeft klaar gespeeld, tot heden toe zoowel in de oude als in de nieuwe wereld stil in een uithoek voort te leven. Dat laatste zou inderdaad een sterk stuk zijn. Het veel jongere Hipparion is in weerwil van zijn voorbeeldelooze verbreiding en ontzaglijk aantal nog niet zoover gekomen. Men zal dan hier nog wel een bepaalde bijzonderheid

moeten op den voorgrond stellen. Zulke uit- en bijloopers van den grooten paardenstam, zooals dit Hipparion of vroeger het Anchitherium, vormden een onvruchtbaar voortwoekerend kreupelhout op de ééne of andere plaats, het zonderde zich als soort af, bracht allerhanden soorten voort als klein bladerwerk, en stierf ten slotte af zonder zelfstandig naar boven op te schieten. In de lijn, die zich in den Lophiodon het eerst had losgemaakt van de vospaardjes en reeds zeer vroeg gekomen is tot den tapir zelf, zullen wij daarentegen eer een zoodanige soort van een uitlooper moeten constateeren, die van anderen heel in de diepte uit den gemeenschappelijken stam der oorspronkelijke equiden een kort bijstammetje deed rijpen. Een korten tijd groeide het weelderig op, als wilde het evenwijdig met den hoofdstam omhoog. Het bleef niet bij die ééne soort of familie, maar het had in die oorspronkelijke dagen, nog zoo zeer in de nabijheid van de groote groeikracht van den wortelstok, kracht genoeg, het tot een geheele reeks van families te brengen, waarvan de top uit den tapir bestond. Maar met dezen was dan ook de heerlijkheid geëindigd in den zin van een werkelijke verdere ontwikkeling. De zaak bleef stilstaan. Maar het was, alsof de groeikracht van den stam [97]dezen keer ten minste onuitputtelijk behouden was gebleven in de taatheid, waarmede individuen werden voortgebracht en in stand bleven, zoodat de tapir tot heden toe als het ware levend versteend in den ouden vorm behouden bleef.

De zaak is naar twee kanten van belang voor den grooten samenhang der paardensoorten. Aan den éénen kant toch bevat zij eigenlijk nog een nieuw argument tegen die theorie, volgens welke de oudere stamboom der equiden zich langs twee van elkander onafhankelijke wegen heeft opgewerkt tot het echte paard, bij voorbeeld van het vospaardje af. Hier hebben wij een voorbeeld van een dergelijken parallellen gang juist op den kruisweg, waar het vospaard staat. Er is echter, zooals blijkt, dezen keer geen echt paard ontstaan in de zijwaarts loopende lijn, maar alleen een tapir, die bij alle taatheid van zijn in leven blijven tot heden toch nog in den bouw zijner tanden en pooten niets anders is dan een zeer groote en dikke gewijzigde soort van een vospaard.

Aan den anderen kant echter bezitten wij juist daarom nu werkelijk nog in onzen dierentuin in vleesch en huid een dier, dat van alle dieren op aarde het eenige is, dat ons ongeveer een beeld kan voor oogen stellen, hoe ook de echte lijn der paarden op het station der vospaarden leefde en er uitzag. Hier wordt de tapir, bijna volkomen eenzaam in het stelsel als hij tegenwoordig is, plotseling één der meest interessante schepselen van den geheelen zoölogischen tuin. Hij is een overlevend oorspronkelijk paard uit de eocene periode.

Als men hem zoo beschouwt, dan wordt thans ook juist zijn verschil in uiterlijk met ons voltooid paard bijzonder leerrijk. Zoo uiterst verschillend zagen die voorvaderlijke paarden, die van voren nog drie hoeven en een kwasthoef droegen, [98]er dus toen nog uit, als men ze niet alleen in het doode, stijve skelet, maar als werkelijke vette, snuivende dravers in het vochtige oerwoud van die dagen had kunnen waarnemen. Inderdaad kan onze tapir tegenwoordig met een goed geweten met geen tweede, levend zoogdier worden vergeleken. Hij is eenig in zijn soort, en alleen in de oorspronkelijke paardenwereld der oudheid zouden wij iets kunnen vinden, dat met hem overeenkomt. Zoo moet hij ons als alleenstaand dier van die oorspronkelijke wereld verhalen.

Het juiste bijvoegelijke naamwoord ter karakteriseering van den tapir is „rond”. Hij heeft iets van een groot, blinkend achterdeel. Eenigszins keert ook bij hem dat karakteristieke slecht gestopte, het te stevig naar achteren toe gestopt zijn terug, dat zoo in het oog vallend gevonden wordt bij buideldieren, en waarin op de ééne of andere wijze een ouderwetsch kenteeken moet steken; het is het grootste dier, dat ik ken, dat daarbij die merkwaardigheid vertegenwoordigt; het korte staartstompje vermeerdert nog den indruk. Het eigenlijk rondachtig-vette, spekachtige in de geheele gestalte wijst echter reeds op de levenswijze. Wilde dieren, die hun levensonderhoud moeten verdienen, zijn gewoonlijk gespierd, maar niet vet. Het vette zwijn is niets anders dan een cultuurproduct, in wilden toestand is het zwijn juist een magere klant. Er is slechts één uitzondering,

die den indruk mogelijk maakt van een gezwollen hangbuik: aanpassing aan het water. Zij brengt, zooals reeds Goethe opmerkt, het lichaam van het zoogdier in het stadium van smelten. Het hoogtepunt bereikt dit bij de walrussen en groote walvisschen, waarbij de werkelijke oplossing van vet tevens nog dienstbaar is aan de verwarming in de poolzee. Maar ook het nijlpaard verschaft ons reeds een goed voorbeeld. Zijn vormen [99]zijn inderdaad aan het vervloeien, alsof een wasmodel smolt, waarbij de voeten reeds gaan meegeven en de buik zich naar den grond beweegt. De tapir nu heeft evenzeer iets daarvan, hoewel nog steeds binnen de grenzen gehouden door het paardentype. Hij is onmiskenbaar een dier, waarbij het water de vormen begint los te maken. In die beteekenis is hij, met zijn echte verwantschap met het paard, in den waren zin het eigenlijke „rivierpaard”.

Wat wij werkelijk weten van de levenswijze der tapirs, is daarmede volkomen in overeenstemming. Zij gaan gaarne te water, zwemmen voortreffelijk, leven grootendeels blijvend in tropische wouden bij de groote rivieren, met hun mengelmoes van takken, slingerplanten en struiken. Doch meer dan het eigenlijke water om te zwemmen is het moeras, de weeke, drassige bodem, de wereld van den oneindigen humus onder den door den regen vochtigen tropischen plantengroei hun domein. Als men den tapir ijverig ziet heen en weer waggelen op de harde planken van zijn verwarmde cel in den dierentuin, dan is er geen tweede soort hoefdier, dat zoo weinig op harde hoeven, en zoozeer op weeke, fluweelen zolen loopt. Het groene fluweel van het moeras is het, dat eigenlijk in die voeten van den tapir voor ons elastisch op en neer beweegt. En het geheele dier waggelt evenzeer als de bodem van zijn vaderland. Hoe ver was eens nog de weg van zoodanige vormen tot den trotschen, gespierden, stevigen wilden ezel of het wilde paard in hun niets meegevende grassteppe.

Met de vochtigheid van het moeras hangt ook het eigenaardig korte, blanke, afgeschuurde haar van die vette lichamen der tapirs samen. In verband met de merkwaardige met witte vlekken voorziene kleur van den rug bij de Indische [100]soorten, is bij mij voortdurend weer onwillekeurig de

herinnering ingeprent, alsof de tapir volkomen naakt was als het nijlpaard, wat feitelijk echter volstrekt niet het geval is; het is slechts alsof hij met een machine zoo kort mogelijk was geschoren. Maar volkomen in het kader past bij het als een worst opgestopte lichaam op de korte pooten de vreemde vorm van den kop met de korte slurf. Bij den Indischen tapir, die trouwens al het typische in het overdrevene vertoont als een caricatuur, hangt de slurf werkelijk als een vooraan slingerende worst aan het geheel vast. Terwijl zij aan den wortel met haar last het geheele bovenprofiel beheerscht, schijnt zij het oog merkwaardig diep naar beneden te hebben gedrongen. Bij den rhinoceros is iets dergelijks geschied door den zwaren hoorn, maar daar is juist in dat bovenste gedeelte het profiel bijzonder treffend uitgebeeld tot een arabeske der meest woeste kracht. Het gezicht van den tapir verkrijgt,—daar zijn oog alleen door een vleeschkussen verschoven wordt en tevens iedere plooi in het voorhoofd door dat kussen wordt gladgetrokken tot een eenvoudigen boog van de kruin tot aan de spits van den neus—iets beschroomds en onnoozel goedmoedigs. Men kan den tapir niet aanzien, zonder hem voor een stompzinnigen, ongevaarlijken klant te houden, waarschijnlijk veel meer dan hij dat werkelijk is. Wat een groote stap is het ook van hier tot het voorname profiel van het paard! Ik stel mij voor, dat de echte voorvaders der paarden, hoezeer zij ook met den tapir overeenkwamen, toch niet zulk een worstslurf hebben gehad, en juist hierin was een voordeel gelegen voor hun hoogere ontwikkeling, terwijl die slurf de oorzaak was van het doodloopen in den tapir. Doch dit is niet te bewijzen.

In onze dierentuinen kan men tegenwoordig beide soorten [101]zeer voldoende bestudeeren: den donkeren Amerikaanschen tapir en den Indischen, die de zoo bijzonder treffende benaming van Schabrak-tapir heeft gekregen. Als men dat laatste vette dier, dat evenals alle halve waterdieren gaarne lui ligt en zich over den grond wentelt, met zijn eigenaardige merkwaardige kleuren ziet: achter op den rug van het anders eentonig chocoladezwart gekleurde lichaam eenvoudig niets dan een groote witte vlek en daarbij nog de zwarte duivelsooren blinkend wit gezoomd—

dan zal de leek steeds weer tot het vermoeden komen, dat het dikke dier tegen een meelvat heeft gestooten of in het gips heeft gewenteld. Als wij hooren, dat het schildhuisachtige zwart-wit van den zebra in de vrije natuur een schitterend verdedigingsmiddel is, dat de gestalte van het dier van verre laat vervloeien, dan kan men dat kleed van den tapir beschouwen als een dergelijke mimicry in zijn woud, waar de tijger op de loer ligt; de witte kalkvlek is als het ware een op zich zelf staand licht tusschen kop en staart, dat op een dwaalspoor leidt. En ook voor de verwantschap met het paard is het interessant, dat juist dit voorwereldlijke wezen reeds als het ware het palet draagt, om een zebra te maken met zwarte en witte strepen over het geheele lichaam. Feitelijk echter vertoonen de jongen van den Schabrak-tapir en zeker ook van ten minste één der Amerikaansche soorten, zelf reeds een teekening van witte vlekken en streepjes op een donkeren achtergrond. Niet, zooals bij den zebra, loodrecht op den rug, maar in de lengte, evenwijdig met den rug. Volgens de wet, dat jonge dieren dikwijls nog kenmerken der voorvaderen herhalen, zou men dus tot de gevolgtrekking kunnen komen, dat de huidteekening van den Protapirus en van de oude vospaardjes en oorspronkelijke hoefdieren oorspronkelijk [102] ook uit zulke strepen in de lengte bestaan heeft, waaruit dan de Schabrak van den tapir te voorschijn kwam. Bij het gereconstrueerde beeld van den Phenacodus op de plaat in het „Dierenboek” zijn niet willekeurig, maar uitsluitend op grond juist van dien gedachtengang, dergelijke strepen voor de huid van dat oorspronkelijke hoefdier gekozen, hoewel geen menschenoog die ooit heeft gezien.

In vroegere jaren was die Schabrak-tapir een hooge zeldzaamheid in onze dierentuinen. In den dierentuin te Keulen, waarin ik als jongen als het ware ben opgegroeid, was zijn waarneming voor mij steeds een onvervulde wensch, die steeds gevoed werd door teekeningen van het fantastische dier. Tegenwoordig is hij een gewoon pronkstuk geworden, en in Keulen zelf heb ik niet lang geleden het schoonste paar aangetroffen. Vooral als hij van achteren neerhurkt als een reusachtig knaagdier (een houding, die ook door den tweehoornigen neushoorn gaarne wordt aangenomen, en hier en daar

zelfs door paard en ezel), heeft hij voor mij altijd iets van Chineesche, stijve, bontverlakte kunst. Zooals de Indiërs hunne schrikverwekkende goden voorzagen van gestileerde olifantsslurven, zoo hebben ook de oude Indiaansche kunstenaars der verwoeste culturen in Centraalamerika hun tapir gaarne als ornament gebruikt, met zóó overdreven gedraaide slurf, dat de mythe kon ontstaan, dat men daar nog mastodonten of mammoths als levende modellen had gehad.

Zooals de grootere en vettere Indische tapirs, zoo zijn ook die Amerikaansche tapirs, die in volwassen toestand bijna effen donker zijn, dieren der tropen. De meeste van die oude diervormen hebben het niet meer verstaan, toen het tropische klimaat, dat in het oligocene en miocene tijdperk over geheel Europa en Noordamerika bestond, plaats had gemaakt [103] voor een gewijzigd klimaat, zich aan die gewijzigde omstandigheden aan te passen; in het noorden zijn zij te gronde gegaan, en hebben het alleen daar uitgehouden, waar het klimaat tropisch bleef. Zoo verklaart zich zonder moeite, dat het tapirvolk, dat eertijds van tropisch Amerika af tot aan tropisch Azië leefde over geheel Noordamerika, Europa en de tusschenliggende landbruggen, tegenwoordig, nadat in het noorden zooveel wisselingen van het klimaat hebben plaats gegrepen, alleen nog slechts aan de twee uiterste hoeken der tropen blijft voortleven. En het is mij daarbij alleen onbegrijpelijk, waarom hij ook uit het aequatoriale Afrika is verdwenen. De eenige kleine aanpassing, die hij nog op het Zuidamerikaansche vasteland heeft kunnen volbrengen, was het opstijgen in het gebergte, in de Cordillera's, die zich zelf eerst in de tertiaire periode, toen de tapir reeds bestond, langzaam uit het vlakke oerwoud hebben omhoog gewerkt, en den tapir evenals een groot deel van den plantengroei uit het oerwoud heel onmerkbaar hebben medegevoerd. Iets meer wollig behaard en met een kleine neiging, om aan wangen en randen der ooren weer lichter te worden, gaat de bergtapir daar nog tegenwoordig langs de beken der gebergten tot op een hoogte van twee duizend meters.

Merkwaardig is daarbij, dat twee van die, wat hun woonplaats betreft, zuiver Amerikaansche tapirsoorten zonder schabrak, in een anatomisch kenmerk (den bouw van het neustusschenschot) dichter staan bij den Indischen tapir dan de beide andere Amerikanen. Het is, alsof in vroegere tijden hier twee oorspronkelijke varianten naast elkander geïmmigreerd zijn, die beide bijna donker bleven, terwijl alleen de ééne van hen ook naar Indië kwam en daar het zwart-witte kleed ontwikkelde. Men zou daaruit de gevolgtrekking kunnen [104]maken, alsof ook die ver afdwalende spruit der oorspronkelijke equiden van huis uit een zoon van Noordamerika is geweest, zeker wat den rijkdom betreft.

[\[Inhoud\]](#)

Naar den feitelijken toestand zou dit anders niet onvoorwaardelijk noodig behoeven te zijn. Toen de tapir ontstond, leefden, zooals wij gezien hebben, vospaardjes zoo goed in Europa als in Amerika. En in een analoog geval weten wij tamelijk zeker, dat het ontstaan van een dergelijken weelderigen tak aan den oudsten equiden-stamboom in die dagen feitelijk ook in Europa heeft plaats gegrepen. Juist in diezelfde eocene periode, toen de stam der tapirs zich, in het begin trouwens zeer zacht, afboog van het station der vospaardjes, moet daar nog een loot zijn voortgebracht, die leidde tot een groep van halfpaardachtigen, die men op hun korte hoogtepunt Palaeotheriën of „oude dieren” heeft genoemd.

Cuvier doopte ze zoo, toen hij hun beenderen in groote hoeveelheden te voorschijn haalde uit de gipslagen van den Montmartre te Parijs. Het was toenmaals het eerste uitgestorven zoogdier, dat uit ver vervlogen tijden—de gips daar was een afzetting uit een groot meer uit de eocene periode—in nog al groote gedeelten van zijn skelet te voorschijn kwam. Cuvier ontwierp zijn geheelen omtrek en zelfs het met vleesch bedekte lichaam, dat hij in hoofdzaken het type gaf van den grooten tapir. Later heeft een tot in bijzonderheden volkomen bewaard gebleven geraamte de geniale juistheid van die teekening schitterend bevestigd. Men had hier echter bij dien reeds lang weer verdwenen bewoner van den ouden Parijschen zeeoever, zooals Cuvier ook reeds zag, volstrekt niet te doen [\[105\]](#) met een echten tapir. Wij weten thans, dat het ook geen echt vospaard was.

Het Palaeotherium, dat door Cuvier langen tijd zóó populair bleef als geen tweede uitgestorven dier, was in dien duidelijk uitgesproken vorm zoo groot en nog grooter dan een tapir, het naderde bij enkele soorten in grootte tot

den neushoorn. Daarbij had het op dien trap, die tevens bijna reeds zijn laatste was (nog in de eocene periode is het in tegenstelling met den taaien tapir weer uitgestorven), aan ieder der drie voeten eigenlijk slechts drie hoeven in gebruik, waarbij nog maar alleen aan de voorvoeten een griffelbeen kwam van den pink. Hier waren dus vospaard en tapir eigenlijk reeds voorbij gestreefd tot in den eerstvolgenden hooger trap der equiden. En merkwaardiger wijze hadden die Palaeotheriën ook reeds tanden, die veel meer op die van paarden geleken. Op hun hoogsten trap hadden zij in de kiezen reeds een begin van cementvulsel, terwijl die kiezen goed uitgegroeid waren, en tevens naderden hier de voeten bijna reeds tot het stadium der kwasthoevigen. Maar toch is er geen sprake van echte, voorwaarts schrijdende equiden van den hoofdstam, en Cuvier had in ieder geval nog meer gelijk, als hij ten minste den uitwendigen totalen omtrek in verband bracht met groote tapirachtige dieren, die zeer licht van voet waren. Men zou met een zekere onrust een antwoord kunnen wachten op de vraag, waar en hoe zich dan die merkwaardige uitloopers moeten hebben afgescheiden van den hoofdstam.

De plaats is, zooals wij reeds mededeelden, volgens alle tot nu toe gedane vondsten, alleen Europa; uit Amerika is geen enkel overblijfsel onzer musea afkomstig, terwijl de beenderen in Frankrijk, Engeland, Zwitserland, en in groote hoeveelheden op de Zwabische en Frankische Alpen liggen. [106]De oplossing van het geheele raadsel is zeker wel, dat de eigenlijke plaats der vertakking, evenals bij den tapir, gelegen was bij de vospaardjes, en wel zeker bij de Europeesche uit die dagen. De kleine, weelderig bloeiende tak heeft zich dan echter blijkbaar een heel stuk ver werkelijk zelfstandig naar boven opgewerkt—hooger nog dan de tapir in weerwil van zijn taai voortleven ooit is gekomen. De trap van het griffelbeen naar den pink, die bij den tapir nog kwast is, en het cement in de kiezen zijn naar alle waarschijnlijkheid zelfstandig door die Palaeotheriën verworven.

Dit is nu weer interessant in verband met het vroeger meegedeelde. Als ooit een zijtak den aanleg had gehad, in den zin van die hypothese van de

evenwijdige dubbele ontwikkeling een „Europeesch paard” onafhankelijk voort te brengen, dan zouden het die Palaeotheriën hebben kunnen doen. Wat is echter te voorschijn gekomen? Wij kunnen dit in dit bijzondere geval nauwkeurig nagaan. Een groote tapirvariant met zeer groote tapirtanden met eenig cementvulsel en met tapirpooten met een rudimentairen pink van voren en eenige neiging een kwastjestapir te worden. Maar dat was dan ook alles. Van verdere ontwikkeling in de richting van het echte paard anders geen spoor. Het laatste Palaeotherium sterft, zooals wij reeds hebben gezegd, reeds met de oude, eocene periode uit.

Het is echter volstrekt niet te ontkennen, dat het jammer is, dat die Palaeotheriën in ieder geval op hun ontwikkelingstrap niet zoo taai geweest zijn als de tapir. Terwijl de tapir, hoewel dan ook als zijtak, ons in menig opzicht thans nog het vospaardje doet zien, het Palaeotherium had ons eenigszins het voorwereldlijke paardachtige dier doen zien (al is het dan ook niet volkomen getrouw), zooals het [107]er uitspraak op het station van het zuiver driehoevige dier.

Gelukkig toeval! Die Europeesche lijn is verdwenen tot op de beenderen, evenals de driehoevige paarden zelf. In Noordamerika echter was in die onverwoestbaar productieve eocene periode toen ter tijde nog een derde uitlooper ontkiemd, die zich eenerzijds even stevig, ja zelfs nog wat krachtiger, op dien trap der driehoevige dieren plaatste, maar anderzijds, toen hij eenmaal daar was gekomen, dezelfde taaiheid van leven heeft geopenbaard als de tapir, zoodat wij in allen ernst ook nog heden zijn nakomelingen in onze dierentuinen vinden. De neushoorn, de reusachtige rhinoceros met zijn hoogst karakteristieke gestalte, dien ieder kind kent, is niets meer of minder dan eveneens een zoodanige overoude, afgedwaalde driehoevige equide uit die dagen.

Toen Albrecht Dürer de schets gezien had van een ouden Indischen neushoorn, gaf hij daarnaar een uitgewerkte teekening, die in Gesners „dierenboek” is medegedeeld. Het kolossale dier is op een gedeeltelijk

overdreven, gedeeltelijk karakteriseerende wijze omgestileerd tot een schepsel, dat een kunstig pantser draagt als voor een tornooi. Onwillekeurig denkt men aan de ridderpaarden van vroeger, die een metalen harnas als een ijzeren huid om zich heen hadden. De hoorn van het monster maakt den indruk van de scherpe punt van een dolk op een dergelijk paardenharnas. Die teekening van Dürer, waarbij een overmoedige luim de teekenstift schijnt te hebben geleid (het was juist Dürer, die als hij de dieren zag, ze tot in het huiveringwekkende toe natuurgetrouw kon weergeven), heeft onbewust de waarheid gevoeld. De neushoorn is een verpantserd paard. Hierin is uitgedrukt, wat die twee met elkander verbindt en wat ze scheidt.

[108]

Men stelle zich een kwaden ouden hengst voor van meer dan gewone, Herculische krachten. Door het ééne of andere toeval, nemen wij aan door een huidziekte, is zijn huid hard geworden als die van Siegfried uit de Sage. Deze is daarbij zwaar, ruw, vol vouwen geworden als een groot veld van litteekens, en tevens bijna geheel van haren beroofd. Maar zij is van nu af aan zóó hard, dat menige vroegere aanvaller hem al niets meer kan maken. Op verschillende plekken is die Siegfriedhuid met tamelijk dikke eeltknobbels bezet. Een dergelijke knobbel is ook op den rug van zijn neus gekomen. Oorspronkelijk heeft het dier zich daarmee gewreven, toevallig daarmee gestooten. Daarna is het, als een aanvaller kwam, er toe overgegaan den knobbel met opzet als stootblok te gebruiken. Daardoor is de verharding langzamerhand dikker en dikker geworden, totdat zij eindelijk een wapen vormde, zooals het paard het nooit heeft bezeten, en wel een wapen dat te gelijker tijd op den geheelen kop drukte. Nu had de leelijke klant het gezelschap van andere paarden niet meer nodig, hij kon nu alleen wel den strijd om het bestaan voeren. Zoo vermeed hij de kudde en werd hij kluizenaar. De razende vlucht voor den vijand was nu voor hem niet langer noodzakelijk. Zoo werd hij in het gewone leven logger, als een dier, dat niet meer zoo vlug behoefde te zijn. Terwijl vroeger zijn geheele kracht zich concentreerde op het onrustige, vluchtige voortjagen, zoekt hij die nu op toenemende afmetingen. Hij wordt een reus naast zijn

soortgenooten. Maar toch sluimert in hem nog altijd de oude renner. Als het noodig is, vliegt ook hij nog voort als een stormwind, wat haast ongeloofelijk schijnt bij die stijve huid, dien zwaren kop en die grootte. De levendigheid, het impulsieve van den angst in het vluchtende [109]paard is bij hem, die thans de aanvaller is, tot bijna zinnelooze woede geworden. Al is zijn oog opmerkelijk klein onder den schaduwwerpenden toren van den grooten neusknobbel, toch zijn de oude paardenzintuigen niet uitgedoofd. Als het ware als een vergoeding voor de stijve huid, die bijna geheel gevoelloos is, is zijn reukvermogen nog scherper geworden. Die huid is zóózeer versteend, dat vogels zich daarop neerzetten als op een rots. Maar wanneer die plotseling opvliegen, weet het dier dat signaal te verklaren, en stelt het zich in postuur tegen het naderende gevaar. Zoo ontstond de neushoorn.

Zoo eenvoudig als ik het in die enkele zinnen heb verhaald, zijn de natuurlijke wegen, die het dier in zijn ontwikkeling heeft gevolgd, natuurlijk niet geweest. Maar er ligt toch een allegorische waarheid aan ten grondslag. De neushoorn, die met zijn indrukwekkend, men zou wel kunnen zeggen van potsierlijkheid stijlvolle gestalte weer eenzaam in den zoölogischen tuin schijnt te staan als nauwelijks een tweede dier, is in beginsel alleen te begrijpen, als men de trekken van het paard daarin tracht te vinden en die begrijpt. Maar men moet die dan weder van een historisch oogpunt opvatten. Ook de neushoorn is niet eerst later uit ons reeds gevormde paard ontstaan, evenmin als de tapir. In hem steekt een oude trap der equiden, en het heeft dien trap dan nog individueel zóó vervormd, dat men dien als het ware nog eerst in hem moet uitgraven.

Van alle levende hoefdieren is de neushoorn het eenige, dat op alle vier pooten op drie teenen, drie hoeven loopt; de middelste voetteen is daarbij de stevigste. Wie hem in den dierentuin met die pooten achter de tralies ziet staan, kan met het oog op dat getal zeggen, dat hij hier werkelijk [110]nog één der driehoevige paardachtige dieren in levenden lijve vóór zich ziet. Die driehoevige dieren van den echten stam daarginds in Amerika van de

grootte van een schaap, zoowel als het grootere Anchitherium, dat tot zelfs naar Europa rondzwervt, die verloren zoon van den stam op dien trap,— liepen indertijd, met die drie hoeven, zooals de neushoorn het thans nog doet.

En met een zoo vroegen trap van paardachtige dieren zijn ook weer een geheele reeks andere karakteristieke dingen in overeenstemming. Indien de neushoorn op dat station gedurende millioenen jaren als het ware levend versteend is, zooals dit bij den tapir op het daaraan voorafgaande station het geval is geweest, dan moeten scheenbeen en kuitbeen, ellepijp en spaakbeen aan die vier onderbeenen nog gescheiden en tevens volkomen ontwikkeld zijn; en dit is ook inderdaad het geval. Bij zijn kiezen zouden de verbindende dwarsjukken der oorspronkelijke bergtoppen reeds meer versterkt zijn dan bij den tapir, en de eerste vullingen met cement zouden moeten begonnen zijn, terwijl te gelijker tijd de korte tand zich als het ware op de wijze der paarden ten koste van den wortel zou moeten beginnen naar boven uit te strekken; dit alles kan men zelfs binnen de verschillende nog levende soorten van neusdieren op meerdere overgangstrappen volgen, totdat het op den bovensten trap volkomen vervuld is.

Daarbij komen trouwens nu ook spoedig de trekken, die ons even onmiskenbaar wijzen op den uitlooper, het afdwalende, ver afwijkende paardachtige dier uit die dagen. In de eerste plaats de kolossale grootte. Reeds vroeger is gezegd, hoe juist zulke uitloopers een neiging hadden grooter te worden dan de vertegenwoordigers der echte reeks, die [\[111\]](#) naar het paard leidt. De tapir was ook grooter dan de vospaardjes. Maar hier is het verschil zelfs met het echte paard als grootste eindstation nog geweldig groot. De lichaamslengte van den neushoorn kan vier meters overtreffen. Indien enkele horens der Afrikaansche soorten in de musea nog een heel eind langer zijn dan een meter, dan weet men nauwelijks, hoe ontzettend groot men zich het oude exemplaar moet denken, dat een dergelijk wapen op den neus kon dragen.

Die horens, waarvan de levende soorten gedeeltelijk slechts één, gedeeltelijk ook twee dragen (enkele abnormale individuen bezitten er volgens Schillings zelfs tot vijf toe) zijn dan zelf bijna het allermerkwaardigste aan die reuzen; geen enkel paard of paardachtig dier toch heeft ooit voorheen iets dergelijks bezeten of bezit het nog. Doch men meene niet, dat die horens de dieren zoo bijzonder ver uit de reeks wegleiden, als het oppervlakkig schijnt. Als zij eenmaal aanwezig zijn, „drukken” die hoorns in ieder geval sterk op den vorm van den kop van den rhinoceros. Zij bepalen in zekeren zin dien vorm. Maar het is volstrekt niet waar, wat de leek steeds geneigd is aan te nemen, dat een dergelijke hoorn zelf een stuk schedel is. Hoe vreemd het ook moge klinken, die hoorn is een stuk huid. Ik heb dien zooeven afgeleid van een soort eeltknobbel. Als men het nog pakkender zou willen uitdrukken, zou men werkelijk kunnen zeggen, dat hij een ontzaglijk groote eksterroog is. Naar zijn inwendigen bouw is het een ontzaglijke woekering der epidermis, de opperhuid, waarin zich een soort van haarvormige hoornvezels tot een bijzonder stevige massa vereenigen. Daarom kan die onder bepaalde omstandigheden worden afgeworpen en weer vervangen worden zooals een eksterroog, die wordt [112]afgesneden en toch weer aangroeit. Als men direct aan onze eigen handen waarneemt, hoe hard werk met een bepaalde plek der handen, steeds weer eeltknobbels veroorzaakt, en men tevens hoort, hoe de wilde neushoorns hun hoorn behalve voor den aanval ook vlijtig gebruiken om zich een weg te banen, takken te breken en wortels uit te trekken, dan kan men moeilijk de meening van zich afzetten, dat een steeds hernieuwd gebruik van dat gedeelte van den neus gedurende een aantal geslachten dien grooten eeltknobbel eindelijk moet hebben gekweekt; dat gebruik moet dan oorspronkelijk gegrond geweest zijn op de gewoonten en de noodzakelijkheid bij de ontstaande neushoorns, om zoo takken en wortels te breken.

In ieder geval echter moet een zoo ontzaglijke eeltvorming volkomen zonder beendereninhoud wel niet anders denkbaar geweest zijn dan bij een dier, waarvan de huid om andere redenen reeds in het algemeen zoo

ongeloofelijk ruw en hard geweest was, en in vergelijking bij voorbeeld met de echte huid van een paard inderdaad reeds een soort van eeltmassa. Hoe de neushoorn aan een dergelijke „rhinoceroshuid” is gekomen, is een vraagstuk op zich zelf. Bij de boven gegeven allegorische voorstelling zeide ik, dat zij van een huidziekte afkomstig kon zijn. Laat ons liever zeggen: van een vervorming der huid. Naar analogie van dien specialen hoornknobbel moest men eigenlijk naar een prikkel zoeken, die tot op zekeren graad op dergelijke wijze reeds vroeger op de geheele huid van het lichaam zou hebben gewerkt. Men zou weer kunnen denken aan de rol van het water, die bij voorbeeld de met caoutchouc overeenkomende gladde dikke huid van het nijlpaard heeft geschapen. Ook de neushoorns zijn groote liefhebbers van het water, zooals men in iederen [113]zoölogischen tuin kan waarnemen. Bepaalde voorwereldlijke geslachten van neushoorns, de zoogenaamde teloceraten, schijnen diezelfde eigenschap in het overdrevene te hebben bezeten, en hun algemeene vorm met hun bijzonder korte beenen en uitgespreide teenen moet inderdaad onmiddellijk aan het nijlpaard hebben herinnerd. Maar in den hoofdstam van hun in het leven gebleven vormen ontbreekt aan de neushoorns het eigenlijk „los geraakte”, het onder den invloed van het water vervloede der gestalte bijna in even sterke mate als bij den olifant; bij al zijn logheid, die bepaald wordt door de algemeene lichaamszwaarte en vooral door de eenzijdige belasting van den kop, bewaart de rhinoceros nog iets straks, veel meer dan wij dat bij den tapir waarnamen. Op zijn weeke zolen is hij toch in het wezen der zaak een slenterende voetganger, dien men zich het liefst denkt in een open steppe met kreupelhout, zooals hij die in tropisch Afrika voor zich beschikbaar vindt. Beenderen van voorwereldlijke neushoorns liggen steeds weer vereenigd met die van echte paardachtige dieren uit de steppen. In de diluviale periode, toen Europa nog zijn laatste inheemsche neushoorns levend bezat, behoorden zij nog tot de stoffeering van de steppe en voedden zij zich met steppengras zooals de wilde paarden uit die dagen en de Saïga's of steppenantilopen. Doch een andere eigenschap geeft te denken.

Over den eenhoornigen neushoorn, wiens huid het sterkst geplooid en het meest met wratten is voorzien, kan men somtijds in den zoölogischen tuin de vergelijking hooren, dat hij er uitziet als ware hij overtrokken met een korst van slib, die, na gedroogd te zijn, tot kussentjes is opgestapeld. Nu is de wilde neushoorn boven zijn eigen met plooien bedekte huid werkelijk ook nog overtrokken met [114] een laag stof of slib. De grootste Afrikaansche soort, die tegenwoordig naar alle waarschijnlijkheid reeds bezig is uit te sterven, draagt in de jachtverhalen gewoonlijk den naam van den „witten neushoorn”, hoewel er geen witte rhinocerossen als soort bestaan. De hier blijkbaar bijzonder typische gewoonte, zich rond te wentelen in poelen met slijk, en dan als het ware met een heldere „kalklaag” rond te loopen, heeft aanleiding gegeven tot dien naam. Een dergelijke deklaag heeft ten doel, te beschermen tegen insecten. Men weet, hoe vreeselijk juist de paarden door muskieten geplaagd worden. Dat is nu van oudsher tot aan de oorspronkelijke paardachtige dieren uit het begin der tertiaire periode zeker eveneens het geval geweest. De strijd met de insecten moet van oudsher één der moeilijkste factoren geweest zijn uit den strijd om het bestaan van alle hoefdieren. Het is dus in ieder geval denkbaar, dat een groep van oude equiden juist dit middel gemaakt heeft tot een vaste gewoonte, om zich vóór iederen tocht met een korst van slijk te overtrekken. Hierin kon dan de prikkel of de factor der teeltkeus gelegen hebben, die de huid zelf langzamerhand wijzigde. Het haar zou dan bijna geheel verdwenen zijn, de huid daarentegen zich bros en knobbelachtig verdikt hebben. Men zou kunnen zeggen, dat het proces tot heden toe bij de neushoorns niet geheel is voleindigd. In weerwil van hun dikke huid hebben zij nog steeds van insecten te lijden en blijven zij zich met slijk bedekken, evenals de olifant zich immers ook (hier met de practische hulp der slurf) gaarne stof over zijn huid strooit. Het kan ook zijn, dat de insecten in de verfijnde wijze van hun aanvallen zelf door eigen aanpassing dat sluwe middel hebben weten te verijdelen, immers tegenwoordig wordt de neushoorn vooral geplaagd [115] door teken (woudluizen) waarvan ééne soort, de *Derma-centor rhino-zero-tis*, als plaaggeest in het bijzonder alleen aangepast schijnt aan den neushoorn, en alle andere groote

dieren der Oostafrikaansche steppe versmaadt. Een zekere hulp tegen die onaangenaamheid schijnen tegenwoordig weer de ossenpikkers te bieden, een soort van spreeuwen, die gewoon zijn over den reusachtigen rug van den neushoorn te loopen en die de parasieten weghalen, om die te verteren. Doch ook dit heeft weer zijn bezwaren, daar de vogels met hun spitsen snavel de dikke huid op verschillende plaatsen erg kunnen verwonden. Maar ook dit bezwaar wordt weer geneutraliseerd door het nut, dat die gevederde „huisdieren” aan den anderen kant weer opleveren: immers de vogels vliegen, zoodra een vijand maar eenigszins in de nabijheid komt, krijschend op, en maken zoo den neushoorn opmerkzaam, die wel is waar, als een oud paardachtig dier, voortreffelijk speurt, maar slecht ziet, en overal daar door zijn zintuigen in den steek wordt gelaten, waar het speuren niet helpt, terwijl de vogels (die in het steppengras hoog op zijn bult balanceeren) omgekeerd voortreffelijk zien.

Neemt men aan, dat dergelijke gewoonten, overgenomen van het ééne of andere oorspronkelijke paardachtige dier, het pantserachtige zware geplooidde hemd en in zijn gevolg ook (als uiterste resultaat van een neusknobbel in die huid) den hoorn hebben geschapen, dan is het overige geschiedkundige verloop werkelijk tamelijk doorzichtig. De dikke huid en de hoorn maakten van het schuwe vluchtende dier langzamerhand een bijna niet aan te tasten weerbaar en aanvallend dier. De rhinoceros is tegenwoordig zelfs tegenover den mensch één der vreeselijkste aanvallers, die er [116] in onze hedendaagsche dierenwereld zijn. Daarmede echter werd het van minder belang, of hij zoo goed kon rennen en of het dier zich verder ontwikkelde in de richting der beweeglijkheid (hoewel de neushoorn tegenwoordig nog in g e v a l v a n n o o d een flinke renner is) terwijl te gelijker tijd pantser en neuswapen door hun toenemend gewicht er toe leidden, dat de geheele machine in dien zin geremd werd en er een oeconomische besparing in de beweging plaats had. Zoo blijkt het onvermijdelijk geweest te zijn, dat de neushoorn niet is overgegaan tot het steil opbouwen van zijn werkelijken paardenhoef en het tot één geheel maken der teenen, maar dat hij in al de taaiheid van zijn leven bij het

stadium van driehoefig dier is blijven staan. Het vrije kloppen van het vlakke veld met slechts één veerkrachtigen hoef en daarbij in de eerste plaats de volharding van het paard is hem vreemd gebleven. Zelfs zijn drie hoeven heeft hij niet verder ontwikkeld in de richting van lichte kloppers van den grond, maar hij is meer overgegaan tot een stempelgang; het deel der pooten onder het polsgewricht en het spronggewricht gelegen, verbreedt zich gelijkmatig, totdat het den bodem bereikt, waarop het rust met de eivormige zool; de middelste van elk drietal hoeven is ongeveer tweemaal zoo breed als ieder der beide zijdelingsche. Het dier draagt daardoor zijn ontzaglijk gewicht op zijn manier nog al gemakkelijk, ja zelfs bijna sierlijk, terwijl hij bovendien dreigend snel kan loopen als op zachte pantoffels; wij leggen den nadruk op „nog al” gemakkelijk, en dat nog wel alleen binnen beperkte ruimten. Van dieren, die verder trekken, zijn de neushoorns dieren geworden, die blijven op een bepaalde plaats, en van gezellige dieren, zijn zij in verhouding tot hun bloedverwanten, [117]de paarden, kluizenaars geworden. De eenhoornige neusdieren leven, naar men meent, in zeer bijzondere strenge monogamie. De jonge tweehoornige neushoorn uit Oostafrika, die niet lang geleden door Schillings gebracht was in den zoölogischen tuin in Berlijn, vertoonde een zeer in het oog vallende, in haar soort werkelijk aandoenlijke liefde voor een paar kleine geiten, welke liefde, in Afrika begonnen, zich in Berlijn voortzette tot groot vermaak van alle bezoekers—wat toch een bewijs is van de ten minste beperkt voortdurende behoefte naar gezelligheid van dat dier, dat eertijds in kudden leefde.

Het is niet gemakkelijk, om nu dezen theoretischen weg met werkelijke historische feiten te illustreeren. Wel behoort de neushoorn tot de weinige dieren, die ons niet alleen tot heden levende nakomelingen achterlaten, maar die ons in bijzondere omstandigheden ook lijken uit de voorwereldlijke dagen zelf hebben overgeleverd met huid en vleesch. Nog in de diluviale periode, te midden van de groote verandering in klimaat der zoogenaamde ijsperiode, leefden, zooals wij reeds opmerkten, ook in Duitschland talrijke steppen-neushoorns. Vooral in Taubach bij Weimar is er

door praehistorische menschen in groote hoeveelheden op gejaagd en zijn zij neergeveld, zooals uit de uitgegraven overblijfselen van die beroemde vindplaatsen der oorspronkelijke menschelijke beschaving duidelijk wordt aangetoond. Evenals van de mammoths, zoo zijn nu ook van dien diluvialen neushoorn enkele ijsmummies in de plooien van sedert dien tijd niet ontdooide Noord-Siberische gletschers tot heden toe bewaard gebleven. Men kan daaraan nog een dichten rood en wit gevlekt pels op de harde huid herkennen, evenals op den mammoth uit die dagen, die ook dik behaard was [118] in tegenstelling met onze tropische olifanten van tegenwoordig. Het ligt voor de hand, dat neushoorns, die op gletschers gingen wandelen, zich in ieder geval een verwarmenden haarpels hadden aangeschaft, ook al waren hun voorvaderen reeds wie weet hoe lang te voren bijna zuiver naakthuidige dieren geweest. Men moet denken aan den ijsbeer, bij wien zelfs onder dergelijke omstandigheden de voetzolen een pelsbedekking hadden. Hoe interessant die geheele zaak met die in stand gebleven Siberische mummies ook moge zijn, leidt zij ons toch slechts naar een uitzonderingsgeval op een betrekkelijk zeer laat geologisch tijdstip. Uit de oudere lagen, waarop het eigenlijk aankomt, hebben wij daarentegen weer alleen beenderen, en kunnen wij zelfs over de horens alleen gevolgtrekkingen maken uit den schedel, die daaraan toch in meerdere of mindere mate eenigszins is aangepast.

Toch zijn de overgeleverde geologische bijzonderheden op zich zelf interessant genoeg. Wat zij ons in de eerste plaats onweerlegbaar aantoonen, is, dat ook de neushoorn niet maar een eenvoudige nevenvorm is op den reeds veroverden trap van het paardachtige dier met drie hoeven, maar dat het, evenals die vroeger genoemde „oude dieren” of Palaeotheriën, een zij het dan ook ten slotte onvruchtbaren aanloop van eigen ontwikkeling een eind ver ten minste in zich zelf heeft gehandhaafd.

De oudste schedels, die ontegenzeggelijk iets bezitten van den lateren rhinoceros, zijn reeds afkomstig van de grens der vospaardjes. De dieren, tot wie die schedels behoorden, waren klein en hadden oorspronkelijk aan

den voorpoot nog de vier vingers, die de tapir tot heden nog heeft behouden. Het bezit van zuivere drie hoeven is daarna blijkbaar [119]eerst zelfstandig verkregen binnen den zijtak aan gene zijde van de vertakking uit den paardenstam. Het is ook mogelijk, dat die vertakking, die dus zeker ook reeds bij de vospaardjes volgde, eerst recht over den Lophiodon ging, die in een andere richting veel conservatiever den Protapirus en den tapir heeft voortgebracht. In ieder geval is die zijtak daarna nog een heel stuk op zich zelf verder gelopen. De plaats was oorspronkelijk naar alle waarschijnlijkheid ook Amerika. Daar wendde zich een zeer oude groep in weerwil van haar reeds merkbaar neushoorntype nog eens met kracht naar de richting van het lopen der echte paardachtige dieren. In die groep ontwikkelden zich lange halzen en hoe langer hoe slankere onderbeenen met een bepaalde voorkeur voor den middenteen. Hier zou het dus in Amerika zelf bijna tot een evenwijdigen tak zijn gekomen, die onafhankelijk pooten en een gang als van paarden had voortgebracht. Maar ook dit kan niet verklaard worden in de beteekenis der vroeger besproken theorie der verschillende wegen bij ons paard, immers zelfs als die poging was gelukt, zouden daarbij toch slechts dieren voor den dag zijn gekomen met pooten als van paarden, maar met een kop als van een neushoorn, dat ziet men reeds bij het eerste begin; maar die geheele soort van hardlopende neushoorns is trouwens vroeg weer uitgestorven.

Een andere oude groep ontwikkelde haar hoektanden tot groote slagstanden. Misschien was dat een uiterste groep van wortelgravers, die echter nog geen hoorn bezaten. Maar daaruit is ook verder niets geworden.

Bij de echte neushoorns in den engeren zin, dus bij dat gedeelte van den zijtak, dat nog tot op onze dagen voortleeft, is betrekkelijk het duidelijkst, wat wij nog wankelend en als [120]het ware heen en weer schommelend kunnen volgen, de hoorn. Een aantal vertegenwoordigers maken onmiddellijk den vasten indruk, dat zij nog geen horens droegen, ten minste in ieder geval geen neushoorn. Men heeft ze dan ook de aceratheriën, de „hoornlooze neushoorns” genoemd, een woord, dat volkomen juist uitdrukt,

dat een bepaald type van neushoorns in ieder geval historisch reeds bestond, ook voordat het werkelijke neuswapen nog behoefde te bestaan. Zoodanige hoornlooze dieren hebben in het midden der tertiaire periode blijkbaar reeds in groote hoeveelheden in Noordamerika geleefd, maar ook in Duitschland hebben zij nog wat later in het Rijndal voortgeleefd. Ook zij hadden nog steeds stevige onderste hoektanden, die als het ware geschikt waren om te graven, en aan den voorpoot nog een heel klein vierde kwastteentje.

Die kleine kortbeenige langgerekte nijlpaardneushoorns, waarover wij reeds gesproken hebben, dragen daarentegen hun hoorn ver aan de voorzijde op de uiterste spits der neusbeenderen. Een gelijktijdig voorkomende tweede soort heeft reeds den naam van tweehoornigen neushoorn, doch dit beteekent hier, dat op ieder neusbeen een afzonderlijke hoorn zat, zoodat de beide horens niet achter, maar naast elkander uitstaken, iets wat een uiterst vreemden indruk moet hebben gemaakt. De merkwaardigste proefneming was echter de keus tusschen een hoorn gewoon op den neus en een op het voorhoofd.

Bij onze levende tweehoornige rhinocerossen moet reeds eenvoudig uit gebrek aan plaatsruimte de tweede hoorn, als deze achter elkander gelegen zijn, in plaats van op de echte neusbeenderen, op het voorhoofdsbeen boven de oogen komen. Nu bestond echter een tijd lang blijkbaar ook de mogelijkheid, dat slechts één hoorn werd ontwikkeld, maar dat ook [121]deze op het voorhoofd werd geplaatst. Het type, dat hier ontstond, moest, zooals wel onmiddellijk duidelijk wordt, tot een dier leiden, dat thans behoort tot de „mythen der zoölogie: een nog meer of minder op een paard gelijkend groot wezen met een langen, spitsen hoorn op het voorhoofd—in het kort tot den éénhoorn”. Onze wapens vertoonen ons dat legendarische, overal beroemde dier als een heuschelijk paard met een langen, gedraaiden hoorn, die scheef op het voorhoofd naar boven loopt. De mythe, dat die „éénhoorn” een nog levend schepsel is, is uit het oosten afkomstig. Wat men als het wapen van den zoogenaamden eenhoorn in vorstelijke variëteitenmusea als een hoogst merkwaardig en kostbaar iets

bewaarde en men in kleine hoeveelheden zelfs als allervoortreffelijkst geneesmiddel aan vorstelijke patiënten ingaf, is gebleken iets geheel anders te zijn: die gedraaide spitse stangen zijn niets anders dan een echte tandmassa, en wel zijn zij als geheel ieder een kolossale hoektand, die afkomstig is van een zeezoogdier, den narwal, dus van een walvisch. Aan wat voor een dier echter de mythe van den éénhoorn zich vastknoopt, is tot op den huidigen dag niet met zekerheid opgelost; mogelijk is intusschen het volgende.

In die oude tijden schommelde het tongetje van de weegschaal, in welke richting bij bepaalde rhinocerossen de hoorn zou gaan, zooals gezegd is, heen en weer; het was niet uitgemaakt, of hij op den neus, dan wel, zooals dat bij de eenhoorns zou moeten zijn, op het voorhoofd zou komen. Bij die aceratheriën waren de neusbeenderen inderdaad zóó zwak, dat zij zeker geen hoorn konden dragen. Daarentegen vermoedt men, dat toen reeds vormen, met een hoorn op het voorhoofd, voorkwamen. En dat is dan het beginsel en tevens [122]de uiterste consequentie geworden bij een in zijn soort werkelijk afgrijselijken neushoorn, die nog in de diluviale periode in de Rijnprovinciën en in Siberië heeft geleefd,—het Elasmotherium. Zijn gereconstrueerd beeld hebben wij reeds in ons „Dierenboek” weergegeven. Het was de grootste neushoorn, die ooit heeft bestaan. De schedel alleen was ongeveer een meter groot. In zijn hoektanden liet hij de grootste buitensporigheid zien, die ooit bij tanden van neushoorns waren waargenomen: in hun prismatischen vorm met zwakke wortels zijn het formeele paardentanden geworden, als wilde hier nog eens voor het allerlaatst een neushoorn als uitlooper ten minste in dat ééne punt den paardenstam trachten in te halen. Te gelijker tijd zijn echter de glazuurplooien zóózeer in arabesken gewonden, dat men herinnerd wordt aan den echten bijlooper der paardachtige dieren, het Hipparion, het dier, dat onder dezen de meest buitensporige windingen der tandplooien doet zien. Blijkbaar dus in ieder opzicht een groote zonderling. Dat Elasmotherium heeft nu op het voorhoofdsbeen boven de oogen (en alleen hier, niet ook op den neus) een zóódanigen halfbolvormigen beenknobbel,

dat er werkelijk geen andere verklaring mogelijk is, dan dat daarop een ontzaglijk groote hoorn heeft gezeten. Voor dien reus met de kracht en de woede van een neushoorn ongetwijfeld een ontzettend wapen. Een beter geologisch model voor den eveneens als een vreeselijk dier geschetsten eenhoorn der mythe is niet goed denkbaar. Nu is het echter met die diluviale dieren een eigenaardige zaak. In hun tijd zijn zij zeker wel allen nog door menschen gezien en gejaagd, in ieder geval door praehistorische menschen. Vele soorten zijn toen volkomen verdwenen, zoo bij voorbeeld die roodgevekte neushoorns [123] van Weimar, die groote overeenkomst hadden met onzen tegenwoordigen tweehoornigen Afrikaanschen neushoorn, de mammoths en nog andere. Andere zijn echter tot heden in stand gebleven. De muskusos leeft nog binnen den poolcirkel, de Saiga-antilope in Zuidrusland, het wilde paard in Centraalazië—allen makkers uit dien voormaligen tijd. Beenderen van het Elasmotherium liggen in Siberië. In dat Siberië verhalen nu Mongoolsche jagerstammen, de Toengoezen, van ontzaglijke zwarte stieren, die eens bij hen het land onveilig zouden hebben gemaakt; op het voorhoofd zouden zij één enkelen hoorn hebben gedragen, zóó groot, dat een geheele slede nauwelijks groot genoeg was, om dien als jachtbuit te vervoeren. Is dat nog een gerucht van het Elasmotherium, dat nog voor het laatst weerklinkt? En heeft de mythe van den éénhoorn daar zijn aanknoopingspunt gevonden? Het zijn alles open vragen, maar merkwaardig genoeg, waarvoor wij misschien later nog eens aanwijzingen zullen vinden.

Intusschen moeten wij ons hiermede tevreden stellen, dat van al die merkwaardige bijloopers der paardachtige dieren, de neushoorns, nog een paar pronkstukken levend tot ons gekomen zijn. In Noordamerika zijn zij reeds vroeg geheel verdwenen. Naar Zuidamerika schijnt reeds geen enkele soort meer gekomen te zijn, toen de verbinding daarmede weer hersteld was. Daarentegen heeft de oude wereld voor hen reeds van een bepaalden voorwereldlijken tijd af als hun natuurlijke woonplaats gediend, waar zij zich langen tijd zoo weelderig mogelijk hebben kunnen ontplooien. Met heel wat meer energie dan de tapir hebben zij aan de invallende koude daar

in het noorden nog weerstand geboden, maar eindelijk zijn ook zij alleen tot de tropen beperkt geworden. [124]Op het hoogland van Tibet, waar de sneeuwluipaard op roof uitgaat en op de hellingen van het Himalayagebergte de merkwaardige Gnoe klimt, hebben ten slotte nog neushoorns geleefd, die aan die gebergten waren aangepast,—tegenwoordig vinden wij ook van deze nog slechts beenderen. Toch zijn nog drie scherp van elkander gescheiden soorten levend tot ons gekomen, een nieuw bewijs, hoe dat oude geslacht zich op verschillende wijzen heeft ontwikkeld.

De ongetwijfeld meest oorspronkelijke en in zijn soort meest op zich zelf staande vorm, is die, welke in onze zoölogische tuinen het zeldzaamst is. De bezoeker dier tuinen pleegt zich in te prenten, dat de Aziatische neushoorn de eenhoornige, de Afrikaansche daarentegen de tweehoornige is. Hier moet hij echter er nog bij leeren, dat er feitelijk ook een Aziatische tweehoornige neushoorn bestaat, die er echter geheel anders dan de beide anderen uitziet. Naar de plek, waar hij het eerst ontdekt werd, is men gewoon hem Sumatraanschen neushoorn te noemen, maar hij komt in een vastelandsvorm ook wel in Achterindië voor. Ongetwijfeld is hij ontsproten uit een oorspronkelijker tak van den stamboom en leidt nog het diepst in de reeks der nog tertiaire rhinocerossen. Zijn kiezen komen het minst met die van paarden overeen, zij blijven kort en zonder cement, zijn huid is betrekkelijk dun (en hoewel hij niets te maken heeft met die noordelijke pelsvormen) nog in het oog loopend sterk behaard. Daarenboven is hij kleiner dan alle andere en hij draagt den achtersten hoorn zóóver terug, dat deze nog den echten stand heeft van den eenhoorn.

Een exemplaar, dat Mützel (in Hecks „Dierenrijk”) meesterlijk heeft geteekend, vertoont beide horens bijna alleen in den vorm van groote knobbels, en het geheele dier herinnert [125]bijna aan een grooten, zeer haveloozen en geplooiden tapir. Met dit uiterlijk kwam volkomen een Sumatraansche neushoorn overeen, dien ik lange jaren geleden in den „Jardin des Plantes” te Parijs levend heb gezien; deze was alleen dichter behaard. Volkomen dergelijke knobbelig korte horens heeft een opgezet

paartje uit Malakka in het Londensche museum van natuurlijke historie; de dragers van die horens zijn twee in het oog vallend leelijke dieren, wier lange en verdroogde koppen bijna overeenkomen met krokodillenmuilen, die men heeft vastgemaakt aan het harige lichaam van een zoogdier. Des te interessanter was voor mij echter een levend dier van den zoölogischen tuin, dat den Achterindischen vastelandsvorm in een prachtexemplaar deed zien. Het leefde daar reeds sedert geruimen tijd, en een (in het jaar 1900 gestorven) wijfje van diezelfde soort had het daar zelfs twee en dertig jaar in de gevangenschap uitgehouden. Dezen keer was de voorste hoorn een ontzettend groot en lomp wapen in vergelijking met het kleine lichaam; de achterste vormde ook hier slechts een breeden heuvel. Aan het lichaam kwam de plooiing zeer sterk voor den dag. Buik en pooten waren zeer dicht, wollig en bruinzwart behaard. De rug was op enkele plaatsen slechts met korte haarborstels bezet en overigens als het ware glad afgeschuurd, de ooren daarentegen hadden een dikken pikzwarten rand, waaraan de naam „ruwoorneushoorn” zijn oorsprong ontleent. De geheele kleur neigde tot het roode. De pooten leken bijna sierlijk in verhouding tot den grooten kop. Terwijl ik naar hem keek, nam hij de hurkende zithouding der honden op het achterdeel aan, die zoo dikwijls beschreven en afgebeeld is bij den Afrikaanschen neushoorn.

De grootste tegenstelling met dezen kleinen harigen neushoorn [126] levert de sedert de oudste tijden bekende Indische neushoorn op. Vroeger over geheel Vóórindië verspreid, leeft hij tegenwoordig nog alleen in de zuidelijke voorgebergten van den Himalaya en is hij blijkbaar op het punt van uit te sterven. Met hem verdwijnt één der meest ornamenteele dieren der aarde. Hij ziet er uit, als uit steen gehouwen, een prachtig beeldhouwwerk der natuur, dat alleen leelijk kan gevonden worden door iemand, die geen oog heeft voor stijl. Ook hem bekomt de gevangenschap zóó goed, dat hij daarin stokoud wordt, en dat hij ook hem, die niet zelf in de tropen kan rondreizen, ten minste een blik doet slaan op een volwassen en volkomen ontwikkelden neushoorn.

De levensuitingen, die men aan een dergelijken steenen kolos daar kan waarnemen, zijn trouwens zoo spaarzaam mogelijk. Een op en neer wippen der oogen, als hij lui in de zon ligt, en plotseling een ruk als van een vliegenklap. De gang is katachtig zacht op zijn veerkrachtige zoolkussens, die voor mij bij de ontzaglijke grootte steeds iets beangstigends, iets spookachtigs heeft—men meent, dat hij achter iemand kan komen staan met zijn kop met potsierlijke ooren, zonder dat men hem hoort aankomen. De papegaaienbek, die open staat als om te bedelen, stelt in de gelegenheid de verregaande verkwijning van het voorgebit gemakkelijk te bestudeeren. En ten slotte het oog, dat onvergelykelijke oog van den rhinoceros, dat iets zoo eigenaardig boos heeft als geen ander oog van een zoogdier. De neushoorn kan in den waren zin dol van woede worden, hij handhaaft dan, zooals ik reeds vroeger heb gezegd, het onweerstaanbaar impulsieve van het schuw wordende paard, maar niet zooals deze als verdediger, maar als aanvaller. Maar dit is wel niet van toepassing op den bedelaar, die [127] zich daar aan het getraliede hek door kinderen laat voederen, en van wien wij weten, dat hij als echtgenoot en vriend ook zijn teedere gevoelens heeft. Het oog van den rhinoceros heeft veeleer in zijn uiterlijk iets, dat aan een zoogenaamd „boos oog” doet denken.

Men zoekt het in het gelaat op een andere plaats, namelijk open en rond onder de diepe inzinking van het voorhoofd. Maar dan ziet men het plotseling heel ergens anders, veel lager, bijna eerst daar, waar men de neusgaten verwacht, en het komt juist bij den hoorn voor den dag, zoodat men het niet kon zien, zonder te gelijker tijd de bedreiging van het vreeselijke wapen te ondervinden. De booze indruk wordt in den oogappel nog hierdoor versterkt, dat onder de donkere pupil bij iedere beweging zooveel wit voor den dag komt. Als men den neushoorn zoo boosaardig ziet dreigen met blik en hoorn, zou men werkelijk meenen, dat hij in staat was onder het lichaam te hollen van den olifant op hooge pooten en hem een doodelijken stoot van beneden naar boven toe te brengen, zooals dit in het zoölogische sprookjesboek der strijdlustige oudheid, bij den ouden Plinius, zoo aardig geschetst is, maar in de werkelijkheid toch niet voorkomt. Het

paard heeft immers in de mythe altijd reeds een groote rol gespeeld met zijn merkwaardigen kop en blik. Hoe zou dit nu niet het geval zijn met dit gepantserde paard, dat zijn wapen op een zóódanige plaats heeft, alsof het inderdaad met zijn oogen den stoot toebracht!

Van alle levende soorten der neushoorns heeft deze echte Indische neushoorn het meest zijn huid werkelijk in een pantser veranderd. De groote leeren platen hangen in de plooien juist zooals op zich zelf onbeweeglijke platen in verschuifbare geledingen. Daar echter ook die platen door [128] een uitgebreide knobbelvorming iets van een wegnevelend mozaiekbeeld hebben, een trek, die bij een nauw verwante soort overgaat in een werkelijke sierlijke uitwendige begrenzing der veelhoekige lederen schilden, — dringt de overeenkomst met een wezenlijken drager van een hard pantser onder de zoogdieren krachtig naar voren, en wel die met het gordeldier. Men zou een oogenblik het denkbeeld kunnen koesteren, dat wij hier alleen te doen hebben met een ineenvloeien van echte mozaiekplaten, zooals bij die Glyptodonten van Zuidamerika, waarover wij hebben gesproken. Aan het embryo van den neushoorn komt met iedere wrat of ieder knobbeltje of met ieder schildje inderdaad een duidelijke op zich zelf staande harde huidpapil overeen. Zouden er achter die Indische vormen reeds vroeger eens neushoorns geweest zijn, die mozaiekpantsters droegen, welke volmaakt overeenkwamen met die der gordeldieren, in ieder geval uit een zóó leerachtige massa bestonden, dat daarvan niets versteend werd en dus de geologie ons geen uitsluitsel kon geven?

Ook naast dezen grooten gepantserden Indischen neushoorn bestaat er een eilandvorm, de zoogenaamde Wara, of Javaansche neushoorn, die echter eveneens verbreid is over het vasteland van Achterindië, zooals de Sumatraansche neushoorn. Deze heeft die fijnere mozaiekbedekking, waarvan wij reeds gesproken hebben. Het merkwaardigst is echter, dat eertijds ook de Afrikaansche tweehoornige neushoorns, die tegenwoordig zoo scherp van de andere zijn afgescheiden, onmiddellijk naast die Indische voorkwamen: hun beenderen liggen nog in het diluvium van Madras. Dit

was dus in dezelfde periode, waarin die roodgekleurde neushoorns van Weimar in Duitschland leefden, en ook die Duitsche, later Siberische pelsrhinocerossen waren immers, [129] zooals wij gezegd hebben, niet anders dan met een pels voorziene dubbelhoornige neushoorns van de familie der tegenwoordige Afrikaansche neushoorns. Die stam moet dus in een nog volstrekt niet ver afgelegen tijd de meest zegevierende en meest verspreide geweest zijn van alle overlevenden. Wat kan nu de reden zijn, dat zij zoo plotseling uitsluitend beperkt zijn geworden tot het aequatoriale Afrika? Een vraag, waarop geen antwoord kan worden gegeven.

In ieder geval was echter dat Afrika op het oogenblik, dat de Europeanen der cultuurperiode met hun vuurwapenen in dat land aankwamen, het meest met neushoorns gezegende land der geheele wereld, als men het aantal kolossen rekent, en ook tegenwoordig wemelt het in Duitsch en Britsch Oostafrika nog van hen, ten minste in het gebied van den Kilimandsjaro. Het is de plek, waar Schillings zijn meesterlijke momentopnamen heeft gemaakt. Aan hem zijn wij ook de tot nu toe beste beschrijvingen van den wilden steppen-neushoorn verschuldigd.

Wij zien hem in zijn natuurlijke omgeving, de met gras en struiken begroeide steppe, die naar gelang het de regentijd of de droge tijd is, daar ligt in den groenen weerschijn van den nieuw ontstanen grastooi, over een uitgestrektheid van mijlen ook met water bedekt, door enkele stroombeddingen door den regen met zilver doorstroomd,—of ook dor en kaal, vaal en bruin met uitgestorven plantengroei, waar de plaatsen van „inzinking” het oog slechts hier en daar een rustpunt gunnen, „waar acacia’s, terminalia of andere boomen en struiken zooveel grondwater vinden, dat zij gedurende langen tijd hun bladerentooi konden behouden”. „Wij hebben hier te doen met dorre, uitgestrekte, vrije vlakten, die, in den regentijd overstroomd, [130] als zij opdrogen, witachtige met zout doortrokken vlakten vormen, die slechts aan spaarzame grasstruiken het leven schenken, nu weer met onafzienbare groene of vaal verbrande grasvlakten, en dan weer met acaciaboschjes in onafzienbare uitgestrektheid

of met hagedoornen bedekt zijn, die voor het leekenoog overeenkomst hebben met vruchtboomen en daarom ook zeer treffend boomgaardsteppen worden genoemd. Daar waar de steppe met blijvende acacia's dicht begroeid is, kunnen deze natuurlijk hoog van stam zijn of, in jongere exemplaren, meer struikachtig. Ook kan de steppe bedekt zijn met heesters en struiken van verschillenden aard, waartusschen in den regentijd gras tot manshoogte opgroeit en planten van verschillende soort, met stekels en doornen bedekt, tusschen de boomen en struiken gevonden worden. Een aantal soorten Euphorbia's, ook voor het leekenoog goed kenbaar, drukken op het geheel een typischen stempel". Van tijd tot tijd onderbreekt een termietenheuvel van verscheidene meters hoog de vlakte of steekt een kolossale apenbroodboom uit; „vreemd en zonderling van vorm bereikt deze dikwijls, gehuld in een schitterend grijsglinsterenden bast, een omvang van vele meters, door zijn verschijning wekt hij den indruk van den voorwereldlijken tijd; de reiziger leert hem echter spoedig waardeeren; immers menigmaal bergt hij in zijn hollen stam rijkelijke hoeveelheden water, die uit den regentijd afkomstig zijn en dikwijls het eenige water uitmaken, dat over een omtrek van een aantal dagreizen gevonden wordt". Op die steppe zien van verre hoge vulkanische bergen neer, die in weerwil van hun ligging in de tropen op hun toppen met overgebleven sneeuw en gletscherijs zijn bedekt, terwijl aan hun voet de steppenstruiken overgaan in een [131]echt oerwoud. Ontelbare groote, voor een deel reusachtige zoogdieren bewegen zich vóór dat landschap als achtergrond. „Als stroohalmen geknakt liggen boomen van aanzienlijke dikte rechts en links van ons pad, daar waar een kudde olifanten haar weg heeft genomen, en de in den regentijd ontstane olifantensporen gelijken merkwaardig veel op diepe groeven, die een jaar en langer zichtbaar blijven, en waarin het volstrekt niet zonder gevaar is te struikelen. Behalve de olifantenkudden, die reeds maanden geleden hun weg door de steppe hebben genomen, zijn de sporen en kenteekenen van een ander groot dikhuidig dier, den neushoorn, duidelijk en op karakteristieke wijze uitgedrukt. Naar de verschillende waterplaatsen voeren over een lengte van verscheidene kilometers uitgelopen, elkander kruisende wildpaden, die, zeer duidelijk

merkbaar in de nabijheid van het water, zich in de uitgestrekte steppe geleidelijk verliezen. Evenals de olifanten hebben de neushoorns op verschillende plaatsen aan de stammen van heesters en aan de doornstruiken hun schatting geheven, en enkele struiken vinden wij meer of minder volledig van hun takken beroofd”.

Het is de moeite waard, bij die schildering stil te staan, en dat wel niet alleen ter wille van den neushoorn. Zij geeft ons tevens nog een beeld van het oorspronkelijke milieu, waarin de hoofdmassa der wereld van onze tegenwoordige zoogdieren in het algemeen is ontstaan. Dat landschap moet in de tertiaire periode onmetelijke gedeelten der aarde hebben beheerscht, begunstigd door een heel wat warmer klimaat tot op hoge noordelijke breedten. Met die verhoudingen zijn de kolossale verzamelplaatsen van beenderen in Noordamerika, Europa en Azië in overeenstemming. Zoo moet het er uitgezien hebben te Pikermi bij Marathon, aan den Sivalikheuveld ^[132] in Indië, in het Rijndal bij Eppelsheim, in de zuidelijke staten van Noordamerika, toen daar een ontzettend gewemel van groote en zelfs van de allergrootste voorwereldlijke zoogdieren en in de eerste plaats hoefdieren te zamen leefde. In een zoodanig milieu heeft zich de geheele middelste geschiedenis van het paard eens afgespeeld, tot wier uiterste speelruimte ook de driehoevige neushoorn nog behoort. Het is het beeld van het landschap, dat ons steeds weer voor oogen zal komen, als wij misschien later zullen hooren van het ontstaan der groote groepen van herkauwende dieren, de wieg der buffels, antilopen, giraffen, zooals zij tegenwoordig of voor een gedeelte nog voor korten tijd behooren of behoord hebben tot de karakteristieke dieren der Afrikaansche steppen.

Hoewel tegenover de Aziatische neushoorns tegenwoordig een type, dat een organisch geheel vormt, vervallen toch de Afrikaansche neushoorns klaarblijkelijk in onderling zeer verschillende vormen, waarvan mij de systematiek nog niet voldoende uitgewerkt voorkomt. De grootste soort, juist die, welke bekend staat onder den naam van den „witten neushoorn”, werd voor een tijd als uitgeroeid beschouwd, maar is in de laatste jaren

weer teruggevonden en naar versch geschoten stukken gefotografeerd. Uit onze dierentuinen waren de dubbelhoornige neushoorns voor eenigen tijd geheel verdwenen. Sedert Schillings ook hier de betoovering heeft verbroken, komen ten minste jonge dieren weer naar Europa. De Berlijnsche tuin kon een tijdlang bij dergelijke jonge dieren, die reeds schoone horens hadden, twee zeer van elkander afwijkende grondtypen voor oogen voeren. Heck heeft in het algemeen gelijk met zijn bewering, dat de Afrikaansche neushoorn leelijk is in vergelijking met den éénhoornigen Indischen neushoorn. De oorzaak ligt echter [133]eigenlijk juist hierin, dat de meer beweeglijke, meer dunbeenige tweehoornige neushoorn meer gelijkt op zijn schoonen dubbelganger, het paard; maar daar hij, niettegenstaande die gelijkenis, toch een neushoorn blijft, lijkt hij een lompe en houtherige, onhandig in elkander gespijkerde caricatuur van het paard, terwijl de Indische neushoorn geheel zijn eigen weg volgt. De Indische neushoorn is een prachtig etalage-voorwerp, dat geen ornamenteeler indruk maakt dan wanneer het dicht voor den beschouwer zoo rustig mogelijk stilstaat als om te worden gefotografeerd. Om den Afrikaanschen neushoorn recht te doen wedervaren, moet men hem over een uitgestrekte vlakte zien razen en voortrollen, moet men zien, hoe hij in weerwil van zijn lompe horens, die dikwijls de dikte hebben van komkommers, spelend gemakkelijk den kop omhoog werpt als een heuschelijk paard en de beenen naar voren werpt uit de leelijke heupen. Dan begrijpt men heel wat van den neushoorn uit het woord „getraind”, dat Schillings op hem toepast, en wanneer een deel der aesthetica van het dier toch altijd samenhangt met het volmaakt oplossen van een technisch bewegingsvraagstuk, zóó dat die beweging sierlijk en zonder eenige inspanning is, dan zal men juist van den tweehoornigen neushoorn moeten erkennen, dat hij in zijn soort in weerwil van ontzettend veel ongunstige factoren (die in de zwaarte, dikhuidigheid en bovenal de rol van het voorgedeelte van den kop als zetel van zijn wapen gelegen zijn), toch werkelijk nog al het mogelijke volbrengt tot aan de grens van een sierlijke lijn. Staat hij in een nauwe, afgeperkte ruimte, dan is hij zeker een verdraaid

monster, dit kan ik niet ontkennen; het paard daarentegen blijft ook dan nog een prachtig dier.

Schillings heeft menig aardig staaltje medegedeeld van [134]het verstand der tweehoornige neushoorns. Zoo bij voorbeeld, hoe bijzonder ontwikkeld hun plaatszin is in de steppe, die toch zoo weinig afwisseling biedt. Vier uur lang kon hij eens het spoor van een neushoorn volgen, dat oostwaarts rechtuit naar een kleinen waterpoel in de woestenij leidde; toen de dorstige reus dien had bereikt, bleek het, dat ook deze verdroogd was; nu boog dat spoor weer in een even rechte lijn westelijk af, om na drie uur bij een tweeden poel werkelijk naar water te voeren. Wat een ontzaglijke topografische kennis moet die neushoorn, die zoo rechtuit er op afging, in zijn kop hebben gehad, een kennis, die ongetwijfeld op persoonlijk verkregen ervaring berustte. Dat is de trap van verstandelijke ontwikkeling, van waar wij ons moeten voorstellen, dat het paard is uitgegaan.

Ook aan Schillings is de sterke individueele verscheidenheid niet ontgaan. Daarin is misschien wel het meest beteekenisvolle verschijnsel gelegen van het geheele hogere dierenleven, maar hoe weinig is dat nog onderzocht. Hoeveel bronnen van meeningsverschil tusschen dierenschilders berusten daarop. Individueele trekken worden bij het teekenen der karaktertrekken onwillekeurig onbetwist tot soortkenmerken verheven, later neemt dan een tweede onderzoeker een individu waar, dat geheel anders handelt, en meent dan het recht te hebben tot de scherpste critiek; en toch hebben individueel beiden gelijk. Niet zelden leidt dit tot geringschatting van het intellectsleven der dieren, welke geringschatting tegenwoordig bij critisch aangelegde personen zoo geliefd is als tegengif tegen het oude „jagerslatijn”, maar even dikwijls weer niet minder „critisch onjuist” is. Iemand rilt van het denkbeeld, dat het ééne of andere bijzonder stompzinnige, onervaren en onpractische menschenexemplaar [135]als voorbeeld zou genomen worden voor het verstand van het geheele mensdóm; maar ook de meest sceptische dierenpsychologie is bij het geringe en aan zoo groote toevallen onderhevige materiaal steeds aan die mogelijkheid prijs gegeven. Het is

volkomen dezelfde quaestie als bij het bang geworden, in een paniek medegesleepte dier. Het handelt dan steeds naar de meest blinde, oogenblikkelijke aandrift van zijn instinct, dikwijls zelfs zóó, dat dit instinct het dier juist het tegengestelde laat doen van wat noodig is, en dus in dat speciale geval zoo onnoozel mogelijk. Hoe gemakkelijk kan men nu uit een zoodanig gedrag de gevolgtrekking afleiden, dat in de hersenen van een dergelijk dier zoo goed als geen verstand in het spel is. Nu moet men echter eens een vergelijking maken, hoe menschen zich bij een paniek gedragen, en welken indruk dat gedrag zou maken op een kalmen waarnemer, die overal die handeling verwacht, die in dat individueele geval zoo practisch mogelijk is, als hij dat gedrag bij voorbeeld in vogelperspectief kon overzien, zooals hij het werk der mieren beschouwt. Aan den anderen kant moet men bij voorbeeld eens letten op een muis, hoe zij zich zinneloos gedraagt in den eersten panischen schrik, hoe zij de eenvoudigste mogelijkheid om te vluchten over het hoofd ziet—en hoe zij handelt, als (misschien eerst na eenige uren) die razernij overwonnen is en het verstand weer begint individueele mogelijkheden tot vlucht te beproeven, om op de ééne of andere wijze toch nog van den toestand zooveel mogelijk partij te trekken en met overleg en volharding de redding door te zetten; men zou meenen, twee geheel verschillende wezens vóór zich te hebben, waartusschen de geheele weg nog gelegen was naar het werkelijke verstand.

[136]

Nog van een ander voorwereldlijk schepsel moet hier een woord tot slot worden gezegd, om den kring der bijloopers bij het oorspronkelijke paard nog vol te maken. Het is vroeg weer op aarde verdwenen, maar dank zij de groote Amerikaansche vindplaatsen zien wij zijn goed bewaard gebleven geraamte tegenwoordig, in het oorspronkelijke of in gips afgegoten, dikwijls in onze musea voor palaeontologie.

In zijn meest volkomen vorm heet hij het „Titanotherium”. Het is over dien vorm in zijn tijd nooit heengekomen.

In zekeren zin kan het Titanotherium, dat niet langer bestaan heeft dan tot in de miocene periode, juist het best aan de neushoorns worden aangeknoopt. Zonder eenigen twijfel is ook zijn stam een korte zijloot van den paardenstamboom, maar die toch een eind ver voor ontwikkeling vatbaar is, en die zich evenals de tapir en de neushoorn in de nabijheid der jongere vospaardjes afscheidde. Wij kunnen in Noordamerika nog overgangsvormen herkennen, die in die richting liepen zonder nog den lateren eindtoestand te bezitten. Ook het echte Titanotherium heeft nog aan de voorpooten de vier teenen van den tapir en de oudste neushoorns. Maar zijn gestalte overtrof spoedig in grootte verre de afmetingen van den tapir. Reeds in dit opzicht vertoonden die vreemde bijloten der paardachtige dieren de eigenaardigheid van den neushoorn. Zelfs hebben zij eindelijk den neushoorn nog ver achter zich gelaten. Zwaarder in bouw, maar in hun geheel hooger dan de grootste rhinoceros, zijn zij geëindigd met de grootte van olifanten. Hun merkwaardigste lichaamsdeel was echter hun schedel. Hij doet denken aan den neushoorn, maar loopt in de merkwaardigste speling weer ontzaglijk ver daarvan af.

Wij hebben gezegd, dat de hoorn op den neus van den [137]rhinoceros een reusachtige verharding is van de huid, waarin echter geen echte beenige haak zit. Toch heeft zich de schedel van den neushoorn eenigszins aan het bestaan dier horens als draagbalken aangepast. Waar zij de neusbeenderen belasten, ziet men ook aan den schedel de daarmede samenhangende verhoogde stevigheid om dien last te dragen. Met den hoorn op het voorhoofd van het elasmotherium was zelfs een opgeblazen en dik beenkussen op dat voorhoofd in overeenstemming. Stellen wij ons nu een dergelijk kussen nog een eind hooger van den schedel uit naar voren gedreven, dan moest dat toch langzamerhand den horen ontlasten, daar het dien voor een deel verving. Langzamerhand was een hoornscheede op de beenwoekering van den schedel voldoende, zooals onze ossen die hebben. Doch ten slotte kon ook dat zelfs wegvallen. De beenderenvoorsprong zou kunnen omkleed worden met een eeltachtige huid, en dan zou deze nog altijd een van verre zichtbare hoornversiering vormen,—het zou echter een

open vraag zijn, of deze hoorn zoo veerkrachtig zou zijn voor het stooten, en de hersens, die in den schedel gelegen zijn, zou bevrijden van al te sterke schokken. Intusschen moest echter de beenige hoorn ook van het voorhoofd naar den neus verhuizen. En evenals bij die voorwereldlijke neushoorns, die naast elkander twee neuswapens droegen, op ieder der beide neusbeenderen één, rechts en links, zoo moest ook de beenwoekering zich in tweeën splitsen, opdat op ieder neusbeen een afzonderlijke voorsprong kwam. Wij hadden dan uit een neushoorn een zoo eenvoudig mogelijk, echt Titanotherium gemaakt.

Van zijn neus, maar wel te verstaan, nu niet van de eeltvormig verharde neushuid, maar van het been zelf, stegen twee korte, dikke komkommers evenwijdig naar boven. Met [138]een eeltvormige huid oppervlakkig bedekt, moeten zij van verre in ieder geval eenigszins geleken hebben op een stompen dubbelen hoorn, zooals die bij den neushoorn voorkomt, alleen moet bij een stoot de eigenlijke schedel zelf opspringen. Ik geloof nu niet, dat die beenige horens van het Titanotherium werkelijk gestooten hebben, in de beteekenis, waarin de tegenwoordige rhinoceros dat doet. Zij maken op mij den indruk niet van een sabel maar van een vreedzaam werktuig, alsof zij oorspronkelijk als hefboom bestemd waren. Ik zeide vroeger, dat de eelthoorn van den neushoorn misschien in het allereerste begin ook een breek- en hefwerktuig is geweest in de doornstruiken en het dichte oerwoud, en eerst later de rol van wapen er bij heeft gekregen. De peenvormige beenderen op den neus van het Titanotherium zien er volkomen zoo uit, als waren zij nooit over dat oorspronkelijke doel heengekomen. Wij hebben een ander geslacht van hoog op de pooten staande reuzen in de oudste tijden en tegenwoordig, dat, van de oudste tijden af blijkbaar een zeer karakteristieke woudbewoner, breekijzers en hefboomen, om de boomen in het woud te ontwortelen, met een ander deel van zijn schedel heeft ontwikkeld, en wel met de snijtanden; ik bedoel de olifanten met hun ontzaglijke slaglanden. Niet zonder reden gelijken de Titanotheriën in lichaamshoogte juist op die olifanten. Ik houd ook deze op een bepaalde trap hunner ontwikkeling voor een uiterste aanpassing van den

equidenstam aan het woud. Hun bijlen, breekijzers en hefboomen, hun „slagtanden” werden daar gevormd door het dubbele peenvormige been op den neus. In dat oorspronkelijke dikke woud zullen er wel geen aanvallers geweest zijn, die voor die kolossen gevaarlijk waren, zoodat het wel nooit gekomen is tot echte, [139]spitse aan die hefboomen geplaatste horens met het doel zich te verdedigen. En in deze opvatting word ik versterkt door een zeer leerrijke analogie bij een verdere ontwikkeling van die Titanotheriën nog juist voordat hun bestaan was afgesloten, met een eigenaardige ontwikkeling, die een zekere soort van olifant, namelijk de mammoth, kort vóór zijn ondergang heeft doorloopen.

Evenals de andere olifanten, had ook die mammoth zijn stootwerktuigen medegekregen als wapen onmisbaar voor den pionier bij het „ontginnen van de bosschen”, dat wil zeggen voor het maken van paden in het oerwoud en het afbreken van takken (wij spreken later nog over de bijzondere methode bij dat werk der olifanten). In de diluviale periode bewoner geworden der mossteppen in het hoge noorden, waar geen boomen gevonden werden, had het geen bestemming meer voor die breekwerktuigen. Zoo kwamen zij in een stadium van „hypertrophie”, zij groeiden uit tot kromme arabesken zonder zin, die zonder enig nut den drager langen tijd hebben bezwaard en gehinderd en eindelijk waarschijnlijk een oorzaak zijn geweest van zijn ondergang. Dit is ten minste het zeer voor de hand liggende en logische vermoeden, door Brandes, den voortreffelijken leider van den zoölogischen tuin te Halle, geuit, een vermoeden, dat werkelijk aansluit aan de in ieder geval volkomen onbruikbaar gekromde, krulvormige slagtanden der mammoths uit het diluviale tijdperk. Het slotbedrijf in het leven der Titanotheriën levert nu daarmee een zóó treffende analogie, dat men die werkelijk mag mede tellen onder de bewijsmiddelen voor de verklaring bij den mammoth gegeven.

Kort voordat zij weer voor goed van de aarde verdwijnen, vermeederen zij tot in het onmetelijke. Geheele lagen, afgezet [140]in het Noordamerikaansche gesteente, dragen haar naam naar de ontzaglijke

ophooping van hunne beenderen. Die lagen zijn afkomstig uit den tijd, toen daarginds de reeds genoemde Protapirus, en van den echten paardenstam de driehoevige paardachtige dieren van de grootte van een schaap, leefden. Het is, alsof een uitwendige verandering in het landschap in die dagen aan het Titanotherium plotseling een tijdlang de allergunstigste levensvoorwaarden had geboden. Te gelijk echter begint in de geraamten van die zoo ontelbaar toegenomen schepselen een, zoo te zeggen, woest en wild varieeren.

Allerlei vervloeien, allerlei spelingen, allerlei goochelen en heen en weer schommelen in de kenmerken begint. En dit geldt in de eerste plaats de breekijzers van den neus. Juist zooals die mammouthtanden groeien zij ten slotte uit tot ware vermommingen. Men staat er versteld van, hoe een dier met een dergelijken beenderigen snavel nog behoorlijk kon eten, zoolang hem het voedsel niet gewoon weg in den bek groeide. Als werktuig kon de dunne vork in ieder geval onmogelijk meer worden gebruikt. Noodzakelijk moet men denken aan de belemmerende kromme klauwen, waarin de hoeven der wilde ossen in de zoölogische tuinen veranderen, als zij niet meer gebruikt worden, en aan de potsierlijke woekertanden bij hazen, als de daarmede overeenkomstige andere snijtand, die anders zijn vis à vis door afslijting wist te regelen, toevallig is uitgevallen: woekertanden, die zich als spiralen oprollen. Wat hier van tijd tot tijd het individu wedervaart, schijnt daar de geheele soort te hebben getroffen. Bij de weelderigste voeding varieerde ook hier een orgaan, dat niet meer werd gebruikt, zonder eenige regelmatigheid, tot in het zinnelooze. Naar alle waarschijnlijkheid waren die Titanotheriën uit het dichte woud in de vrije, weelderige ^[141]grassteppen gekomen. Hun neushefboomen waren daar niets anders meer dan een stuk speelgoed, zij ontsnapten volkomen aan de controle van het nuttige in den arbeid. Maar toen dat nu zijn toppunt had bereikt, was het, als veegde een storm plotseling het geheele geslacht weg. En men begrijpt volkomen, dat een plotseling hernieuwde eisch van den strijd om het bestaan korte metten moest maken met die gehypertropheerde gemaskerde neuzen, nadat zij vroeger (overdrachtelijk gesproken), steeds zeer behagelijk hadden kunnen blijven voortleven. De minste aanvaller, die opnieuw ten tooneele verscheen, en in eenigerlei opzicht gevaar kon opleveren, moest wel

onmiddellijk met dien reus kunnen klaar komen, die door zijn ontzaglijke beenderwoekeringen niet werd beschermd, maar juist weerloos gemaakt. Zij moesten in eenigszins anderen vorm het lot ondergaan van die lompe Dodo's of Dronte's van het eiland Mauritius, die, daar zij langen tijd zonder eenigen vijand hadden geleefd, hun vleugels hadden afgeschaft en hun lichamen in vettonnen hadden veranderd; tot op het laatste exemplaar vielen zij als slachtoffers der eerste menschelijke bezoekers. In de beteekenis van de theorie van Darwin geloof ik er wel is waar niet aan, dat een diersoort zich zelf door hypertrophie van organen onmiddellijk te gronde kan richten, als het ware door eigen groei een zelfmoord kan plegen. Varianten, die onmiddellijk op innerlijke evenwichtsgronden van den lichaamsbouw tot een bankroet zouden leiden, zouden zich binnen de soort niet hebben gehandhaafd, en de toestand zou zich zelf weer van zelf hebben moeten regelen. Bij dergelijke woekerende beenige verzweringen betrof het echter buitensporigheden, die langen tijd volmaakt onverschillig waren, en die bij gelijkmatige uitwendige omstandigheden [142]nog maar wat meeliepen zonder nut maar ook zonder eenig bezwaar. Het doodvonnis werd eerst over hen uitgesproken, toen van buiten wijzigingen optraden in den strijd om het bestaan, waarin zij plotseling ongunstige kansen aanboden. Hier werd de buitensporigheid hun tot verderf. Voordat in zoo en zooveel geslachten die buitensporigheid weer kon worden uitgeroeid, had deze de soort in haar geheel reeds vernietigd als gevolg van de nieuw gestelde eischen.

Heeft ons dus de zoölogische tuin in tapir en neushoorn toch nog minstens twee stations der oudere geschiedenis van het paard gered, in den vorm van een beeld, dat zeer duidelijk is voor hem, die in de zaak is ingewijd, er bestaat bovendien nog een derde middel tot onmiddellijke aanschouwing. De zoölogische tuin laat ons ook het voltooide paard zien nog op zijn trap als w i l d p a a r d , voordat het in symbiose met den mensch heeft geleefd.

Er kan in ieder geval hieromtrent geen twijfel bestaan: ook die trap heeft tegenwoordig reeds een historisch karakter, het karakter eener overlevende reliquie. De groote bloeitijd der ongetemde wilde paarden is op onze

planeet eveneens reeds lang voorbij. In onze periode van het leven op aarde zijn het in verval gerakende, uitstervende dieren. Juist in de meest karakteristieke dingen, die ons hier belang inboezemen, komt ons onderzoek hier weer eens erg laat, meestal te laat.

Uit die groote bloeiperiode der wilde paarden moet onze menschelijke cultuur haar tam paard hebben te voorschijn gehaald. Dit beginsel staat absoluut vast. Daar dit cultuurpaard ten slotte toch het uitgangspunt is geweest voor onze belangrijkste deelneming aan het geheel, moet hier de spanning tot het hoogst klimmen. Maar de storm heeft weer onverbiddelijk er over heen geveegd. De lange ketens van [143]overgangen van oude wilde paarden tot aan de rassen onzer cultuur ontbreken ons geheel en al. Aan den éénen kant staan die rassen steil tegenover ons als voltooid werk, aan de andere zijde als een paar toevallige reliquieën van den stam. Zal er iets voor den dag komen, dan moeten ook hier de fijne wegen der bewijzen door aanwijzingen worden betreden.

Daarbij komt nog de omstandigheid, dat onze cultuur t e g e n w o o r d i g tegenover die paar levende fossielen van het overoude materiaal niet meer assimileerend, maar vernielend staat. Terwijl het onderzoek met vliegende stift het weinige, dat toevallig is behouden gebleven, zou willen fixeeren, decimeert het materiaal onder onze handen. De inventaris aan wilde paarden is in het oog vallend verminderd, sedert deze door de wetenschap ontdekt is geworden. Terwijl wij tegenover huiden en schedels twisten over systematiek en nomenclatuur, hebben onwetende jagers ons in bijzondere gevallen daar buiten reeds de levende dieren tot op het laatste exemplaar neergeschoten. Een wedstrijd tusschen redden en vernielen!

[Inhoud]

Wij hebben reeds medegedeeld, dat in het uiteinde der tertiaire periode de oude wereld, dus Azië, Europa, Afrika, overal gevuld was met wilde paarden van het voltooide type. Dus paarden, die den laatsten voorbereidenden trap van de pinkpaardachtigen reeds voor goed achter zich hadden gelaten, en in voet, tand en geheelen bouw „paard” waren. Overblijfselen van beenderen van dergelijke tertiaire volkomen paarden, die tot de oude wereld behoorden, zijn wat Azië betreft in Oost-Indië, wat Europa betreft in Frankrijk en Italië, wat Afrika betreft in Algiers aangetoond. Men kan ze ^[144]samenvatten onder den naam, die oorspronkelijk geschapen is voor de Oostindische paarden, en wel die van Sivapaarden. Siva is een Indische godheid, waarnaar een beroemde vindplaats van voorwereldlijke beenderen aan den zuidelijken voet van den Himalaya heet. In die tertiaire Sivapaarden moet in die dagen alles bij elkander gestoken hebben, wat tegenwoordig van paarden in de oude wereld over is. Alle tegenwoordig gesplitste rassen van ons cultuurpaard. Alle overblijfselen van wilde paarden van tegenwoordig. En ook nog wel de tegenstelling van paard en ezel.

Paard en ezel zijn voor ons immers tegenwoordig, vooral in hun typische gestalte als huisdieren, bijzonder van elkander verschillende schepsels. Niet gemakkelijk kunnen twee dieren, die anatomisch zoo nauw met elkander verwant zijn, sterkere tegenstellingen in hun physionomie bieden. Zij zijn zóó nauw met elkander verwant, dat men ze reeds sedert langen tijd met elkander pleegt te kruisen, en uit ezel en merrie het „muildier”, uit hengst en ezelin den „muilezel” voortbrengt; echter juist bij die kunstmatige combinaties vertoonen zich misschien de eigenzinnige afzonderlijke kenteekenen zoo duidelijk mogelijk. Toch blijft het bij dit alles

onomstootelijk waar, dat ook ezel en paard niet anders dan twee varianten zijn binnen het grondtype „paard”. In die vroeger besproken kenmerken van het skelet, die het voltooide paard uit een geschiedkundig oogpunt karakteriseeren, zijn beide absoluut identiek. Als de ontwikkeling van het paard tot een organische eenheid zich tot het laatst toe ook hierin is trouw gebleven, dat het echte paardentype als eerste oorspronkelijke vorm slechts eenmaal is ontstaan, dan moeten in dien eersten vertegenwoordiger ook ezel en paard nog beide aanwezig zijn geweest als toekomstige mogelijkheid tot varieering. Uit [145]de overblijfselen der beenderen is er niets tegen in te brengen, dat niet het tertiaire Sivapaard der oude wereld nog dat eenheidstype is geweest; maar uit de beenderen alleen kan het noch middellijk, noch onmiddellijk worden bewezen.

Overlevende onveranderde nakomelingen van dat Sivapaard hebben wij in ieder geval tegenwoordig op aarde niet. Een in geraamte met het paardentype overeenkomend dier, dat physionomisch in zijn uitwendigen aanblik niet als een latere kruising of een gelijkenis, maar in de beteekenis van een oorspronkelijke eenheidsoort in uiterlijk nog zóó duidelijk toonde, dat geen der bestanddeelen overheerschte, bestaat in levenden toestand niet. Met die gaping begint dus ons beslissend hoofdstuk van het paard in ieder geval. Binnen de nog aanwezige overblijfselen der wilde paarden bezitten wij reeds duidelijk de splitsing voorbij die plaats. Wij hebben daarbij echter wilde ezels en echte wilde paarden in engeren zin. En de tegenstelling kan ook historisch nog tot in den diluvialen tijd, dus tot voorbij het begin der cultuursymbiose van beide vormen worden gevolgd. Eerst daarmee wordt voor ons de gordijn weggetrokken.

Maken wij in het kort den inventaris op van de levende overblijfselen,—om te zien wat deze ons nog verder kan leeren. Europa is hierbij geheel buiten het spel. Het heeft geen spoor meer van een echt oorspronkelijk wild paard of wilden ezel. De gordel der reliquieën begint in het zuidelijke gedeelte van Siberië, in westelijk China, loopt in een breede strook over Perzië en Noordindië tot den noordoosthoek van Afrika en dan over geheel tropisch

Afrika. Oorspronkelijk ook nog tot aan Kaapland, doch daar heeft tegenwoordig reeds het genoemde vernielingsproces gewoed. Op die breede strook der aarde wonen nog vier verschillende groepen van [146]overblijfselen, en wel, van het noordoosten naar het zuidwesten gerekend, ten eerste op den Chineeschen hoek echte wilde paarden, dan, in het begin nog met die wilde paarden te zamen, maar verder over het geheele overige deel van Azië alleen echte wilde ezels, in Noordoostafrika een andere groep van dergelijke wilde ezels en daar tot aan het einde weer een andere groep van wilde paarden.

Ieder dier groepen geeft aanleiding tot afzonderlijke problemen. Het van oudsher gemakkelijkste en meest doorzichtige ligt echter aan den Noordoostafrikaanschen hoek, dus ongeveer in het midden van het gebied.

Wat het paard op zijn ontwikkelingsgang in den loop der wereldgeschiedenis hoe langer hoe beslissender is geworden, dat is het als wild paard ook nog tegenwoordig: een steppendier. Die geheele verbreidingsgordel is, wat de plaats betreft, tevens een steppengordel. In het hart van Azië het onmetelijke steppengebied, dat zich van de woestijn Gobi tot in Tibet en eveneens westelijk eindeloos ver uitstrekt, het land, dat door Sven Hedin zoo meesterlijk is geschetst. De steppengedeelten van Indië. De met kreupelhout bedekte steppen van Afrika, zooals wij die reeds hebben leeren kennen als de woonplaats van den neushoorn. Die steppe strekt zich ook daar uit aan den noordoosthoek van Afrika van de Somalilanden aan den Indischen oceaan tot ver in het binnenland naar den Nijl in een oneindige vlakte, van Kaap Gardafui tot naar Nubië. Door die steppe echter trekken nu kleine troepen vlugge, schuwe, eenhoevige dieren, wie men op het eerste gezicht kan aanzien, dat het wilde ezels zijn. Op dat uitgestrekte veld kan men twee ondersoorten herkennen, een kleinere (indien ten minste de scherpe verdeling juist is), meer grauw van kleur met een zwart [147]schouderkruis zonder strepen over de pooten, dieper landwaarts naar Nubië; en een grootere, meer roodachtige, meestal of altijd zonder

schouderkruis, maar wel altijd met een paar duidelijke donkere dwarsstrepen aan de pooten, in de steppe aan de kust.

Die Afrikaansche ezels zijn, wat hun levenswijze betreft, wild; in hun uiterlijk zijn zij zóó ontwijfelbaar echte ezels in de beteekenis van onzen tamme ezel, dat geen kind zelfs een oogenblik kan aarzelen. Vooral de kleinere vorm zonder strepen over de pooten is in alle karakteristieke trekken eenvoudig onze „ezel”, alleen maar vrij en frank in de open steppe geplaatst. De andere is trotscher, zwaarder, rooder, meer gestreept, alsof die vrijheid ook reeds haar invloed op den vorm van het lichaam heeft doen gevoelen; maar ook ten opzichte van dien vorm vindt men, als men slechts goed zoekt, in de tamme rasvormen van den ezel nog de duidelijkste analogie. Hij die in de omheining van den dierentuin die Afrikaansche dieren terugvindt, ziet, dat zich hier eigenlijk volstrekt geen probleem verder voor hem voordoet, maar eenvoudig een gewone consequentie. In dat dier staat de oorspronkelijke wilde stamvorm van onzen getemden ezel zelf ons nog voor oogen!

Alles is daarmee in overeenstemming. Die wilde ezels wonen nog tegenwoordig in het Egyptische achterland. De vroegste sporen echter van den reeds getemden ezel vindt men in de Egyptische cultuur. In Opper-Egypte gaat hij daar terug tot voorbij de eerste dynastie, juist tot in de eerste tijden der Egyptische cultuurperiode. Op de oudste afbeeldingen ziet men hem reeds met absolute duidelijkheid als huisezel, overal met het zwarte kruis op den schouder, het erfdeel van den Arabischen wilden ezel. In die tijden en [148]langen tijd daarna ontbrak het tamme paard in dat Egypte, naar het schijnt, nog volkomen; zijn beeld komt eerst voor den dag op gedenktekenen der achttiende dynastie, dus omstreeks 1500 jaar vóór Christus. De ezel daarentegen liep reeds gedurende het bestaan van het geheele oude rijk op den dorschvloer om te dorschen, en droeg het zadel van den reiziger.

Er is geen enkel bekend feit, dat in strijd is met de opvatting, dat de geheele verspreiding van den tammen ezel over de landen aan de Middellandsche zee oorspronkelijk van Egypte zou zijn uitgegaan. Tot op onze dagen is de oostelijke uithoek daar de eigenlijke wereld, waar de ezel gedijt en zich in zijn element gevoelt. Daar is hij groot, krachtig, en nog steeds een werkelijke concurrent van het paard. Verder op naar het noorden in Europa neemt zijn rijk daarentegen zóó sterk af, dat men terecht heeft gezegd, dat hij nog alleen maar als caricatuur voortleeft. Zoo klein, ellendig en armzalig, koppig en afgeranseld de ezel in onze streken is, zoo statig, trotsch, betrouwbaar en dapper wordt hij in de richting van Palestina en Egypte, waar hij den bodem van zijn oude cultuur aanraakt. Voor onze noordelijke fantasie past hij volkomen als humoristisch rijdier voor den intocht van Sancho Panza als stadhouder; maar wij hadden nooit de onderstelling durven uiten, dat de Heiland hem op het beslissende oogenblik zou berijden; en juist dit is de meening in het oosten omtrent de komst van den verwachten Messias, dat hij zijn intocht zal doen op een witten ezel.

Zoo past dan in dit geval alles zoo goed mogelijk in elkander. Nauwelijks koesteren wij nog het verlangen, hier werkelijke overgangsschakels tusschen den wilden en den getemden toestand te zoeken. Uitwendige trekken der beide [149]Afrikaansche witte ezels komen immers nog steeds zichtbaar in onze ezels voor den dag; behalve dat kruis op den rug ook telkens bij gelegenheid weer die donkere strepen over de pooten. De kleur gaat ook nog steeds van tijd tot tijd over in het roodgeel der steppen. En zelfs de als het ware psychische handeling van het temmen kan niet al te moeilijk juist hier weer in gedachten worden gereconstrueerd. Die wilde ezels zijn gezellig levende dieren, waarvan de kudde uit merries en jonge veulens onder de leiding staat van een mannelijk dier als aanvoerder. Een zoodanige merrie of een dergelijk veulen, plotseling uit het verband weggerukt en in de macht van den mensch gebracht, zou in zekeren zin al een schepsel zijn, dat aan leiding gewoon was. De menschelijke temmer neemt nu de rol van den vroegeren aanvoerder over. Hij behoefde de

instincten der gehoorzaamheid en van het begrijpen der signalen niet eerst voort te brengen, hij vond die reeds voorhanden. Ik stel mij voor, dat misschien langen tijd uitsluitend merries gebruikt zijn, die men van tijd tot tijd steeds weer door wilde hengsten liet dekken. Dat proces zal bij elke temming van wilde, in kudde levende dieren, ook bij de echte paarden, op die wijze voltrokken zijn. De symbiose met den mensch was slechts een voortzetting, een bekroning der reeds aanwezige symbiose in de kudde. De manbare hengst is overal het langst nog het halfwilde dier gebleven, dat eigenlijk nooit volkomen is getemd geworden. Hoe kleiner, handiger echter de soort in het begin geweest is in verband met de grootte van den mensch, des te gemakkelijker moest in het algemeen de zaak gelukken. Hier bood de ezel de meest gunstige kansen. Het is duidelijk in te zien, dat men het eerst zijn krachten heeft beproefd op de kleinste soort. Op [150]de oudere Egyptische afbeeldingen ziet men nooit een mensch op een ezel rijden, maar steeds ziet men een draagstoel tusschen twee ezels opgehangen. Eerst toen het temmen een bepaalde hoogte had bereikt, zal men het getemde ras ook wat steviger en groter gefokt hebben, waardoor het weer meer overeenkomst gekregen heeft met den anderen wilden vorm; ook is het mogelijk, dat ook kruisingen met die aan de kust levende soort een rol hebben medegespeeld.

Afrika heeft anders geen wilde ezels. In alle landen van Afrika naar het zuiden toe met hun zebra's, ontbreken zij geheel. Het is als het ware een goede luim der wereldgeschiedenis, dat zij in het geheele onmetelijke werelddeel zich als op een beperkt eiland alleen daar hebben kunnen handhaven, waar de loop der gebeurtenissen de eenige zeer oude en op zich zelf staande hoge cultuur van het werelddeel in hun nabijheid zou brengen. Een merkwaardig diereneiland en een merkwaardig cultuureiland, die beide iets geïsoleerds hebben, als het ware als een verloren post, zijn hier met hun inventaris samengekomen.

Intusschen hadden en hebben zich echter wilde ezels in ontelbare troepen nog op een ander terrein gehandhaafd, dat door zee en land van het andere

gescheiden is, namelijk juist op den ouden stambodem, waarop reeds in grijze, geologische tijden de eerste inval en verspreiding van den geheelen echten wilden paardentroep had plaats gegrepen: en wel in de steppen van westelijk en centraal Azië. Daar, over veel grootere uitgestrektheden land verspreid, streken, die hoewel steppenland, toch van oudsher bijna van alle kanten aan groote, overoude cultuurrijken grensden—zijn die Aziatische wilde ezels toch tot in onze dagen voor een groot deel fabelachtige dieren gebleven. De jeugdige gymnasiast [151] hoort over hen spreken in de anabasis van Xenophon: „Onagers” zwerven daar rond in de „dierentuinen”, de groote omheinde jachtterreinen der oude Perzische koningen; het woordenboek vertaalt het merkwaardige woord met „wilde ezel”. In een schoolboek voor natuurlijke historie met bont gekleurde teekeningen heb ik voor het eerst het woord „Dziggetai” gelezen, ook weer een dierennaam, die zich als een bijzonderheid in mijn geest inprentte. In het Mongoolsch is dit ons woord „langoor.” De teekening deed een reuzenezel zien ter grootte van een paard en citroengeel van kleur. Het was reeds lang mijn wensch, een dergelijk wonderdier te zien, doch de zoölogische tuin vervulde dien wensch niet.

Feitelijk wist voor dertig jaar ook de echte zoöloog nog niet al te veel af van hem en zijns gelijken. Die Aziatische steppen, waar omheen eertijds de oude beschavingen waren opgegroeid als aan de oevers van een onafzienbare binnenzee, lagen, wat haar dierenwereld betrof, voor onze Europeesche wetenschap als onder een nevelsluier. Men wist, dat zwermen dieren ongestadig daardoor heentrokken, en daaronder waren ook de wilde ezels. Indien hier of daar, aan de Chineesche, Turksche, Engelsch-Indische, Russische grens dergelijke zwervers van tijd tot tijd door reizigers werden gezien, wist men niet, of het plaatselijk scherp begrensde soorten waren dan wel één en hetzelfde vrije geslacht, dat van Mongolië tot Perzië of Indië rusteloos heen en weer trok. Hier hebben eerst in de laatste tijden werkelijk onze zoölogische tuinen eenigszins licht ontstoken, vooral de Berlijnsche dierentuin, die zoo systematisch zijn verzameling aanlegt. Hij heeft ons de Aziatische wilde ezels van de rij af in verschillende plaatselijke typen in

vleesch en bloed voor [152]oogen gevoerd, zoodat men zich daarvan een physionomisch beeld kon maken.

Als het ooit de moeite waard was een diervorm te beschouwen, dan was het wel deze. Het ezeltype ongetwijfeld nog gehandhaafd in de lange ooren en andere kenteekenen, maar tevens toch dat type tot een hooger en vorm veredeld. Steile, hoog op de pooten staande, slanke, pezige dieren, met krachtige zenuwen, dieren met prachtige koppen en dunne halzen, met een trek van de fijne gazelle, en den Guanaco met zijn dunnen, schralen hals; het laatste spoor van den caricatuurvorm van den ezel is uitgewischt, het zijn in ieder opzicht prachtige schepsels, wier dartele sprongen men met ongestoord genoegen steeds weder gadeslaat. De kleur is in overeenstemming met het zwevende van den gang: van de pooten in bovenwaartsche richting als witte melk, waarin een meer of minder groote scheut bruine koffie gegoten is, zoodat deze er als een wolk doorheen loopt, en eerst geheel op het laatst, aan de bovenzijde van den rug boven de ruggegraat, een fijne donkere streep, die de silhouet, die van onderen verloren gaat, ten minste van boven nog afbakent, een donkere streep van de donkere manen tot den donkeren staartkwast. En dit alles bij de grootste soort tot de volle grootte van een flink paard, maar met nog langer pooten. In die afmetingen en met verschillen in de sterkte van de koffiekleur op de huid vindt men tamelijk duidelijk een aantal verschillende plaatselijke vormen. Zoo heeft men een fijnen Perzischen ezel met een fijnen, kleinen kop, met een fraai witte kleur met een zilverachtigen glans, welke kleur aan de bovenzijde van den kop, aan de zijden van den hals en van de romp en aan de heupen in een bleeke isabellakleur overgaat. Over de [153]schouderstreek loopt een witte streep, een hand breed naar beneden, een breede streep loopt aan weerszijden langs het midden van den rug en dicht ter zijde der dijen; tusschen de beide overlangsche strepen ligt de koffiebruine rugstreep. Dit is de reeds bij Xenophon vermelde Onager. Dan een hoogpootige, betrekkelijk kleine Indiër, die in het ooglopend koffiebruin is gekleurd, en uit het achterland afkomstig is, die door de bewoners van Beloetsjistan Gorkhar genoemd wordt, dan nog de Koelan

der Kirgiezen, een bijzonder mooi dier, van het Balkasjmeer, met den edelsten kop bij betrekkelijk korte ooren, met vurig zwarte oogen, donkerbruine manen, met een bruinachtigen streep over den rug tot op den staartkwast, met donkere oorspitsen, maar overigens bijna alles effen gekleurd met een isabellakleur. Men ziet duidelijk, hoe de steeds kalere, steeds geler woestijn zich uitbreidt en haar kleur geeft aan die dieren. De echte Dziggetai uit de Chineesche woestijn Gobi heeft die stofgele kleur wel in de sterkste mate. Omgekeerd gaat de reus van het geslacht, de geweldige „Kiang” van de hoogsteppen van Tibet, weer meer naar het bruin over, dat zelfs tot het schitterendste goudkleurige hoogrood overgaat.

Zonder twijfel zijn die luchthartige klanten geen van allen paarden. Maar als men van onzen getemden ezel het begrip ezel wegneemt, dan doen zij mij, wat hun physionomie betreft, steeds weer denken aan een derden vorm van wilde eenhoevige dieren, die noch het aanzijn heeft geschonken aan het paard, noch ook aan den ezel, maar die een geheel op zich zelf staande zijtak is, een bijlooper der ezellinie, zooals eertijds de Anchitheriën en Hipparions bijloopers waren van de oude groote paardenlinie. En ik geloof, dat die bijzondere aard zich ook hierin heeft gehandhaafd, dat [154] zij in weerwil van de nabijheid van zooveel oude cultuurrijken nooit werkelijk getemd zijn. Een op een gazelle gelijkend, licht, slank huisdier met fijnen kop en op hoge pooten, dat in de beteekenis van die Aziatische wilde ezels noch paard noch echte ezel is, bezitten wij niet, het moet eenvoudig niet gelukt zijn, het in Perzië of in China of in Indië of in de steppen der Kirgiezen blijvend te fokken. Daarmede is natuurlijk niet gezegd, dat niet van tijd tot tijd vruchtbare kruisingen hebben plaats gehad op het aanrakingsgebied van den geïmporteerden Egyptischen ezel en de Aziatische in vrijheid levende ezels. Als paard en ezel zich gekruist hebben en dat wel blijvend veel vruchtbaarder dan men gewoonlijk meent, waarom dan niet die beiden? In den Berlijnschen zoölogischen tuin heeft een kruising van een Koelan met een ezelin van den beschreven vorm der Afrikaansche wilde ezels aan de kust van Somaliland het aanzijn geschonken aan een jong dier zonder echt schouderkruis, hoog op de

pooten, van den bouw van een Koelan met de strepen op de pooten, die de Somalimoeder had en zelfs met een duidelijk zichtbaar kruis op den rug. Een bijzonder schoon ras van een huisezel in het oosten, uit fokkerijen in Centraal-Arabië, maakt met zijn witte huid bijna den indruk, alsof daarin van oudsher ook Onagerbloed aanwezig is. Maar zelfs daaruit is blijkbaar geen vaste regel ontstaan. Evenals het hooge schelle suizende gefluit in het geschreeuw van den wilden Aziatischen steppenezel noch past bij het hinniken van ons paard, noch bij het half komieke i-a, i-a van onzen getemden ezel, zoo staan wij ook over het algemeen bij hem tegenover een overblijfsel van vrije eenhoevige dieren, welk overblijfsel in geen enkel opzicht iets heeft te maken gehad met de symbiose in de [155]dagen der werkelijke cultuur. En wij vinden nu als duidelijke parallel bij dien oorspronkelijk geheel onafhankelijken zijtak van het ezeltype nog een dergelijken volkomen onveranderd gebleven zijtak van het echte paardentype in den zebra. Evenals Azië den ezel heeft, die in den loop der cultuurgeschiedenis nooit blijvend getemd is, zoo heeft Afrika een paard, dat nooit tot symbiose is opgevoed.

[Inhoud]

Reeds in dien Noordafrikaanschen hoek in Somaliland komt de oude oorspronkelijke ezel samen met vertegenwoordigers van den stam der eenhoevigen, die zonder eenigen twijfel behooren tot een geheel ander overblijfsel van den ouden bloeienden stam van dat geslacht. Ook zij hebben zeker trekken van den ezel. In tegenstelling met ons cultuurpaard en in overeenstemming met alle ezels ontbreken bij hen aan den achterpoot de vroeger reeds genoemde eeltplekken of zwilwratten. Hun staart heeft (ten minste meestal) alleen den staartkwast, zooals die bij de ezels voorkomt, over het grootste deel van hun lengte kort en alleen bij de spits lang behaard, in plaats van, zooals bij de paarden, over hun geheele lengte met lange haren begroeid. Juist bij dien Somalivorm zijn de ooren nog zeer verdacht gerekt. En toch beslist een enkele blik op het geheel, waarbij de aandacht voornamelijk gevestigd wordt op de physionomie van het dier, een blik die voor den dierenkenner in hoogste instantie even belangrijk moet zijn als alle atomistische beschrijving der details, in dit geval zonder tegenspraak v o o r h e t p a a r d . Het zijn voor een deel kleine, het zijn ineengedrongen, langbuikige, kortpootige dieren, met zachte hoeven, in een reeks [156]kenmerken echt ezelachtige paarden,—maar paarden. En dat volkje is nu weer in een aantal soorten verspreid over een kolossaal district,—zooals wij zeiden oorspronkelijk over het geheele oostelijke, zuidelijke en zuidwestelijke tropische Afrika tot aan het Kaapland, onder den gemeenschappelijken naam van „Zebra.”

Het woord is voor ons niets anders dan een soort aanduiding van de kleur, en beteekent zooveel als zwart-wit gestreept. En hier hebben wij onmiddellijk weer een bijzonder punt, waarin die Afrikaansche wilde paarden zoo eigenaardig zijn en dat zij allen gemeen hebben. Zij hebben

een neiging tot kleuring van hun huid, die geen enkele wilde ezel, tamme ezel of geen enkel tam paard bezit: de neiging, dwars over een helderen dikwijls volkomen sneeuwvitten ondergrond een prachtige teekening te hebben van koolzwarte strepen. Die teekening, de karakteristieke „zebrateekening” heeft den zebra beroemd gemaakt als pronkstuk, zoolang men hem kent. Het dier is, voor zoover geschiedkundige getuigenissen mededeelen, het eerst bewonderd in de arena ten tijde van den Romeinschen keizertijd, onder keizer Caracalla (211 na Christus); die zebrateekening wekt ook thans nog in iederen zoölogischen tuin de verbazing op van iederen eenvoudigen boer.

Het gebeurt zelden, dat zoogdieren door hun kleur alleen de belangstelling wekken. Het haar is in tegenstelling met de schubben van de hagedis en de veeren van den vogel meestal te weerbarstig, te onrustig voor zuiver bonte kleuren. Een onbeslist bruine, grauwe, grijs-zwarte, grijs-gele kleur hult geheele groepen in een eenvormig arbeiderskleed zonder eenige sierlijkheid. En als eens de bontheid van kleur ook bij het zoogdierenvolk een enkelen keer duidelijk toeneemt, zooals bij de apen, dan eindigt het spoedig hiermede, dat [157]zij zich toch weer van het haar losmaakt en als een schelle kleur van de onbehaarde huid optreedt, zooals bij het cobaltblauw en het steenrood van de mandril; het is in zekeren zin reeds de ontwikkelingslijn naar den mensch, die bijna geheel naakt is, maar nu die naakte huid kunstmatig tatouëert of met gekleurde kleeren omkleedt. De zebra is daarentegen een uitzondering, waar de eigenaardigheid der kleur uitsluitend in de haren zetelt. Met schitterend wit en schitterend zwart in de sterkste tegenstelling, maakt hij een ontzaglijken indruk op het oog. Bij de schoonste variëteiten is er bijna geen plekje meer op de geheele huid, dat niet bijdraagt tot den eigenaardigen indruk van die strepen. De strepen worden gevonden aan de neusgaten, op de korte, stijve manen, de ooren, tot den staart toe, het geheele gelaat is daardoor met een traliewerk bedekt. En als men nu den eersten indruk van de tegenstelling van wit en zwart ten volle genoten heeft, blijft er voor het nauwkeurig onderzoekende oog nog de prachtigste verrassing over door het feit, dat de strepen niet meer ruw

over de onderdeelen van het paardenlichaam heen lopen, maar dat lichaam in zijn meest intieme lijnen volgen. Wilhelm Busch heeft in een grappige teekening eens een zebra eenvoudig schematisch schuin gelinieerd als de wand van een Pruisisch schilderhuisje, zonder eenigszins rekening te houden met het leven van het gelinieerde lichaam zelf. Ongetwijfeld was die teekening in overeenstemming met den indruk van tallooze bezoekers van den zoölogischen tuin, die slechts oppervlakkig hebben toegekeken; dit is werkelijk de indruk, dien zij er in hun herinnering van hebben behouden. Maar het eigenlijk interessante is, dat de zebra feitelijk daarmee niet in overeenstemming is. [158]

De werkelijke strepen sluiten nauwkeurig aan het levende lichaam aan met zijn verschillende in elkander ingrijpende onderdeelen. In de eerste plaats doet zij een hals en een rompgedeelte op zich zelf uitkomen, die in het skelet en in de aanhechting der spieren van boven naar beneden lopen, daar zij als het ware van de stijve wervelkolom neerhangen, die alleen een sterke buiging maakt in den nek. In overeenstemming daarmee hangen in dit gedeelte ook de zwarte strepen alle ten minste in beginsel recht naar beneden van de kruin naar beneden over de flanken van rug en hals, eveneens met een duidelijke aanwijzing van de buiging van den nek. Een tweede stelsel zijn dan de strepen op den staart, die, volkomen de werkelijke staartwervels following, van achteren hooger op den rug opstijgen dan de leek zou verwachten, die het skelet en de spierstelsels onder de huid niet kent. Reeds hier begint, wat ik de „doorzichtigheid” zou willen noemen in die zebrateekening. Zij doet ons een dieperen blik slaan in het inwendige van het dier, daar zij den samenhang van het inwendige mechanisme, die anders onder de huid verloren gaat, op een zoodanige wijze naar buiten doet komen, alsof men door een doorzichtig omhulsel een laag dieper kon naar binnen zien in het levende dier zelf. En dit alles viert zijn triomf in de pooten. Elk der pooten heeft zijn strepen als stelsel op zich zelf. Daar echter de stijve as van het been loodrecht staat op het horizontale rugstuk, lopen ook dezen keer de strepen loodrecht op die van den rug. Dat verschil in richting volgt echter het been naar boven ver over de plaats heen, waar het

in den gewonen omtrek van het paard zich in de massa van den romp verliest. Wij herinneren ons, dat bij het skelet van het paard feitelijk eerst op die plaats de echte knie gelegen [159]is, terwijl het been zelf zich nog een heel eind verder van binnen voortzet in de schijnbare borst- en buikmassa. En nu is het merkwaardig, hoe juist de strepen dien toestand zoo schitterend doen uitkomen. De strepen op de pooten loopen in een richting, die loodrecht staat op die van den rug, nog in een hoogen driehoek zoowel van voren als van achteren voort naar de flanken van het lichaam. Zoo ontstaat het prachtigste gedeelte van de geheele zebrateekening; die aan weerszijden in de neerhangende strepen van den rug ingrijpende driehoeken, bestaande uit fladderende wimpels, een verrukkelijk gezicht voor ieder kunstenaarsoog, en dat aan den zebra eerst zijn groote schoonheid geeft voor hem, die aan dat dier grootere opmerkzaamheid wijdt.

De teekening wordt tevens op die wijze een belangrijke factor in het totale beeld ook van den bouw van den zebra; terwijl zij namelijk het anders in het lichaam van het paard verborgen bovenbeen van achteren en van voren voor den uitwendigen blik duidelijk doet uitkomen, verlengt zij schijnbaar daardoor de pooten in het algemeen: de zebra lijkt ook hem, die zich volstrekt niet bewust is, wat de reden daarvan is, feitelijk veel hoger op de pooten te staan dan werkelijk het geval is, en ten gevolge daarvan maakt ook het geheel een veel fraaieren indruk.

Een eigenaardig stelsel van strepen vindt men ten slotte op den kop. De manen zijn wel is waar geheel opgenomen in het strepenstelsel van den hals, daar hier de neerhangende strepen eenvoudig doorgetrokken zijn tot in het haar, een omstandigheid, die voor den totalen indruk hier weer het voorste gedeelte van de kruin, waarmede die zwart-witte haren samenvallen, aanzienlijk hoger en statiger maakt. Aan het voorhoofd en de wangen daarentegen ontwikkelt [160]zich de meest geraffineerde speling van fijne strepen, als moest duidelijk uitgedrukt worden, dat daar de meest zenuwrijke, meest gevoelige plaats van het geheel gelegen is. Om de oogen worden de streepjes gewone hanepooten. Men meent te zien

doorschemeren, hoe het oog door de spieren wordt vastgehouden, horizontale plooien van het voorhoofd met tegen elkander in loopende hanepooten geven aan het oog iets ingespannens en dreigends, dat anders nooit voorkomt bij een vluchtend hoefdier zonder kopverdediging. En lager bij den bek duiden de halvemaans-strepen onmiskenbaar de krachtige kauwbeweging aan.

Hij die een zebra, ook als hij stilstaat, gedurende langen tijd nauwkeurig beschouwt met het oog op dat stelsel van strepen, moet noodzakelijkerwijze geleid worden tot de waarneming van zuiver optische verschijnselen. Door de verscheidenheid en talrijkheid der schelle, nauwe, dikwijls elkander kruisende contraststrepen lijkt de zebra niet alleen groter, maar het oog van den waarnemer wordt onrustig van de beschouwing; het beeld begint te verschuiven, loopt in elkander en vloeit ten slotte formeel in elkander. Men kan die ervaring reeds opdoen, als men zeer natuurgetrouwe afbeeldingen beschouwt, zooals bij voorbeeld de voortreffelijke momentopnamen met magnesiumlicht, die Schillings heeft gemaakt van wilde zebra's des nachts aan de drinkplaats. Juist Schillings, die reeds zuiver physisch een zeer scherp ziende waarnemer is, heeft er met bijzonderen nadruk ook op gewezen, hoe de zoo in het oog vallend zwart-wit gestreepte teekening der zebra's de dragers dier teekening volstrekt niet doet uitkomen tegen het hen omgevende landschap. Naar gelang van de verlichting zien er zebra's heel verschillend van kleur uit, tot zelfs het eenkleurige grijs; [161] maar zelfs daar waar hun zwart-witte kleur van dichtbij zou kunnen uitkomen, vervloeien de dieren op de meest merkwaardige wijze met de kleur der steppe. Maar ook dan wordt ons een hoogst merkwaardig voorbeeld van mimicry vertoond, als zebra's tegen het middaguur rust nemen onder boomen en struiken, die schaduw afwerpen; de trillende strepen der schaduwen, die door de takken der boomen worden veroorzaakt, vermengen zich dan op de meest verrassende wijze met de strepen der zebra's. Dit citaat uit Schillings is uit den aard der zaak zeer merkwaardig. Het strepenstelsel, dat zich in den zoölogischen tuin zoo aan ons opdringt en naar voren treedt, schijnt in de vrije Afrikaansche steppe met haar

kreupelhout omgekeerd juist tot de schutkleuren te behooren. De vraag zou slechts zijn, of de door Busch geleverde caricatuur der schilderhuisstrepen of een hoogst verward door elkander loopende zigzagversiering niet nog betere, in ieder geval even goede diensten zou kunnen bewijzen. Maar dat merkwaardige en verwonderlijke naar buiten doen treden van het inwendige lichaam met al zijn fijnheden en de geheele ornamenteele individualiseering binnen het rhythmische grondbeginsel schijnen mij in ieder geval er op te wijzen, dat ook nog inwendige factoren aan den bouw van het lichaam hebben medegewerkt, die met de uitwendige beschermende aanpassing hier uitsluitend door teeltkeus volstrekt niet kunnen worden verklaard.

Een lichte neiging tot het vormen van dwarsstrepen schijnt in alle levende wilde paarden aanwezig te zijn, wij herinneren slechts aan de strepen boven op den rug, de schouderkruisen en de strepen op de pooten der ezels; ook bij de tamme paarden komen een enkelen keer strepen op de [162]pooten voor. Het zou in hooge mate interessant zijn, de huiden der oude paardachtige dieren, van het Sivapaard af teruggaande, in dit opzicht te kunnen vergelijken, om na te gaan in hoeverre hierin een oud erfstuk en een oude ontwikkeling steekt. Maar hier is de draad onzer kennis helaas volkomen afgebroken, aan de fossiele beenderen is niets te ontleenen. Misschien waren de Hipparions, die in menig opzicht aan de zebra's herinneren, reeds even mooi gestreept. Maar wie kan het zeker zeggen! Voor zoover de zaken tegenwoordig staan, geeft juist dat bijzondere van de „zebrakleur” aan het overblijfsel van onze Afrikaansche wilde paarden nog in sterkere mate het karakter van iets eigenaardigs, dat afwijkt van de lijn, die naar het cultuurpaard leidt.

In engeren zin is ook bij die zebra's de zwart-witte zebrakleur overigens aan heel wat schommelingen onderworpen. De hierboven gegeven beschrijving komt overeen met het meest in het oog vallende type. Maar van daar uit is er een tamelijk groote speelruimte, waar de strepen zich nu eens hier, dan weer daar als het ware van geheele groepen van lichaamsdeelen terugtrekken, zonder dat daar, waar zij behouden zijn gebleven, het karakter

op zich zelf is gewijzigd. En juist hier kunnen de verschillende locale vormen ingeschakeld worden (die op zich zelf ook niet zoo gemakkelijk te verklaren zijn uit het beginsel van beschermende aanpassing), die voor de zebra's karakteristiek zijn op hun uitgestrekt Afrikaansch verbreidingsgebied.

Toen ik mijn eerste studies maakte in den zoölogischen tuin, was de natuurlijke geschiedenis der zebra's in haar systematisch gedeelte spoedig aangeleerd. Er waren in die dagen drie verschillende typen van zebra's: de echte zebra met strepen tot over de geheele pooten; Burchell's tijgerpaard [163](de dauw) met strepen alleen op het lichaam en met volkomen witte pooten; en de Quagga, die alleen maar over het halve lichaam gestreept was. Het tijgerpaard was in den dierentuin de gewone vorm, hoewel hij tegenover den echten zebra, zooals die bij Brehm beschreven stond, niet voor volkomen vol werd aangezien. Brehm had trouwens ook alleen maar drie soorten genoemd. Na dien tijd zijn, naarmate de nadere ontsluiting der merkwaardige Afrikaansche dierenwereld heeft plaats gegrepen, zooveel speciale soorten van zebra's bekend geworden, dat men een geheele lijst van buiten moet leeren. Maar te gelijker tijd is de onzekerheid over de werkelijke grenzen en het aantal der onafgebroken op elkander volgende verbeteringen, twijfelingen en nieuwe rangschikkingen zóó groot geworden, dat men de neiging krijgt, weder tot dat oude drietal terug te keeren, dat in zekeren zin nog steeds zeer goed iets uitdrukt, wat op zich zelf onbetwistbaar is. Doch ook hier doet zich een moeilijkheid voor ten gevolge van een intusschen onverwacht plaats gegrepen sterfgeval.

De derde vorm, de Quagga, heet namelijk tegenwoordig volkomen uitgeroeid. Wij hebben hier te doen met een zeer eigenaardig geval, niet alleen voor de geschiedenis der dieren in het algemeen, maar ook voor de meer beperkte geschiedenis van onze dierentuinen.

De Quagga was sedert de dagen van Buffon één der meest bekende soorten van zebra's, die zich door de plaats, waar zij gevonden werden, het

gemakkelijkst aan ons aanbood, daar hij in talrijke kudden juist over het noordelijke deel van het Kaapland en den Oranjevrijstaat trok. Toen de eerste dierentuinen in Parijs, Schönbrunn en later, in de negentiende eeuw, in Londen geopend werden, was het zoo [164]natuurlijk mogelijk, dat ook de Quagga, die zoo gemakkelijk te bereiken was en zoo veel voorkwam, daarin werd gezien, vooral daar het op zich zelf geen bijzondere moeite kostte, Afrikaansche wilde paarden levend te importeeren. En dat bleef nog zoo tot omstreeks de laatste twintig jaren der vorige eeuw. In den Londenschen dierentuin is de Quagga sedert 1831 niet minder dan driemaal aanwezig geweest, en hij heeft het daar jaren lang uitgehouden. Van daar zijn de huiden afkomstig, die men opgezet vindt in het museum van Rothschild en in het museum voor natuurlijke historie te Londen. Dergelijke huiden zijn tegenwoordig kostbare zeldzaamheden, en waar zij zijn, moeten zij zorgvuldig bewaard blijven, want zij zijn niet te vervangen; behalve Londen bezitten Berlijn, Weenen, München, Parijs en Amsterdam nog een enkel exemplaar. Immers op een goeden dag kwamen geen nieuwe Quagga's meer in den dierenhandel voor. Na eenigen tijd waren de laatste paar exemplaren der Europeesche tuinen allen gestorven. Kortens daarna begon zich het gerucht te verspreiden, dat er geen Quagga's meer in den dierenhandel voorkwamen—nooit meer—daar er in Afrika zelf geen Quagga's meer waren. Het laatste exemplaar is, naar men zegt, reeds in het jaar 1880 geschoten. Een feit is het, dat men tegenwoordig geen enkele plek meer kent in de geheele oude woonplaats der Quagga's, waar in de latere jaren nog een levende Quagga is gezien. En in andere deelen van Afrika is juist die soort nooit bekend geweest.

Het lot van die dieren schijnt dus bezegeld te zijn. En het betreft hier speciaal die soort van zebra's, die het meest verschilden van alle andere, dus in zekeren zin de meest op zich zelf staande, al is het dan niet de allermooiste. [165]Ik heb in der tijd verzuimd op den Quagga in den zoölogischen tuin te letten, en kan dus alleen oordeelen naar aanleiding van opgezette dieren in musea, van welke dieren ik het Amsterdamsche exemplaar nauwkeurig heb beschouwd. Dat exemplaar, een wijfje, had in

het oog vallend korte en krachtige pooten. De Quagga heeft absoluut niets meer van het zwart-wit der andere zebra's. Het is een bijna volkomen bruin paardje met een lichte aanduiding van strepen, gerangschikt als bij een zebra, maar het blijft meer een lichte nuanceering. Alleen aan den kop, aan het voorhoofd en de oogen heeft men op den bruinen achtergrond nog werkelijke donkere zebrastrepen. Op den hals, het eenige lichaamsdeel, dat van het geheele lichaam nog duidelijke strepen vertoont, ziet men daarentegen reeds geen echte zwarte banden meer op een helderden achtergrond. Maar door een donkeren, reeds sepiabruinen grondtoon loopen een paar heel zachte, golvende, lichte banden, die op de Amsterdamsche huid zelfs witachtig zijn, zoodat in het geheel een indruk wordt teweeg gebracht, dien ik niet beter zou kunnen vergelijken dan met het meer of minder fijn genuanceerde bruin op de vleugels van een aantal vlinders. Bij het Londensche exemplaar kon men iets wat op strepen geleeek weg nevelend nog waarnemen tot op het gebied der achterdijbeenderen. Merkwaardigerwijze is de lichte staart een echte paardestaart, wat den indruk verhoogt, dat men met een gewonen pony te doen heeft, een indruk, die misschien nog veel sterker zou kunnen zijn bij minder willekeurig opgezette dieren.

Zoolang ik een dergelijken Quagga in het museum bestudeerde, heb ik de gedachte niet van mij kunnen afzetten, dat hij er uitzag als het resultaat van een kruising van een bruin tam paard met een Burchell's tijgerpaard-zebra, die [166]toch reeds onder het kniegewricht de strepen mist. In den Berlijnschen dierentuin leeft een „zebroïde”, dat wil zeggen een dergelijke werkelijke mengvorm van een hengst van een gelen Shetland-pony en een zebra-merrie, een dier, dat reeds eenigszins dergelijke fijn genuanceerde sepiakleuren doet zien. Maar in aanmerking genomen het feit, dat de eerste kolonisten in Zuidafrika den Quagga reeds aantroffen in talrijke kudden, is die losse gedachte natuurlijk niet vol te houden; met wat voor geïmporteerde paarden zou die kruising in onbekende dagen zijn geschied? In weerwil van dit alles blijft er voor mij toch nog altijd iets geheimzinnigs

over in den Quagga. Des te meer is het te betreuren, dat die merkwaardigste soort onder de zebra's niet meer bestaat.

Voor de overige dier harlekijnachtige wilde paarden zou ik als echte tijgerpaarden die soorten willen nemen, die tusschen de echte donkere strepen nog een soort schaduwspel van meer of minder duidelijke bijstrepen vertoonen; als echte zebra's daarentegen alle dieren met het typische, zuiverzwarte traliewerk. Of de grondkleur daarbij meer geel of meer wit is, schijnt af te wisselen met leeftijd en geslacht binnen rassen uit dezelfde streken.

Ook in de beteekenis van die ruwe oudste definitie is het in ieder geval zeker, dat de tijgerpaarden een duidelijk uitkomende neiging vertoonen tot pooten, die bijna geheel vrij zijn van strepen. Bij de soort, die oorspronkelijk in alle zoölogische tuinen onder den naam van Burchell's tijgerpaard bekend was en in die dagen dikwijls was ingevoerd, schijnen de strepen zelfs reeds op het bovenbeen te verbleeken; men is meestal van meening, dat die soort ook reeds in vrijheid volkomen is uitgeroeid, terwijl onze tuinen [167]nog echt gefokt materiaal bezitten. Door de verflauwde tusschenstrepen en den algemeenen meer in het bruin loopenden grondtoon moet dat Burchell's tijgerpaard op de kolonisten in den Oranjevrijstaat in ieder geval zóó sterk den indruk hebben gemaakt van een Quagga, dat zij het „de bonte Quagga” hebben genoemd. Maar veel sterker en donkerder gestreept over de achterpooten is het schoone tijgerpaard, dat in Duitsch Zuid-westafrika nog tegenwoordig bestaat, de zoogenaamde Damara-zebra. Uit een geografisch oogpunt zijn in ieder geval die tijgerpaarden de eenige Zuid-Afrikaansche wilde paarden, die van het zuiden uit ook nog een eind ver opklimmen naar de westkust.

De uit een geografisch oogpunt „echte zebra's” gaan daarentegen van het uiterste deel van het Kaapland tot aan het gebied der ezels in Somaliland consequent door Oost-Afrika heen. De beide zebra's, die in hun strepen het schoonste zijn en die merkwaardiger wijze aan hun lange ooren en andere

kenmerken het meest op ezels gelijken, geven als het ware de hoekpijlers aan en wel: de reeds het langst bekende echte zebra of het bergpaard in het Kaapland en de zebra, die in den laatsten tijd hoe langer hoe veelvuldiger in de zoölogische tuinen wordt gevonden, de Grevy-zebra in Somaliland zelf. Van de daar tusschen gelegen overgangsvormen noem ik als den meest bekenden den „Böhms-zebra” uit het gebied van den Kilimandsjaro. Met zijn „gestreepte kousen”, die zich uitstrekken tot op den hoof komt hij bijzonder goed uit op de voortreffelijke met magnesiumlicht genomen fotografieën van Schillings.

De Grevy-zebra was voor mij, toen ik hem voor het eerst in Londen zag, een ware verrassing. Een zoo kolossale zebra, waarbij de bergpaarden en andere kleine soorten tot [168]ponys inkrompen, had ik absoluut niet voor mogelijk gehouden. De wonderen van de teekening, zoo fijn als de graten van een visch, en van het contrast tusschen wit en zwart hebben daar hun hoogtepunt bereikt. Geen enkele zebra maakt in zoo hooge mate den indruk, als ware hij met zwart lak op een melkwitten achtergrond kunstmatig geschilderd, en lijkt zoo volmaakt onmogelijk als natuurproduct. Daarbij schijnt er voor gezorgd te zijn, dat die allernieuwste indruk ons nog het meest getrouw blijft in de zoölogische tuinen, terwijl het echte bergpaard uit het Kaapland noodzakelijker wijze daar moet ondergaan onder den invloed der onverbiddelijke cultuur.

Gedurende langen tijd was die veel kleinere, maar wonderlijk rijk over het geheele lichaam, ook over de pooten, gestreepte vorm uit het Kaapland de eigenlijke schat in onze afgesloten zebraparken. In Berlijn heeft een oude merrie, die het meer dan een kwart eeuw flink heeft uitgehouden, mij het eerst van het tijgerpaard geleid tot het type van den echten zebra, en mij de liefde voor den zebra in het algemeen ingeboezemd, die ik, zij het ook van verre, nog tot den huidigen dag heb behouden; in de nabijheid als „vriend” is de zebra een valsche, bijtachtige kwant, waaraan men nog steeds bemerkt, wat toch altijd in het wezen der zaak het meest interessante aan hem is: het wilde paard. Ik heb mij daarom dan ook nooit zoo warm kunnen

maken voor het debat, dat in den laatsten tijd zoo levendig is gevoerd over de mogelijkheid den zebra blijvend te temmen, en over zijn bruikbaarheid voor de cultuur. Voor mij is in de eerste plaats een werkelijk actueel vraagstuk, hoe de zebra als wilde vorm kan worden gered door alle mogelijke middelen der moderne bescherming tegen de jacht. Dat het mogelijk is, [169]een zebra oppervlakkig, individueel te temmen, is tegenwoordig absoluut zeker, in weerwil van allen vroegeren twijfel. Tegenover de hoop om den zebra snel op den duur te temmen tot een echt cultuurdier, zooals ons cultuurpaard dit is, sta ik desniettemin even sceptisch als tegenover alle andere pogingen, om uit wilde dieren in een paar geslachten huisdieren te willen fokken. Wij menschen zijn tegenwoordig ten gevolge van bepaalde werkelijk kolossale gevolgen in den vooruitgang der cultuur allen eenigszins in het stadium der geestelijke koortshitte. Wij willen overal loopen met zevenmijls laarzen. Maar tegenover dergelijke karakterwijzigingen in het levende wezen zullen wij nog wat bemerken van de taaiheid der natuur, van de rotsgevaarten, die niet met geweld kunnen worden verbrijzeld, maar die alleen door een duizenden jaren voortgezet druppelen kunnen worden uitgehold.

Uit een historisch oogpunt mag men wel met zekerheid uitspreken, dat de zebra met het werkelijke oorspronkelijke temmingsproces van ons paard i n n i e t d e n m i n s t e n s a m e n h a n g s t a a t . Geen enkel ras onzer getemde paarden vertoont het geringste spoor van de physionomie van den zebra. Alle zebra's staan zóó geïsoleerd naast ons paard, dat men, wat de uiterlijke gedaante betreft, geen oogenblik verwonderd zou zijn, als de zebra in het skelet nog ergens een overtolligen teen of één dier oudere kenmerken aanwees, die hem zou doen kennen als een overlevend overblijfsel van één dier oudere groepen van paardachtige dieren. Doch zóó ver staan zij zuiver systematisch niet van elkander. Maar des te duidelijker ontbreekt iedere historische aanwijzing van een nauweren samenhang met onze cultuurgeschiedenis.

[Inhoud]

[170]

Hoewel ook de zebra komt tot in Somaliland, dus in het stamgebied van den ezel, is toch, even zeker als het feit, dat de ezel over Egypte in de beschaafde wereld is binnengetreden, het andere feit, dat het paard n i e t langs dien weg is binnengekomen. Egypte zelf heeft het paard eerst veel later gekregen, en als alle teekenen ons niet bedriegen, van het noorden uit. Zelfs echter indien er op den niet-Egyptischen noordelijken rand van Afrika van oudsher een zelfstandig uitgangspunt zou geweest zijn voor het fokken van tamme paarden (wat volstrekt niet bewezen is), dan zouden niet de tropische zebra's daarvoor in aanmerking moeten komen, maar achterblijvers der diluviale Europeesche wilde paarden, waarvan men de beenderoverblijfselen in Algiers heeft gevonden.

Over die punten is men het dan ook vroeg tamelijk wel eens geweest. De vraag, die zich dan echter met kracht naar voren drong, was deze: waar dan ons tamme paard van afstamde.

Het eerste aannemelijke vermoeden wees op Azië. Men moet zich hierbij een oogenblik terugdenken in de andere voorstelling van de negentiende eeuw omtrent den geheelen gang der beschaving in het algemeen. In Azië wortelde, naar men meende, alle cultuur. Van hier uit hadden zich van oudsher cultuurvolken met golfbewegingen in westelijke richting voortbewogen. Een dergelijke golf was in de gedaante der „Kelten” over geheel Europa heengeslagen. Daarop volgde, de vorige gedeeltelijk overstroomend, van het oosten naar het westen een Germaansche golf, en daarop een Slawische. Bij een dergelijke voorstelling kwam een

oorspronkelijk zelfstandige cultuur voor Europa zoo goed als niet in aanmerking. Europa rekende evenmin mede voor de oude cultuurdieren en dus [171]evenmin voor het paard. Zoo bleef dan Azië alleen over. In de periode, waarin de geschiedenis van het huisdier op zuiver philologische grondslagen was gegrondvest en berustte op bewijzen, aan taal en literatuur ontleend, in de tweede helft der negentiende eeuw, toen de even geestige als op taalkundig gebied zaakkundige studiën over huisdieren en cultuurplanten van den energieken, in zijn bijzonder gebied zich absoluut souverain voelenden Viktor Hehn de opvattingen beheerschte, zonder dat men dadelijk haar eenzijdigheid bemerkte,—scheen het eenvoudig van zelf sprekend, dat men uitsluitend in Azië kon zoeken naar de voorouders van het paard.

Men hoorde nu in het eerst van „wilde paarden” uit de zuidoostelijke Russische steppe, dus ten minste nog in het naar Azië openstaande grensgebied. Zij werden beroemd onder den naam van „Tarpan” en hebben tot een uitgebreide literatuur aanleiding gegeven. Tegenwoordig mag men wel als vaststaand aannemen, dat de Russische Tarpan, die in zuiveren vorm niet meer is op te sporen, ook vroeger nooit „zuiver” is geweest in den zin van een oorspronkelijk wild paard, maar gerecruteerd is uit verwilderde afstammelingen van een aantal oude cultuurrassen, die onderling gekruist hebben; uit de kruising van die rassen zou hij als het ware proefondervindelijk nog tegenwoordig te maken zijn in zijn typischen vorm. In die dagen beschouwde men den Tarpan niet alleen als een werkelijk wild paard, maar men beschouwde hem gewoon weg als volkomen Aziatisch. Duistere geruchten over wilde paarden in de meer of minder geheimzinnige steppen van Centraal-Azië werden zóó gecombineerd, dat het Tarpanpaard als oorspronkelijk wild paard van steeds nog te herkennen gelijkenis met het cultuurpaard, [172]maar toch „wild”, zich ten slotte nog tot in de woestijn Gobi op Chineesch gebied uitstreckte. Toen het eenmaal gevangen was in den binnen-Aziatischen ketel, was de gevolgtrekking ten opzichte van den Tarpan niet zoo moeilijk, dat de ééne

of andere der oude culturen aan den rand van dien ketel het dier in het grijze verleden uit dien ketel heeft opgevischt.

De reactie bleef echter al spoedig niet uit. Reeds vroeg werd de Tarpan een problematiek dier. Het bleek, dat die zoogenaamde Tarpans van Perzië tot de woestijn Gobi, goed in het licht gezien, eenvoudig dezelfde waren als de vroeger besproken Onagers en Dziggetais, dus als wilde ezels. Ten einde raad nam Brehm, die één der weinige kenners uit eigen aanschouwing van de Aziatische steppe was, zijn toevlucht tot den uitweg, dat hij in een dergelijken wilden ezel zelf den Trans-Caspischen Koelan, dien hij gelijkstelde met den werkelijken Chineeschen Dziggetai der woestijn Gobi, den stamvader zag van ons cultuurpaard. De trotsche pracht dier wilde Aziatische dieren, die hij voor het eerst volkomen had leeren kennen, hield hem gekluisterd en gevangen. Maar toch was aan die opgedrongen oplossing op den duur niet ernstig te denken.

De twijfel aan het denkbeeld van Brehm vertegenwoordigde dan ook een zeker keerpunt. Ondertusschen was er een geheele reeks van nieuwe feiten bekend geworden over het ten minste eertijds voorkomen van wilde paarden midden in de voornaamste cultuurlanden van Europa. Uit de diluviale periode kwamen tallooze overblijfselen van paarden in Frankrijk en Duitschland, en zelfs tot in Zweden voor den dag. Ongetwijfeld had men hier te doen met inheemsche wilde paarden. Zij liepen reeds parallel met een eveneens [173]inheemsche Europeesche cultuur, een praehistorische cultuur. Maar die cultuur bezat in het begin nog geen huisdieren. Op het paard werd jacht gemaakt als op een wild dier der steppe. In Westeregeln bij Maagdenburg liggen zijn beenderen midden tusschen die van andere wilde steppendieren, bij wie nooit sprake geweest kan zijn van temming. In een Zweedschen schedel, die afkomstig is van een jong paard, steekt nog een vuursteenwapen der steenperiode. Op een vindplaats onder een hoogen rotswand bij Solutré in Frankrijk liggen overblijfselen van vele duizenden paarden op een zóó karakteristieke wijze bij elkander, dat men bepaald moet aannemen, dat de praehistorische mensch hier langen tijd gewoon was

vluchtige wilde paarden over den kling te jagen en zóó tot een zekeren buit te maken. Eindelijk werden als bewijsstukken, die voor goed den doorslag gaven, op ivoor gesneden figuren en verrassend goed uitgevoerde teekeningen, voor een deel groote muurteekeningen in hollen ontdekt van de hand van praehistorische kunstenaars op de overoude Fransche cultuurplaatsen van een niet bij name bekend, maar blijkbaar zeer begaafd volk, waarop een diluviale dierenwereld, nog volkomen duidelijk te herkennen, was voorgesteld. Naast teekeningen van den mammoth vindt men daar ook teekeningen van een paard van een steeds terugkeerend, hoogst karakteristiek type. Bepaalde trekken daarin, bij voorbeeld een dichte baard aan de kin, schenen nog duidelijk te wijzen op de dik behaarde dieren van den rand der gletschers uit de ijsperiode, waartoe ook de roodbonte neushoorn en de mammoth met zijn geelbruin wollen kleed en zijn manen hebben behoord. Maar aan den anderen kant leek de vorm ook reeds in het oog vallend op bepaalde zware oud-Europeesche cultuurrassen met een langen, zwaren, [174]in het dik gewelfde neusgedeelte ver vooruitstekenden, kop en met dikke pooten.

Dit praehistorische bewijsmateriaal is na dien tijd hoe langer hoe zekerder en klemmender geworden. Maar als de dingen zoo waren, dan moest men zich toch de vraag stellen, of niet, naarmate de Europeesche cultuur verder voortschreed, het paard juist in Europa werkelijk voor het eerst is getemd geworden. Hier werd nu ook het materiaal van gewicht, dat scheen te bewijzen, dat het Europeesche wilde paard volstrekt niet ongeveer op het allerlaatst der diluviale periode evenals de mammoth en de roodbonte neushoorn in het land was uitgestorven, maar dat het ten minste op enkele plaatsen feitelijk als zoodanig tot zelfs ver in de historische tijden heeft voortgeleefd. Inderdaad kunnen uit de oudere literatuur een groot aantal mededeelingen over „wilde paarden” in het Duitsche woud worden bijeengebracht. Dat het Duitsche wilde paard, oorspronkelijk een steppendier, zich in het overgebleven gedeelte van het Duitsche oerwoud, waar het nog bestond, voor de toenemende cultuur zou hebben teruggetrokken, zou niet zoo bijzonder te verwonderen zijn. Dat aan den

anderen kant een bosch, dat nog langen tijd wisents, oerossen, elanden geherbergd heeft, ook een goede schuilplaats kon aanbieden aan wilde paarden, is ook duidelijk. De verschillende opgaven uit de literatuur zijn merkwaardig eenstemmig. In de „*Benedictiones ad mensas Ekkehardi*”, de zegeningen over de spijzen, door Ekkehard IV, den *magister scholarum* in het klooster St. Gallen in Zwitserland gegeven, vindt men ook een dergelijke zegening voor het vleesch van het „wilde paard.” In een andere bron van het jaar 1593 wordt weer melding gemaakt van wilde paarden in Wasgau. In de rechtsverslagen van Kaiserslautern [175] worden tot in het begin van den dertigjarigen oorlog „wilde paarden” genoemd, die huisden in de diepe bosschen van de Pfalz, zich daar vermenigvuldigden, en des nachts losbrekend als de wilde zwijnen, zóó groote verwoestingen aanrichtten in de bebouwde velden, dat de stad in het jaar 1616 drie afzonderlijke boschwachters tegen de wilde paarden moest aanstellen. Hahn (niet Hehn, maar een ander onderzoeker der huisdieren) heeft in het jaar 1892 op zeer overtuigende gronden de stelling verdedigd, dat de „*grimmische Schelch*”, die in het Nibelungenlied nog als een groot stuk wild genoemd wordt, waarop te gelijk met den tegenwoordig verdwenen oeros werd jacht gemaakt, een wilde hengst is geweest; het woord wordt daarbij afgeleid van „Beschäler” (dekhengst.) Nog in het jaar 1537 leest men, in een keukenrekening uit Lippe, van een hengst, die gezonden werd als „Beschäler” bij de wilde paarden. Toen men uit de moerassen van Ierland bijzonder goed geconserveerde, meestal zelfs nog door stukken huid omgeven geraamten van een hert met een kolossaal gewei had leeren kennen, dat wel is waar tegenwoordig niet meer bestaat, maar in Europa eerst betrekkelijk laat scheen te zijn uitgestorven, werd het een algemeen verbreide hypothese, dat in dien wonderlijken „Schelch” dat toen ten tijde nog voortlevende of in ieder geval in sagen nog gekende reuzenhert stak. Maar feitelijk is er geen enkel verder feit, dat een bewijs zou zijn voor het later voortleven van dat in verschillende opzichten raadselachtige diluviale hert tot in de historische tijden; het zou dus meer dan vermetel zijn, daartoe te concludeeren uitsluitend op grond dat hier een „grimmig” jachtdier uit oude dagen

voorkomt, dat wij niet onmiddellijk kunnen thuis brengen. De wilde hengst past echter uitstekend in het kader. [176]

Nu is trouwens ten opzichte van al die „wilde paarden” uit de oudere bronnen beweerd geworden, dat men hier gedeeltelijk ook weer te doen heeft met verwilderde vluchtelingen uit oorlogstijden, die zich in het oerwoud, waar dat nog bestond (en in enkele streken bestond het zelfs zeer laat nog weelderig genoeg), tijdelijk zelfstandig hadden gevestigd; gedeeltelijk echter ook met vorstelijke stoeterijen, waar cultuurpaarden in half verwilderden toestand gehouden werden, die zoowel landbouwer als stadbewoner van tijd tot tijd plaagden als wilde dieren. Dit mag enkele medegedeelde feiten verklaren, doch moeilijk juist de meest interessante. Bij stoeterijen van wilde paarden met „grimmige” dekhengsten in het diepe eenzame woud zou men ook deze vraag kunnen stellen, of niet juist die dieren zelf een bewijsstuk waren voor nog laat behouden gebleven overgangstrappen van het temmingsproces. Ik herinner aan hetgeen vroeger gezegd is van den hengst en zijn zoo late temming. Misschien heeft men nog zeer lang de dekhengsten in een soort van overgangstoestand gehouden als half wilde dieren en dieren van het woud, wat echter niet uitsloot, dat zij reeds hun rechtmatigen eigenaar hadden en in het algemeen beschouwd werden als hulp verleenende cultuurdieren.

In ieder geval heeft de meest zorgvuldige critiek die zaken niet weer geheel uit de wereld kunnen helpen. En zoo neigde zich het tongetje van de weegschaal hoe langer hoe sterker naar Europa toe, terwijl te gelijker tijd even zeker de hoop begraven werd, een wild paard, waarin de voorvader van ons cultuurpaard zou kunnen steken, nog levend terug te vinden. Daartoe was Europa reeds lang te zeer verlicht. Het voorvaderlijke paard scheen evenzeer door zijn getemden kleinzoon te zijn opgezoegen als de eveneens reeds [177]lang ten onder gegane oeros van het oude Duitsche woud door het getemde rund.

In die schijnbaar nu zoo volkomen gezuiverde atmosfeer is echter toch weer een nieuwe ontdekking van den allereersten rang als de bliksem ingeslagen. In het jaar 1879 ontmoette de Russische reiziger Przewalski (spreek uit Pschewalski) in het wildste gedeelte der Centraal-Aziatische woestijn (in het Tarim-bekken) een wild eenhoevig dier, dat nu volstrekt geen wilde ezel, maar een absoluut echt wild paard was.

De Kirgiezen noemden het dier „Kertag”, de Mongolen „Taki”. Het was over het algemeen klein, maar met een grooten kop, het droeg ooren als van een paard, manenborstels als van een zebra, zonder kuif, en een staart, die over de bovenste helft alleen korte haren had en eerst van onderen eindigde in den echten paardestaart. De kleur kwam overeen met die der woestijn tusschen rossig en geel, de in het oog vallende dikke pooten waren van de knieën af zwart. Kudden van vijf tot vijftien stuks, merries en veulens met een ouden hengst als leidsman, waren bij elkander. De levendige, scherp speurende dieren hielden het meest van de naakte zoutwoestijn, waar bijna geen water te vinden was. Alleen in den winter was het mogelijk op hen te jagen, als de sneeuw voor de jagers het water kon vervangen. Tweemaal stootte de ontdekker op een kudde, zonder de gelegenheid te hebben hen onder schot te krijgen. Als een stormwind vlogen de dieren den hengst achterna. Maar een huid en een schedel, die langs anderen weg in het bezit kwamen van Przewalski, waren onmiddellijk voldoende om wetenschappelijk het dier te huis te determineeren.

Er was dezen keer geen sprake van verwilderde Mongoolsche [178]cultuurpaarden. Men stond tegenover een echt wild paard, even goed als de zebra's het wilde paard vertegenwoordigden. Maar nu tegenover het wilde paard, dat men had gezocht: en wel een wild eenhoevig dier, dat klaarblijkelijk uit een zoölogisch oogpunt behoort tot de engere groep, waartoe ons cultuurpaard behoort. Het hoogstmerkwaardige schepsel, waarmede een meer dan honderdjarige twistvraag in een geheel nieuw stadium trad, werd het Przewalskipaard gedoopt.

Na de eerste publicaties trad er weer een pauze in, gedurende welke geen verder bericht kwam, zoodat in de kringen der vakgeleerden reeds weer twijfel opkwam. Toen ondernam de zoöloog Büchner een expeditie naar Dzoengarije, uitsluitend ter wille van het wilde paard. Hij bracht ook gelukkig een paar merries levend naar Rusland mede. In het particuliere park van Falz-Fein in Askania Nova in Zuid-Rusland verscheen het merkwaardige dier voor het eerst als wetenschappelijk gevangene. Toen nu de belangstelling zoo algemeen was geworden, trad de Hamburgsche handelaar in dieren, Karl Hagenbeck, de groote leverancier van al onze groote Europeesche zoölogische tuinen, in het krijt. Hij verschaftte zich 28 stuks levend voor den handel, uitsluitend jonge dieren, die allen in de nabijheid van Kobdo in West-Mongolië op Chineesch grondgebied gevangen waren. De Mongoolsche jagers hadden door plotseling opjagen van grootere troepen de veulens er toe gebracht, achter te blijven bij hun vluchtende moeders, en ze met een soort van lasso gevangen. In het kamp gebracht, waren de jonge dieren spoedig gewend geraakt aan tamme merries als pleegmoeders, aan wie men haar eigen jongen had ontnomen,— een leerrijke bijdrage voor het proces, dat zich zeker ontelbare [179]malen op dergelijke wijze had herhaald in de temmingsgeschiedenis van het paard. Uit die bezending zijn al onze grootere dierentuinen van dergelijke exemplaren voorzien, en daar de veulens intusschen groot geworden zijn, kan men zich tegenwoordig van het Przewalskipaard een betere voorstelling maken dan van een aantal reeds veel langer bekende zoogdieren.

Het schoone paartje van den Berlijnschen dierentuin doet bijzonder goed de tegenstelling zien met de verschillende Aziatische wilde ezels, die daar in de nabijheid zijn gehuisvest. Niet gemakkelijk zal men dieren vinden, die meer van elkander verschillen, niemand zal ze meer van elkander willen afleiden. Op het eerste gezicht meent men, dat de rollen omgekeerd zijn; de Koelan lijkt het groote, hoge, slanke paard, het wilde paard lijkt de kleine dikke ezel. Een nadere blik doet dan in het kleine dier toch de lijnen van het paard zien, maar eenigszins als caricatuur. Een zwaar, massief paard met dikke pooten, alsof het samengedrongen was, en klein en laag was

gehouden. En daarbij ziet men als speling de pooten van den zebra. Leelijke, maar merkwaardige dieren. Wilde, krachtige loopers over de steppen, wie men reeds kan aanzien wat men nooit in den zebra zou zoeken: dat zij, vergroot, onvermoeide karrepaarden, last- en trekdieren zouden kunnen leveren. Vooral de jonge dieren hebben zóó lange, onbehouwen koppen, dat zij er met hun uitgerekt gezicht tusschen beide uitzien als een slecht uitgevoerde fotografie, waarbij de kop door een verkeerd perspectief te groot is genomen tegenover het meer naar achteren staande lichaam. De dikke wangen trekken steeds bijzonder de aandacht. De hoofdkleur komt overeen met die der woestijn, daarin komen zij volkomen overeen met de [180]Koelans, en er zijn maar weinig gevallen, waar twee zoo geheel van elkander afwijkende diervormen op een afstand toch weer zoo overeenstemmen, daar zij beide het product zijn van eenzelfde milieu: ook hier die roodachtige Isabellakleur met een wit toevoegsel, dat ik vroeger heb gekenschetst als een wolkje melk in de koffie. En hoe rijper van kleur de Berlijnsche hengst is geworden, des te zuiverder zijn die kleuren der woestijn afgezet, b.v. de snuit verblindend wit tegen den meer rooden kop. Volkomen als van een wilden ezel ziet er ook de fijne donkere ruggestreek uit, die scherp, als ware het met inkt geschied, voortloopt tot in den staartwortel. Welke beteekenis die streep bij al die bleeke kinderen der woestijn wel mag hebben? Is het een laatste schuilhoek als reserve, waaruit, als het noodig is, op een bepaald oogenblik een soort weer de oude strepen der voorouders zou kunnen te voorschijn roepen.

Maar dan komt er van onderen aan het lichaam van het wilde paard iets, dat hem even duidelijk ook in de kleur onderscheidt van de Aziatische wilde ezels. De Koelans en Dziggetais worden van onderen zóó helder over hun geheele oppervlakte, dat hun pooten formeel verdwijnen, en niets maakt ze zóó licht, zóó zwevend voor het oog als die eigenschap. De kleine, zware armzalige Isabellapaarden staan daarentegen stevig aan den grond vast als op vier dikke koolzwarte stutten. Zij dragen aan het voetbeen over de hoeven echte zwarte kousen. Bij den hengst met zijn veel levendiger kleur loopt de kleur van voren tot over het handgewricht (schijnbaar het

armgewricht) en is even ebbenhoutzwart als de beste zwarte kous. En bij die donkere pooten, die de aandacht van hem die het dier beschouwt, concentreren op het ondergedeelte en dubbel zwaar maken voor [181]het uiterlijk, komt nog als vijfde donkere massa het paardestaartachtige gedeelte van den staart, dat bij den hengst zoo trotsch en donker mogelijk tot op den grond reikt, als kon het van onderen niet duidelijk genoeg den indruk vestigen van den echten paardestaart, terwijl toch aan den woestijnkleurigen gelen wortel nog voor een deel het karakter van den zebra en den ezel onmiskenbaar blijft voortbestaan. In de heldere zoutwoestijn moeten die „kousenpaarden” er uitzien, alsof zij allen juist het moeras waren doorgetrokken.

Terwijl zij des zomers er uitzien als waren zij geschoren, wapenen de Przewalskipaarden zich tegen den tijd van hun steppenwinter met een meer kroesharigen, wollen pels, die vooral van de kin van den hengst als dikke bossen afhangt, en dus een echten boksbaard vormt. Juist dat gebaard zijn van een paard leidt echter weer terug tot onze groote strijdvraag.

In den Berlijnschen zoölogischen tuin is het paar bekend onder den naam van „oorspronkelijke wilde paarden.” Die naam draagt rekening met de tegenwoordig wel algemeen erkende stelling, dat van alle levende wilde eenhoevige dieren tegenwoordig alleen nog het Przewalskipaard voor onze cultuurrassen in aanmerking zou kunnen komen als een oorspronkelijke vorm. Intusschen is er nog een meer uitgebreide beschouwing noodig, om aan dat begrip zijn volle draagwijdte te geven. De verrassende ontdekking van dit Centraal-Aziatische wilde paard moest den blik eerst weer geheel naar Azië richten, maar beperkte dien tevens voor het levende dier daar tot een betrekkelijk nauw gebied. Zooveel als kan worden afgeleid uit verschillen in kleur, bewonen de Przewalskipaarden tegenwoordig in twee variëteiten hun Mongoolsche woonplaats, de wat donkerder soorten [182]het Tarinbekken, een zeer lichte soort daarentegen de woestijn Gobi. Doch het zou in ieder geval een beperkte kring zijn, als dit van oudsher het geval was geweest—het zou de plaats, waar de paarden getemd zijn, historisch

vaststellen op een volkomen bepaalde en tamelijk ongeschikte plaats, indien in de Przewalskipaarden werkelijk de eenige en echte oorspronkelijke vorm moet steken. Men kan nu echter aantonen, dat die tegenwoordige geografische isoleering blijkbaar zelf niets anders is dan een later toeval. Die oorspronkelijke wilde paarden zijn tegenwoordig alleen in het leven gebleven in het gebied der woestijn Gobi, die zoo ver is afgebleven van de cultuur; in een ouderen bloeitijd waren zij daarentegen feitelijk over een onvergelykelijk veel grooter gebied der aarde verspreid. Nadat men ze nu eenmaal levend op die ééne plek heeft leeren kennen, heeft men ze later, wat de hoofdtrekken betreft, kunnen identificeren.

In de eerste plaats heeft men kunnen aantonen, dat Przewalskipaarden nog in de eerste duizend jaren vóór de geboorte van Christus wild in Mesopotamië voorkwamen en daar werden gejaagd. In het Britsch museum te Londen vindt men een marmeren plaat met een in relief aangebrachte voorstelling, die afkomstig is uit het paleis van Sardanapalus in Kujundschik, dus een Assyrisch kunstwerk ongeveer van het jaar 650 vóór Christus, en wel een kunstwerk van den eersten rang. Men ziet daarop twee meesterlijk uitgevoerde kleine paarden in de snelste vlucht, terwijl een derde, blijkbaar een jong dier, een veulen, juist door twee Assyriërs is gevangen. Hij heeft een lasso om den hals, de mannen houden de beide uiteinden vast, terwijl het paard zich nog woest tegen zijn boeien verzet. Dus juist het tooneel ^[183]als bij de Przewalskipaarden van Hagenbeck! En dat wij hier met geen ander dier kunnen te doen hebben, blijkt onbedriegelijk uit den absoluut onmiskenbaren, wondervol gekarakteriseerden paardekop met de stijve manen en den echten staart van het Przewalskipaard, waar op de halve lengte eerst de echte paardestaart begint. Het tegenwoordig in het verre Mongolië gelocaliseerde dier strekte zich toen nog even ver westelijk uit als tegenwoordig de Aziatische wilde ezels.

Maar in veel vroeger dagen moet het dier zich nog heel wat verder hebben uitgestrekt. In de vroeger vermelde praehistorische tijden van Europa

strekten die wilde ezels zich nog uit tot over Zwitserland en Noord-Duitschland. Beenderen van den Dziggetai, zijn bij voorbeeld bij Schaffhausen gevonden. Maar ook hier heeft het Przewalskipaard die dieren vergezeld. Die dierenteekeningen van praehistorische menschen, waarop onmiskenbaar wilde paarden zijn voorgesteld, vertoonen namelijk even onmiskenbaar een type van het Przewalskipaard. Men ziet daar inderdaad zijn langen, dikken kop, zijn borstelige manen, de dikke wangen, den gedrongen lichaamsbouw met dikke buik en krachtige pooten, en bovenal zijn dikken winterbaard onder de kin. Een tekening uit het hol van Combarelles in Dordogne (Frankrijk) stelt den tegenwoordigen bewoner der Chineesche woestijn Gobi zoo onovertroffen juist voor, dat een modern teekenaar zich al bijzonder goed moest hebben geoefend op het weergeven der speciale karakteristiek der dieren, om zoo juist te kunnen treffen. En tevens zijn juist zulke paardenteekeningen der praehistorische kunst gedeeltelijk reeds ontdekt en weergegeven in tijden, lang vóór de ontdekking van het levende Przewalskipaard—men had het dier dus eigenlijk reeds ^[184]praehistorisch voor Europa, voordat men het levend uit Centraal-Azië kon identificeeren.

Indien echter juist die paardenvorm eertijds bestaan heeft van Schaffhausen af tot aan Babylon en zelfs tot de Chineesche woestijn Gobi, dan lag het waarlijk wel voor de hand, dat hij als werkelijke oorspronkelijke vorm gestaan heeft achter het g e h e e l e cultuurpaard—hij en geen ander, waar wij ons ook willen denken, dat bij het paard de symbiose der cultuur begint, hetzij in Europa, of in het centrum van het oosten der oude beschaving of nog verder tot China terug. Aan den anderen kant is het, a l s dit oorspronkelijke wilde paard eens gelijktijdig ter beschikking gestaan heeft op een zoo ontzaglijk gebied der aarde, even waarschijnlijk, dat juist daarom de temming niet alleen op één plaats en alleen bij één volk van dit uitgestrekte gebied heeft plaats gehad. Het zou kunnen zijn, al is het dan ook op grond van eenzelfde grondvorm, dat de temming onafhankelijk op verschillende plaatsen is gevolgd: in het oude Europa zoowel als bij voorbeeld in den lichtkring der oudste Babylonische cultuur.

Doch in geen geval zou men zich hierbij mogen voorstellen, dat een diersoort, die zich uitstreckte van den Rijn tot de grenzen van China, niet reeds in wilden toestand gesplitst zou zijn in verschillende plaatselijke variëteiten. Immers wij zien tegenwoordig, hoe op dat kleine Chineesche gedeelte twee van die variëteiten van het Przewalskipaard met elkander afwisselen. Evenals de Onagers, Kiangs, Dziggetais bij de tegenwoordige wilde ezels, zoo zullen ook onder die oude Przewalskipaarden talrijke en afzonderlijke vormen zijn voorgekomen, die in beginsel wel allen Przewalskipaarden waren, maar toch in bijzonderheden van elkander afweken. [185] En uit zoodanige verschillende locale rassen zoude nu ook bij dat temmen op verschillende plaatsen uit den aard der zaak het materiaal moeten zijn geput. En dat verklaart ons weer, hoe van het begin af ook in die gefokte rassen, in weerwil van hun aanknooping aan een in hoofdzaken gelijk soort van wilde paarden, locale verschillen zijn te voorschijn getreden.

Het heeft reeds sedert langen tijd de aandacht getrokken van allen, die een diepe studie gemaakt hebben van onze tamme paardenrassen, dat daarin blijkbaar bepaalde anatomische tegenstellingen steken. Men behoeft dit nu wel niet te overdrijven, en daaruit zes of acht scherp gescheiden typen van skelet af te zonderen. Maar men kan het niet ontgaan, bepaalde verschillen of tegenstellingen te zien, die wijzen op het eene of andere diepe geheim bij het ontstaan.

Juist in de hoogste voltooiing, die onze moderne paardenfokkerij heeft bereikt, komt een dergelijke tegenstelling aan het licht. Van oudsher is in de noordelijke, middelste, westelijke gedeelten van Europa een andere soort van paarden gefokt dan in het oosten. Hier lompe, zware dieren met een grof beenderenstelsel en reusachtigen groven en meestal opgevuld gewelfden neus. Daarginds een fijne, zenuwrijke soort met korten, sierlijken neus, waarvan het rechte profiel met zijn lichte uitholling de schoonste lijn voortbrengt, op stevige, maar toch ook sierlijke ledematen. Om ze in hun wezen goed te onderscheiden, zou men die twee grondvormen kunnen

definieeren als het karrepaard en het luxepaard, het paard, dat onder alle zweepslagen zijn phlegma behoudt, en het paard, welks vuur met moeite wordt bedwongen, het leelijke, maar brave werkpaard en het edele ros, dat voor den mensch als aesthetisch dier hooge beteekenis heeft [186]gekregen, het paard met spierkracht voor den arbeid en het paard met een hoog ontwikkeld zenuwstelsel. In die beide soorten schijnen twee verschillende vormen van landschap en van een cultuur, die zich aan elk dier landschappen aansluit, naar voren te komen. De ééne soort doet zich voor als het paard uit een ruw, onvruchtbaar land, waar een langzaam zich naar boven werkende cultuur met geringe middelen een ontzaglijken, taaien arbeid tegen haar zin had te verrichten. Onwillekeurig moet men denken aan een landschap in het noorden, waar de regen neerstroomt, en waar een zoodanig zwaar en lomp paard zich, met modder en vuil bedekt, en hijgend voor een zwaar beladen wagen door de natte klei heenwerkt, waarin de raderen ieder oogenblik dreigen in te zakken. Bij dat andere paard ziet men de vrije vlakte vóór zich, met een schitterenden sterrenhemel boven zich, en luchtige tenten: de vlakte, waarover lichte, gespierde ruiters met hun fladderende kleeren heenvliegen, die als het ware met hun paard samengegroeid schijnen, in plaats van boerenknechts, die met de zweep in de hand scheldend achter het paard aanloopen; men vermoedt daarin het luxepaard, dat gevierd en bewonderd wordt, welks naam zich voortplant als dat van een held en dat door de dichters van het volk wordt bezongen.

Karrepaard en Arabisch paard! Ongetwijfeld steken in die tegenstelling werkelijk historische lotgevallen van ver van elkander verwijderde centra der beschaving. Het westersche paard, zooals men de zware, dikneuzige soort heeft genoemd, is lang het beslissende product geweest van de behoeften der eigen Europeesche cultuur. Het was het paard der Noormannen, het typische paard, dat thuis behoorde over de geheele Noordzee-kust; maar ook het bergpaard uit [187]Stiermarken en Tirol, het oud-Fransche en het oud-Engelsche paard. Van werkpaard van den landbouwer tot oorlogspaard gemaakt, is dat zware dier het typische ridderpaard geworden, ook als rijpaard hier bovenal een paard, dat een

zwaren last op den rug kan dragen, dat ruiter met wapenrusting en harnas kan voortsleepen en zelf bovendien nog een harnas droeg als een soort van kunstmatigen rhinoceros der cultuur. Dat is het oorlogsros, dat door de sage vergroot is tot het ontzagwekkende paard Bayard, op welks rug alle vier Heemskinderen te gelijk op avonturen uittrekken, het godenpaard van Wotan, dat men gaarne een hoef meer zou hebben toegedicht, om den grootst mogelijken last te dragen, waarbij de fantasie onwillekeurig weer terugkeerde tot de werkelijke oude natuurlijke wegen der neushoorns en Anchitheriën. Tot op zekere hoogte leeft dat oude bloed nog in al onze koude soorten, in al onze voortdurend ook door de moderne arbeidscultuur verder verlangde trek- en sleeppaarden. Het zuiverst is dat bloed misschien nog in het paard uit Tirol en Stiermarken, en in het Pinzgauerras, en betrekkelijk zuiver in de zware Belgische paarden, de Percherons, de Noord-Sleeswijksche „Deensche” paarden, en ook ten slotte als oud reuzenbloed in de reuzen der Engelsche karrepaarden. Geen van die levende rassen is immers tegenwoordig meer zonder gemengd bloed, sommige zelfs zóó, dat juist het gezicht niet meer met het oorspronkelijke overeenkomt. Maar toch is de oude inleg ongetwijfeld nog overheerschend.

Omgekeerd steekt in het echt „oostersche paard”, waarbij wij tegenwoordig in zijn eigenlijke woonplaats aan het „Arabische paard” denken, het oorspronkelijke oude cultuurpaard der geheele edele oostersche cultuur van Babylon af. Het [188]begrip „Arabisch paard” is daarbij uit een historisch oogpunt veel te eng, daar toch ten slotte tegenwoordig de edele paarden van dat type volstrekt niet uit Arabië afkomstig zijn. Op de oude Assyrische beeldhouwwerken zien wij reeds onmiskenbaar het schoone paard met het „droge gezicht”, een ras, zóó voornaam, dat men kan zeggen, dat het Arabische paard eigenlijk reeds toen, en dus reeds zeer vroeg, in zijn geheelen aanleg gereed was.

Als het voorname, edele dier treedt het paard hier de geschiedenis binnen in tegenstelling met de werkdieren, ook uit dat oosten afkomstig, den ezel, het rund, den kameel. Het paard is de geleider naar de groote gebeurtenissen in

het menschenlijke leven: de feesten, de jacht, het gevecht. Duidelijk blijkt het, dat ook bij het paard in de opleiding tot de cultuur een lange periode is voorafgegaan, waar het niet zoozeer de rol van rijpaard vervulde, waar het evenals thans reeds den wagen trok, maar het trok toen niet den langzaam voortgaanden, krakenden wagen, maar trok den zwevend lichten strijdswagen achter zich voort of den sierlijken luxewagen. In dien vorm komt het paard nog voor in de cultuurperiode, die in de Homerische gezangen wordt geschetst.

In landen, waar het paard nooit zelf getemd was, maar eerst van buiten als edelpaard werd ingevoerd, zooals dit ongetwijfeld in het oude Egypte het geval is geweest, heeft men nog in versterkte mate den indruk, dat het langen tijd een zuiver luxedier is geweest, een kostbaar bezit der koningen en grooten in het land, waaraan de mindere man hun grootheid en macht kon herkennen. Misschien ligt juist in die oorspronkelijke hooge waarde van het paard als oostersch edelras de reden van den merkwaardigen tegenzin tegen het eten van paardevleesch, die reeds door de geheele [189]oudheid heen uit het oosten afkomstig is. Wel leest men, dat het verbod van het gebruik van paardevleesch eerst een voortbrengsel is van het Christendom, dat optrad tegen heidensche offermalen. Dit mag plaatselijk het geval geweest zijn, maar dan gold het alleen noordelijke volksstammen, met wie de wereld van de Middellandsche zee en het oosten voor het eerst in den vorm van het Christendom in aanraking kwam. De afkeer tegen paardevleesch is echter heel wat ouder dan het geheele Christendom.

Hoeveel kringen van beschaving en hoeveel volkeren sedert die dagen der Assyrische paardenteekenaars over het oosten zijn heengetrokken, den wondervollen schat van zijn edel paard heeft hij zich nooit meer laten ontrukken, nooit meer laten begraven onder den zandstorm der geschiedenis. In al de dertig eeuwen tot den tegenwoordigen tijd is daar blijkbaar voortdurend verder gefokt aan het hoogste en edelste type der oostersche paarden, en is dat type voortdurend verbeterd, totdat het ideaal van het tegenwoordige Arabische paard is bereikt. Toen de westersche

beschaving later het engere oosten weer op nieuw „ontdekte” op den weg harer eigen verdere ontwikkeling, kwam dit product van de liefde van meerdere duizenden jaren haar niet te gemoet als een oude bouwval, versleten en waardeloos als een oude munt, maar juist in stralende schoonheid te midden van zooveel vervallen grootheid.

Het is nu in hooge mate interessant, dat men nog tegenwoordig kan aantoonen, hoe naar alle waarschijnlijkheid juist in die beide uiterste afzonderlijke fokkerijen, de zware oud-Europeesche en de edele oostersche, in beide gevallen reeds oorspronkelijk verschillende afzonderlijke rassen van het gebruikte oorspronkelijke wilde paard zelf hebben ingewerkt. [190]

In het westersche, ramneuzige, zware en lompe ras steekt ongetwijfeld nog steeds het bloed der lompe, oud-Europeesche wilde paarden met lange schedels en dikke neuzen, waarvan het beeld ons bewaard is gebleven in de praehistorische teekeningen in de holen. Met absolute duidelijkheid sluiten hier ook de diluviale beenderenoverblijfselen nog aan de skeletten der meest typische rassen van onzen tijd aan.

Omgekeerd bestaat bij het volkomen tegengestelde uiteinde der lijn, waar het oude oostersche edele ros geplaatst is, een in ieder geval zeer groote waarschijnlijkheid, dat daarbij reeds van het begin af gebruik is gemaakt van een meer sierlijk, wild Przewalskipaard met fijner profiel en „droger gezicht”. De voortreffelijke onderzoeker der huisdieren, Konrad Keller uit Zürich, heeft bij zijn beschrijving der zooeven vermelde Assyrische voorstelling van een jacht op wilde paarden, er het eerst de aandacht op gevestigd, dat de overigens niet te miskennen Przewalskipaarden van die teekening toch ook reeds zeer in het oog vallende koppen van Arabische paarden in den veredelden zin vertoonen. Het jachttooneel is zóó uitnemend karakteristiek weergegeven, dat de gedachte nauwelijks geloofwaardig schijnt, dat de kunstenaar hier het wilde dier reeds heeft gestileerd naar het aanwezige tamme ras. In ieder opzicht ligt het meer voor de hand, dat in die dagen in het gebied van den Euphraat nog een wild ras ronddoolde, dat

reeds een meer concaaf profiel en andere kleine trekken der Arabische paarden medebracht. Doch dan ligt weer voor de hand, dat dit wilde ras ook van het begin af zelf het materiaal heeft geleverd voor dat oud-oostersche cultuurpaard, dat tot op onzen tijd in het Arabische dier voortleeft.

Ik geloof echter tevens, dat ook de temming uit die beide [191]oorspronkelijke varianten, de lompe met den langen schedel en die met het fijnere gelaat, niet uitsluitend beperkt mag worden gedacht tot een nauw begrensde gebied en tot één enkele historische daad. Ten minste, wat de oorspronkelijk oostersche variante betreft, kan ik mij de zaken niet anders verklaren, dan dat zij behalve in Babylon, waar zij speciaal in den edelen „Arabischen” vorm is overgegaan, ook nog op de meest verschillende andere plaatsen het uitgangspunt is geweest van zelfstandige temmingen. Niet echte Arabische paarden, maar wel cultuurpaarden, die wat hun schedelbouw en hun geheele houding betreft, onmiskenbaar aansloten aan het oostersche ras, zijn onweerlegbaar reeds van oudsher verspreid geweest over een onmetelijk gebied der oude wereld. Als oude grondvorm gaan zij door het ras der Europeesche landen aan het oostelijke gedeelte der Middellandsche zee en van het geheele reuzengebied van den Caucasus tot Hongarije en Rusland. Zij beheerschen China en Indië en kunnen nog vervolgd worden tot in de ponyvormen op Java en in Japan.

Men zou een oogenblik geneigd zijn te meenen, dat dit alles ook reeds van oudere tijden af kan worden teruggevoerd uitsluitend tot den invloed van het groote cultuurcentrum in dien engeren oosterschen hoek, dus ten slotte van uit Babylon. Naast dat zelfstandige noord-Europeesche „karrepaardcentrum” zou dan ten minste voor die geheele lijn Viktor Hehns lievelingshypothese juist zijn van een werkelijk één geheel vormenden oosterschen inval voor elk ander cultuurgebied van het paard in de oude wereld. Voor een bepaalde hemelstreek zou dit juist kunnen zijn, en wel voor alles, wat van cultuurrassen over het gebied der Roode Zee historisch naar Afrika is binnengedrongen. Het oude Egypte uit den [192]cultuurtijd heeft, zooals wij reeds verhaalden, zijn tam paard naar alle

waarschijnlijkheid eerst laat en reeds als gereed cultuurras van het Aziatische beschaafde oosten weggenomen, en wel werkelijk het reeds meer of minder ver gevorderde Babylonische edele paard, den lateren „Arabier”. Oost-Afrika heeft het dan ook niet verder gebracht dan het fokken dier Arabische paarden. In het Somaligebied, dat uit een natuurhistorisch oogpunt zoo interessant is, waar de oude wilde ezel samenkomt met het onafhankelijke Afrikaansche wilde paard, den zebra, is het tamme paard uitsluitend binnengetreden als het iets grovere Arabische paard, dat ontslagen was uit de onvermengde fokkerij. Nog in onze dagen noemen de Somali- en Gallastammen het met het Arabische woord „f a r a s”, terwijl zij het woord h u i s p a a r d in hun taal niet kennen. En zoo is het ook verder naar Zuid-Afrika toe.

Dit is echter uit een historisch oogpunt beschouwd uitzondering, geen regel. Voor alle overige reusachtige Europeesche en Aziatische streken hebben wij daarentegen geen enkelen steun voor de meening, dat zij hun oude paarden met hun oostersche trekken eerst zouden hebben verkregen langs den omweg van het fokken van Arabische paarden. Hoe oud de inval wel zou moeten zijn, blijkt het duidelijkst uit het feit, dat reeds in de latere Zwitsersche paalwoningen paardenbeenderen voorkomen, die hiertoe behooren en niet tot het noordelijke paard met zijn langen kop. Wij kunnen de paalwoningen uit die periode terugbrengen tot het bronzen tijdperk. Het is echter absoluut niet te begrijpen, waarom die Zwitsersche cultuur uit het bronzen tijdperk haar huispaard zou hebben ingevoerd uit ontzettend ver afgelegen landen, terwijl toch in de onmiddellijke nabijheid in hun [193]eigen werelddeel paarden werden getemd, en wel die westersche dikneuzige paarden, die nooit in het oosten zijn gekomen. Het ligt toch veel meer voor de hand, dat die „oostersche” variëteit van het oorspronkelijke wilde paard, waaruit in Babylon het oostersche edele ros is ontstaan, in die dagen veel verder verbreid was, en naast de andere, de meer plumpe variant, evenzeer tot in Europa voorkwam. Zij loste dan ook in Europa reeds vroeg op in daar onafhankelijk getemde cultuurrassen, die daardoor van het begin af een zeker „oostersch” type verkregen, zonder toch in

oudere dagen ergens in dat gebied op te klimmen tot een hoogte, die maar eenigszins kan vergeleken worden met het edele dier der echt oostersche cultuur. Men zou zich kunnen voorstellen, dat de locale behoefte een rol gespeeld heeft bij de beslissing, welk Europeesch wild ras van de twee de voorkeur zou hebben: in het noorden en westen over het algemeen meer de plompe, zware vorm, in het gebied der Middellandsche zee tot in het gebied der genoemde paalwoningen en in het zuid-oosten, meer de lichte, fijne vorm. Ook is het wel mogelijk, dat reeds de geografische verbreiding dier Europeesche wilde paarden te gemoet kwam aan die behoefte, die men zich afhankelijk zou voorstellen van het locale milieu, en die als het ware reeds van nature met het landschap in overeenstemming is. Het komt mij voor, dat er een aantal gronden voor spreken, dat het zware, diluviale wilde paard met zijn langen kop oorspronkelijk meer de geografische vorm geweest is van die gedeelten van Europa, die uitzien op den Atlantischen oceaan en de Noord- en Oostzee, terwijl de fijnere vorm steeds bleef in de richting der Middellandsche zee, ten zuiden van de Alpen en Karpathen bleef en door middel van Zuid-Rusland te [194]gelijk aansloot aan de steppe van Centraal-Azië en aan het oostersche verbreidingsgebied. De Atlantisch-noordelijke variant, die in die beteekenis meer het wilde paard zou geweest zijn der steppe, die vrijkwam na de gletschervormingen der ijsperiode, zou zich omgekeerd veel noordelijker tot Azië hebben voortgezet, en wel door Siberië, en ten slotte ook tot in de nabijheid van het overlevende Przewalskipaard. De beenderen der diluviale wilde paarden, die men hoog in het noordelijke Siberië vindt, komen ook daarmede overeen,—zij zijn absoluut niet „op oostersche” leest geschoeid. De tegenwoordige Przewalskipaarden der woestijn van Gobi zouden echter juist daar behouden zijn gebleven, waar aan de uiterste oostersche plek de beide geografische gordels elkander raakten. Op dit geheele onmetelijke dubbelgebied zouden wij historisch de mogelijkheid hebben van onafhankelijke temmingscentra, die naar gelang van hun ligging ten opzichte der groote scheidingslijn „westersche” of „oostersche” gefokte rassen voortbrachten. Dat daarbij zulke westersche paarden in hoofdzaak alleen in het werkelijke westen, namelijk aan den Europeeschen westhoek

van het bovenste gebied blijvend schenen gefokt te zijn, terwijl over den geheelen anderen gordel van de Middellandsche zee tot in China overal oostersche fokdieren van oudsher verspreid zijn, kan voldoende verklaard worden uit het overwicht der menschelijke cultuur in dien zuidelijken gordel tegenover het Aziatisch-Europeesche noorden, dat het uitsluitend aan den westhoek in noordelijk Europa gebracht heeft tot een groot, werkelijk autochthoon cultuurcentrum. Het moet hierbij een volkomen open vraagstuk blijven, hoeveel verschillende temmingscentra op dien rijken zuidelijken gordel hebben kunnen liggen. Of bij voorbeeld het geheele Europeesche [195]gebied der Middellandsche zee oorspronkelijk het fijnere ras uit één en dezelfde bron heeft betrokken, is een vraag, die bijna even ingewikkeld is als de vraag omtrent de eenheid van oorsprong der geheele cultuur der Middellandsche zee van de alleroudste tijden af, een vraagstuk, waarbij tegenwoordig alles in beweging en beroering is. Reeds in de antieke literatuur uit den tijd der Homerische gezangen heeft de noordoosthoek van het gebied in de nabijheid van Thracië steeds een groote rol gespeeld als van ouds beroemde kweekplaats voor de paardenfokkerij, dus op karakteristieke wijze niet de eigenlijk oostersche hoek, die naar Babylon wijst, maar de aanrakingsplaats met den onafzienbaren horizon der Zuid-Russische steppe, die zeker een oud eldorado van den eersten rang was voor de oude wilde paarden. Als in den twijfelachtigen Russischen Tarpan werkelijk nog een overblijfsel aanwezig was van het oude oorspronkelijke wilde bloed tot op onze dagen, dan zou dat nog een nagalm geweest zijn van die plaats, die voor de geschiedenis van het paard der cultuur van de Middellandsche Zee in eenig opzicht van belang was: de schedel van den Tarpan wordt beschreven als oostersch, maar met westersche bijmengsels; juist die vermenging wijst echter niet op echt wild bloed in dat dier, maar op het feit, dat wij hier te doen hebben met een weer verwilderd cultuurpaard van een reeds ver gevorderde latere kruising van het ras.

Zeker zal het oude China een oud middelpunt voor het temmen en fokken gevormd hebben, dat in geen verband stond met het westelijke. Voor zoover mij bekend is, is het Chineesche cultuurpaard van oudsher een oostersch

ras, waarvan echter in weerwil der overoude cultuur niet veel is terecht gekomen. Voor de fijnere Chineesche opvatting van [196]cultuur schijnt het paard steeds een zachten trek van barbaarschheid te hebben behouden, iets als een herinnering aan ruwere en meer primitieve toestanden. Daartoe heeft in ieder geval bijgedragen, dat de Chineesche cultuur van alle op aarde de eenige is geweest, die op haar buitengebied werkelijk nog tot in onze dagen als het ware nog den barbaarschen oorspronkelijken trap der paardencultuur voortdurend voor oogen heeft gehad. Op de grens van den engeren zoom der Mongoolsche cultuur begint nog tegenwoordig in de richting naar Azië een beeld van volkeren, waar de paardencultuur als het ware nog in wording is. Het schijnt haast niet zonder inwendigen grond te zijn, dat juist hier nog een oorspronkelijk wild paard zelf voort leeft. Het is, alsof de paardencultuur tot heden toe hier niet de volle kracht ontwikkelt, die in andere streken ontwikkeld wordt.

Hier zien wij nog trappen van paardenbehandeling, die reeds voor den mensch der oudheid een mythisch barbaarsch karakter vertoonden. Het paard wordt gemolken, als moest het overgebracht worden naar een geheel andere categorie van huisdieren, en wel in die, welke gericht is op de veeteelt in engeren zin, die welke dienstbaar is aan de voeding. Bij arme steppenvolken met karige voeding is die bestemming meestal een overgangstoestand geweest, die eerst op den achtergrond geraakte, toen het paard kwam bij welvarende herdersstammen met een rijke veeteelt, zooals in het oude beschaafde oosten. Oorspronkelijk was het paard als wild paard zuiver jachtdier. Daarbij volgde de periode, dat merries en veulens nu en dan bij de jacht gevangen werden. In dezen eersten tijd lieten zich alleen de merries met haar instinct van onderworpenheid en aanhankelijkheid aan een leider temmen. Kudden, uitsluitend uit merries bestaande, [197]leidden dan gemakkelijk tot het gebruik maken van de paardenmelk. Het kan ook zijn, dat nu en dan het plotselinge verlies van andere huisdieren geleid heeft tot het gebruiken van het paard als noodhulp. Dit geldt echter reeds niet meer uitsluitend het gebruiken van de melk, maar het kan onder bepaalde omstandigheden onmiddellijk een eerste oorzaak geweest zijn, dat men zich

met paardenfokken en paardentemmen in het algemeen heeft beziggehouden.

Dergelijke overgangen, al is het dan ook al niet meer met het werkelijk opnieuw beginnen der paardentemming van beneden af, kan men tegenwoordig ook nog waarnemen bij de Toengoezenstammen aan den Amoer; als zij hun van ouds in gebruik zijnd huisdier, dat bij hen werkelijk op ieder gebied dienst doet, het rendier, door verwoestende epidemieën verliezen, dan gaan zij door den nood gedrongen tot paardenfokkerij over, en worden zij „paarden-Toengoezen”. Onwillekeurig moet men daarbij aan onze Europeesche oudste voorvaderen denken, voor wie juist het rendier bij het allereerste begin van hun cultuur minstens éénmaal als gewichtigst jachtdier een werkelijk beslissende rol heeft gespeeld, doch die daarna de post-diluviale afwisseling van klimaat moesten beleven, die met de Toendra, de mossteppe, ook dat rendier bijna uit geheel westelijk en noordelijk Europa verdreef. Als men zich mocht voorstellen, dat met het rendier misschien reeds door dergelijke diluviale jagersstammen bij ons de eerste pogingen zijn in het werk gesteld en proefnemingen zijn verricht, om huisdieren te kweken, dan zou men bijzonder goed begrijpen, hoe juist in het oude Europa later, toen de toenemende hitte de aanwezige inheemsche rendieren onverwachts wegrukte (misschien ook wel langs den indirecten weg van verwoestende [198]epidemieën), reeds in het grijs verleden zich een uitgebreid en krachtig centrum van paardenfokkerij kon ontwikkelen uit de behoefte, dit huisdier door een ander te vervangen.

Voor die noord-Aziatische jagersstammen van onze dagen is hun getemd rendier bovenal onontbeerlijk als voertuig, hulpdier, transportdier bij hun onafgebroken zwerversleven, dat bepaald wordt door klimaat en zorg voor de voeding. Als men op de praehistorische teekeningen op de muren der holen in Frankrijk de tenten ziet, die reeds in die dagen door de jagers werden opgeslagen, blijkbaar bij hun jachttochten op mammoth en wisent, dan begrijpt men, hoe vroeg reeds dat vraagstuk van het transport een brandend vraagstuk moet zijn geworden. Hier echter is nu weer interessant,

dat bij die rendier-Mongolen het rendier van tijd tot tijd ook reeds als rijdier werd gebruikt. In ieder geval is voor de geheele paardenfokkerij in de binnen-Aziatische steppen de mogelijkheid, dat ook het paard bereden kon worden, van oudsher een gewichtige factor geweest. Weer schijnt zich daarin een behoefte af te spiegelen, die door het landschap wordt bepaald: de oneindige steppenvlakte, die onder bepaalde omstandigheden zoo snel mogelijk moest worden doorkruist, mijl na mijl in taaie volharding. Hier was niet de beslissende eisch, zooals bij het Europeesche ridderpaard, een kolossaal paard, dat gemakkelijk het zware gewicht van den berijder kon dragen; niet zooals bij het Assyrische strijd- en pronkpaard de veerkrachtige, zenuwrijke bestormer op een bepaald oogenblik, die met het lichte strijd- of jachtwagentje indrukwekkend op het doelwit losstormde. Maar hier gold het den schijnbaar armzaligen, maar taaien draver, die het ontzaglijk lang kon volhouden, een klein paard behoorende bij kleine menschen [199]zonder veel ballast, dat het echter met dit al den ruiter mogelijk maakte, wat eertijds in de steppen der tertiaire periode de kleine wereldveroveraars, de Hipparions, hadden kunnen volbrengen: het doorkruisen van een ontzaglijk uitgebreid werelddeel tot in andere werelddeelen. Met die taaie Mongoolsche paarden is het mogelijk geweest, die ontzaglijke tochten te volbrengen, waarbij Aziatische volkeren in vliegende vaart met een snelheid als van den stormwind vlogen midden door de Europeesche cultuur, als had er een inval plaats van potsierlijke monsters van een andere planeet. Voor mij ligt over die ontzaglijke invallen historisch nog altijd iets raadselachtigs, iets wat in hun innerlijk wezen voor ons nog niet tastbaar is. Men heeft slechts één analogie daarvoor: de even vlugge tochten van troepen van bepaalde vogels over een even groote uitgestrektheid. Juist op dezelfde wijze als eertijds die Aziatische ruiters, zoo zijn in onze dagen herhaaldelijk geheel onverwachts millioenen exemplaren van het sierlijke zandkleurige steppenhoen, als waren zij meegesleept door een niet te weerhouden natuurkracht, in een rechte lijn uit de Centraal-Aziatische zoutsteppen tot bij ons naar Europa gekomen; tallooze dieren hebben den dood gevonden door aan te vliegen tegen onze telegraafdraden, andere zijn neergeschoten, geen enkele is weer

teruggekeerd. Het motief, dat die vogels bezielt, is even onbegrijpelijk als dat der voortdurend in westelijke richting jagende ruiters. De vogel had daarbij de hulp van zijn vleugels. Den mensch zou het nooit mogelijk zijn geworden, als niet de ontwikkeling voorafgegaan was van dien onvermoeid volhardenden ruimtebedwinger, eenig in zijn soort, den paardevoot.

Juist dergelijke reuzenritten doen ons echter ook de werkelijke [200]mogelijkheid zien, hoe, in weerwil van zoo verschillende, ver van elkander verwijderde, lokale temmingscentra vermengingen en invloeden konden ontstaan, die men volgens de rustige hoofdrichting der cultuurgeschiedenis nooit denkbaar geacht zou hebben. Men heeft er op gewezen, dat in de antieke mythe der centauren, de mythe omtrent de fabelachtige wezens met het benedenlichaam van een paard en het bovenlichaam van een mensch, een herinnering kon steken aan zulk een plotseling invallenden en weder verdwijnenden stormvloed van vreemdsoortige barbaarsche ruiters, die vastgegroeid schenen aan hun ruwe paardjes. Het is een zaak, die niet onwaarschijnlijk lijkt en waarover moeilijk kan worden gestreden. Ik geloof echter, dat de centauren (het woord wordt ook in de Indische mythologie teruggevonden), veel te duidelijk behooren tot die wereld van algemeene fantastische stileeringen en combinaties, waaruit tevens het gevleugelde paard Pegasus, de vogel Grijp met de klauwen van een zoogdier, de sirene met het lichaam van een meisje en de pooten van een vogel, de veelkoppige helhond Cerberus en de stierkoppige Minotaurus zijn ontsproten, en waarvan de centrale woonplaats naar alle waarschijnlijkheid in Phoenicië en Babylon was gelegen. Waarom zou juist het paardmensch berusten op een historische herinnering, die toch geen sterveling zal te voorschijn roepen voor zijn makkers uit dienzelfden hoek, de vischmensen, vogelpaarden en stiermensen?

Aan de centaurenhypothese zijn dan verdere vermoedens vastgeknoopt: dat het plotselinge opduiken van zulke „verschrikkelijke ruiters” in de westelijke landen het paard zou hebben omgeven met een „bijgeloovigen schrik” (dit zijn de woorden van den onderzoeker der huisdieren Eduard

Hahn) [201] en de oostersch-Europeesche cultuur van het paardrijden had afgewend naar het eenzijdige gebruik van het paard uitsluitend als trekdier vóór den wagen. Of ook omgekeerd, dat juist dergelijke invallen der Aziatische steppenruiters het rijden eerst zelf verbreid hadden tot diep in het westen. De laatste meening zou misschien nog het best voor discussie vatbaar zijn, maar ten opzichte van het oostersch-oudgrieksche cultuurgebied schijnt zij mij volkomen onjuist toe. Het oostersche edele ros is, zooals ik reeds heb besproken, van het begin af pronk- en luxepaard geweest, het dier der koningen en edellieden, en niet, zooals bij de Tartaren, een noodzakelijk attribuut in den moeilijken levensstrijd. Het kwam als luxedier veel meer uit vóór den prachtigen wagen, en in den slag voerde het vóór den wagen den aanzienlijken strijder mede, die gewoon was, steeds ten minste één volgeling ter zijde te hebben, die dienst deed hem de speer aan te reiken, het schild te dragen of op andere wijze hulp te bieden, als ware deze op een kleinen burcht geplaatst. Men moet niet uit het oog verliezen, hoe nog in de Ilias eigenlijk alleen heeren- en koningsgevechten geschetst worden. Ik geloof niet, dat men hier een zeker afgrijzen gehad heeft van het paardrijden als van iets spookachtigs, maar dat een edele uit die dagen het veeleer zou hebben beneden zich geacht als iets plebejisch; hij zou gezegd hebben, dat een koning geen stapel koolen was, die men op den rug van een dier laadde. De kunst van het rijden op dat edele paard is eerst na het verval van het oude oosten ontwikkeld, toen het in handen viel van oostersche tent- en woestijnbewoners—maar die ontwikkeling was toen dan ook een bepaalde, door den aard van het land beheerschte ontwikkeling, die volstrekt niet [202] onder den invloed behoefde te staan van vreemde factoren.

Men heeft nog een bijkomend resultaat der paardenfokkerij, en wel van een blijkbaar zeer oude fokkerij uit die invallen der midden-Aziatische steppenruiters willen verklaren: en wel het ontstaan van het muildier. Het muildier, het prachtige product van een mannelijken ezel en van een vrouwelijk paard, is ongetwijfeld ook reeds een oude en waardevolle bezitting der cultuur. Als onze getemde ezel geheel of voornamelijk uit

Afrika is gekomen, dan is de kring, waarover hij verspreid was, in beginsel gegeven. Hahn heeft nu geschetst, hoe bij volkeren, die oorspronkelijk alleen ezels bezaten, zulke Tartaarsche ruitervolken het land doorgevlogen zijn en paarden hebben achtergelaten. Het zouden echter alleen merries geweest zijn, waarbij herinnerd wordt aan de tegenwoordige gebruiken in Arabië en andere landen, steeds uitsluitend merries als rijpaarden te gebruiken. Men zou vervolgens getracht hebben, het paard in de ezellanden iets meer tot den ezel te doen naderen, door het te kruisen met den reeds langer bekenden ezel, en daar men alleen merries der paarden tot zijn beschikking had, werd het muildier geschapen. Dat klinkt zeer fraai, maar stelt eigenlijk een ingewikkelden roman in de plaats van een zaak, die men zich veel gemakkelijker kan voorstellen, een algemeen feit, dat plaats heeft zonder invallen van Tartaren. Waar men den ezel reeds voor goed had als cultuurdier, maar met het temmen van inheemsche paarden eerst een begin maakte, zooals bij voorbeeld in het oude Babylon, daar kwam iederen keer weer die eerste tusschenregeering der paardenfokkerij in aanmerking: het eenzijdige begin der proef met paardenmerries. Onmiddellijk op dien aanvangstrap lag het toen reeds genoeg voor de hand, dat tamme ezels de opgekweekte [203]paardenmerries dekten. De overgang zal gemakkelijker gemaakt zijn door dat, wat nog tegenwoordig bij het fokken van alle muildieren een groote rol speelt. Men had een enkelen keer veulens van jonge paarden alleen gevangen (zooals wij vroeger omtrent Hagenbeck bespraken) en liet die, nu hun eigen moeders ontbraken, door zoogende ezellinnen groot brengen. Het zoogen van jonge paarden door ezels levert ook thans nog geen bijzondere moeite op, maar heeft steeds een zeer bepaald resultaat: het zoo groot gebrachte pleegkind heeft volstrekt geen afkeer van een liefdebond met het volk zijner zoogmoeder. Als het paard niet door een ezelin is gezoogd, schuwt, ten minste in den regel, de paardenmerrie den mannelijken ezel, terwijl de laatste volstrekt niet kieskeurig is. Als nu oorspronkelijk op die wijze toevallig een enkelen keer de ban was verbroken, en een jong muildier gelukkig ter wereld kwam, zal waarschijnlijk in het begin alleen reeds de merkwaardigheid der zaak de belangstelling hebben opgewekt. Tot op onze dagen heeft alles, wat

samenhangt met het ontstaan van het muildier, voor het groote publiek iets geheimzinnigs aan zich; daaraan knoopt zich alle mogelijke bijgeloof vast, dat een enkelen keer zelfs heeft ingewerkt tot in de wetenschappelijke zoölogie en haar opvattingen omtrent dergelijke bastaardvormingen. Later moet de practijk op zich zelf echter spoedig het nut van dat „monster” hebben aangetoond. Het muildier is een dier, dat alle goede eigenschappen heeft van het karakter van den ezel, gebracht op de grootte en de gestalte van het paard. Dit is het geheim van zijn succes. Hij is het product van de poging, het paard zuiver op te vatten als een middel ter verbetering van den ezel. Een enkele schakel van die poging zal zich overal in de geschiedenis [204] van het paard ingevoegd hebben, waar men den ezel reeds had en van oudsher hoogschatte, maar waar men met het paard nog eerst stond in het stadium der nog onzekere proefnemingen.

Zijn eigenlijken triomf heeft het muildier daarna gevierd als het dier, dat „in den nevel zijn weg zoekt”, en wel in het hooggebergte. Daar is hem bij zijn volle paardekracht en een zekeren paardemoed de smalle hoof van den ezel te stade gekomen. Men kan zoo goed zien, wat het begrip „monster” in de natuur eigenlijk beteekent: alles komt ten slotte neer op de geschikte gelegenheid, dan wordt het monster een genie. Uit een aardrijkskundig oogpunt heeft de mulus (mulus is het Latijnsche woord voor muildier, hinnus dat voor den in ieder opzicht minder belangrijken muilezel, waar dus de moeder een ezelin is),—en wel voor een deel op grond van die speciale gave—ten slotte dat land veroverd als het gewichtigste, in dat land wel het edelste cultuurdier, dat in oude dagen reeds eenmaal het doel is geweest van een zoo grooten inval van paarden: Zuid-Amerika. Zoo jaagt het noodlot steeds rusteloos weder voort.

In ieder geval echter zullen die invallen uit de Aziatische steppe, die, naar het schijnt uitsluitend plaats hadden met oostersche ruwe paarden, hun deel hebben bijgedragen tot de belangrijkste gebeurtenis der geheele latere geschiedenis van het paard: namelijk de dooreenmenging van het algemeen oostersche met het specifiek westersche foktype, terwijl gelijktijdig alle

lokaal van elkander afwijkende door fokken ontstane producten van het oostersche grondtype met elkander werden vermengd. Men behoeft zich slechts een paar haltplaatsen te herinneren in de ontwikkeling van de cultuur der oude wereld in de laatste tweeduizend jaren, [205]om te begrijpen, hoe noodzakelijk het was, dat dit mengproces plaats had door de verplaatsingen der cultuurvolken, in wier hand het paard was. De Romeinen doen een tijd lang het geheele gebied van Engeland, Frankrijk en Zuid-Duitschland tot aan de oude streken der beschaving van het oosten tot één enkele beschavingseenheid samensmelten. De volksverhuizing drijft Germanen tot naar het noordelijke deel van Afrika. Het wereldrijk der Arabieren maakt Spanje tot een provincie van het oosten. Er wordt een eindeloos voortdurende poging gedaan, om uit Duitschland en Italië, uit Duitschland en Spanje een blijvende eenheid te vormen. Het westen dringt tijdens de kruistochten in het oosten in, het oosten met de Turken in het westen. Het wereldrijk der Engelschen, uitgaande hoog van den noordwestelijken uithoek van het gebied, begint de verste zuidelijke kusten en oostelijke landen te omvatten. Op al die tochten heen en weer, in alle richtingen, trekt het paard echter mede. Twee fundamenteele resultaten komen tegenwoordig voor Europa voor den dag met de werking van dit proces.

Aan den éénen kant het meer naar voren dringen van het oostersche paardentype in het algemeen ook binnen het oude gebied van het westersche ras, dus ook naar West- en Noordduitschland. De zware achterblijvers van dat westersche ras staan tegenwoordig overal waar zij behouden zijn gebleven, meestal tusschen oostersch invalmateriaal, zij zijn daardoor omringd en uit een geografisch oogpunt tot zelfs in Engeland reeds lang omsloten. Hun eigen bloed is in de meerderheid der gevallen reeds doortrokken met een scheut vreemd westersch bloed. In ieder geval zal dat ras blijven voortduren, zoolang onze cultuur reusachtige Engelsche brouwerspaarden en gemakzuchtige Fransche postpaarden [206]noodig heeft, zoolang de elektrische tram nog niet geheel den omnibus en de paardetram heeft verdrongen. Zoolang wij een industrie hebben, waarvoor het paard als

trekkracht ten minste op korte afstanden nog steeds de goedkoopste machine vertegenwoordigt, zoolang wij het paard Bayard nog als het ware kunnen gebruiken als den olifant onzer noordelijke cultuur, al is het dan ook niet voor het dragen van vier romantische helden.

Het tweede belangrijke feit is ten slotte het binnendringen ook van het echte edele paard in de engere „oostersche” beteekenis, van het „Arabische” paard, in onze Europeesche paardenwereld, en wel beslissend in den meest noordwestelijken hoek. Het Babylonisch-Arabische edele dier, dat toppunt der geheele paardencultuur, die bereikt is in den oostelijken hoek van het gebied der Middellandsche zee en die duizenden jaren is veredeld, heeft zich ongetwijfeld eerst langzaam in westelijke richting in beweging gezet na den achteruitgang der Romeinsche beschaving in het gebied der Middellandsche zee, te gelijk met het opkomen van het nieuwe oostersche tijdperk der Arabieren zelf. Terwijl de van ouds beroemde paardenlanden van de classieke oudheid, het Russische oosten, den invloed daarvan in het geheel niet ondervonden, en bij hun slechter, oostersch, oud type bleven volharden, marcheerde het edele ros eerst op den noord-Afrikaanschen zoom der cultuur op Europa af. Het is mogelijk, al is het dan ook niet bewezen, dat het westelijk daar naar voren dringend het eerst is gestooten op een afzonderlijk oostersch ras, dat reeds lang getemd was uit inheemsche wilde paarden der noord-Afrikaansche kust, en daarmede kruisend, het tegenwoordige Berber-ras heeft voortgebracht, dat het Arabische bloed met een beslist [207] vreemden trek heeft vermengd. Het heeft daarna, het eerst te gelijk met de Arabieren, Europa betredend op den meest onwaarschijnlijken uithoek, den zuidwestelijken, iets dergelijks gedaan met een eveneens nationaal fokras in Spanje, en zoo het typische Spaansche paard voortgebracht, dat daarna voor het eerst oostersch edel bloed ten minste als toevoegsel van den tweeden graad in het verdere beschaafde Europa (vooral in Oostenrijk) practisch heeft ingevoerd en voor het eerst een Europeesch heerenpaard heeft geschapen, dat ten minste eenigszins Arabische trekken vertoont. Toch bleek die geheele weg slechts een halve en flauwe stoot voorwaarts, evenals het op nieuw ontdekken van het centrum der echte

edele paarden door de kruistochten in het bijna verloren gegane oosten. Beslissend werd eerst sedert de tweede helft der zeventiende eeuw het bewuste en voortaan steeds meer systematische ingrijpen en doortasten van de meest noordwestelijk gelegen Europeesche cultuurnatie, de Engelschen. Dat tijdvak stelt het grootste moment vast der geheele geschiedenis van het paard sedert het begin der oud-oostersche cultuur van het edele paard, en tevens het meest belangrijke moderne moment. Het betrof dezen keer niet een toevallige strooming der volksbeweging van oost naar west, maar het gold een bewust invoeren van iets wat op verre afstanden veroverd was, door een volk, dat een internationaal oog ontwikkelde, dat reikte over de geheele aarde met een slimme keuze van datgene, wat te huis het grootst mogelijke nut zou kunnen opleveren. De Engelschman haalde het beste en edelste Arabische materiaal naar zijn vaderland, zooals men dieren haalt voor een zoölogischen tuin, vermengde dat met een kleinen scheut inheemsch, Europeesch bloed, als het ware voor inwendig [208]acclimatiseeren, en schiep als practisch zoöloog dat Engelsche slag van het oorspronkelijk Arabische ras, dat men met volle recht den veredelden Arabier zou kunnen noemen: het Engelsche volbloed-paard, den koning der renpaarden en het nieuwe ideale type der geheele Europeesche, ja zelfs internationale paardenfokkerij.

Op nieuw keerde men nu terug tot de opvatting, die het oude oosten reeds eenmaal had bezeten en practisch had bevestigd: dat dit type, zooals dit in hoofdkenmerken door het Arabische paard werd uitgedrukt, ook voor onze Europeesche cultuur het gegeven heeren- en sportpaard was, het aesthetische paard in tegenstelling met het zware werkdier, het karrepaard. Als men een oostersch ras wilde, dan moest het dit zijn. Zoo is in navolging van het Engelsche paard, al is het dan niet tot een zoo hyper-aristocratisch uiterste, of liever gezegd met een zoo hyper-sportdoel—het Duitsche edelste paard, de Trakehner, met dergelijk vreemd, doch specifiek edel bloed ingeënt, tot zijn tegenwoordigen evenzeer wereldberoemden glans gekomen. Ook het Hongaarsche paard is zoo veredeld, en welke geliefde soorten er nog meer zijn.

Wat oorspronkelijk in den rijkdom der plaatsen, waar het oostersche type oorspronkelijk gekweekt werd, naar onze opvatting niet het geval is geweest, dat is tegenwoordig, dank zij die latere bewuste handeling der cultuur, werkelijk een feit geworden: alle systematisch uitgeoefende en op een hoog doel gerichte Europeesche paardenfokkerij staat voor haar oostersch gebouwd type zonder eenigen twijfel onder den invloed van het oud-oostersche edele paard in de engere beteekenis, het Arabische paard. Als men van de menschheid niets wist, dan die laatste handelingen, waarbij zij zich [209] het paard toegeëigend had, dan zou men daaruit met zekerheid de gevolgtrekking kunnen maken, hoezeer zich het bewustzijn harer beschaving, die individualiteit van haar cultuur als geheel, langzamerhand hoe langer hoe meer tot een organisch geheel heeft afgesloten. Wat eertijds meer of minder blind onderworpen was aan een heen- en weerstroomen van politieke machtsverhoudingen en volksverhuizingen, dat valt tegenwoordig binnen het gebied van het bewuste experiment, dat ten doel heeft de wijze van ontwikkeling en vooruitgang te leeren kennen onafhankelijk van alle geografische grenzen, of grenzen, die in ieder geval alleen in zóóverre in rekening komen, als bij voorbeeld het Arabische paard uit zijn oostersch milieu in het noorden eenig noordelijk bloed, met overleg toegemeten, moest verkrijgen als basis ter acclimatiseering.

Terwijl die triomf van het edele paard werd voorbereid, waren volkomen ongemerkt de werkelijke oorspronkelijke wilde paarden ook in Europa voor goed uitgestorven. De laatste exemplaren schijnen nog op Sardinië te hebben geleefd. Slechts hier en daar komt in de tegenwoordige getemde rassen nog weer eens een wilde troep tastbaar voor den dag, die herinnert aan de verdwenen rassen. Zoo duiken onder onze ponyachtige paarden (die over het algemeen volstrekt niet uitsluitend tot één type behooren) van tijd tot tijd nog bijna echte Przewalskipaarden op, juist met verschillende kenmerken van de Mongoolsche wilde vormen, die tegenwoordig nog in de woestijn van Gobi leven. De dichter Gerhart Hauptmann bezat voor eenigen tijd een dergelijken pony, die nog met zijn woestijngele Isabellakleur en zijn pikzwarte kousen steeds op de meest bedriegelijke wijze deed denken aan

den Przewalskiahengst van den Berlijnschen [210]dierentuin. Zelfs de merkwaardige streep op den rug komt nog bij noordelijke cultuurpaarden voor. In het algemeen zal men bij alle in het oog loopend kleine rassen meer aan de wilde paarden worden herinnerd. Zij handhaven nog steeds trekken van de oorspronkelijke schepping van het paard, terwijl de reuzenvormen onder de paarden, onverschillig uit welken stam zij afkomstig zijn, absoluut zeker steeds het resultaat van menschelijke inmenging zijn.

Doch bij de allerkleinste soorten van pony's heeft ongetwijfeld nog een andere factor zijn invloed uitgeoefend, een factor, die ons doet zien, hoe ook het paard, ver van dien eigenaardigen oorspronkelijken grooten ontwikkelingsweg, en zonder eenige medewerking van den mensch, onder den invloed is van een macht, die met onze tegenwoordige kennis volkomen onberekenbaar, ja zelfs absoluut niet te verklaren is. De eigenlijke dwergen onder de ponysoorten, die in hun soort tot een paardentype behooren, dat in ieder opzicht volkomen is afgewerkt, maar alleen op miniatuurmaten is gebouwd, zijn dieren, die alleen op eilanden worden gevonden. Zoogdieren, die op eilanden worden geïsoleerd, zijn echter van oudsher onderworpen aan een volkomen onwrikbare wet: zij worden dwergen. Reeds in voorwereldlijke tijden zijn de dieren, die oorspronkelijk door hun grootte tot de monsters onder de zoogdieren behoorden, het slachtoffer dier wet geworden: op het eiland Malta zijn de olifanten, op het eiland Cyprus het nijlpaard afgedaald tot olifanten- en nijlpaardpony's. De plek op aarde die, wat het voortbrengen van de meest verschillende soorten van pony's, tegenwoordig het beroemdste is, is het eiland Sardinië; daar zijn het damhert, zoowel als het edelhert, het wilde zwijn zoowel als het wilde schaap in miniatuurvormen overgegaan; [211]de herten met korte pooten, die in den waren zin van het woord op die van een dashond gelijken, zien er echt bespottelijk uit. Men heeft dit merkwaardige verschijnsel gesteld op rekening van het steeds onderling paren in een beperkte ruimte. Ik voor mij geloof, dat wij eer staan tegenover een geografischen invloed, tegenover dien van de omgeving, den bodem en den streek, van welks geheimzinnige werking wij ook in andere opzichten in de

plaatselijke dierenrassen dikwijls de sporen zien, zonder dat de ontwikkelingstheorie ten opzichte hiervan duidelijk stelling heeft kunnen nemen. Men heeft hier nog een bijzonder interessant veld voor de werkelijke uitbreiding dier leer. Een specialistisch onderzoek van de verschijnselen zelf is even noodzakelijk als een nieuwe en vruchtbare gedachte. Intusschen is het speciale raadsel der eilandenpony's onder de paarden slechts een schakel in het probleem, dat in het algemeen nog zoo duister is.

Over het geheel genomen is het een feit, dat het wilde paard op onze planeet tegenwoordig overal een uitstervend geslacht is. Het deelt in dit opzicht het lot der meeste groote zoogdieren, wier opkomst en bloei het kenmerk was der tertiaire periode.

Indien het paard in weerwil daarvan in de laatste duizendtallen van jaren nog lichamelijk een hooge vlucht heeft genomen en zich bovendien geografisch heeft verbreid, en zelfs in de allerlaatste paar eeuwen in een snel wassend tempo, dan heeft het dit uitsluitend te danken aan de wijze, waarop het zich in symbiose heeft aangesloten aan dat geheel op zich zelf staande en eigenaardige schepsel uit die zoogdierenwereld, die parallel daarmee ontstaan is, maar dat zich sedert dien tijd onafgebroken van sport tot [212]sport heeft opgeheven: wij bedoelen de verhouding van het paard tot den mensch.

De mensch is tegenwoordig in hooger zin het noodlot van het paard.

Moeilijk kan men daarbij de gedachte op zijde zetten, dat trouwens ook hier reeds in één richting het hoogste punt voor het paard als doel in de cultuur is overschreden. Het blijkt toch, dat het technische gebruik van het paard in onze cultuur aan het afnemen is. De strijd tusschen electriciteit en paardekracht is tegenwoordig reeds veel verder beslist dan zuiver theoretisch. De menschheid heeft op den duur veel te sterke natuurkrachten nodig als reuzen, die haar bij den arbeid ten dienste staan, om die fijne, van spieren voorziene, levende werktuigen met hun gemakkelijk te

verstoren uurwerk, en die fijn georganiseerde beenderen, die immers breekbaar zijn als glas, nog evenzeer te waardeeren als vroeger het geval was. Het zijn de menselijke hersenen, die het hoogste zijn, wat het leven heeft gesponnen. Als technische macht zijn die hersenen echter tegenwoordig tot een zóó hoogen trap gestegen, dat zij buiten zich zelf niets meer noodig hebben dan de allergrootste onmiddellijk ten dienste staande, natuurkundige beweegkrachten der planeet zelf; het overige, daartusschen gelegen leven, is voor die hersenen niet meer van zoo groot belang.

Anders is het daarentegen over een afzienbaren tijd gesteld met de aesthetische vraag, die in haar hoogere beteekenis ook de begrippen „weelde” en „sport” in zich sluiten.

Dat oude keerpunt van het veredelde paard in de geschiedenis van het oosten, toen het een heerlijk pronkstuk, het sieraad zijns meesters, een vreugde voor het oog werd, en [213]niet hijgend den zwaar beladen wagen door de modder moest trekken, maar geroepen werd tot een hooger en vorm van arbeid in de cultuur, dat een voorwerp van gejubel werd, als het, naar de woorden van den dichter van het boek Job, hinnikt „vroolijk in zijn kracht”—dat hoogste moment in de geheele geschiedenis van het paard, toen het oude ontwikkelingswerk der natuur als het ware in een kunstwerk werd omgetooverd, en verhoogd werd tot de onsterfelijkheid der ideale schoonheid—dat moment is voor ons nog steeds een waarborg voor de toekomst.

Het is niet de taak van dit boek, te onderzoeken of de wereld onzer beschaving steeds de tegenstelling zal behouden van heer en slaaf. Maar hoe die vraag ook ooit moge worden opgelost: een edele sport, die aesthetisch een hooger gebied van genot opent en zoo in ieder geval ook ethisch veredelt, zal in iedere cultuurwereld, die waard is om daarin te leven, behouden blijven. Daarin ligt de beslissing over het toekomstige lot van het paard. Ik voor mij ben van meening, dat wij niet alleen onze hoop moeten vestigen op een vooruitgang in de beschaving, die musea bouwt, om

de marmeren paarden van Phidias, de marmeren mensen van Michel Angelo te behouden voor de eeuwigdurende bewondering der menschheid, maar op een vooruitgang, die ook het leven ademende kunstwerk, het product van den oneindigen strijd in de natuur blijvend weet te waardeeren: naast het naakte menschelijke lichaam het levende edele paard. [214]

[Inhoud]

KORT OVERZICHT VAN DEN INHOUD.

Een dier in Symbiose met den mensch Blz. 1–11.

Het paard in het boek Job. Dieren, die niet konden worden getemd. Wat is een huisdier? Zijn huisdieren slaven? Het begrip Symbiose. Huisdier en dierenbescherming. Ouderdom der fokkerij van huisdieren. Het paard bestond reeds lang, toen deze begon. Overgang naar de geschiedenis van het wilde paard.

Het skelet van het paard als getuigenis van zijn verleden Blz. 11–32.

Skelet van het paard en van den mensch. De opvatting van Goethe omtrent de beteekenis van het skelet. De paardevoet van den duivel anatomisch verklaard. Een botje te veel aan het been. Hoe de voet het been veroverd. En hoe de voet daarbij de gedaante van het been aanneemt. Het paard als technisch probleem. Het overwinnen der zwaartekracht. Het paard werkt met overmaat. Gevolgen voor de cultuursymbiose. Het verstand van het paard. Vóór en tegen het verstand. De zintuigen van het paard. De „Slimme Hans”. Het paard leert door middel van de pooten. De leer van Goethe omtrent het type. Darwins verbetering. De classieke plek voor de ontwikkelingsdenkbeelden van den paardepoot. Wat de griffelbeenderen leeren. Rudimentaire organen. Het paard moet vroeger eens drie teenen gehad hebben. Levende paarden met meerdere teenen. Een dwaling over de zwilwratten. De paardeteen van tegenwoordig is een middenteen. Zijn er werkelijke historische documenten over den paardepoot?

De stamboom van het paard geologisch gestaafd Blz. 32–67.

De plaats van het paard in het stelsel. Er bestaat geen orde van dikhuidige dieren. Cuvier beschrijft de eerste versteende beenderen van paardachtige dieren. Catacomben van paarden in Amerika. Amerikaansche werkzaamheid en overdrijving. Het uitsterven der diluviale wilde paarden in Amerika. De tertiaire periode. Paarden en paardachtige dieren. Equiden met een overblijfsel van den pink. Een stuk huid van een fossiel paard. Paardachtige dieren met kwasthoeven. Driehoevige equiden van de grootte van schapen. Equiden van de grootte van een vos. De pink wordt kwasthoef. Het te voorschijn komen van den kleinen teen. Vospaardjes met het begin van een duim. Het oorspronkelijke hoefdier Phenacodus. Vijf vingers aan de hand, vijf teenen aan den voet. De hoof krijgt den vorm van een klauw. Wij zijn in de wereld der dieren van Cernays. Waarom de paardepoot ten slotte op den menschenvoet gaat gelijken. Het oorspronkelijke hoefdier Euprotogonia. De zoolgang begint. De grootte daalt af tot die van konijnen. Verklaring dier geologische feiten uit de ontwikkelingsleer. De beteekenis van het geheele proces. Waartoe men niemand kan dwingen. Wat daarbij echter vaststaat. Een tweede schakel voor het bewijs in de beenderen van benedenarm en onderbeen. Een derde in de tanden. Het „berglandschap” der paardenkiezen en zijn traspgewijze ontstaan. [215]

Is het paard twee maal ontstaan? Blz. 67–90.

De stamboom eerst in Europa opgesteld. Tegenstrijdigheden in den Amerikaanschen stamboom. Zijn er onafhankelijke ontwikkelingen met hetzelfde resultaat? „Gelijke oorzaken hebben gelijke gevolgen” als wereldwet. Een zelfde milieu schept dezelfde aanpassingen. Bestaat er een vooruit vaststaande ontwikkelingswet? Tegenargumenten tegen de dubbele ontwikkeling. De Amerikaansche stamboom had een reeks bijloopers. Het Anchitherium. Het Hipparion. De Europeesche stamboom bestaat alleen uit dergelijke bijloopers van den Amerikaanschen. Mogelijkheid van Amerikaansche invallen. Een stuk oude aardrijkskunde. Eerst met het echte wilde paard komt de Amerikaansche hoofdstam ook in de oude wereld.

De tapir Blz. 90–104.

De sage van het Amerikaansche nijlpaard. De Amerikaansche en de Indische tapir. Waartoe behoort de tapir? Paarden met slurven. De tapirs en de oude vospaardjes. De tapir als overoud dier. Hij is een uitlooper van de voorouders der paarden in de eocene periode. Zijn physionomie als moerasdier in tegenstelling met het paard op de steppe. De kleur van den Schabrak-tapir. De tapir is tropendier gebleven. Verschillende soorten van tapirs.

De neushoorn Blz. 104–143.

Is er nog een dier in leven gebleven uit de groep der driehoevige oorspronkelijke paarden? De uitgestorven Palaeotheriën als uitloopers van dat station. De neushoorn als overlevende afgedwaalde driehoevige equide der voorwereld. De neushoorn als verpantserd paard. Wat is de hoorn van den neushoorn? De eelhuid. Uitgestorven waterneushoorns. Onze neushoorn in de steppe. De slijkbedekking. Vogels als waarschuwers. De pantoffelgang van den neushoorn. Sociale zin bij neushoorns. Met pels voorziene neushoorns der ijsperiode. Speciale stamboom van den neushoorn. Een neushoorn, die op weg was paard te worden. Neushoorns, die met hun slag tanden wortels uitgroeven. Neushoorns, die geen horens hadden. De mythische eenhoorn steekt misschien in den reuzenneushoorn Elasmotherium. Elasmotheriumjagers onder de Toengoezen? Levende dubbele neushoorns in Azië. De ruwor-neushoorn in den dierentuin te Londen. De groote Indische neushoorn. Merkwaardige stand van het oog van den rhinoceros. Het pantser van den Javaanschen neushoorn. De Afrikaansche dubbelhoornige neushoorns. De Oost-Afrikaansche steppe. Een beeld der tertiaire periode. Aesthetica der neushoorns. Is de neushoorn intelligent? Een zijblik op de voorwereldlijke Titanotheriën. Neushefboom om takken af te breken. De roman van een potsierlijk vervormd voorwereldlijk dier. Overgang naar de overlevende echte wilde paarden.

De ezel als wild dier en als cultuurdier Blz. 143–155.

De Sivapaarden der tertiaire periode. Paard en ezel in één dier? De verbreidingsgordel der tegenwoordige wilde paarden volgt de steppe. De steppen in Somaliland als de woonplaats der wilde ezels. Uiterlijk der Afrikaansche wilde ezels. De verovering van die wilde ezels door de oud-Egyptische beschaving. Lof van den oosterschen ezel. Hoe de ezel tam werd. De Aziatische wilde ezels in mythe en in geschiedenis. De ezel op zijn hoogtepunt in den Aziatischen vorm als wilde ezel. Zijn verschillende geografische afzonderlijke soorten daar. Die Aziatische dieren physionomisch een afzonderlijke groep der paardachtige dieren. Aziatisch bloed in tamme ezels. [216]

De zebra Blz. 155–170.

Het ongetemde Afrikaansche paard. De zebra's geen ezels. Het raadsel der zebrateekening. Van de kleuren der zoogdieren. Aesthetica van den zebra. Het beginsel der „doorschijnendheid” in de teekening. Mimicry in de strepen van den zebra. Onmogelijkheid, alleen met die verklaring klaar te komen. De strijd om de verschillende zebratypen. Onmogelijkheid, reeds nu een beslissing te nemen. De Quagga. De tragedie van zijn ondergang. Kan nog maar alleen in het museum bestudeerd worden. Geheimzinnige kruisingen. De „tijgerpaarden”. Het uitgestorven Burschell's tijgerpaard. Schoonheid van den Grevy-zebra. De berg-zebra. Hoe het met de tembaarheid van den zebra staat. De zebra steekt niet in onze cultuurrassen.

Het Aziatische wilde paard als eenig overlevend overblijfsel van den oorspronkelijken vorm van onze cultuurpaarden Blz. 170–213.

Is Azië de oorspronkelijke woonplaats van onze cultuurpaarden? Viktor Hehns standpunt. Het geheim van den Tarpan. De Tarpan geen echt wild paard. Brehms hypothese van den Koelan als voorvader van het cultuurpaard. Verandering van het beeld door de ontdekking van overblijfselen van diluviale wilde paarden in Europa. Paardenteekeningen uit de hollenperiode. Hoe lang hebben wilde paarden in Europa geleefd? Vleesch van wilde paarden op de tafel in een klooster. Hoe de beteekenis

duidelijk wordt van den „grimme Schelch” in het Nibelungenlied. Wilde stoeterijen in het oerwoud. De ontdekking van het Przewalskipaard als meest beslissend feit. De eerste Aziatische wilde paarden in onze dierentuinen. Kleur der Przewalskipaarden. Het winterkleed. Het begrip van het „oorspronkelijke wilde paard”. Aziatische wilde paarden op een Assyrische voorstelling van een jacht. Het Przewalskipaard en het Europeesche diluviale paard. Verschillende temmingscentra. Verschillende gebruikte wilde rassen. De fundamentele tegenstelling van het westersche en het oostersche cultuurras. Het zware en het lichte paard. Karrepaard en Arabisch paard. Het ridderpaard. Ouderdom van het edele Arabische paard. Het oud-oostersche luxepaard. De afschuw van paardevleesch. Babylonische Przewalskipaarden met Arabischen kop. Het oostersche ras gaat niet uit van één enkel temmingsmiddelpunt. Het cultuurpaard in Afrika. Oostersche paarden in de paalwoningen van het bronzen tijdperk. Een noordelijke en een zuidelijke vorm van wilde paarden. De paarden der zuid-Russische steppe. Het Chineesche cultuurpaard. Paardenmelkers. Rendier- en paardentemming. De oorsprong van het paardrijden. De invallen van Aziatische ruitervolken in het westen. De mythe der Centauren. Waarom de oud-oostersche koningen geen ruiters waren. De oorsprong van het muildier. De verovering van het gebergte door het muildier. Het muildier als edel dier van Zuid-Amerika. Geleidelijke vermenging van alle rassen van het cultuurpaard. De toenemende overheersing van het oostersche ras. Begin der uitbreiding ook van het oud-oostersche edele ros naar het westen. De Berber-paarden. De oude Spaansche paarden. Het ingrijpen der Engelsche paarden. Het Arabische paard in verband met het Engelsche volbloedpaard. Het „aesthetische” paard. Het Trakehner paard. Het uitsterven der Europeesche wilde paarden. Het raadsel in den pony. De mensch als noodlot van het paard. Het op den achtergrond treden van het werkpaard. Duur van het sportpaard. Toekomstige beteekenis van de sport.

[Inhoud]

RÖLSOHE

HET

PAARD

GEBR.
GRAAUW
AMSTERDAM
WELTEVREDEN

COLOFON

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2025-08-26 Begonnen.

Verbeteringen

De volgende 21 verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
39	Cordellira's	Cordillera's	3
57	ontwikkelings- idee	ontwikkelingsidee	1
59	ontwikkelingsreeks	ontwikkelingsreeks	1
60 , 148 , 187	fantaisie	fantasie	1
65	Phenecodus	Phenacodus	1
77	[Niet in bron]	(	1
86	[Niet in bron]	"	1
94	[Niet in bron]	"	1
121	nirwal	narwal	1
128	mozaiekpanthers	mozaiekpantser	1
156 , 165	zwartwit	zwart-wit	1
161	zwartwitte	zwart-witte	1
161	"	[Verwijderd]	1
175	Nibelungengebied	Nibelungenlied	3

205	noorwestelijken	noordwestelijken	1
207	oudoostersche	oud-oostersche	1
209	Przewalski- paarden	Przewalskipaarden	1
211	parellel	parallel	1

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET PAARD ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement

and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently

whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive

Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or

other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES -

Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It

exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of

increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared

with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.